

高等数学 (I)

404-NOT-FOUND(KirbyKing)

July 22, 2025

Contents

1	函数和极限	4
1.1	前置知识与序列极限	4
1.1.1	实数与函数	4
1.1.2	基本不等式和数学证明方法	6
1.1.3	序列极限	8
1.2	函数极限与应用	13
1.2.1	函数极限	13
1.2.2	连续函数	15
1.3	习题补充与拓展	18
2	导数与微分	23
2.1	导数	23
2.1.1	导数的定义和计算	23
2.1.2	复合函数, 反函数的导数	25
2.2	微分	26
2.2.1	微分的定义, 一阶微分形式不变性	26
2.2.2	高阶导数和高阶微分	28
2.3	习题补充与拓展	30
3	微分中值定理与泰勒展开	35
3.1	微分中值定理	35
3.1.1	微分中值定理的内容和证明	35
3.1.2	微分中值定理的应用	38
3.2	洛必达法则和泰勒展开	39
3.2.1	洛必达法则	39
3.2.2	泰勒展开	41
3.3	微分学的应用	45
3.3.1	函数的性质	45
3.3.2	不等式 (选学)	48
3.4	习题补充与拓展	51

4 不定积分	55
4.1 不定积分的定义和性质	55
4.1.1 不定积分的定义	55
4.1.2 不定积分的性质	56
4.2 不定积分的计算	56
4.2.1 不定积分换元法	56
4.2.2 不定积分分部积分法	59
4.2.3 有理函数形式的不定积分	62
4.3 习题补充与拓展	63
5 定积分	67
5.1 定积分的定义与性质	67
5.1.1 定积分的定义	67
5.1.2 定积分的性质	70
5.1.3 变限积分与微积分基本定理	71
5.2 定积分的计算	74
5.2.1 定积分的换元积分法和分部积分法	74
5.2.2 定积分的对称性和递推关系	76
5.3 定积分的应用	78
5.3.1 几何应用	78
5.3.2 其他应用 (选学)	80
5.4 习题补充与拓展	82
6 向量代数与空间解析几何	89
6.1 向量代数	89
6.1.1 向量的定义	89
6.1.2 向量的空间坐标	91
6.2 空间解析几何	92
6.2.1 空间中直线和平面的方程	92
6.2.2 二次曲面	94
6.2.3 空间曲线的切线与弧长	97
7 多元函数微分学	98
7.1 多元函数的定义与性质	98
7.1.1 多元函数的定义	98
7.1.2 多元函数的极限与连续性	100
7.2 多元函数的导数和微分	105
7.2.1 偏导数与全微分	105
7.2.2 复合函数微分法与方向导数	109
7.3 多元函数的微分学公式与极值	111
7.3.1 微分中值定理和泰勒公式	111
7.3.2 隐函数存在定理	114

7.3.3 条件极值与拉格朗日乘子法	118
7.4 习题补充与拓展	121

注意

为保证内容的连贯性，在函数和极限部分增加了“基本不等式和数学方法介绍”。将第二章“微积分基本概念”和第三章“积分计算及应用”拆分为“导数与微分”“不定积分”“定积分”三章内容，并将第二章课本第 7,8 节“不定积分，定积分”的内容分别分到笔记中“不定积分的定义和性质”“定积分的定义和性质”内，进行知识体系的微小调整。

此外，我们把微分中值定理放在第三章，这是因为我们采用了微分学——积分学——多元微分学的学习思路，并且微分中值定理不是期中考试内容，读者可直接跳转到不定积分进行学习，以满足期中考试的要求。将原课本第四章第五节的“极值问题”进行内容的补充，改名为笔记中的“微分学的应用”，补充更多对极值，凹凸性，函数不等式的介绍。

在定积分一章，我们进一步拓展了对定积分定义和可积性的介绍，并且丰富了定积分的应用，不仅介绍了定积分不等式和积分学常用公式，还把课本 3.5 的内容放到这一部分内，读者可自行选择学习。第六章向量与平面解析几何考试考察内容较为基础，因此不设置习题补充与拓展。

1 函数和极限

1.1 前置知识与序列极限

1.1.1 实数与函数

在高中，我们学习了多种多样的实数。自然数集用 N 表示，整数集用 Z 表示，有理数集用 Q 表示。当然，如果用数学语言去解释有理数，可以用如下的表示方法：

$$Q = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in Z, n > 0, (m, n) = 1 \right\}$$

也就是说，任何一个有理数可以用两个互质整数的商来表示。如果一个数集对加减乘除都封闭（经过四则运算得到的数字还在这个数集内），称这个数集为**数域**。

在初中我们了解，无理数是无限不循环小数。在这里我们不对无理数进行严格定义。我们也不论证有理数的四则运算可以扩充到无理数之间。有理数和无理数统称实数，全体实数称作**实数集 R** 。

实数集具有一些基本性质。首先实数集是一个**数域**，对四则运算封闭。其次对乘法和加法**满足交换律、结合律与分配律**（在线性代数中，我们会介绍广义交换律和结合律）。实数域也是一个**有序数域**，即任意两个不同的数可以比大小。最重要的是实数域具有**完备性**。这主要体现在实数域对极限运算是封闭的。直观上说，就是实数布满了整个数轴。

一种对完备性的解释是：在**实数域中任意一个单调有界序列必有极限**。这里的单调是指，每一项都不小于或者不大于前面一项，可用**单调递增**和**单调递减**来形容。如果每一项都严格大于或者严格小于前面，称为**严格单调递增或者严格单调递减**。这里的有界是指，能找到一个数字 M ，使得数列所有项的绝对值都不大于这个数字 M 。

在数轴上，我们会对区域进行划分，对 $a < x < b$ 的区间称作开区间， $a \leq x \leq b$ 的区间称作闭区间。 $a < x \leq b$ 的区间称作半开半闭区间。 $b - a$ 是这个区间的长度。我们之前接触过 $|x - a| < r$ 形式的式子。这说明数轴上点 x 和 a 的距离小于 r 。因此我们也把这个区间称作点 a 的**邻域**。如区间不包括点 a （挖去了），称**空心邻域**。

我们接下来补充阐述组合数的概念。我们有下面的表示方法：

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} \quad A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

$$n! = n(n-1)(n-2)\dots 1$$

在初中我们接触过各种函数，接下来我们对函数关系进行一个严格的定义。设两个变量 x, y 分别在实数集合的子集 X, Y 取值。有一种规则 f 使得对每个 $x \in X$ 都有**唯一**确定的数 $y \in Y$ 相对应。我们称 $f: X \rightarrow Y$ 是函数， x 是自变量 y 是因变量。 X, Y 是定义域和值域。 $f(x)$ 称作函数值。当然这个规则是多种多样的，可以是分段函数，可以是抽象函数等等。

在初中我们学过了常函数，幂函数，指数函数，三角函数，对数函数五种函数。加上反三角函数就是六种**初等函数**。在这里我们简要补充对三角函数和反三角函数的介绍。三角函数中还有正割，余割，余切函数 $\sec, \csc, \cot$ ，满足：

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} \quad \csc x = \frac{1}{\sin x} \quad \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

对于反三角函数，我们重点介绍 $\arcsin, \arccos, \arctan$ 。其中反三角函数是相应三角函数的反函数，例如 $\arcsin x, \arccos x$ 的定义域就变为了 $[-1, 1]$ ，值域变为了 $[-\pi/2, \pi/2]$ 。 $\arctan x$ 的定义域

为 R , 值域变为了 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。接下来我们定义复合函数: 设我们有两个函数 $f: X \rightarrow Y, g: M \rightarrow Z$, 且 $Y \subseteq M$, 那么对于每一个 x 都有唯一一个 $y = f(x)$ 与之对应, 对于这个 y 就有唯一一个 $z = g(y)$ 对应。那么我们就建立了一个从 X 对应到 Z 的函数, 称作 $z = g(f(x))$ 。

例: 已知函数 $f(x) = \sin x, g(x) = \arcsin x$, 求 $f(g(x)), g(f(x))$ 的定义域和值域。

解: 注意虽然在形式上复合后的函数表达式都是 x , 然而定义域和值域大不相同! 对于 $f(g(x))$ 其定义域收到 $g(x)$ 的控制, 为 $[-1, 1]$ 。然而值域是 $f(x)$ 在 $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的部分, 值域也是 $[-1, 1]$ 。读者自己计算 $g(f(x))$ 的定义域和值域。

接下来我们介绍一些其他函数。第一个函数是**符号函数**, 它的函数形式如下:

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

第二个函数是双曲函数。我们介绍的是**双曲正弦函数和双曲余弦函数** $\sinh x, \cosh x$ 。它们的表达式为:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

不难证明, 类似于三角函数, 双曲函数也有如下的性质:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

第三个函数是取整函数 $[x]$, 它表示不超过 x 的最大整数。在高中我们非常常见 $y = x - [x]$ 这种函数, 它的图象如图 1.1 所示。

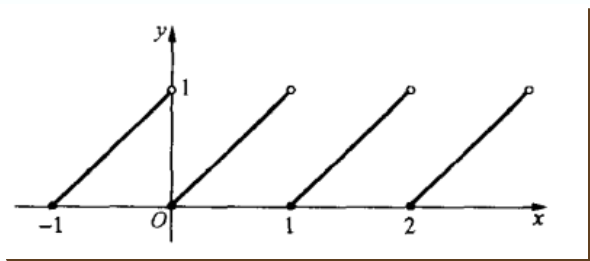


图 1.1: 函数的图象

接下来我们介绍**狄利克雷函数**。它的表达式如下:

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 是无理数} \\ 0 & x \text{ 是有理数} \end{cases}$$

接下来我们介绍反函数的概念。若函数 $f: X \rightarrow Y$ 是一个单射也是一个满射, 那么逆映射 $f^{-1}: X \rightarrow Y$ 就是一个反函数。**注意反函数的定义域和值域问题**。函数可以有界的, 如果 $\forall x \in X$ 都有 $f(x) \leq M$, 称 M 是函数的上界。反之我们可以定义下界。**有界函数同时具有上界和下界**。(注意符号 $\forall, \exists$ 分别表示任意, 存在)。

1.1.2 基本不等式和数学证明方法

在高数的正式展开前，我们需要掌握一些基本的不等式。第一个不等式称作**Bernoulli 伯努利不等式**：

Bernoulli 不等式

设 $h > -1, n \in N^+$, 那么下面不等式成立：

$$(1+h)^n \geq 1+nh \quad (1-1)$$

当 $n > 1$ 时，等号成立的充要条件为 $h = 0$ 。

这个不等式的证明过程如下：

$$(1+h)^n - 1 = h \cdot \sum_{k=1}^n (1+h)^{k-1}$$

$\sum, \prod$ 分别代表连加和连乘。上面的式子右侧是等比数列，因此能说明这个式子成立。接下来我们进行分类讨论。当 $h > 0$ ，右侧连加重从第二项开始都大于 1，因此 $(1+h)^n - 1 \geq nh$ 。当 $-1 < h < 0$ 时，右侧连加从第二项开始都小于 1，因此连加和小于 n ，由于 $h < 0$ ，因此还能证明成立。

一般情况下，如果括号里是 $(A+B)^n$ ，我们通常会做如下变换：

$$(A+B)^n = A^n \left(1 + \frac{B}{A}\right)^n \geq A^n + nA^{n-1}B \quad (1-2)$$

接下来我们讲述平均值不等式。在高中我们学到过这样的不等式 ($a, b > 0$):

$$\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a+b) \quad a^2 + b^2 \geq 2ab$$

接下来我们需要拓展一下此结论，介绍算术平均值-几何平均值不等式。

算术平均值——几何平均值不等式

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是非零实数，则下列不等式成立：

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \quad (1-3)$$

等号成立的充要条件为 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 。

这个证明需要使用**数学归纳法**。数学归纳法是先分析证明起点成立，在本题中， $n = 2$ 的结论是我们的证明起点。接下来我们需要说明 n 处成立。那么这个问题可以转换成，如果我们假设 $n = k$ 时结论成立，并利用这个条件去证明 $n = k + 1$ 时结论成立。那么我们就证明原不等式成立了。假设 1-3 在 $n = k$ 时成立，当 $n = k + 1$ 时，等式左侧可以写作：

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k+1}}{k+1} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} + \frac{ka_{k+1} - a_1 - a_2 - \dots - a_k}{k(k+1)}$$

将我们这个式子右边两项记为 A, B , 且 $A, B > 0$ 。那么根据式子 1-2 有:

$$\begin{aligned} \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k+1}}{k+1} \right)^{k+1} &= (A+B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B \\ &= A^k [A + (k+1)B] \\ &= \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} \right)^k \cdot a_{k+1} \\ &\geq a_1 a_2 \dots a_{k+1} \end{aligned}$$

因此结论在 $n = k+1$ 也成立。根据数学归纳法 1-3 成立。等号成立的条件也可以使用数学归纳法证明, 请读者自行完成。

接下来的不等式称作**绝对值不等式**, 也称三点不等式。其内容如下:

绝对值不等式

若 a, b 都是实数, 则下面不等式成立:

$$|a| + |b| \geq |a + b| \quad (1-4)$$

等号成立的条件是 a, b 两个实数同号。

接下来我们介绍**Cauchy 柯西不等式**。这个不等式有非常重要的应用:

Cauchy 柯西不等式

对于正实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和实数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 满足:

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} \quad (1-5)$$

等号成立的条件为 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ 。

在这里取等条件请读者完成。我们只证明这个不等式成立: 我们引进一个变量 λ , 则有下面的式子成立:

$$0 \leq \sum_{i=1}^n (\lambda a_i - b_i)^2 = \lambda^2 \sum_{i=1}^n a_i^2 - 2\lambda \sum_{i=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n b_i^2$$

若 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, 那么 Cauchy 不等式已经成立。如果不是这种情况, 上面的式子是一个关于 λ 的二次式, 因此判别式 $\Delta \geq 0$, 即:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

两边开方即可。接下来我们最后介绍一个关于三角函数的基本不等式:

三角函数基本不等式

若 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则下面的基本不等式成立:

$$\frac{2x}{\pi} < \sin x < x < \tan x \quad (1-6)$$

之前我们介绍了数学归纳法, 其证明思路就是像多米诺骨牌一样一层层推进。接下来我们介绍**反证法**, 其核心思路是假设结论不正确, 进一步推出和题目要求矛盾的结论。

例: 证明 $\sqrt{3}$ 不是有理数。

解: 假设它是有理数, 那么就存在两个互质正整数 m, n 使得:

$$\sqrt{3} = \frac{m}{n} \rightarrow m^2 = 3n^2$$

这就说明 m^2 是 3 的倍数, 也就是说 m 是 3 的倍数。那么这反而说明 n^2 是 3 的倍数。因此 n 至少是 3 的倍数, 与题设 m, n 互质的条件矛盾!

1.1.3 序列极限

设 $\{a_n\}$ 是一个给定的序列, 那么在 n 趋近于无穷大时, a_n 的变化是什么情况呢? 对于序列 $a_n = \frac{1}{2^n}$, 可以发行序列趋近于 0; 对于序列 $a_n = \frac{1+(-1)^n}{n}$, 虽然序列在震荡, 但是也是趋近于 0; 对于序列 $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$, 它并没有一个趋近的数。因此我们需要用严格的序列极限的定义去阐述这种性质:

序列极限的定义

设 $\{a_n\}$ 是一个给定的序列, 若存在常数 l , 对于**任意的正数** ε , 无论它多么小**都存在一个正整数** N , 使得**对任意的** $n > N$ 都有 $|a_n - l| < \varepsilon$, 那么我们称 l 是**序列极限**, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ 。如果序列存在 l , 称该序列的极限存在。

这种定义我们需要注意两个问题, 第一, 这是序列极限定义的 $\varepsilon \sim N$ 说法, 我们可以理解 ε 是“误差”, 在序列项足够靠后的时候, 所有的项都在误差范围之内。因此这个 N 是和 ε 有关的, 因为精度越大误差越小时, 序列满足的子列越要靠后。第二, 如果我们用图象说明, 就可以参考图 1.2, 更直观地说明 $N - \varepsilon$ 语言的含义。

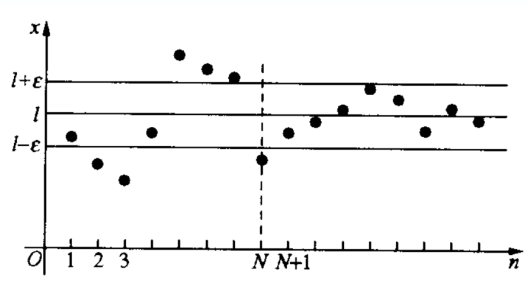


图 1.2: 序列极限

例：证明下面的极限成立。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 (\alpha > 0) \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 1) \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n + 10}{3n^2 - n + 2} = \frac{1}{3}$$

解：前两题是非常易得且需要记住的结论。我们利用序列极限的定义证明。对于第一题，我们的目标是对于 $\forall \varepsilon > 0$ ，可以找到一个 N_ε ，对于 $\forall n > N_\varepsilon$ 都有：

$$\left| \frac{1}{n^\alpha} - 0 \right| < \varepsilon \rightarrow n^\alpha > \frac{1}{\varepsilon} \\ n > \sqrt[\alpha]{\varepsilon^{-1}}$$

也就是说，只要 $n > \sqrt[\alpha]{\varepsilon^{-1}}$ 就可以满足我们的要求。而我们现在是希望找到 $n > N_\varepsilon$ 满足要求，因此 N_ε 一定要大于 $\sqrt[\alpha]{\varepsilon^{-1}}$ 。因此我们去取 $\sqrt[\alpha]{\varepsilon^{-1}}$ 向下取整再加 1 的数字即可。即就是 $N_\varepsilon = [\sqrt[\alpha]{\varepsilon^{-1}} + 1]$ 。

对于第二题，我们继续找下面的式子满足时， n 的要求：

$$|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon \rightarrow a^{\frac{1}{n}} < 1 + \varepsilon$$

两边取对数，则有：

$$\frac{1}{n} \ln a < \ln(1 + \varepsilon) \rightarrow n > \frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)}$$

因此我们取 $N_\varepsilon = [\frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)}] + 1$ 。

第三个式子其实在说明，当 $n \rightarrow \infty$ 时，**两个同阶次多项式除法的极限就是最高次系数的比值**。利用序列极限的定义去计算：

$$\left| \frac{n^2 + 3n + 10}{3n^2 - n + 2} - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon \rightarrow \frac{\frac{10}{3}n + \frac{28}{3}}{3n^2 - n + 2} < \varepsilon$$

如果我们可以把不等式左侧适当放大，那么 N_ε 的要求会更严苛，那么如果我们找到这个 N_ε 也可以，也就是说如果 $a < b < \varepsilon$ ，那么 $b < \varepsilon$ 的那个 N_ε 一定也可以满足 $a < \varepsilon$ ，因此：

$$\frac{\frac{10}{3}n + \frac{28}{3}}{3n^2 - n + 2} = \frac{10n + 28}{3[2n^2 + n(n-1) + 2]} < \frac{10n + 10n}{3 \cdot 2n^2} = \frac{10}{3n}$$

注意第二个小于号是在 n 足够大的时候 ($n > 3$) 才可以成立。因此本题中， n 足够大时，我们的 $a < b < \varepsilon$ 即就是：

$$\frac{\frac{10}{3}n + \frac{28}{3}}{3n^2 - n + 2} < \frac{10}{3n} < \varepsilon \rightarrow n > \frac{10}{3\varepsilon}$$

因此如果 $n > 3$ 并且 $n > \frac{10}{3\varepsilon}$ 时，就能满足条件。而 $n > N_\varepsilon$ 应该同时满足二者条件。因此 N_ε 应该是二者最大的那一项取整加 1，因此：

$$N_\varepsilon = [\max\{3, \frac{10}{3\varepsilon}\}] + 1$$

当然，简单的序列极限可以直接用定义证明，有些极限比较复杂。因此需要新的办法，接下来我们来介绍夹逼定理：

夹逼定理

设三个序列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$, 且存在一个正整数 N_0 使得 $\forall n \geq N_0$ 都有:

$$c_n \leq a_n \leq b_n$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$, $\{a_n\}$ 序列存在极限, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$

接下来我们进行定理证明。根据极限的定义, 有:

$$|b_n - l| < \varepsilon, \forall n > N_1 \quad |c_n - l| < \varepsilon, \forall n > N_2$$

那么就有当 $\forall n > N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 有:

$$l - \varepsilon < c_n \leq a_n \leq b_n < l + \varepsilon$$

即就有:

$$|a_n - l| < \varepsilon, \forall n > N$$

例: 利用夹逼定理计算极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} \quad (a > 1) \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{k-1}}{(n-1)(n-2)\dots(n-k)} \quad (k > 1, k \in \mathbb{N}^+)$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0 \quad (k \in \mathbb{N}^+, a > 1)$$

解: 第一问的极限是想说明, **阶乘比指数增长速度更快**。我们考虑 $n > [a] + 1$, 有:

$$b_n = 0 \leq a_n = \frac{a^{[a]}}{[a]!} \cdot \frac{a}{[a]+1} \cdot \dots \cdot \frac{a}{n} < \frac{a^{[a]}}{[a]!} \cdot \frac{a}{n} = c_n$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $c_n \rightarrow 0$, 而 $b_n = 0$, 因此原极限为 0。

第二问, 我们设原式为 a_n , 分子和分母同除 n^k 有:

$$b_n = 0 \leq a_n = \frac{\frac{1}{n}}{(1 - \frac{1}{n})(1 - \frac{2}{n})\dots(1 - \frac{k}{n})} = c_n$$

当 n 足够大时, $n > 2k$, 则 $c_n \leq \frac{2^k}{n} = d_n$, 而 d_n 极限为 0, 证毕。

对于第三问, 我们先令 $a = 1 + h$, 那么根据二项式定理:

二项式定理

设 n 为整数, 则:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \quad (1-7)$$

$$a^n = (1+h)^n = 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2!}h^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-k)}{(k+1)!}h^{k+1} + \dots + h^n$$

$$\geq \frac{n(n-1)\dots(n-k)}{(k+1)!}h^{k+1} \quad (n > 1)$$

因此:

$$b_n = 0 \leq a_n \leq c_n = n^k \cdot \frac{(k+1)!}{n(n-1)\cdots(n-k)h^{n+1}}$$

根据第二问的结论, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$, 因此原式极限为 0。注意这里我们把幂次利用二项式定理进行放缩。

极限之间也有不等式和四则运算。我们来介绍一些定理:

极限不等式

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l_1, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l_2, l_1 < l_2$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得 $\forall n > N, a_n < b_n$

这个定理的证明思路是核心。我们先利用极限的定义, 得到在 n 足够大时, 序列在一定误差范围内摆动, 进一步:

$$a_n < l_1 + \varepsilon, b_n > l_2 - \varepsilon, \forall n > \max\{N_1, N_2\}$$

由于这个 ε 是任取的, 因此我们取 ε 满足 $l_1 + \varepsilon < l_2 - \varepsilon$ 即可。

它的逆定理也是需要注意的。设序列 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l_1, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l_2$, 并且存在正整数 N 使得 $\forall n > N, a_n \geq b_n$, 则 $l_1 \geq l_2$ 。注意即使 a_n 严格大于 b_n , 二者极限也可能一致。

极限满足加减乘除的四则运算。我们在这里给出乘法的证明过程作为参考。(加减法比较简单, 直接代入绝对值不等式即可证明)。

假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l_1, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l_2$, 我们要证明在 n 足够大时 $|a_n b_n - l_1 l_2| < \varepsilon$, 因此我们可以把等式左侧适当放大, 让放大后的结果小于 ε :

$$\begin{aligned} |a_n b_n - l_1 l_2| &= |(a_n - l_1)b_n + l_1(b_n - l_2)| \leq |b_n(a_n - l_1)| + |l_1(b_n - l_2)| \\ &\leq |b_n||a_n - l_1| + |l_1||b_n - l_2| \end{aligned}$$

由于 $b_n \rightarrow l_2$, 我们选择误差为 1, 也就是说 $|b_n - l_2| < 1$, 此时这个不等式可以在 $n > N_b$ 成立。因此把上面的不等式利用绝对值不等式变形可以得到:

$$|b_n| < 1 + |l_2| \quad \forall n > N_b$$

因此不等式右侧可以继续放大, 可以得到:

$$|b_n||a_n - l_1| + |l_1||b_n - l_2| < (1 + |l_2|)|a_n - l_1| + |l_1||b_n - l_2|$$

如果不等式右侧小于 ε 就可以了。接下来由于 $a_n \rightarrow l_1$, 我们令误差范围为 $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2(1+|l_2|)}$, 那么对于 $n > N_2$, 就有:

$$|a_n - l_1| < \frac{\varepsilon}{2(1+|l_2|)}$$

进一步对于 $\varepsilon'' = \frac{\varepsilon}{2(1+|l_1|)}$, 也有:

$$|b_n - l_2| < \frac{\varepsilon}{2(1+|l_1|)}$$

代入到上面的不等式证毕。这个定理的证明可以帮助更好理解极限的含义以及极限定义的灵活运用。

例：计算下列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 5n + 1}{4n^3 + 8} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n})$$

解：对于第一问我们不能直接计算分子和分母的极限。因为不存在。因此分子分母同除 n^3 则有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 5n + 1}{4n^3 + 8} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{5}{n^2} + \frac{1}{n^3})}{\lim_{n \rightarrow \infty} (4 + \frac{8}{n^3})} = \frac{1}{4}$$

对于第二问，我们使用**分子有理化**。所以我们做下面的变形：

$$\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$$

接下来我们继续讲一个定理：**有极限的序列，其子列必有相同的极限**。这个定理很好证明，不过它给我们提供一种证明序列不存在极限的方式：**找序列的两个子列，它们有不同的极限**。

接下来我们介绍一个重要极限：

自然对数极限

当 $n \rightarrow \infty$ 时，有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e \quad (1-8)$$

在分析这个定理前，我们先去介绍，这个极限等于 e 是规定的。因此你用自然对数去证明极限为 e 属于是儿子证爸爸的关系。因此我们需要证明这个极限存在， $e \approx 2.718$ 。另一方面为了证明极限存在，我们需要说明：**单调递增有上界的序列一定有极限，单调递减有下界的序列一定有极限**。这个定理我们不进行过多证明，其正确性是显然的。首先我们证明它是单调递增的，因为根据二项式定理有：

$$\begin{aligned} (1 + \frac{1}{n})^n &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} (1 - \frac{1}{n}) \dots (1 - \frac{k-1}{n}) \\ (1 + \frac{1}{n+1})^{n+1} &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} (1 - \frac{1}{n+1}) \dots (1 - \frac{k-1}{n+1}) + (\frac{1}{n+1})^{n+1} \end{aligned}$$

把这两个式子进行比较，就可以得到：

$$(1 + \frac{1}{n})^n < (1 + \frac{1}{n+1})^{n+1}$$

单调递增性证毕。接下来我们需要证明原极限有上限。我们利用二项式定理进行放缩：

$$\begin{aligned} (1 + \frac{1}{n})^n &= 1 + \sum_{i=1}^n C_n^i \frac{1}{n^i} < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= 1 + 1 + 1 - \frac{1}{n} < 3 \end{aligned}$$

因此原序列存在上界。因此原极限存在。接下来我们再介绍一个极限：

Euler 常数

证明下面的序列存在极限：

$$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma \quad (1-9)$$

这个序列的极限定义为**Euler 常数** $\gamma \approx 0.577$

我们先证明数列是单调递减的。我们用后一项减去前一项，得到：

$$c_{n+1} - c_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0$$

接下来证明数列有下界。由于 $\ln(1 + \frac{1}{n}) > \frac{1}{n}$ ，则有：

$$c_n > \ln \frac{2}{1} + \ln \frac{3}{2} + \dots + \ln \frac{n+1}{n} - \ln n = \ln \frac{n+1}{n} > 0$$

因此原序列存在极限。

1.2 函数极限与应用

1.2.1 函数极限

函数极限和序列极限不同。函数极限的自变量 x 是任意的。并且我们考虑函数在 x_0 附近的极限情况时，要从左趋近和右趋近两种情况进行分析。我们对一些符号进行规定。左趋近记成 $x \rightarrow a+0$ ，右趋近记作 $x \rightarrow a-0$ ，同时从两侧趋近记作 $x \rightarrow a$ ，趋近于无穷大或者负无穷大为 $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 。我们考虑函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 和函数 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 两种情况。我们发现，前者在 0 处，无论是左趋近还是右趋近是没有极限的，而后者是有的。

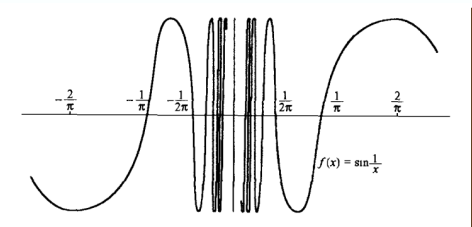


图 1.3: $f(x) = \sin \frac{1}{x}$

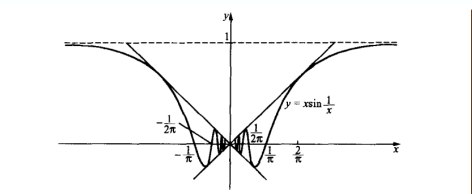


图 1.4: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$

为什么我们要区分左极限和右极限呢？因为对于符号函数，我们发现如果不在 0 处，那么对于 a 附近，从左侧趋近和从右侧趋近的极限是一样的。但是在 0 处，左趋近是 -1 ，右趋近是 1 ，

因此它们是有区别的。因此我们有必要去定义单侧极限。我们可以类比序列极限的定义去定义函数单侧极限：

函数单侧极限

设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 (a, b) ，若存在一个常数 l ，对任意的 $\varepsilon > 0$ ，无论它多么小，都存在一个 $\delta > 0$ ，使得 $\forall x \in (a, a + \delta)$ 都有 $|f(x) - l| < \varepsilon$ ，则称作当 $x \rightarrow a + 0$ 时，函数的**右极限**为 l ，记作 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = l$ 。同理我们定义左极限。

从几何上讲，单侧极限的定义非常简单。也就是说对于一个任意的误差范围 ε ，都能在点 a 右侧找到一个区域，使得区域上的所有点函数值都在误差范围之内。接下来我们定义函数的双侧极限：

函数双侧极限

设函数 $y = f(x)$ 的定义域为在点 a 的空心邻域 $(a - r, a) \cup (a, a + r)$ (在点 a 处不必有定义)，若存在常数 l ，对于任意小的 ε ，都存在一个 δ ，使得 $\forall x \in (a - \delta, a + \delta)$ 都有 $|f(x) - l| < \varepsilon$ ，称 l 是函数在 a 处的**双侧极限** (简称极限)，记作 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$

例如符号函数在 0 处存在左极限和有极限，但是在 0 自己这一点却没有双侧极限。**函数极限也有极限四则运算，极限夹逼定理，极限不等式。并且上一章我们讲述了序列极限证明不存在的办法。对于函数极限同理，也是找两个子列，它们的极限不同。这一部分不再赘述，书上都有相关解释。**

例：计算前三个函数极限成立，并证明第四个函数极限不存在

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (3) \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

解：对于第一个极限我们使用 $N \sim \varepsilon$ 语言，由于：

$$|\sin x - \sin a| = |2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}| \leq 2 |\sin \frac{x-a}{2}| \leq |x-a|$$

因此只要 $|x - a| < \varepsilon$ ，原差值也一定小于 ε ，不妨取 $\delta = \varepsilon$ 即可。**第二问的极限是一个非常重要的结论。**由于三角不等式 $\sin x < x < \tan x$ ，因此可以得到 $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ ，利用夹逼定理得证。第三问我们要注意，在函数极限中 $x \rightarrow \infty$ 是同时趋向正无穷和负无穷的。我们先看正无穷的情况：记 $n = [x]$ ，则有：

$$(1 + \frac{1}{n+1})^n \leq (1 + \frac{1}{x})^x \leq (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$$

可以证明不等式左侧和右侧的极限都是 e ，根据夹逼定理，原极限为 e 。对于负无穷的情况，做换元 $y = -x$ ，原极限可写作：

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = \lim_{y \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{y})^{-y} = \lim_{y \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{y-1})^y = e$$

最后我们介绍无穷小量和无穷大量的概念，这个概念对于我们计算极限也有作用。我们先介绍无穷大量：

无穷大量

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的空心邻域内有定义, 若对于任意的正数 M , 无论它多么大都存在一个 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有 $|f(x)| > M$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 为无穷大量, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 。四则运算对无穷大量不成立。

无穷小量类似, 是指以 0 为极限的变量。例如当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n}, \frac{1}{n!}$ 都是无穷小量。如果当 $x \rightarrow a$ 时 $f(x), g(x)$ 都是无穷小量, 那么 $f(x)g(x)$ 也是无穷小量。然而 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 不一定。如果 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1$, 我们称二者是**等价无穷小**, 记作 $f(x) \sim g(x)$ 。例如 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x \sim \tan x, \ln(1+x) \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, (1+x)^\alpha \sim \alpha x$ 。我们只对最后一个式子进行证明, 我们记 $u = (1+x)^\alpha - 1$ 则有:

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{\alpha x} = \frac{(1+x)^\alpha - 1}{\alpha \ln(1+x)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{\alpha x} = \frac{u}{\ln(1+u)} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1 (u \rightarrow 0, x \rightarrow 0)$$

无穷小趋近于 0 的速度也不同, 当一个无穷小量 $\alpha(x)$ 比另一个无穷小量 $\beta(x)$ 趋近于 0 更快的时候, 我们称 $\alpha(x)$ 是**高阶无穷小量**, 记作 $\alpha(x) = o(\beta(x))$ 。如果 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l \neq 0$ 是一个不为 0 的常数, 称它们是**同阶无穷小量**。如果 $f(x)$ 与 $(x-a)^n, x \rightarrow a$ 是同阶的, 称 $f(x)$ 是 n 阶无穷小量。

例: 计算下列极限, 并说明分子在 $x \rightarrow 0$ 是几阶无穷小量。

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan 5x - \sin 3x}{2x}$$

解: 无穷小量在极限中可以进行相互替代。当 $x \rightarrow 0, \sin x \sim x \sim \tan x$ (但一定要注意, 等价无穷小替换中 x 是存在先决条件的), 因此:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan 5x - \sin 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x - 3x}{2x} = 1$$

根据极限的答案, 分子是一阶无穷小量。然而无穷小量直接替代法有时不能直接使用, 例如计算:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

这里不能把分子做直接无穷小量替换, 答案是 0 (实际上学了泰勒展开之后我们就可以有更深入的理解)。因此我们要先做变形, 然后用无穷小量替代法:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan x}{x} \frac{(1 - \cos x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

分子此时是一个 3 阶无穷小量。最后我们介绍一个定理, $f(x) \sim g(x)$ 的充要条件是 $f(x) = g(x) + o(f(x))$ 。这个定理直接用等价无穷小的定义证明即可。

1.2.2 连续函数

在初中, 我们接触的函数大多都是连续函数。那么一个函数的连续性怎么严格定义? 从图形上说, 连续代表着“不间断”, 我们用数学语言对连续性进行严谨证明:

连续的定义

若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 有定义, 若 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (a, b)$ 有双侧极限并且等于函数值 $f(x_0)$, 那么称 $y = f(x)$ 在 x_0 上连续。若 $\forall x_0 \in (a, b)$ 都满足上述条件, 称函数在 (a, b) 连续。

我们可以发现, 初等函数都是连续的。函数 $[x]$ 在所有整数点上不连续。狄利克雷函数处处不连续。当然对于上述关于连续性的描述也可以用如下的数学语言概括:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \rightarrow \forall |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

然而利用 $N - \varepsilon$ 语言也通常难以说明函数的连续性。因此我们常用下边的 **Lipschitz 条件** 证明连续性:

Lipschitz 条件

函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续的一个 **充分不必要条件** 为:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \forall x_1, x_2 \in (a, b)$$

例: 利用 Lipschitz 条件说明 $\sin x$ 在实数域上连续, 并且利用 $\sqrt{x}$ 来说明 Lips 条件不是必要条件。

解: 我们在实数域上任取 x_1, x_2 , 有:

$$|\sin x_1 - \sin x_2| = 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \leq |x_1 - x_2|$$

取 $L = 1$ 即可。对于第二个例子, 取 $x_2 = 0$, 则 $|\sqrt{x_1}| \leq Lx_1$ 找不到合适的 L 使得 $\forall x_1 \geq 0$ 都成立。然而 $\sqrt{x}$ 在 $x = 0$ 处是连续的。

接下来我们介绍复合函数和反函数的连续性。证明过程这里不再赘述, 读者可自行看书。

复合函数的连续性

设函数 $f: (a, b) \rightarrow (c, d)$ 在点 x_0 处连续, 函数 $g: (c, d) \rightarrow R$ 在点 $f(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $g(f(x))$ 在 x_0 处连续。进一步我们有:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow a} f(x))$$

函数的单调性在高中已经有所接触, 在这里我们补充“严格单调”和单调的区别。严格单调必须要严格大于或者严格小于。根据严格单调的定义我们介绍反函数的连续性:

反函数的连续性

设函数 $f: (a, b) \rightarrow (c, d)$ 是一个满射, 并且是严格单调的函数。则 f 是 (a, b) 上的连续函数, f^{-1} 是 (c, d) 的连续函数。

接下来我们介绍间断点。函数在不连续处的点称作间断点。假设 x_0 是函数 $y = f(x)$ 的一个间断点, 那么有两种可能性。第一种 $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ 都存在, 但 **彼此不相等或**

者相等但不等于 $f(x_0)$, 称作**函数的第一类间断点**。如果第一类间断点是彼此相等但不等于 $f(x_0)$ 的情况, 又可称作**可去间断点**。如果左极限和右极限至少一个不存在, 称作**第二类间断点**。

例: 指出下面分段函数的间断点和类型:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x(1-x)} & x \neq 0, 1 \\ -1 & x = 0 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

解: 这个函数可能的间断点是 0, 1. 首先我们开展 0 处的左极限和右极限, 显然是相等的, 因此 0 是一个可去间断点。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-x} = 1$$

在 1 处, 由于 $\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = -\infty$, 因此 1 是第二类间断点。

闭区间上的连续函数有非常重要的性质, 在这里我们只做介绍, 其证明需要数学分析课程中的方法。这些定理在日后的学习非常重要:

闭区间连续函数的性质

定理 1: 介值定理: 设函数 $f(x) \in [a, b]$ 是闭区间连续函数, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对于任何一个在 $f(a), f(b)$ 之间的值 η , 都能找到一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = \eta$ 。

定理 2: 最值定理: 设函数 $f(x) \in [a, b]$ 是闭区间连续函数, 那么函数有最大值和最小值。

定理 3: 有界定理: 闭区间上连续函数有界。

这些定理具有广泛的应用, 我们看下面的两个例题:

例: (1) 证明任意奇数次实系数多项式至少有一个实根。

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 并且 $f(0) = f(2)$, 证明在 $[0, 2]$ 有两点 x_1, x_2 使得:

$$|x_1 - x_2| = 1 \quad f(x_1) = f(x_2)$$

解: 对于第一题, 我们考虑这样的一个奇数次多项式:

$$P(x) = a_0 x^{2k+1} + a_1 x^{2k} + \dots + a_{2k+1} = x^{2k+1} \left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_{2k+1}}{x^{2k+1}} \right) \quad |x| > 0$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 括号内部趋向于 a_0 , 因此 $P(x)$ 符号与 x^{2k+1} 一致。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $P(x) \rightarrow +\infty$ 。当 $x \rightarrow -\infty$ 时同理。因此根据极限定义, 存在 x_1 使得 $P(x_1) < 0$, 存在 x_2 使得 $P(x_2) > 0$ 。在闭区间上 $[x_1, x_2]$ 上使用介值定理, 原命题成立。

第二题的处理方式一致, 我们可以去考虑构造函数 $g(x) = f(x+1) - f(x)$, 不妨令 $x_1 > x_2$, 因此原命题是去寻找 $g(x)$ 存在零点。由于:

$$g(0) = f(1) - f(0) = -g(1)$$

如果说 $g(0) = g(1) = 0$, 直接成立。如果 $g(0) > 0$, 那么 $g(1) < 0$ 。根据介值定理 $g(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上有零点。

我们最后介绍一个定理, 若一个连续函数有单值反函数, 其反函数必连续。

1.3 习题补充与拓展

本章的重点在于利用各种方法计算序列极限和函数极限，下面我们提供一些更深层次的例题加深理解。在今后我们说，序列 $\{a_n\}$ 有极限和序列收敛的说法是一样的，若遇到不同表述请不必惊讶。

例 1: 计算下列序列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[p]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_p^n} \quad (0 < a_1 < \dots < a_p) \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)\dots(1+x^n), 0 < x < 1$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)\dots(k+\alpha)} \quad (\alpha \in \mathbb{N}^+) \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \quad (s_n = a + 3a^2 + \dots + (2n-1)a^n, |a| < 1)$$

解: 对于第一题，利用夹逼定理可以得到

$$\sqrt[p]{a_p^n} < a_n < \sqrt[p]{pa_p^n}$$

对两侧取极限，左侧和右侧的极限都为 a_p ，因此原序列极限为 a_p 。第二个例子中，我们利用“滚雪球”的办法，上下同时乘以 $1-x$ ，因此：

$$a_n = \frac{(1-x)(1+x)\dots(1+x^n)}{1-x} = \frac{1-x^{2n}}{1-x} \rightarrow \frac{1}{1-x}$$

第三题**裂项法**，由于：

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)\dots(k+\alpha)} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k(k+1)\dots(k+\alpha-1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)\dots(k+\alpha)} \right] \cdot \frac{1}{\alpha}$$

因此裂项相加，原极限应该为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{\alpha!} - \frac{1}{(n+1)(n+2)\dots(n+\alpha)} \right] = \frac{1}{\alpha\alpha!}$$

第四题是非常标准的错位相减法。我们计算 $s_n - as_n$ ：

$$s_n - as_n = a + 2a^2 + 2a^3 + \dots + 2a^n - (2n-1)a^{n+1} = 2 \frac{a(1-a^n)}{1-a} - a - (2n-1)a^{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{a(a+1)}{(a-1)^2}$$

例 2: 设 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}$, $x_n = \sin x_{n-1}$ ，试说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求值。

解: 首先我们说明该序列单调递减。由于 $x_{n-1} = \arcsin x_n < x_n$ 成立，因此单调递减确立。另一方面， $x_n > 0$ ，因此序列单调递减有下界，极限存在。这是一个递推序列，当 $n \rightarrow \infty$ 时，令极限为 a ，则有：

$$x_n \approx x_{n+1} \rightarrow a \quad a = \sin a$$

$$a = 0$$

例 3: 计算下面的极限。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right)\dots\left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$$

解: 关于自然对数的极限通常使用**指对变换**。对于第一题我们存在:

$$(1 + \frac{1}{n^2})^n = \exp[n \ln(1 + \frac{1}{n^2})] \rightarrow \exp[n \cdot \frac{1}{n^2}] \rightarrow 1$$

这里 $\exp x$ 就是 e^x 的另一种表示方法。对于第二问同理:

$$(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})^n = \exp[n \ln(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})] \rightarrow \exp[1 + \frac{1}{n}] \rightarrow e$$

第三问我们使用同样的办法进行指对变换, 设原式子为 a_n , 则有:

$$a_n = \exp \left[\sum_{k=1}^n \ln(1 + \frac{k}{n^2}) \right] \rightarrow \exp \left[\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right] = \exp[\frac{n+1}{2n}] \rightarrow \sqrt{e}$$

例 4: 关于序列极限的三道证明题:

(1) 若序列 $\{a_{2k-1}\}, \{a_{2k}\}, \{a_{3k}\}$ 都存在极限, 证明 $\{a_n\}$ 收敛。

(2) 若序列 $\{a_n + a_{n+1}\}, \{a_n + a_{n+2}\}$ 收敛, 证明序列 $\{a_n\}$ 收敛。

(3) 设序列 $\{a_n\}$ 收敛到 0, 且极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = a$, 证明 $a \leq 1$ 。

解: 我们不妨令三个序列的极限分别为 A, B, C 。对于第二个序列, 我们可以找子列 $\{a_{6k}\}$, 使得 $\{a_{6k}\} \rightarrow B$ 。然而序列 $\{a_{6k}\}$ 也是第三个序列的子列, 因此 $\{a_{6k}\} \rightarrow C$, 因此 $B = C$ 。同样的逻辑, $\{a_{6k+3}\}$ 是第一个和第二个序列的子列, 因此 $A = B$, 进而 $A = B = C$ 。从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = A$, 证毕。

第二题我们可以发现, $a_n = \frac{1}{2}(a_n + a_{n+1}) + \frac{1}{2}(a_n + a_{n+2}) - \frac{1}{2}(a_{n+1} + a_{n+2})$ 。根据题目条件, 等式右侧的三个序列全部收敛。因此原序列收敛。

第三题利用反证法, 假设 $a > 1$, 那么 $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| > \frac{a+1}{2} > 1$ 在 n 足够大时成立, 因此在 n 足够大时 $|a_n|$ 严格单调递增, 这和题目中序列收敛到 0 矛盾。

例 5:(1) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 其中 a_n 的表达式为:

$$a_n = \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right)$$

(2) 证明当 $0 < k < 1, \lim_{n \rightarrow \infty} [(1+n)^k - n^k] = 0$

解:(1) 首先当 n 足够大时, 每一项的通项趋近于 0, 因此使用分子有理化:

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n^2}}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1}$$

然后使用放缩, 显然分母是大于 2 的, 因此:

$$a_n < \sum_{k=1}^n \frac{k}{2n^2} = \frac{n+1}{4n} \rightarrow \frac{1}{4}$$

接下来我们希望放缩小一点然后夹逼定理, 由于 $k < n$, 因此 $k/n^2 < \frac{1}{n}$, 因此:

$$a_n > \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n^2}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{n+1}{2n(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)} \rightarrow \frac{1}{4}$$

根据夹逼定理, 原极限为 $\frac{1}{4}$ 。

(2) 像这种幂次相减, 我们一般的处理方法是**提取公因式**, 也就是说:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(1+n)^k - n^k] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^k [(1 + \frac{1}{n})^k - 1]$$

接下来使用等价无穷小, 由于 $(1+a)^n - 1 \sim an$, 因此进一步化简为 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{k-1}k \rightarrow 0$

例 6: (1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{1/n^2} = 1$

(2) 设对于每一个 n 都存在 $x_n < 1, (1-x_n)x_{n+1} \geq \frac{1}{4}$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并计算极限。

解: 第一题使用指对变换:

$$(n!)^{1/n^2} = \frac{\ln n!}{n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} \rightarrow 0$$

第二题先证明序列单调递增, 由于 $x_{n+1} \geq \frac{1}{4(1-x_n)}$, 那么若 $x_{n+1} \geq x_n$, 一个充分条件是 $\frac{1}{4(1-x_n)} \geq x_n$, 显然这是成立的。而 $x_n < 1$, 因此单调递增有上界的序列一定有极限。

另一方面, 由于 x_n 会逐渐接近于极限, $(1-x_n)x_n \leq \frac{1}{4} \leq (1-x_n)x_{n+1}$, 两边取极限 $A(1-A) = \frac{1}{4}$, 解出 $A = \frac{1}{2}$ 。

例 7: 计算下列函数极限。

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x & \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2} \\ (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3} & \quad (4) \lim_{x \rightarrow 1} [(1-x) \tan(\frac{\pi}{2}x)] \end{aligned}$$

解: 这几个极限都是函数极限中较难处理且较为经典的极限。对于第一题, 我们甚至很难拟合括号内数值的变化。但由于极限存在, 我们大概推测其为 1, 也就是 1^∞ 型。因此我们做这样的变形:

$$\begin{aligned} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x &= [1 + (\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1)]^x \\ &= [1 + (\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1)]^{\frac{x}{\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1} \cdot (\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1)} \end{aligned}$$

这里由于 $\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \rightarrow 0$, 因此我们借助重要极限 $(1 + \frac{1}{x})^x \rightarrow e$, 原式可以化简为:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1)} \\ &= \exp \left[\frac{\sin \frac{1}{x}}{1/x} - \frac{2 \sin^2 \frac{1}{2x}}{(1/2x) \cdot 2} \right] = 1 \end{aligned}$$

因此原式极限为 e 。对于第二题, 显然也是和 e 有关的, 我们进行指对变换:

$$\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2} = \exp \left[x^2 \ln \left(1 - \frac{2}{x^2 + 1} \right) \right] \rightarrow \exp \left[x^2 \cdot \frac{-2}{x^2 + 1} \right] \rightarrow e^{-2}$$

第三题不能直接使用等价无穷小, 因为这样分子就直接变为 0 了, 因此我们只需提取公因式变形即可:

$$\frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3} = \frac{2 \sin x (1 - \cos x)}{x^3} \rightarrow \frac{2 \sin x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3} = 1$$

第四题我们需要利用如下的事实:

$$\tan x \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$$

因此做换元 $t = 1 - x$, 我们可以把原极限改写为:

$$\lim_{x \rightarrow 1} [(1-x) \tan(\frac{\pi}{2}x)] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{\pi}{2}t}{\sin \frac{\pi}{2}t} = \frac{2}{\pi}$$

例 8: 利用等价无穷小计算下列极限。

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} \\ (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3 + 2 \sin x)^x - 3^x}{\tan^2 x} \quad (4) \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin t}{t} \right)^{1/t^2} \end{aligned}$$

解: 注意等价无穷小应该是从外向内等价, 而不是从内向外交!! 对于第一问:

$$\frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x} \rightarrow \frac{\sin^2 x + e^x - 1 - x}{x^2 + e^{2x} - 1 - 2x} \rightarrow \frac{x^2}{x^2} \rightarrow 1$$

注意我们要时刻注意等价无穷小的可使用条件。对于第二问, 由于根号内部趋近于 1, 因此我们写成 “1+0” 的形式才能使用等价无穷小, 即:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} &\rightarrow \frac{\sqrt{1 + \cos x - 1} + \sqrt[3]{1 + \cos x - 1}}{\sin^2 x} \\ &\rightarrow \frac{\frac{1}{2}(\cos x - 1) + \frac{1}{3}(\cos x - 1)}{\sin^2 x} \\ &\rightarrow \frac{\frac{1}{2}x^2}{6\sin^2 x} \rightarrow \frac{1}{12} \end{aligned}$$

第三题比较麻烦, 因为指数上有 x , 我们应该先去做指对分离的工作。也就是:

$$\frac{(3 + 2 \sin x)^x - 3^x}{\tan^2 x} = \frac{e^{x \ln(2 \sin x + 3)} - e^{x \ln 3}}{\tan^2 x}$$

我们发现这样并没有使得情况变好, 因为 e 指数部分不趋近于 0, 因此等价无穷小无法使用。所以我们需要变形。在例题 7 的第三问中, 我们把分子提前提取公因式, 因此我们可以用类似的处理方式:

$$\begin{aligned} \frac{(3 + 2 \sin x)^x - 3^x}{\tan^2 x} &= \frac{3^x \left[\left(1 + \frac{2}{3} \sin x \right)^x - 1 \right]}{\tan^2 x} \\ &= \frac{3^x}{\tan^2 x} \cdot e^{x \ln \left(1 + \frac{2}{3} \sin x \right)} \\ &\rightarrow \frac{3^x}{\tan^2 x} \cdot \left[1 + x \ln \left(1 + \frac{2}{3} \sin x \right) \right] \\ &\rightarrow \frac{3^x}{\tan^2 x} \cdot \left(1 + \frac{2}{3} x^2 \right) \rightarrow \frac{2}{3} \end{aligned}$$

第四题也是经典指对分离:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\arcsin t}{t} \right)^{1/t^2} &= \exp \left[\frac{1}{t^2} \ln \frac{\arcsin t}{t} \right] \\ &\rightarrow \exp \left[\frac{1}{t^2} \cdot \left(\frac{\arcsin t}{t} - 1 \right) \right] \end{aligned}$$

代入 $\arcsin t$ 的等价无穷小 $\arcsin t \sim t + \frac{1}{6}t^3$ (现在不理解没关系, 在后续的泰勒展开和泰勒级数中会有进一步说明), 原极限为 $e^{1/6}$ 。

序列极限和函数极限的计算

计算极限的常用方法如下:

1. $N - \varepsilon$ 语言法 (不常用, 二项式放缩需要掌握)
2. 夹逼定理 (通常需要多种方法混合, 如果极限估计是 0, 只需放大夹逼)
3. 等价无穷小 (凑两个常用极限也常用, 如例 7 第 1 题), 但要注意等价无穷小的适用范围。

例 9: 分别在 $a \in (0, 1), a \in (1, +\infty)$ 两种情况下计算下列极限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{1/x}$$

解: 本题的例子旨在说明, 参数不同会影响到极限的计算。当 $a > 1$ 时:

$$\left(\frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{1/x} = \frac{(a^x - 1)^{1/x}}{(ax - x)^{1/x}}$$

由于 $a > 1$, 因此 $(ax - x)^{1/x} = \exp[\frac{1}{x} \ln(ax - x)] \rightarrow 1$, 因此极限化简为 $\lim_{x \rightarrow \infty} (a^x - 1)^{1/x}$, 极限为 a 。

当 $a < 1$ 的时候, 原极限可化简为 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - a^x)^{1/x}$, 极限为 1。

例 10: 找出下面函数的间断点, 并分析间断点的类型。

$$(1) h(x) = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}} \quad (2) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)} & x \neq 0, \pm 1 \\ 1 & x = 0, \pm 1 \end{cases}$$

解: 第一个函数可能存在的间断点为 $0, 1, -1$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, 左右极限都趋近于 1, 因此是可去间断点。当 $x \rightarrow -1$ 时, 分子趋近于 ∞ , 因此一定是第二类间断点。当 $x \rightarrow 1$ 时, 计算极限为 0, 是可去间断点。第二题 $x = -1$ 第二类间断点, $x = 0, 1$ 都是第一类间断点, 其中 $x = 1$ 是可去间断点, 读者请自己证明。

例 11: 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $\forall x \in [a, b], \exists y \in [a, b]$ 有 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$, 证明 $\exists c \in [a, b], f(c) = 0$ 。

解: 利用反证法, 我们假设这个函数在闭区间上无零点。那么函数 $|f(x)|$ 在闭区间上有最小值 $m > 0$ 。令 $|f(c)| = m, c \in [a, b]$ 。那么就一定存在 y 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}m$, 而另一方面 $|f(y)| \geq m$, 矛盾。

例 12: (1) 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上满足: $\exists M > 0, \alpha > 0$ 使得 $x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha$ 。证明当 $\alpha > 1$ 时函数是常值函数。

(2) 设函数 $f(x) \in C[0, 1]$ (连续), 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$ (等价), 证明 $f(x) \equiv x$ 。

解: 我们不妨假设 $x_2 = x_1 + 1$, 在这种情况下成立即可。因为其余情况下我们可以做线性变换处理。我们待会补充这种线性变换的合理性。那么我们把 $[x_1, x_2]$ 这个区间分为 n 份, 那么:

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq \sum_{k=1}^n |f(x_1 + \frac{k}{n}) - f(x_1 + \frac{k-1}{n})| \leq M |\frac{1}{n}|^\alpha = \frac{M}{n^{\alpha-1}}$$

而这里 n 是任取的, 因此令 $n \rightarrow \infty$, 那么 $|f(x_2) - f(x_1)| \rightarrow 0$, 原函数是常值函数证毕。

线性变换的合理性

这里面我们把一个区间 $[x_1, x_2]$ 做线性变换到长度为 1 的区间。我们这里的例子变换到 $[0, 1]$, 令 $t = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, $x \in [x_1, x_2], t \in [0, 1]$, 那么我们定义一个新的函数 $g(t) = f(x_1 + t(x_2 - x_1))$, 那么 $g(0) = f(x_1), g(1) = f(x_2)$, $f(x)$ 的性质可以完全映射到 $g(x)$ 的性质, 包括常值函数性。

(2) 假设 $f(x) = f(y)$, 那么 $f(f(x)) = f(f(y))$, 就会有 $x = y$ 。另一方面函数是满射, 因此函数是严格单调函数。根据端点值和连续性函数单调递增。不妨反证法, 假设有 $f(x_0) > x_0$, 那么 $x_0 = f(f(x_0)) > f(x_0) > x_0$ 矛盾。反之亦然。

2 导数与微分

2.1 导数

2.1.1 导数的定义和计算

在高中物理和数学中, 我们知道“速度是物体直线运动位移的变化量”, 是“函数一点上导数为曲线切线的斜率”。我们利用更严格的极限语言去对导数进行定义:

导数的定义

设函数 $y = f(x)$ 在开区间 (a, b) 有定义, 对于给定的一点 $x_0 \in (a, b)$, 考虑一个增量 $\Delta x \neq 0$, 并使得 $x_0 + \Delta x = x \in (a, b)$, 函数从 $x_0 \sim x$ 的增量为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 若极限:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (2-1)$$

存在, 我们称函数 $f(x)$ 在 x_0 处**可导**, 并称极限值为这一点的**导数或微商**。记录方式有下面五种:

$$f'(x_0) \quad y'|_{x=x_0} \quad \frac{dy}{dx}|_{x=x_0} \quad \frac{df}{dx}|_{x=x_0} \quad \frac{d}{dx}f(x)|_{x=x_0}$$

然而我们注意, 在导数的定义中, $\Delta x \rightarrow 0$ 应该是一个双侧趋近。因此导数存在的一种办法是**检验左导数和右导数是否相等**, 正如我们证明函数连续性一样。例如对于绝对值函数 $f(x) = |x|$, 不难验证函数在 0 处的左导数为-1, 右导数为 1, 因此函数在 0 处不可导。

如果函数 $f(x)$ 在开区间内每一点都可导, 则称函数在区间内可导。而每一点 $x \in (a, b)$ 会对应一个导数值 $f'(x)$, 称作导函数。我们利用导数的定义, 可以得到如下的导数公式:

导数公式

常见的导数公式如下:

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} (x > 0) \quad (2-2)$$

$$(\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x \quad (\tan x)' = \sec^2 x \quad (2-3)$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (2-4)$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (2-5)$$

一些公式的证明需要在下一章才能完成。我们这里先取部分事例, 例如 $\sin x$ 的导数, 我们计算:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{\Delta x}{2} \sin(x + \frac{\Delta x}{2})}{\Delta x} = \cos x$$

对于指数函数 e^x , 我们计算导数:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x(e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x \Delta x}{\Delta x} = e^x$$

在高中我们并未对可导性和连续性进行联系, 我们讨论的函数都是初等函数的范围, 似乎连续函数一定可导, 然而事实并非如此。实际上: **可导一定连续, 连续不一定可导**。我们假设函数 $f(x)$ 在 x_0 上可导, 也就是下面的式子成立:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) = 0$$

令上述式子为 $\mu(\Delta x) \rightarrow 0$, 因此:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + \mu(\Delta x)\Delta x \rightarrow 0$$

因此函数在 x_0 处连续。而连续不一定可导是很好举反例的, 例如函数 $f(x) = |x|$ 在 0 处不可导。

威尔斯特拉斯函数

Weierstrass 函数是一种处处连续但是处处不可导的函数, 其表达式为:

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

其中 $0 < a < 1, b$ 为奇整数且 $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$ 。这个函数具有自相似性, 无限放大后仍有无穷振荡。

例: 求出 a, b 的值, 使得下面的分段函数在定义域上处处可导。

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & x < 2 \\ x^2 & x \geq 2 \end{cases}$$

解: 可导一定连续, 因此在 $x = 2$ 处连续要满足 $2a + b = 4$ 。其次左导数和右导数要在 $x = 2$ 一致, 因此 $a = 4$, 解出 $b = -4$ 。

在高中我们学习过导数的四则运算法则，这里不再赘述，证明过程见书。利用导数四则运算，我们可以计算 $\tan x$ 的导数：

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

2.1.2 复合函数，反函数的导数

我们先考虑复合函数 $g(f(x))$ 在点 x_0 的导数。令 $f(x_0) = y_0$ ，则：

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{g(y_0 + \Delta y) - g(y_0)}{\Delta y} - g'(y_0) = 0$$

令左侧为 $\eta(\Delta y) \rightarrow 0$ ，则：

$$g(y_0 + \Delta y) - g(y_0) = g'(y_0)\Delta y + \eta(\Delta y)\Delta y$$

补充定义 $\Delta y = 0$ 时 $\eta(\Delta y) = 0$ ，上式在 $\Delta y = 0$ 也就成立了。因此如果 $\Delta x \neq 0$ ，左右同时除以 Δx 并取极限，左侧为 $\Delta z/\Delta x$ ，右侧 $\Delta y/\Delta x$ 就是 $f'(x_0)$ ，因此我们得到复合函数的求导法则：

复合函数的求导法则

设函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 有定义，值域在区间 (A, B) ，函数 $z = g(y)$ 在 (A, B) 有定义。若 $f(x)$ 在 x_0 处可导， $g(y)$ 在 $f(x_0)$ 处可导，则复合函数 $g(f(x))$ 在 x_0 处可导，并且：

$$\frac{d}{dx}g(f(x))|_{x=x_0} = g'(y_0)f'(x_0)$$

也可以记作：

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} \quad (2-6)$$

式子 2-6 的结论是明显的，分子和分母的 dy 消去了，而这个的合理性会在一阶微分形式不变性进行不展开。

例：计算 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ 的导函数。

解：这个函数不好直接求导，但是我们利用指对分离，得到 $f(x) = e^{\frac{\ln x}{x}}$ 。不妨令 $z = f(x)$, $y = \frac{\ln x}{x}$ ，则有：

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = x^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

利用复合函数的求导公式，由于反函数满足 $g(f(x)) = x$ ，因此 $g'(f(x))f'(x) = 1$ ，我们发现一个函数在一点处的导数与反函数在对应点的导数乘积为 1。即：

反函数求导法则

设函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续且严格单调，值域区间为 (A, B) ，反函数 $x = g(y)$ 在 (A, B) 内的点 y_0 处有不等于 0 的导数，则：

$$f'(x_0)g'(f(x_0)) = 1 \quad (2-7)$$

例：计算 $\arcsin x$ 的导数。

解：根据反函数求导法则，我们有：

$$\begin{aligned}(\arcsin x)'(\sin y)' &= 1 \quad (y = \arcsin x) \\(\arcsin x)' &= \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\end{aligned}$$

有时我们会用一些特殊的方法计算导数，例如计算下面函数的导函数：

$$y = \sqrt[3]{\frac{(x+1)^2(2-x)}{(3-x)^2(x-4)}}$$

我们在两边取对数：

$$\ln |y| = \frac{1}{3}(2 \ln |x+1| + \ln |2-x| - 2 \ln |3-x| - \ln |x-4|)$$

两边求导数有：

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{x+1} - \frac{1}{2-x} + \frac{2}{3-x} - \frac{1}{x-4}\right)$$

将等式左侧的 y 乘到右边即可。这种求导方法叫做对数求导法，在对于多项式乘积：

$$y = (x-x_1)^a(x-x_2)^b \dots$$

这种形式的求导具有非常广泛的应用。

2.2 微分

2.2.1 微分的定义，一阶微分形式不变性

设函数 $f(x_0)$ 在 x_0 处可导，那么就有：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

在上一章我们也说过，如果记 $\eta(\Delta x) = \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0) \rightarrow 0$ ，那么我们就有：

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \eta(\Delta x)\Delta x$$

这个式子的数学含义是， y 的增量可以分成两部分，第一部分是导数值（常数）与 Δx 相乘，第二部分由于 $\Delta x \rightarrow 0$ ，因此是一个比 Δx 更高阶的无穷小量。也就是说，函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的增量可以写作：

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (A = f'(x_0))$$

因此我们给出可微的定义：

微分的定义

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 有定义，假设存在常数 A 使得：

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x) \quad \Delta x \rightarrow 0 \quad (2-8)$$

则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 并把 $A\Delta x$ 称作微分。记作 df 。而显然对于一元函数, 可微和可导相互等价, 并且可导函数中的 $A = f'(x_0)$, 即就是 $df = f'(x)dx$ 。

可微和可导在一元函数中的关系非常紧密, 例如我们计算 $d\sin^2 x$, 得出其值为 $2\sin x \cos x dx$, 若两边同除以 dx , 则就是导数的定义。因此这也说明了导数为什么也可以叫做微商。根据 2-8, 微分是函数增量的线性主要部分。我们也可以从下图更好理解微分的几何意义:

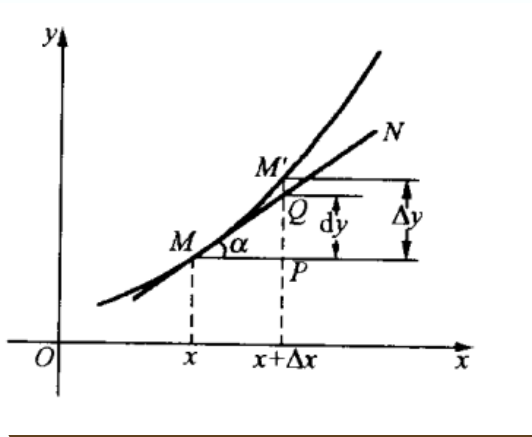


图 2.1: 微分的几何意义

从 $x \sim x + \Delta x$, 函数值从 $M \sim M'$ 。而 $f'(x)\Delta x$ 是函数增加的线性量 dy , 也就是从 $M \sim Q$ 的变化, 而剩下的 $M'Q$ 是函数增量和线性部分的差值, 也就是 Δx 的高阶无穷小。当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, M', Q 会趋近重合。因此我们利用微分, 可以拟合一些函数的值。这也是计算机常用的方法。例如计算 $\sqrt{9.1}$ 的近似值, 我们可以找函数 $f(x) = \sqrt{x}$, 因此 M 代表 $\sqrt{9} = 3$, 而在 $x = 9$ 的导数值为 $\frac{1}{6}$, 因此线性部分为 $\frac{0.1}{6}$, 因此 $\sqrt{9.1} \approx 3 + \frac{0.1}{6}$ 。要注意, 这种微分拟合法只在 Δx 较小的时候准确。这种微分拟合的思想在泰勒展开中的应用更为广泛。

接下来我们介绍一阶微分形式不变性。我们令 $z = g(f(x))$, 那么根据复合函数求导法则, 我们有:

$$dz = g'(f(x))f'(x)dx$$

另一方面, 我们把 $y = f(x)$ 看做自变量, 则有:

$$dz = g'(y)dy$$

这就说明无论 y 是自变量还是中间变量, 上面的公式总是成立的, 这就是一阶微分形式不变性。这种不变性在多元微分学里面有非常广泛的应用。

一阶微分形式不变性的重要应用在隐函数求导法里面。隐函数是指函数关系并非根据 $y = f(x)$ 给出, 而是一个二元函数 $f(x; y) = 0$ 给出, 那么 $y = f(x)$ 就是这个二元函数的隐函数。例如 $x^2 + y^2 = R^2$ 就有两个隐函数 $y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$ 。那么问题来了: 怎么在不求隐函数的情况下计算导数? 我们看如下例题:

例: 设函数 $y = f(x)$ 是由方程 $e^{xy} + x^2y - 1 = 0$ 确定的隐函数, 求 y' 。

解：如果我们左右两端求微分，由于 $dx y = y dx + x dy$ （微分计算法则和导数完全一致），因此左右求微分有：

$$e^{xy}(y dx + x dy) + 2xy dx + x^2 dy = 0$$

左右两边同时除以 dx ，则有：

$$e^{xy}(y + xy') + 2xy + x^2 y' = 0 \rightarrow y' = -\frac{ye^{xy} + 2xy}{xe^{xy} + x^2}$$

在函数 $y = f(x)$ 中，我们有时可以把 x, y 看成是新的参数 t 的函数，也就是说：

参数方程

参数方程是指由参变量表示自变量 x 和因变量 y 的方程，如：

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta \quad (2-9)$$

例如圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 引入参变量 $\theta \in [0, 2\pi]$ ，其参变量方程可写作 $x = R \cos \theta, y = R \sin \theta$ 。那么如果我们的参数方程如 2-9 给出，那么对两个方程求微分（假设都是可微的），则有：

$$\begin{aligned} dx &= \varphi'(t) dt & dy &= \psi'(t) dt \\ y' &= \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \end{aligned} \quad (2-10)$$

2.2.2 高阶导数和高阶微分

首先我们简要介绍高阶导数的定义。顾名思义，高阶导数就是“导数的导数”，如果函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处有一阶导数 $f'(x_0)$ ，如果 x_0 处一阶导数 $f'(x_0)$ 还有导数 $f''(x_0)$ ，称作**二阶导数**。可以记作 $\frac{d^2 f}{dx^2}$ 。例如在物理上，加速度就是直线位移的二阶导数。同理我们可以定义任意的 n 阶导数。

例：计算 $\sin x, \cos x, \frac{1}{x}, \ln(1+x)$ 的 n 阶导数。

解：对于 $\sin x$ ，我们求一阶导 $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ ，再求二阶导 $-\sin x = \sin(x + \pi)$ ，因此利用数学归纳法，假设 $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ ，那么如果我们证明 $n+1$ 阶导也是这种规律即可（因为起点一阶导满足这个规律）。计算：

$$\sin'(x + \frac{n\pi}{2}) = \cos(x + \frac{n\pi}{2}) = \sin(x + \frac{(n+1)\pi}{2}) = \sin^{(n+1)} x$$

因此数学归纳法证毕。 $\cos x$ 的 n 阶导数就是 $\sin x$ 的 $n+1$ 阶导数，这里不再赘述。同理， $\frac{1}{x}$ 的 n 阶导数可以写作：

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$$

利用这种办法，我们也可以计算 $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$ 的高阶导数：

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} + \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} \\ &= n! \left[\frac{1}{(1-x)^{n+1}} - \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}} \right] \end{aligned}$$

但一般来说,我们这种办法需要找规律,然后使用数学归纳法。而**莱布尼茨公式**是计算高阶导数的一个重要办法:

Leibniz 公式

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 (a, b) 有 n 阶导数,则它们之积的 n 阶导数满足下面的公式(定义 0 阶导数是函数本身):

$$[f(x)g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x)g^{(n-k)}(x) \quad (2-11)$$

这与二项式定理的形式类似。

这个定理的证明采用数学归纳法。当 $n=1$ 时, $(fg)' = f'g + fg'$, 符合等式右侧的形式。假设 $n=m$ 成立,我们现在需要说明 $n=m+1$ 也成立。代入 $n=m$ 右侧的形式再求一次导数:

$$\begin{aligned} [f(x)g(x)]^{(m+1)} &= \left[\sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k)}(x)g^{(m-k)}(x) \right]' \\ &= \left[\sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k+1)}(x)g^{(m-k)}(x) \right] + \left[\sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k)}(x)g^{(m-k+1)}(x) \right] \\ &= C_m^0 f^{(1)}(x)g^{(m)}(x) + C_m^m f^{(m+1)}(x)g(x) + \left[\sum_{k=1}^{m-1} (C_m^k + C_m^{k-1}) f^{(k)}(x)g^{(m-k+1)}(x) \right] \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k f^{(k)}(x)g^{(m-k+1)}(x) \end{aligned}$$

最后一个等号使用了组合数公式 $C_m^k + C_m^{k-1} = C_{m+1}^k$ 。

例: 计算 (1) $(x^2 \sin x)^{(80)}$ 。(2) 若 $y = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(0)$ 。

解: 显然 x^2 在三阶导的时候就已经变为 0 了, 因此:

$$\begin{aligned} f^{(80)}(x) &= C_{80}^0 x^2 \sin x^{(80)} + C_{80}^1 2x \sin x^{(79)} + C_{80}^2 2 \sin x^{(78)} \\ &= (x^2 - 6320) \sin x - 160x \cos x \end{aligned}$$

第二题会更复杂,因为直接计算很难找出规律,我们先求一阶导 $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 改写为 $y'\sqrt{1-x^2} = 1$, 然后等式左右求导后, 整理得到:

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0$$

我们得到了一阶导数和二阶导数的关系, 然后对等式左侧使用莱布尼茨法则:

$$\begin{aligned} y^{(n+2)}(1-x^2) + ny^{(n+1)}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2}y^{(n)}(-2) - (xy^{n+1} + ny^{(n)}) &= 0 \\ (1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} &= 0 \end{aligned}$$

代入 $x=0$ 就可以得到**递推公式**:

$$y^{(n+2)}(0) - n^2y^{(n)}(0) = 0$$

然后观察初值条件, 由于 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 。因此得到:

$$y^{(2k)}(0) = 0 \quad y^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2$$

其中 $!!$ 是**双阶乘符号**，代表着从这个数开始隔一个数字乘一下直到 2 或者 1，例如 $5!! = 5 \cdot 3 \cdot 1, 4!! = 4 \cdot 2$ 。

高阶微分的计算方法与高阶导数类似，由于：

$$\frac{d^n f}{dx^n} = f^{(n)}(x)$$

我们把 dx^n 乘到等式右边，就得到了高阶微分的表达式。然而高阶微分没有形式不变性。

例：函数 $y = e^x \cos 2x$ ，计算 $d^2 y$

解：我们计算二阶导数 $y'' = -3e^x \cos 2x - 4e^x \sin 2x$ ，因此 $d^2 y = dx^2 y''$ 。

2.3 习题补充与拓展

本章的重点是理解**导数的定义**（有些分段函数的导数不能用导数公式），**可导性和连续性**，用**特殊方法求导数和高阶导数**。

例 1：设 n 为正整数，判断在什么条件下下面的函数在 $x = 0$ 连续；可导；导函数连续。

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

解：本题是对可导和连续关系的经典题目。对于连续性，由于 $x \rightarrow 0$ 时， $|\sin \frac{1}{x}| \leq 1$ ，因此 $|f(x)| \leq x^n$ ，因此若 $|f(x)| < \varepsilon$ ，只需满足 $\delta^n < \varepsilon$ ，即 $x \in (-\delta, \delta)$ 上满足误差要求。因此连续性是可以一直保证的。

由于这是一个分段函数，因此不能对其单纯求导。当 $n = 1$ 时，如果在 0 处可导，我们需要计算下面的极限：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{\Delta x}$$

显然这个极限是不存在的，因此不可导。而 $n \geq 2$ 时，同理可以证明是可导的。对于第三问首先 $n \geq 2$ 是必要的，此时在 $x \neq 0$ 处有：

$$f'(x) = nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x}$$

当 $n = 2$ 时，由于 $x \rightarrow 0$ 时 $2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ 并不趋近于 0，导数不连续。而当 $n \geq 3$ 时，导数连续。

例 2：若 n 是正整数，证明对于下面的函数 $f(x)$ 满足 $f^{(n)}(0) = 0$

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

解：这道题也非常经典。首先我们计算 $f'(x)$ ，由于分段函数，因此在 $x = 0$ 处要分开讨论。在 $x = 0$ 处利用导数的定义：

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{y \rightarrow \infty} e^{-y^2} = 0$$

而当 $x \neq 0$ 时，直接求导：

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

接下来我们计算二阶导数。在 0 处也需要利用导数的定义：

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^4} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0$$

而在非 0 处直接求导：

$$f''(x) = \left(\frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}$$

因此我们可以推断函数 n 阶导数在 $x \neq 0$ 的形式为：

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}$$

其中符号 $P_n(y)$ 是指关于 y 的多项式。这个结论的证明利用数学归纳法。我们在这道题结束的时候补充。我们接下来算 $f^{(n)}(0)$ 。当 $n = 1, 2$ 的时候显然成立，假设 $n = k$ 时也成立，对于 $n = k + 1$ ，利用导数的定义：

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} P_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}} \rightarrow 0$$

因此数学归纳法，原命题证毕。

补充证明：数学归纳法证明高阶导数的形式

当 $n = 1, 2$ 结论显然。假设 $n = k$ 时结论成立，那么计算 $k + 1$ 阶导数：

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= \left[P_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2} \right]' = P_k'\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) e^{-1/x^2} + P_k\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{2}{x^3} \cdot e^{-1/x^2} \\ &= [P_k(y)(-y)^2 + P_k(y)(2y^3)]|_{y=\frac{1}{x}} \cdot e^{-1/x^2} \\ &= P_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-1/x^2} \end{aligned}$$

例 3：设函数 $y = y(x)$ 可导，且满足方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$ ，求 y'' 。并设置合理的参数方程去计算 y''_x ，比较二者答案是否一致。

解：直接使用隐函数求导法，两边都对 x 求导，得到：

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0 \rightarrow y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}$$

然后继续对上面式子求导并带入 y' 的表达式。可以得到：

$$y'' = -\frac{6}{(x + 2y)^3}$$

另一方面我们也可以用参数方程法，原方程可写作 $(y + \frac{1}{2}x)^2 + \frac{3}{4}x^2 = 1$ ，因此令 $y + \frac{1}{2}x = \sin t$, $\frac{\sqrt{3}}{2}x = \cos t$ ，解得参数方程的形式为：

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \cos t \quad y = \sin t - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin t$$

因此计算一阶导的表达式如下：

$$y' = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cot t - \frac{1}{2}$$

按照同样的方式计算二阶导数:

$$y'' = -\frac{3}{4} \csc^3 t \quad (\csc t = \sin^{-1} t)$$

例 4: 计算下面函数的 n 阶导数:

$$(1)y = \sin^3 x \quad (2)y = \frac{x^n}{1-x}$$

解: 第一题利用三倍角公式:

三倍角公式

三倍角公式的内容如下:

$$\begin{aligned} \sin 3\theta &= 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta \\ \cos 3\theta &= 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \end{aligned} \quad (2-12)$$

因此就有:

$$y^{(n)}(x) = \frac{3}{4} \sin^{(n)} x - \frac{1}{4} \sin^{(n)} 3x = \frac{3}{4} \sin(x + \frac{n\pi}{2}) - \frac{3^n}{4} \sin(3x + \frac{n\pi}{2})$$

第二题直接使用莱布尼茨公式即可, 当然还有一种巧妙的办法:

$$y = -\sum_{k=0}^{n-1} x^k + \frac{1}{1-x} \rightarrow y^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} n!}{(1-x)^{n+1}}$$

例 5: (1) 已知 $y = \arctan x$, 计算 $y^{(n)}(0)$

(2) 已知 $y = \arctan^2 x$, 计算 $y^{(n)}(0)$

解: 对 $\arctan x$ 求导, 得到 $(1+x^2)y' = 1$, 然后对两边求 $n-1$ 阶导数, 根据莱布尼茨公式有:

$$(1+x^2)y^{(n)} + (n-1) \cdot 2x \cdot y^{(n-1)} + (n-1)(n-2) \cdot y^{(n-2)} = 0$$

代入 $x=0$ 得到:

$$y^{(n)}(0) = -(n-1)(n-2)y^{(n-2)}(0)$$

结合初值条件 $y(0)=0, y'(0)=1$ 可以得到:

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & n=2k \\ (-1)^k (2k)! & n=2k+1 \end{cases}$$

第二题直接对 $(\arctan x \cdot \arctan x)$ 做莱布尼茨公式, 则有:

$$y^{(n)}(0) = 0$$

例 6: 设函数 $f(x)$ 在点 a 可导并且 $f(a) \neq 0$, 证明下面结论:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n = \exp \frac{f'(a)}{f(a)}$$

(2) 设函数 f 在实数域上有任意阶导数, 证明对每个正整数 n 都有:

$$\frac{1}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) = (-1)^n \left[x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)}$$

解: (1) 我们证明等号两侧取对数的极限是一样的, 即:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{f(a+1/n)}{f(a)}}{1/n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left[1 + \frac{f(a+1/n) - f(a)}{f(a)} \right]}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{f(a+1/n) - f(a)}{f(a)}}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{f(a+1/n) - f(a)}{1/n}}{f(a)} \\ &= \frac{f'(a)}{f(a)} \end{aligned}$$

第二个等号能成立是因为使用了等价无穷小 $\ln(1+x) \sim x$ 。

(2) 这道题需要使用数学归纳法。当 $n=0$ 时, 结论显然成立。我们假设结论对 $n-1$ 也成立, 即就是:

$$\frac{1}{x^n} f^{(n-1)}\left(\frac{1}{x}\right) = (-1)^{n-1} \left[x^{n-2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n-1)}$$

然后对两边同时求导, 得到:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{x^{n+2}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{n}{x^{n+1}} f^{(n-1)}\left(\frac{1}{x}\right) &= (-1)^{n-1} \left[x^{n-2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} \\ \frac{1}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) &= (-1)^n x \left[x^{n-2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} - \frac{n}{x^n} f^{(n-1)}\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

又因为:

$$\begin{aligned} \left[x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} &= \left[x \cdot x^{n-2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} \\ &= x \left[x^{n-2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} + n \left[x^{n-2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n-1)} \\ &= x \left[x^{n-2} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} + n \cdot (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{x^n} f^{(n-1)}\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

证毕。

例 7: 证明在曳物线 $x = a(\ln \tan \frac{t}{2} + \cos t)$, $y = a \sin t$ 的每一条切线从切点到与 x 轴的交点的长度为一常数。

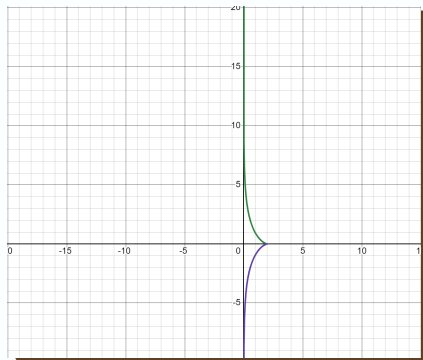


图 2.2: 曳物线

解: 直接计算 y_x (y 对 x 的导数) :

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{a \cos t}{a \left(\frac{1}{\tan(t/2)} \cdot \frac{1}{\cos^2(t/2)} - \sin t \right)} \\ &= \frac{\cos t}{\frac{1+\cos t}{\sin t} \cdot \frac{1}{1+\cos t} - \sin t} \\ &= \tan t\end{aligned}$$

因此确定参数 t , 曲线的切线为:

$$y - a \sin t = \tan t \left[x - a \ln \left(\tan \frac{t}{2} + \cos t \right) \right]$$

令 $y = 0$, 则 $x = a \ln(\tan \frac{t}{2} + \cos t) - a \cos t$, 则距离 l 为:

$$\begin{aligned}l &= \sqrt{1 + \tan^2 t} \cdot \left| a \ln \left(\tan \frac{t}{2} + \cos t \right) - a \cos t - a \ln \left(\tan \frac{t}{2} + \cos t \right) \right| \\ &= a\end{aligned}$$

例 8: (1) 设 $n \geq 2$, 函数 $f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0)$ 在某邻域 $O(x_0)$ 上 $n-1$ 阶可微, 且 $\varphi^{(n-1)}(x)$ 在 x_0 处连续。证明 $f(x)$ 在 x_0 上 n 阶可导。

(2) 设多项式函数 $p(x)$ 只有实零点, 证明 $\forall x \in \mathbb{R}$ 都有:

$$[p'(x)]^2 - p(x)p''(x) \geq 0$$

解: (1) 我们在邻域内同时求 $n-1$ 阶导数, 就有:

$$f^{(n-1)}(x) = \varphi^{(n-1)}(x)(x - x_0) + (n-1)\varphi^{(n-2)}(x)$$

而 $\varphi^{(n-2)}(x)$ 是可导的, 因此我们只需说明 $\varphi^{(n-1)}(x)(x - x_0) + (n-1)$ 也可导即可。由于 $\varphi^{(n-1)}(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 因此利用导数定义:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi^{(n-1)}(x)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi^{(n-1)}(x) = \varphi^{(n-1)}(x_0)$$

因此也是可导的, 原命题证毕。

(2) 设多项式为 $p(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$ (最高次系数不为 1 不影响结果), 根据复合函数求导法则, 有:

$$p'(x) = p(x) \sum_{k=1}^n \frac{1}{x - x_k}$$

对两边继续求导, 得到二阶导形式:

$$p''(x) = p'(x) \sum_{k=1}^n \frac{1}{x - x_k} - p(x) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(x - x_k)^2}$$

因此当 $p(x) \neq 0$ 时, 计算 $p(x)p''(x)$ 有:

$$\begin{aligned} p(x)p''(x) &= p(x)p'(x) \sum_{k=1}^n \frac{1}{x-x_k} - [p(x)]^2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(x-x_k)^2} \\ &= [p'(x)]^2 - [p(x)]^2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(x-x_k)^2} \\ &= [p'(x)]^2 \left[1 - \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{(x-x_k)^2}}{(\sum_{k=1}^n \frac{1}{x-x_k})^2} \right] \\ &\leq [p'(x)]^2 \end{aligned}$$

故原不等式成立。

3 微分中值定理与泰勒展开

3.1 微分中值定理

3.1.1 微分中值定理的内容和证明

微分中值定理是微分学的基石, 我们在这里介绍 Rolle 定理, Lagrange 中值定理, Cauchy 中值定理。本部分将对这三个定理的**内容**、**证明**、**应用**进行讲解, 读者应该对这三部分都要有较好的掌握。

在学习微分中值定理前, 我们先介绍 Fermat 定理:

Fermat 定理

设 x_0 是 $f(x)$ 的极值点, 且存在导数 $f'(x_0)$, 则 $f'(x_0) = 0$ 。

我们接下来证明: 不妨假设 x_0 是极小值点, 则 $\exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) \geq f(x_0)$ 。由于导数 $f'(x_0)$ 存在, 则左导数和右导数存在且相等。另一方面:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

那么右导数在 $x \rightarrow c + 0$ 时小于等于 0, 左导数大于等于 0。而这一点可导要求左极限与右极限相等, 因此 $f'(x_0) = 0$ 。

Fermat 定理是证明 Rolle 定理的工具:

Rolle 罗尔定理

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 上可微, 且有 $f(a) = f(b)$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

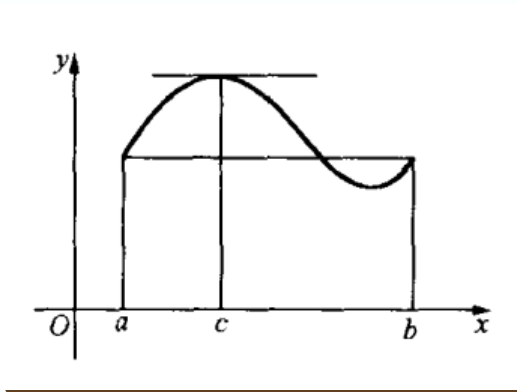


图 3.1: 罗尔定理的几何意义

图 3.1 从函数图象的角度展示了罗尔定理。我们接下来对罗尔定理进行证明：如果函数 $f(x)$ 是常值函数，那么 $\forall x \in (a, b), f'(x) = 0$ 已经满足题设要求。否则在有界闭区间上，函数 $f(x)$ 一定可以取到最大值 M 和最小值 m 。假设最大值在 (a, b) 里面达到，这就是说 $\exists c \in (a, b), \forall x \in [a, b], f(x) \leq f(c)$ 。由于函数在 c 处可导，则：

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c)$$

由于 $f(x) \leq f(c)$ ，那么右导数在 $x \rightarrow c+0$ 时小于等于 0，左导数大于等于 0。而这一点可导要求左极限与右极限相等，因此 $f'(c) = 0$ 。当 $f(x)$ 最小值在 (a, b) 内达到时同理。

Largrange 中值定理的内容包含了 Rolle 定理，其表述内容如下：

Largrange 拉格朗日中值定理

设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 可微，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得：

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (3-1)$$

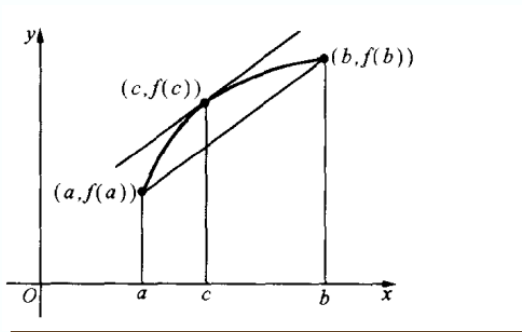


图 3.2: 拉格朗日中值定理的几何意义

图 3.2 展示了拉格朗日中值定理的几何意义。拉格朗日中值定理的证明是非常重要的，因为它考察了对**辅助函数的构造**（这也是微分中值定理应用时非常重要的一环）。令：

$$g(x) = (b - a)f(x) - [f(b) - f(a)](x - a)$$

则有 $g(a) = g(b) = a(b-a)$, 另一方面函数 $g(x)$ 在 (a, b) 上可微, 因此根据罗尔定理, $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$\begin{aligned} g'(\xi) &= (b-a)f'(\xi) - f(b) + f(a) = 0 \\ f'(\xi) &= \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \end{aligned}$$

利用拉格朗日中值定理, 我们能得到如下推论:

推论

设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 可导并且导函数 $f'(x) \equiv 0$, 则 $f(x) \equiv c$

利用拉格朗日中值定理可以证明, $\forall x \in (a, b), \exists c \in (a, x)$, 使得:

$$f(x) = f(a) + f'(c)(x-a) = f(a)$$

同时我们也能得到, 若函数在 $[a, b]$ 连续并且在 (a, b) 可导, 如果 $f'(x) > 0$ (也可以在有限个点上等于 0), 那么函数严格递增。反之亦然。

利用 Lagrange 中值定理和 Fermat 定理, 我们可以证明 Darboux 定理:

Darboux 达布定理

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 可导, 且 $f'(a) = A, f'(b) = B$ 。则对于在 A 和 B 中的任意一个值 C , 都 $\exists c \in [a, b]$, 使得 $f'(c) = C$ 。并且这~~不要求导数是连续的!~~

其证明过程如下: 不妨假设 $A < C < B$, 构造辅助函数:

$$g(x) = f(x) - C(x)$$

那么 $g'(x) = f'(x) - c$, 我们只需证明 $g'(x)$ 在 $[a, b]$ 上有零点。代入端点值得到 $g'(a) < 0, g'(b) > 0$ 。因为 $g(x)$ 在闭区间上可导, 因此 $g(x)$ 一定连续。根据端点导数的定义, 则 $g'(x)$ 在端点邻域 $(a, a+\delta)$ 内导数小于 0, 也就是说 $g(x)$ 在 $(a, a+\delta)$ 范围内递减。另一方面在 $(b-\delta, b)$ 上函数递增。因此最小值一定在开区间 (a, b) 内。因此根据 Fermat 定理证毕。

接下来我们讲述 Cauchy 中值定理:

Cauchy 柯西中值定理

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 上可微, 且满足条件 $g(b) \neq g(a), f'(x) + g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad (3-3)$$

不妨记 3-3 左侧式子为 λ , 我们实则是需要证明 $f'(\xi) - \lambda g'(\xi) = 0$, 因此构造辅助函数:

$$F(x) = f(x) - \lambda g(x)$$

然后计算端点值:

$$F(a) = \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b) - g(a)} \quad F(b) = \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b) - g(a)}$$

利用 Rolle 定理证毕。

3.1.2 微分中值定理的应用

这部分我们会利用几道例题来介绍微分中值定理的应用：

例：设 $\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \dots + a_n = 0$ ，证明下面的方程在区间 $(0, 1)$ 至少有一个实根：

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

解：我们构造辅助函数：

$$F(x) = \frac{a_0 x^{n+1}}{n+1} + \frac{a_1 x^n}{n} + \dots + a_n x$$

可以得到 $F(0) = F(1) = 0$ ， $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续 $(0, 1)$ 可微。因此根据 Rolle 定理， $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$ ，原命题证毕。因此辅助函数构造的本质是**原函数的积分函数**。

例：设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上二阶可微，且 $f(a) = f(b) = 0$ ，证明 $\forall x \in (a, b), \exists \xi \in (a, b)$ 使得：

$$f(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b)$$

解：固定 x ，令 $\lambda = \frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}$ ，于是只用证明 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) = \lambda$ 成立。因此构造辅助函数：

$$F(t) = f(t) - \frac{\lambda}{2}(t-a)(t-b) \quad t \in [a, b]$$

由条件 $f(a) = f(b) = 0$ ，因此 $F(a) = F(b) = 0$ 。根据 λ 定义可以得到 $F(x) = 0$ 。因此在 $[a, x], [x, b]$ 上分别用 Rolle 定理，即 $\exists \eta_1, \eta_2$ 使得 $F'(\eta_1) = F'(\eta_2) = 0, a < \eta_1 < x < \eta_2 < b$ 。而在 $[\eta_1, \eta_2]$ 对导数 F' 用罗尔定理，则 $\exists \xi \in [\eta_1, \eta_2]$ 使得 $F''(\xi) = 0$ ，证毕。

例：设函数 $f \in C[0, 1]$ 且在 $(0, 1)$ 可微，并且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。又设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是满足 $\sum_{i=1}^n k_i = 1$ 的 n 个整数。证明在 $(0, 1)$ 中有 n 个互不相同的数 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 使得：

$$\frac{k_1}{f'(t_1)} + \frac{k_2}{f'(t_2)} + \dots + \frac{k_n}{f'(t_n)} = 1$$

解：根据连续函数截止定理，我们可以找到 $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = 1$ ，使得 $f(x_i) = \sum_{m=1}^i k_m$ 。而在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上使用 Lagrange 中值定理，有 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ：

$$k_i = f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(t_i)(x_i - x_{i-1})$$

这样就有：

$$\frac{k_1}{f'(t_1)} + \frac{k_2}{f'(t_2)} + \dots + \frac{k_n}{f'(t_n)} = (x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \dots + (x_n - x_{n-1}) = 1$$

例：(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续，在 $(a, +\infty)$ 上可微。且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$ 。证明 $\exists \xi > a$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

(2) 证明 Laguerre 多项式 $L_n(x) = e^x (x^n e^{-x})^{(n)}$ 有 n 个正根。

解：(1) 我们的突破口在连续和极限的定义上。这个题的重点就是解析这两个条件的含义。

假设 $\exists \eta \in (a, +\infty)$ ，使得 $f(\eta) = f(a)$ ，那么在 $[a, \eta]$ 上直接使用 Rolle 定理即可证明。如果不存在，那么说明函数恒大于或者恒小于 $f(a)$ 。

不妨令函数恒大于 $f(a)$ 。那么在 a 处的连续性可以解释成： $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, \forall |x - a| < \delta, |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 。因此我们能在 $[a, a + \delta]$ 上找到一点 x_1 使得 $f(x_1) = f(a) + \frac{1}{2}\varepsilon$ 。趋近于无穷的极限其数学语言为： $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0, \forall x > x_0, |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 。因此 $\exists x_2 > x_0$ 使得 $f(x_2) = f(a) + \frac{1}{2}\varepsilon$ 。因此 $f(x_1) = f(x_2)$ ，在这个区间使用 Rolle 定理即可。

一点补充

第一问的内容本质上是 Rolle 定理在无限区间上的推广，其内容和条件与 Rolle 定理类似。

(2) 利用第一问对 Rolle 定理的推广，记函数 $f(x) = x^n e^{-x}$ ，则不难验证对于任意的 $k, 1 \leq k \leq n$ 都有 $f^{(n)}(0) = \lim_{x \rightarrow \infty} f^{(n)} = 0$ 。因此利用 Rolle 定理的推论即可证明。

小拓展——关于 Laguerre 多项式

Laguerre 多项式满足这样的递推关系：

$$L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - n^2 L_{n-1}(x)$$

其精确的表达式为：

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k C_n^k \cdot \frac{n!}{k!} \cdot x^k$$

例：设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 可微，且有 $0 < a < b$ 。证明 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得下式成立：

$$f(b) - f(a) = \ln \frac{b}{a} \cdot \xi f'(\xi)$$

解：Cauchy 中值定理的隐藏性在于需要自行寻找 $g(x)$ ，由于 $\ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a}$ 。因此令 $g(x) = \ln x$ ，则有：

$$\frac{f(b) - f(a)}{\ln b - \ln a} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

3.2 洛必达法则和泰勒展开

3.2.1 洛必达法则

洛必达法则在高中时已经有所应用，这里我们直接给出洛必达法则的内容，并且利用 Cauchy 中值定理进行证明：

L'Hospital 洛必达法则

设函数 $f(x), g(x)$ 在点 a 的一个空心邻域内有定义并且可导，并且 $g'(x) \neq 0$ 。假若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0/\infty$ （也就是说 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $\frac{0}{0}/\frac{\infty}{\infty}$ ）未定式，并且 $x \rightarrow a$ 时， $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 极限存在，则当 $x \rightarrow a$ 时 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 极限存在，并且有：

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (3-4)$$

注意在洛必达法则中，我们强调 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 极限存在，例如下面的例子：

例：设 $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}, g(x) = x$ ，计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 。

解：如果直接计算，那么极限为：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

如果用洛必达法则，则：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} [2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}]$$

虽然原极限也是满足 $\frac{0}{0}$ 的未定式形式，但是两个函数求导后的极限不存在了，因此也不能使用洛必达法则。接下来我们对 $\frac{0}{0}$ 型的洛必达法则进行证明。

我们补充定义 $f(a) = g(a) = 0$ ，于是这两个函数都在点 a 附近的实心邻域连续。设 x 为区间上的任意一点且 $x \neq a$ 。那么在区间 $[a, x]/[x, a]$ 上使用 Cauchy 中值定理有：

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

等式两侧取极限即可证明洛必达法则。我们要指出在实际应用时，要先注意**原极限是否满足未定式**，同时也要结合换元法、等价无穷小等多种手段进行计算。

例：计算下面的函数极限。

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{x^3 \sin x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) \\ (3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} (\tan x)^{\cos x} \quad (4) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}} \end{aligned}$$

解：(1) 直接使用 3 次洛必达法则即可：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{x^3 \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(x^2)}{3x \sin x + x^2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x \cos(x^2)}{(3 - x^2) \sin x + 5x \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \cos(x^2) - 8x^2 \sin(x^2)}{(8 - x^2) \cos x - 7x \sin x} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(2) 首先要对式子进行通分，然后使用 L'Hospital 法则：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1-\ln x}{\ln x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}+\ln x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-1+x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1+\ln x+1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

在使用洛必达法则不要一味取用，有的时候可以对未定式进行合理的化简以降低洛必达法则的难度。

(3) 第三题使用指对互换，也就是：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} (\tan x)^{\cos x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} e^{\cos x \ln(\tan x)} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{\ln \tan x}{1/\cos x} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{\frac{1}{\tan x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\cos^2 x} \cdot (-\sin x)} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{\cos x}{\sin^2 x} \right] \\ &= 1 \end{aligned}$$

(4) 第四题和第三题的做法一致, 使用指对互换:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \exp \left[\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)}{\ln x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)}{\ln x} \right] \\&= \exp \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\frac{\pi}{2} - \arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{\frac{1}{x}} \right] \\&= \exp \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{(1+x^2)\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)} \right] \\&= \exp \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right) + (1+x^2) \cdot \frac{-1}{1+x^2}} \right] = \frac{1}{e}\end{aligned}$$

3.2.2 泰勒展开

泰勒展开的核心思想是: 利用**多项式来逼近一个函数**。而解这个多项式的形式就称作泰勒展开。泰勒展开的内容如下:

Taylor 泰勒展开

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 存在 n 阶导数, 则下面的展开成立:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n}{n!} + o((x - x_0)^n) \quad (3-5)$$

其中等式右侧可以写作 $T_n(x) + o((x - x_0)^n)$ 。 $T_n(x)$ 称作 n 阶泰勒多项式, $o((x - x_0)^n)$ 称作**佩亚诺余项**。

我们接下来需要证明这个式子成立, 我们只需要证明:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

对这个式子进行 $n - 1$ 次洛必达法则, 可以得到:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - T_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)} \\&= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x - x_0)}{n!(x - x_0)} = 0\end{aligned}$$

因此我们得到泰勒展开公式。但注意这不代表 $f(x) = T_n(x)$ 。当 $x \rightarrow x_0$ 的时候, $T_n(x)$ 的值接近于 $f(x)$, $x \rightarrow x_0$ 的时候并且 n 越大拟合程度越好。同时这样不说明无论 x 取何值, 当 n 越大拟合程度一定越好。对于函数 $f(x) = e^{-1/x^2}$ ($x \neq 0$), 补充 $f(0) = 0$, 后续学习中可以计算泰勒展开无论 n 是多少都有 $T_n(x) = 0$, 因此增加阶数并没有改善拟合效果。

若 $x_0 = 0$, 那么函数在这一点展开就是**Maclaurin 麦克劳林展开**。我们在最后给出泰勒展开的公式表, 其证明也很简单, 就是直接带入 Taylor 公式即可。

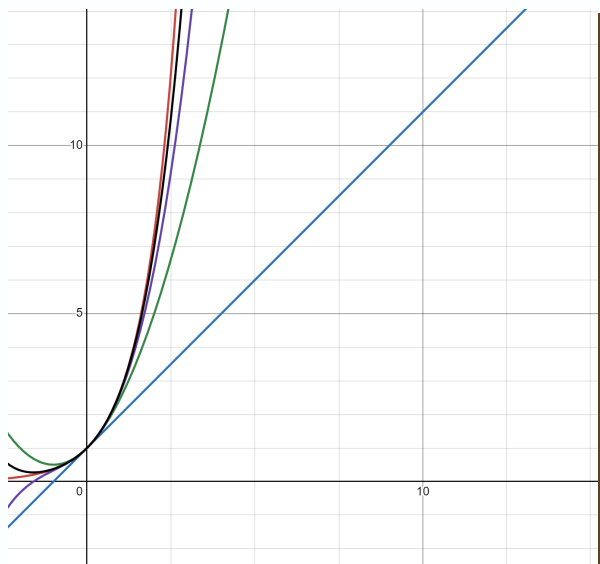


图 3.3: 指数函数的 1 ~ 5 阶的麦克劳林展开

那么这种泰勒展开得到的多项式 $T_n(x)$ 是否是唯一的？如果读者熟悉线性代数，可以从多项式线性空间的线性性理解这种多项式一定是唯一的，我们介绍下面的定理并且进行证明：

Taylor 展开的唯一性

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $O(x_0)$ 上有定义，且有：

$$f(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \dots + c_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

则其中的系数是唯一确定的。

我们进行如下的证明：当 $x \rightarrow x_0$ 时，右侧变为 c_0 ，左侧变为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ；然后两面求导，取极限得到 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \frac{1}{2}c_1$ 。以此类推，我们发现 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 的形式与式子 3-5 的形式是一致的。

然而**麦克劳林余项**的形式过于粗略，它之说余项是 $(x - x_0)^n$ 的高阶无穷小，但未进一步细化这种余项的形式。利用 Lagrange 中值定理，我们能得到含拉格朗日余项的泰勒展开：

含拉格朗日余项的泰勒展开

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $O(x_0)$ 上 $n+1$ 阶可微，则对每一个 $x_0 \in O(x_0), x \neq x_0$ ，在 x_0, x 之间存在 ξ 使得：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \quad (3-6)$$

注意与佩亚诺余项不同，拉格朗日余项要求邻域内 $n+1$ 阶可微而不是 n 阶可微。我们对余

项反复做 Cauchy 中值定理, 最后一次使用 Lagrange 中值定理, 记余项为 $r_n(x)$ 即有:

$$\begin{aligned}\frac{r_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} &= \frac{r_n(x) - r_n(x_0)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{r'_n(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n} \\ &= \frac{r'_n(\xi_1) - r'_n(x_0)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n} = \frac{r''_n(\xi_2)}{(n+1)n(\xi_2-x_0)^{n-1}} \\ &\dots = \frac{r_n^{(n)}(\xi_n) - r_n^{(n)}(x_0)}{(n+1)!(\xi_n-x_0)} \\ &= \frac{r^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\end{aligned}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 一些函数的拉格朗日余项的泰勒展开如下, 需要读者自行计算证明并记忆:

常用泰勒展开

当 $x \rightarrow 0$ 时, 一些函数的泰勒展开形式如下:

$$\begin{aligned}e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1} \\ T_n(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \quad x \in \mathbb{R}\end{aligned}\quad (3-7)$$

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \frac{(-1)^n \cos \xi}{(2n+1)!}x^{2n+1} \\ T_n(x) &= \sum_{k=1}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} \frac{(-1)^{k-1}x^{2k-1}}{(2k-1)!} \quad x \in \mathbb{R}\end{aligned}\quad (3-8)$$

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} \cos \xi}{(2n+2)!}x^{2n+2} \\ T_n(x) &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \quad x \in \mathbb{R}\end{aligned}\quad (3-9)$$

$$\begin{aligned}(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \frac{\alpha\dots(\alpha-n)(1+\xi)^{\alpha-n-1}}{(n+1)!}x^{n+1} \\ T_n(x) &= \sum_{k=0}^n C_\alpha^k \frac{x^k}{k!} \quad x \in (-1, +\infty)\end{aligned}\quad (3-10)$$

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}}x^{n+1} \\ T_n(x) &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}x^k}{k} \quad x \in (-1, +\infty)\end{aligned}\quad (3-11)$$

泰勒展开主要分为两种用法: **第一种**是利用已知初等函数的泰勒展开计算复杂函数的泰勒展开; **第二种**是用泰勒展开细化等价无穷小的思路和计算方法来计算极限。

例：计算下列函数的 Maclaurin 展开：

$$\begin{aligned} (1) f(x) &= e^{x^2} & (2) f(x) &= \arcsin x \\ (3) f(x) &= \sec x & (4) f(x) &= \begin{cases} \frac{x}{e^x - 1} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解：(1) 将 $f(x) = e^x$ 的泰勒展开中的 x 换成 x^2 即可得到：

$$e^{x^2} = \sum_{k=0}^{2k} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$$

为什么可以直接带入而不用就高阶导数计算系数？泰勒展开的形式是唯一的，我们直接带入得到的表达式满足泰勒展开的泰勒多项式的形式，因此就可以肯定我们的表达式是正确的。

(2) 我们虽然无法直接展开，但是它的**导数是可以展开的**：

$$f'(x) = (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^n C_{-\frac{1}{2}}^k (-1)^k x^{2k} + O(x^{2n})$$

然后对其进行积分，并带入 $f(0) = 0$ 得到：

$$\arcsin x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1} \cdot C_{-\frac{1}{2}}^k (-1)^k x^{2k+1} + O(x^{2n+1})$$

(3) 由于 $\sec x$ 是偶函数，不妨令 $x \rightarrow 0$ 时有：

$$\sec x = c_0 + c_2 x^2 + c_4 x^4 + \dots c_{2n} x^{2n} + o(x^{2n+1})$$

现在不妨令系数满足：

$$c_{2n} = (-1)^n \frac{E_{2n}}{(2n)!}$$

代入到上式，并且代入 $\sec x \cos x \equiv 1$ ，可以得到数列 $\{E_{2n}\}$ 的递推公式：

$$\begin{aligned} E_0 &= 1 & E_2 + E_0 &= 1 & E_4 + \frac{4!}{2!2!} E_2 + E_0 &= 0 \\ E_{2n} + C_{2n}^2 E_{2n-2} + C_{2n}^4 E_{2n-4} + \dots + E_0 &= 0 \end{aligned}$$

因此可以得到 $E_2 = -1, E_4 = 5, E_6 = -61, E_8 = 1385 \dots$

(4) 令函数的泰勒展开形式如下：

$$f(x) = B_0 + \frac{B_1}{1!} x + \frac{B_2}{2!} x^2 + \dots + \frac{B_n}{n!} x^n + o(x^n)$$

由于函数 $f(x) \cdot \frac{e^x - 1}{x} \equiv 1$ ，将左侧的 $f(x), \frac{e^x - 1}{x}$ 同时泰勒展开可以得到：

$$\begin{aligned} B_0 &= 1 & \frac{1}{2!} B_0 + B_1 &= 0 & \frac{1}{3!} B_0 + \frac{1}{2!} B_1 + \frac{1}{2!} B_2 &= 0 \\ C_n^0 B_0 + C_n^1 B_1 + \dots C_n^{n-1} B_{n-1} &= 0 \end{aligned}$$

解得 $B_1 = -\frac{1}{2}, B_2 = \frac{1}{6}, B_4 = -\frac{1}{30} \dots$ 并且当 n 是大于 1 的奇数时 $B_n = 0$ 。

小拓展与总结

E_{2n} 被称作 **Euler 数**, B_{2n} 被称作 **Bernoulli 数**。

计算泰勒展开除了直接带入已知公式外, 本题展示了其他办法。可以利用 Taylor 展开的唯一性和求导/积分后展开的办法进行求解。对于商式 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 还可以使用待定系数法, 即 $f(x) = T_n(x)g(x)$, 然后分别展开 $f(x), g(x)$ 求解 $T_n(x)$ 。

利用泰勒展开, 我们可以进一步丰富等价无穷小的工具, 让我们有更多工具计算函数极限。例如计算下面的两个极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$$

一个误区

第一题的一种常见错误解法如下, 对 $\ln(1+x)$ 使用等价无穷小:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x)x}{(1+x)x^2} = 1$$

实际上错误的原因是因为, $\ln(1+x) = x + o(x)$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x^2}$ 不一定为 0, 因此对 $\ln(1+x)$ 的等价无穷小展开的不够充分。

第一题的正确计算思路如下:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} - x - \frac{1}{2}x^2 - o(x^2)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x)x - \frac{1}{2}(1+x)x^2}{(1+x)x^2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

第二题需要把分子展开到 x^4 项, 因为只有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^4)}{x^4} = 0$, 对分子进行展开:

$$\begin{aligned} \cos(\sin x) - \cos x &= 1 - \frac{1}{2!} \sin^2 x + \frac{1}{4!} \sin^4 x - (1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4) + o(x^5) \\ &= -\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{6} x^3\right)^2 + \frac{1}{24} x^4 + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{24} x^4 + o(x^5) \\ &= \frac{1}{6} x^4 + o(x^5) \end{aligned}$$

因此原极限为 $\frac{1}{6}$ 。

3.3 微分学的应用

3.3.1 函数的性质

我们介绍的第一个问题函数的极值问题, 它是指找一个函数在一定范围内的极值和最值问题。我们先对极值进行定义:

极值的定义

对于函数 $f(x)$ 若存在 x_0 附近的一个临域 $U_\delta(x_0)$, 满足:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{or} \quad f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in U_\delta(x_0)$$

前一种情况称 $f(x_0)$ 为**极大值**, x_0 为**极大值点**. $f(x_0)$ 为**极小值**, x_0 为**极小值点**.

在微分中值定理一章我们介绍了极值点的必要条件——**Fermat 定理**, 即极值点的导数为 0, 但这并不是充分条件. 例如函数 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 处导数为 0, 但是这一点并不是极值点. 我们一般把函数的导数为 0 的点称作**驻点或稳定点**. 极值点要在稳定点中寻找, 但是稳定点不都是极值点.

而我们考虑函数 $f(x) = x^3, g(x) = x^2$ 在 0 的导数, $f'(x) = 0, f''(x) = 0$. 而 $g'(x) = 0, g''(x) = 2$. 而 $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 的稳定点, 也是 $g(x)$ 的极小值点. 因此我们发现稳定点的二阶导数似乎可以判断极值点的性质. 因此我们给出如下结论:

极值点的判定

设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 有一阶导数, x_0 是区间内一个稳定点并且 $f(x)$ 在 x_0 处有二阶导数. 若 $f''(x_0) < 0$, 则 x_0 是一个极小值点. 若 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 是一个极大值点.

我们利用 Taylor 公式进行证明, 令 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$, 那么:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2) \\ &= f(x_0) + \left(\frac{1}{2}f''(x_0) + \alpha(x)\right)(x - x_0)^2 \end{aligned}$$

其中 $\alpha(x)$ 是一个无穷小量. 当 x 靠近 x_0 时, 第二项与 $f''(x_0)$ 同号, 因此 $f(x) \geq f(x_0)$. 这个结论可以进一步拓展:

拓展

若 $f(x)$ 在 x_0 处有 $2n$ 阶导数, 且前 $2n - 1$ 阶导数都为 0, 如果在 x_0 处 $2n$ 阶导数大于 0, 则 x_0 为极小值点, 反之为极大值点.

若 $f(x)$ 在稳定点的前 $2n$ 阶导数为 0 而 $2n + 1$ 阶导数不为 0, 则 x_0 一定不是极值点.

例: 说明 $x = 0$ 是函数 $f(x) = e^x + e^{-x} + 2 \cos x$ 的极小值点. **解:** 计算导数 $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0, f^{(4)}(0) = 4 > 0$, 根据推论证毕.

接下来我们介绍函数的凹凸性. 为了避免混淆, 我们把凹性定义为**下凸性**, 凸性定义为**上凸性**. 因此我们在这里采用的表述是“函数的凸性”, 这和课本的术语有所不同.

如图 3.4 就是上凸函数和下凸函数的示意. 从几何上理解凹凸性是容易的, 但如何用数学语言去刻画这种性质? 我们发现对于上凸函数, 其函数的切线始终在函数图像的上方, 下凸函数则恰好相反. 因此我们对函数的凸性进行定义:

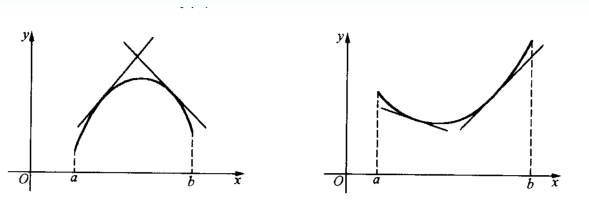


图 3.4: 上凸函数和下凸函数

函数的凸性

若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导, 若对于每一点 $x_0 \in (a, b)$ 满足:

$$f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (3-12)$$

那么我们称这个函数是一个**上凸函数**。反之可定义下凸函数。

当然如果用这种表述仍然不够直观。我们从函数的凸性出发, 可以得到如下的等价定义, 而这个定义式判断凹凸性更常用的办法:

二阶导数和函数凹凸性

若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 有二阶导数, 若对每一点 x_0 都有 $f''(x) > 0$, 则函数是**下凸函数**。反之是上凸函数。

这个定理的证明如下, 使用带拉格朗日余项的泰勒公式, 则有:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$$

若 $f''(x) > 0$, 则 $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, 满足函数上凸的定义。[接下来我们会继续介绍函数凸性的等价定义和定理, 这部分内容读者可自行跳过。](#)

函数凸性的等价定义

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 若对 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2, \forall \lambda \in (0, 1)$, 下面不等式成立:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \quad (3-13)$$

则称函数 $f(x)$ 为上凸函数。

这个定义证明过程如下, 我们将 3-12 的不等式右侧移到左侧, 然后使用拉格朗日中值定理:

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = [f'(\xi) - f'(x_0)](x - x_0) < 0$$

不妨令 $x > x_0$, 因此 $f'(\xi) < f'(x_0)$, 也就是说 $f'(x)$ 是单调递减的, 根据二阶导数和函数凸性的关系证毕。

函数凸性的另一个表达形式如下:

函数凸性定理

函数 $f(x)$ 在区间 I 是下凸函数的充要条件是 $\forall x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3$, 下面的式子成立:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \quad (3-14)$$

我们利用 3-13 的定义证明必要性。记 $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$, 那么 $0 < \lambda < 1, x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3$ 。由于 $f(x)$ 下凸, 则:

$$\begin{aligned} f(x_2) &< \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_3) \\ (x_3 - x_1)[f(x_2) - f(x_1)] &< (x_2 - x_1)[f(x_3) - f(x_1)] \end{aligned}$$

充分性请读者自己证明留作思考。

若函数 $f(x)$ 在某一点 x_0 附近的凸性不一致, 则称这一点是**拐点**。对于有连续二阶导数的函数 $f(x)$ (记作 $f(x) \in C^2[a, b]$), 拐点二阶导数为 0。

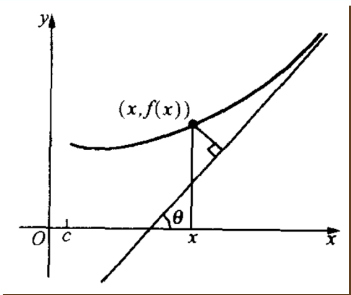


图 3.5: 函数的渐进线

接下来我们介绍函数的渐进线, 如图 3.5 所示。

渐近线

设函数 $f(x)$ 定义在 $[c, +\infty)$ 上, 如果当 $x \rightarrow \infty$ 时函数到直线 $y = ax + b$ 的距离趋近于 0, 称这条直线为**渐近线**。渐近线存在的充要条件是下面两个极限存在并且:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$$

3.3.2 不等式 (选学)

在第一章中我们介绍了一些基本不等式, 这些不等式的证明正是利用了函数求导, 判断单调性与零点等办法。这里我们对讲过的不等式不再介绍, 而是介绍一些其他不等式, 主要是强调对微分学和函数性质的进一步应用。

我们先介绍下凸函数的 Jensen 不等式, 其公式内容可以理解为 3-13 定义的拓展版, 形式一致:

下凸函数的 Jensen 不等式

设函数 $f(x)$ 是区间 I 上的二阶可微下凸函数, 则 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ 与满足条件的 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$ 的 n 个正数, 下列不等式成立:

$$\lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n) \geq f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \quad (3-15)$$

当 $x_1 = x_2 = \dots, x_n$ 时等号成立。

我们不妨令 $\lambda_1 x_1 + \dots, \lambda_n x_n = x_0$ 。那么对于任意的 $f(x_i)$ 可以写出在 x_0 展开的带拉格朗日余项的泰勒公式:

$$f(x_i) = f(x_0) + f'(x_0)(x_i - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x_i - x_0)^2$$

因此对于 3-15 左侧的 $\sum \lambda_i f(x_i)$, 可以写作:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \left[f(x_0) + f'(x_0)(x_i - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x_i - x_0)^2 \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot f(x_0) + f'(x_0) \sum_{i=1}^n [\lambda_i (x_i - x_0)] + \frac{f''(\xi)}{2} \sum_{i=1}^n [\lambda_i (x_i - x_0)^2] \\ &\geq f(x_0) + f'(x_0)(x_0 - x_0) = f(x_0) \end{aligned}$$

Jensen 不等式在证明其他函数不等式有着非常重要的应用, 例如下面对算术平均值——几何平均值不等式的推广:

算术平均值——几何平均值不等式的推广

设有非负数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和正数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$ 。则下列不等式成立:

$$\prod_{k=1}^n x_k^{\lambda_k} \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \quad (3-16)$$

当 $x_1 = x_2 = \dots, x_n$ 时等号成立。

由于左边是一个连乘的形式, 我们把不等式两侧取对数, 即证明:

$$\lambda_k \ln x_k \leq \ln \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \right)$$

接下来考虑函数 $f(u) = -\ln u$, 由于函数的二阶导数大于 0, 因此函数是下凸函数, 利用 Jensen 不等式则有:

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k (-\ln u_k) \geq -\ln \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k u_k \right)$$

消去符号, 结论证毕。

Hölder 不等式

设 $x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_n$ 都是非负实数, 且 $p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (p, q 满足共轭条件), 则:

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{1/q} \quad (3-17)$$

等号成立的充要条件是 $x_1^p, x_2^p, \dots, x_n^p$ 与 $y_1^q, y_2^q, \dots, y_n^q$ 成比例。

我们先对至少有一个数组中每个数都大于 0 的情况进行证明。不妨令 $y_1, y_2, \dots, y_n > 0$ 。则我们先取辅助下凸函数, 令 $f(u) = u^p (u \geq 0)$ 。那么二阶导数是大于 0 的。接下来我们要使用 Jenson 不等式, 我们令 λ_k 和 u_k 的参数满足:

$$\lambda_k = \frac{y_k^q}{\sum_{i=1}^n y_i^q} \quad u_k = x_k y_k^{1-q}$$

代入 Jenson 不等式, 则不等式左侧为:

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k f(u_k) = \frac{\sum_{k=1}^n y_k^q \cdot (x_k y_k^{1-q})^p}{\sum_{i=1}^n y_i^q} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^p}{\sum_{i=1}^n y_i^q}$$

不等式右侧变为:

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k u_k\right) = \left[\sum_{k=1}^n \frac{y_k^q \cdot x_k y_k^{1-q}}{\sum_{i=1}^n y_i^q} \right]^p = \left(\frac{\sum_{k=1}^n x_k y_k}{\sum_{i=1}^n y_i^q} \right)^p$$

代入 Jenson 不等式, 化简后定理证毕。若两个数组有部分数为 0, 可以先把这些带 0 的数剔除, 然后归结到前面的情况。

Minkowski 不等式

设 $x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_n$ 都是非负实数, 且 $p > 1$ 。则下面不等式成立:

$$\left[\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right]^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{1/p}$$

当数组成比例时, 等号成立。

我们继续构造下凸辅助函数 $f(u) = (1 - u^p)^{1/p}, 0 < u < 1$, 其二阶导数是大于 0 的。令:

$$\lambda_k = \frac{(x_k + y_k)^p}{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p} \quad u_k = \left(\frac{x_k}{x_k + y_k} \right)^p$$

代入到 Jenson 不等式中, 化简得到:

$$\left[1 - \left(\sum_{k=1}^n \frac{x_k^p}{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p} \right)^{1/p} \right]^p \leq \frac{\sum_{k=1}^n y_k^p}{\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p}$$

两边开 p 次根加以整理即可。

3.4 习题补充与拓展

例 1: (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可微, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{(1+x)^2}$, 证明 $\exists \xi > 0$ 使得下式成立:

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 可微, 证明存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}$$

解: (1) 不妨构造辅助函数 $F(x) = f(x) - \frac{x}{(1+x)^2}$ 。当 $x \rightarrow \infty$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{(1+x)^2} = 0$, 根据夹逼定理可以得到 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 因此 $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$ 。根据 Rolle 定理推论, $F'(\xi) = 0$, 化简后证毕。

(2) 这个问题的迷惑点在于它长得像 Cauchy 中值定理但完全没有关系。首先我们对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理, 则 $(b-a)f'(\xi) = f(b) - f(a)$, 因此两边同除可以得到:

$$\frac{f(b) - f(a)}{(b-a)(e^b - e^a)} = \frac{f'(\xi)}{e^b - e^a}$$

另一方面我们看上面的式子, 如果分母把 $b-a$ 提取出去, 剩下的部分可以用 Cauchy 中值定理, 即:

$$\frac{f(b) - f(a)}{(b-a)(e^b - e^a)} = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{f(b) - f(a)}{e^b - e^a} = \frac{f'(\eta)}{b-a} e^{-\eta}$$

两式联立可以得到结论。

例 2: 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续且在 $(0, 1)$ 可微, $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$, 证明:

(1) 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得 $f(\eta) = \eta$

(2) 对任何实数 $\lambda, \exists \xi \in (0, \eta)$, 使得:

$$f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$$

解: (1) 构造辅助函数 $F(x) = f(x) - x$, 由题目条件 $F(\frac{1}{2}) > 0, F(1) < 0$, 根据介值定理证毕。

(2) 构造辅助函数 $G(x) = [f(x) - x]e^{-\lambda x}$, 由题目条件 $G(0) = 0, G(\eta) = 0$, 使用 Rolle 定理证毕。

例 3: 计算 $f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$ 带 Peano 余项的 Maclaurin 公式。

解: 我们采用**待定系数法**。不妨令函数 $f(x)$ 的 Taylor 展开为:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^n a_kx^k + o(x^n)$$

我们将 $f(x)$ 的分母乘到右边并对两边求导:

$$\begin{aligned} \arcsin x &= \sqrt{1-x^2} \sum_{k=0}^n a_kx^k \\ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \sum_{k=0}^n a_kx^k + \sqrt{1-x^2} \sum_{k=0}^n (k+1)a_{k+1}x^k \end{aligned}$$

进一步同乘分母, 化简得到:

$$\begin{aligned} -x \sum_{k=0}^n a_k x^k + (1-x^2) \sum_{k=0}^n (k+1)a_{k+1}x^k &= 1 \\ \sum_{k=0}^n (k+1)a_{k+1}x^k - \sum_{k=2}^n (k-1)a_{k-1}x^k - \sum_{k=1}^n a_{k-1}x^k &= 1 \end{aligned}$$

接下来比较系数, 由 $f(0) = 0$ 得到 $a_0 = 0$, $n = 0$ 时 $a_1 = 1$ 。当 $n \geq 2$ 时, 根据题目关系:

$$(n+1)a_{n+1} - (n-1)a_{n-1} - a_{n-1} = 0 \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_{n-1}$$

由于 $a_0 = 0$, 对于偶数情况下系数都是 0, 而对于奇数可计算得到:

$$a_{2k+1} = \frac{2^k k!}{(2k+1)!!} = \frac{4^k (k!)^2}{(2k+1)!}$$

例 4: (1) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可微, 且已知 M_0 为 $|f(x)|$ 的最大值, M_2 为 $|f''(x)|$ 最大值且都是有限数。证明 $|f'(x)|$ 的最大值 M_1 也是有限数, 并且有 $M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$ 。

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可微, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

解: (1) 对函数在 $[x, x+t]$ 上 Taylor 展开:

$$f(x+t) = f(x) + f'(x)t + \frac{f''(\xi)}{2}t^2 \quad \xi \in (x, x+t)$$

因此对 $f'(x)$ 进行估计: 等式右侧其他项移到左边, 并取绝对值:

$$\begin{aligned} |tf'(x)| &= |f(x+t) - f(x) - \frac{t^2}{2}f''(\xi)| \\ &\leq |f(x+t)| + |f(x)| + \frac{t^2}{2}|f''(\xi)| \\ &\leq 2M_0 + \frac{t^2}{2}M_2 \end{aligned}$$

因此可以得到对于每一个 x 和每一个 t 都有:

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{t} + \frac{t}{2}M_2$$

由于不等式恒成立, 因此左边可以取到最大值, 右边可以取到最小值, 因此 $M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$ 证毕。

(2) 我们分别在 $x = a, x = b$ 两处使用泰勒展开:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2 \quad \xi \in (a, x) \\ f(x) &= f(b) + \frac{f''(\eta)}{2}(b-x)^2 \quad \eta \in (x, b) \end{aligned}$$

在上面的式子中令 $x = \frac{a+b}{2}$ 可得:

$$f(x) = f(a) + \frac{f''(\xi)}{2} \frac{(b-a)^2}{4} = f(b) + \frac{f''(\eta)}{2} \frac{(b-a)^2}{4}$$

两式相减可得:

$$f(b) - f(a) = \frac{(b-a)^2}{8}(f''(\xi) - f''(\eta))$$

$$\frac{8}{(b-a)^2}|f(b) - f(a)| = |f''(\xi) - f''(\eta)| \leq |f''(\xi)| + |f''(\eta)|$$

则 $f''(\xi)$ 和 $f''(\eta)$ 至少有一个大于不等式左侧的一半, 证毕。

例 5: (1) 设当 $x \in [0, a]$ 时, 有 $|f''(x)| \leq M$, 并且 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 中取到最大值, 证明 $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f(0) = 0, f(x) \neq 0, \forall x \in (0, 1)$ 。证明对每一个 $\alpha > 0$, 都存在 $\xi \in (0, 1)$ 成立:

$$\alpha \cdot \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$$

解: (1) 设函数在 x_0 处取得最大值, 则 $f'(x_0) = 0$, 因此对 $f'(x)$ 使用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, x_0), \xi_2 \in (x_0, a)$ 有:

$$f''(\xi_1) = \frac{f'(x_0) - f'(0)}{x_0} \quad f''(\xi_2) = \frac{f'(a) - f'(x_0)}{(a - x_0)}$$

因此 $f'(0) = -x_0 f''(\xi_1), f'(a) = (a - x_0) f''(\xi_2)$ 。因此原不等式可以化作:

$$|f''(0)| + |f''(a)| = x_0 |f''(\xi_1)| + (a - x_0) |f''(\xi_2)| \leq x_0 M + (a - x_0) M = Ma$$

(2) 构造函数 $g(x) = f(x)^\alpha f(1-x)$, 并且 $g(0) = g(1) = 0$, 接下来对 $g(x)$ 求导:

$$g'(x) = \alpha f(x)^{\alpha-1} f'(x) f(1-x) - f(x)^\alpha f'(1-x)$$

$$= f(x)^\alpha f(1-x) \cdot \left(\alpha \frac{f'(x)}{f(x)} - \frac{f'(1-x)}{f(1-x)} \right)$$

因此对 $g(x)$ 使用 Rolle 定理, $g'(\xi) = 0$, 化简得到题目结果。

例 6: (1) 设函数 $f(x)$ 在实数域上二阶连续可微, 且 $|f(x)| \leq 1$, 且 $[f'(0)]^2 + [f(0)]^2 = 4$, 证明存在 ξ 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$ 。

(2) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上任意阶可微, 且对于每个正整数 n 都有 $f^{(n)}(x) \geq 0$ 且 $|f(x)| \leq M$ 。证明对每个 $x \in (a, b), r > 0, x+r \in (a, b)$, 下面的式子成立:

$$f^{(n)}(x) \leq \frac{2Mn!}{r^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^+$$

解: (1) 根据拉格朗日中值定理, $\exists \xi_1 \in (-2, 0), \xi_2 \in (0, 2)$ 。使得:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(0) - f(-2)}{2} \quad f'(\xi_2) = \frac{f(2) - f(0)}{2}$$

所以可以得到 $|f'(\xi_1)| \leq 1, |f'(\xi_2)| \leq 1$ 设 $g(x) = (f(x))^2 + (f'(x))^2$, 则 $g'(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)]$, 由于 $|f'(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$, 因此 $g(\xi_1), g(\xi_2) \leq 2$ 。而 $g(0) = 4$, 因此在 (ξ_1, ξ_2) 上有最大值。设最大值在 $x = \xi$ 取到, 则 $g'(\xi) = 0$, 而 $g'(\xi) \geq g(0) = 4$, 则 $|f'(\xi)| \geq \sqrt{3} \neq 0$, 因此 $g'(\xi) = 0$ 必有 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$ 。

(2) 根据 Taylor 公式可以得到:

$$f(x+r) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x) r^k + \frac{f^{(n+1)}(x+\theta r)}{(n+1)!} r^{n+1}$$

$$\geq f(x) + \frac{f^{(n)}(x)}{n!} r^n$$

所以有:

$$f^{(n)}(x) \leq \frac{[f(x+r) - f(x)]n!}{r^n} \leq \frac{2Mn!}{r^n}$$

例 7: 计算下列极限, 第四题中 $x \geq 2$ 为一常数。

$$\begin{aligned} (1) \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln(n \sin \frac{1}{n}) & \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n \sin(\sqrt{n^2 + 2\pi}) \\ (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6} & \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right] \end{aligned}$$

解: (1) 利用等价无穷小和 Taylor 展开:

$$n^2 \ln(n \sin \frac{1}{n}) \sim n^2 \cdot (n \sin \frac{1}{n} - 1) \sim n^2 \left(-\frac{1}{6n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \rightarrow -\frac{1}{6}$$

(2) 利用诱导公式 $\sin(x - n\pi) = (-1)^n \sin x$ 可以得到:

$$\begin{aligned} (-1)^n n \sin(\sqrt{n^2 + 2\pi}) &= n \sin(\sqrt{n^2 + 2\pi} - n\pi) = n \sin \frac{2\pi}{\sqrt{n^2 + 2} + n} \\ &\sim \frac{2n\pi}{\sqrt{n^2 + 2} + n} = \pi \end{aligned}$$

(3) 直接使用 $\sin x$ 的展开:

$$\begin{aligned} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6} &\sim \frac{x \sin \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right] - \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right]^2}{x^6} \\ &\sim \frac{x \left[\left(x - \frac{x^3}{6} \right) - \frac{1}{6} \left(x - \frac{x^3}{6} \right)^3 \right] - \left(x - \frac{x^3}{6} \right)^2}{x^6} \\ &\sim \frac{\frac{1}{18}x^6 + o(x^6)}{x^6} \rightarrow \frac{1}{18} \end{aligned}$$

(4) 使用指对变换:

$$\begin{aligned} n^x \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right] &= n^x \left[\exp \left[(n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \right] - \exp \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] \right] \\ &= n^x \exp n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \left[\exp \left[(n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) - n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] - 1 \right] \\ &\sim e n^x \cdot \left[(n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) - n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] \\ &\sim e n^x \left[-\frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2n} \right] \\ &\sim \frac{e}{2n^{x-2}} \end{aligned}$$

当 $x = 2$ 时极限为 e , 反之极限为 0。

例 8: (1) 设 $f''(a)$ 存在, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a)}{h^2} = f''(a)$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶连续可微, 且 $f''(x) > 0, f(0) = f'(0) = 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x f(u)}{u f(x)}$, 其中 u 是函数 $f(x)$ 图象在点 $(x, f(x))$ 处切线在 x 轴上的截距。

解: (1) 根据 Taylor 公式有:

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + f''(a)\frac{h^2}{2} + o(h^2) \\ f(a+2h) &= f(a) + 2f'(a)h + 2f''(a)h^2 + o(h^2) \end{aligned}$$

带入到要计算的极限就可得到结论。

(2) 首先要把 u 表示出来, 由于切线表达式为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$, 所以 u 的表达式为:

$$u = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

把函数 $f(u)$ 在 0 处展开, 利用拉格朗日余项:

$$f(u) = f(0) + f'(0)u + \frac{f''(\xi)u^2}{2} = \frac{f''(\xi)}{2}u^2$$

因此代入上式得到:

$$\frac{xf(u)}{uf(x)} = \frac{xu}{2} \cdot \frac{f''(\xi)}{f(x)} = \frac{f''(\xi)}{2} \left[\frac{x^2}{f(x)} - \frac{x}{f'(x)} \right]$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 由于 $u \rightarrow 0$, 利用洛必达:

$$\left[\frac{x^2}{f(x)} - \frac{x}{f'(x)} \right] \rightarrow \frac{2}{f''(0)} - \frac{1}{f''(0)} = \frac{1}{f''(0)}$$

而当 $x \rightarrow 0$ 时, $f''(\xi) \rightarrow f''(0)$, 所以原式极限为 $\frac{1}{2}$ 。

4 不定积分

4.1 不定积分的定义和性质

4.1.1 不定积分的定义

前三章的内容侧重于微分学, 接下来我们用两章内容介绍积分学的基本内容。积分学主要分为不定积分和定积分两章。要注意**定积分和不定积分的本质是不一样的, 而二者是根据 Newton-Leibniz 法则联系在一起的**。定积分的积分形式和定义有很多, 我们重点介绍的是 Riemann 积分。

不定积分的定义是源于求导的逆运算而定积分不是。求不定积分的本质在于对于给定函数 $f(x)$, 求出所有的函数 $F(x)$ 使得 $F'(x) = f(x)$ 。我们把 $F(x)$ 称作**原函数**。

为什么我们说的是“**所有的函数**”? 我们思考如果一个函数 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 那么 $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的原函数, 也就是说 $G(x) = F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的原函数, 而原函数的这个表达式就被称作**不定积分**。记作 $G(x) = \int f(x)dx$ 。

利于 $\cos x$, 其是从 $\sin x$ 求导过来的, 因此 $\cos x$ 的不定积分为:

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

基本积分表

事实上, 由于不定积分是求导的逆运算, 我们根据导数表可以得到基本积分表:

$$\int x^{\alpha} dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1) \quad (4-1)$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C \quad \int \sin x dx = -\cos x + C \quad (4-2)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C \quad (4-3)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C (a > 0, a \neq 1) \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \quad (4-4)$$

初等函数的不定积分不一定是初等函数, 如果原函数不是初等函数, 我们称函数不可积。

4.1.2 不定积分的性质

不定积分具有线性性, 也就是说:

$$\begin{aligned} \int [f(x) + g(x)] dx &= \int f(x) dx + \int g(x) dx \\ \int cf(x) dx &= c \int f(x) dx \end{aligned}$$

对于原函数存在三个基本问题: 存在性, 唯一性, 如何求。对于存在性要放在定积分一章讲述, 如何求在不定积分的计算中讲述。在这里我们介绍原函数形式唯一性。

不定积分原函数形式唯一性

设函数 $F(x), G(x)$ 都是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数, 则一定有:

$$F(x) = G(x) + C$$

这个定理的证明也很简单, 构造辅助函数 $M(x) = F(x) - G(x)$, 求导即可。

4.2 不定积分的计算

4.2.1 不定积分换元法

如果只根据基本积分表计算不定积分, 我们可计算的积分数量非常有限。因此不定积分换元法和分部积分法是我们计算不定积分的核心工具。接下来我们介绍不定积分的换元法:

不定积分第一换元法

设函数 $F'(y) = f(y)$, 且 $y = \varphi(x)$ 可导, 由复合函数求导公式得到:

$$\frac{d}{dx} F(\varphi(x)) = f(\varphi(x)) \varphi'(x)$$

于是就有:

$$\int f(\varphi(x)) d(\varphi(x)) = F(\varphi(x)) + C$$

例: 计算积分

$$(1) \int \tan x dx \quad (2) \int \frac{x}{1+x^4} dx$$

解: (1) 由于 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 因此令 $y = \cos x$, 则 $dy = -\sin x dx$, 因此:

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{-1}{y} dy = -\ln|y| + C = -\ln \cos x + C$$

(2) 记 $x^2 = y$, 则 $dy = 2x dx$, 因此:

$$\int \frac{x}{1+x^4} dx = \int \frac{1}{2(1+y^2)} dy = \frac{1}{2} \arctan y + C = \frac{1}{2} \arctan^2 x + C$$

例: 计算积分:

$$(1) \int \sin nx \cos mx dx (0 < n < m) \quad (2) \int \frac{dx}{\sin x} \quad (3) \int \sin^3 x \cos^2 x dx$$

解: (1) 我们利用积化和差公式:

$$\begin{aligned} \int \sin nx \cos mx dx &= \frac{1}{2} \int [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x] dx \\ &= \frac{1}{2} \int \cos(m-n)x dx - \frac{1}{2} \int \cos(m+n)x dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m-n)x}{m-n} - \frac{\sin(m+n)x}{m+n} \right] \end{aligned}$$

(2) 对于含三角函数的式子, 我们的一种处理方法是全部利用万能公式处理:

万能公式和不定积分的关系

万能公式是指 $\sin x, \cos x, \tan x$ 都可以用 $\tan \frac{x}{2}$ 表示, 即:

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \\ \cos x &= \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{\tan^2 \frac{x}{2} - 1}{\tan^2 \frac{x}{2} + 1} \end{aligned} \quad (4-5)$$

其中如果我们令 $\tan \frac{x}{2} = t$, 则 $dt = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \frac{1+t^2}{2} dx$, 则 $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ 。

套用万能公式:

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{1+t^2}{2t} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \ln|t| + C = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$$

(3) 由于 $d \cos x = -\sin x dx$, 而 $\sin x, \cos x$ 的偶数次幂都可以用 $\cos x$ 表示, 因此:

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \cos^2 x dx &= \int -\sin^2 x \cos^2 x d(\cos x) \\ &= - \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x d(\cos x) \\ &= \int (\cos^4 x - \cos^2 x) d(\cos x) \\ &= \frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x + C \end{aligned}$$

例：计算下列积分：

$$(1) \int \frac{dx}{a^2 + x^2} (a \neq 0) \quad (2) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} (a > 0)$$

解：(1) 联系到 $\arctan x$ 的积分，因此我们需要把 a^2 变成 1，于是：

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{a^2 + x^2} &= \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{1 + (\frac{x}{a})^2} \\ &= \frac{1}{a^2} \cdot [\arctan \frac{x}{a} \cdot a + C] \\ &= \frac{\arctan \frac{x}{a}}{a} + C \end{aligned}$$

(2) 联系到 $\arcsin x$ 的积分，按照同样的计算思路即可。

在第一类换元法中，我们引入中间变量 $y = \varphi(x)$ ，它是积分变量 x 的函数。在第二类换元法中我们希望 x 是积分中间变量，记 $x = \varphi(t)$ ，然后化简不定积分。

不定积分第二换元法

令 $x = \varphi(t)$ ，则有这样的公式：

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi^{-1}(x)) + C$$

例：计算下面三个积分并记忆它们的结论：

$$(1) \int \sqrt{a^2 - x^2}dx (a > 0) \quad (2) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} (a > 0) \quad (3) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} (a > 0, x > 0)$$

解：(1) 第二类积分法就是把 x 写成 t 的方程，一般来说都是为了去根号。去根号有两种换元法，一种是令 $\sqrt{f(x)} = t$ ，然后反写出 x 的方程；另一种是三角换元，从而去除根号。

我们这里用第二种办法，令 $x = a \sin t$ ，则：

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2}dx &= \int a \cos t \cdot a \cos t dt = a^2 \int \cos^2 t dt \\ &= a^2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt \\ &= a^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right) + C \\ &= \frac{a^2 t}{2} + \frac{a^2}{2} \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} + C \\ &= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C \end{aligned}$$

(2) 采用同样的办法，令 $x = a \tan t$ ：

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \frac{1}{\cos t} dt \\ &= \int \frac{m^2 + 1}{m^2 - 1} \cdot \frac{2}{1 + m^2} dm (m = \tan \frac{t}{2}) \\ &= \int \frac{2}{m^2 - 1} dm \\ &= \ln \frac{m - 1}{m + 1} + C \end{aligned}$$

画一个辅助三角形, 其一个角度为 t , 对边为 x , 邻边为 a , 做一个 $\frac{t}{2}$ 的角度, 我们需要计算的是 $\tan \frac{t}{2}$, 设对边长度为 l , 则根据角平分线的性质:

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2}ax = \frac{l}{2}(a + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$l = \frac{a}{a + \sqrt{a^2 + x^2}}$$

因此计算 $m = \frac{1}{a + \sqrt{a^2 + x^2}}$, 代入可得:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C$$

(3) 不妨令 $x = a \sec t$ $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 则有:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= a \int \frac{1}{a \tan t} \cdot \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt \\ &= \int \frac{dt}{\cos t} \\ &= \ln |\sec t + \tan t| + C \\ &= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C \end{aligned}$$

基本积分公式拓展

这一问的结果是需要记忆的:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C \quad (4-6)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C \quad (4-7)$$

例: 利用两种换元法计算不定积分 $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx$

解: 第一种方法利用三角换元, 令 $x = 2 \sin t$, 则:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx &= \int \frac{2 \cos t}{2 \sin t} \cdot 2 \cos t = 2 \int \frac{1 - \sin^2 t}{\sin t} dt \\ &= 2 \int \frac{1}{\sin t} dt - 2 \int \sin t dt \\ &= \ln \left| \frac{2 - 2 \cos t}{2 + 2 \cos t} \right| + 2 \cos t + C \\ &= \ln \left| \frac{2 - \sqrt{4-x^2}}{2 + \sqrt{4-x^2}} \right| + \sqrt{4-x^2} + C \end{aligned}$$

第二种方法令 $u = \sqrt{4-x^2}$, 则 $x^2 = 4 - u^2$, $2x dx = -2u du$, 代入也可, 请读者自己完成。

4.2.2 不定积分分部积分法

分部积分法的原理是复合函数的求导法则, 假设 $u(x), v(x)$ 都是可微函数, 则有:

$$u(x)v'(x) = u(x)v(x) - u'(x)v(x)$$

两边积分就可以得到分部积分法:

不定积分分部积分法

分部积分公式可以写作：

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

例：计算不定积分

$$(1) \int x^3 \ln x dx \quad (2) \int \arctan x dx$$

解：这两个例子是非常经典的分部积分法示例，对于第一个：

$$\begin{aligned} \int x^3 \ln x dx &= \int \ln x d\left(\frac{x^4}{4}\right) = \frac{x^4 \ln x}{4} - \int \frac{x^4}{4} d \ln x \\ &= \frac{x^4 \ln x}{4} - \int \frac{x^3}{4} dx \\ &= \frac{x^4 \ln x}{4} - \frac{x^4}{16} + C \end{aligned}$$

对于第二个，我们可以直接令 $v(x) = x$ ，则有：

$$\begin{aligned} \int \arctan x dx &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + C \end{aligned}$$

一般来说，分部积分法的优势是计算**递推关系的积分**，例如我们看下面得到两个例子：

$$(1) \int e^{ax} \cos bx dx \quad (a, b > 0) \quad (2) I_n = \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^n} \quad (n \in \mathbb{N}^+, n > 1, a > 0)$$

对于第一题，我们把 e^{ax} 挪至积分符号后，使用分部积分公式：

$$\begin{aligned} J &= \int e^{ax} \cos bx dx = \int \cos bx d\left(\frac{e^{ax}}{a}\right) \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx - \frac{1}{a} \int e^{ax} d(\cos bx) \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx dx \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a^2} \int \sin bx d(e^{ax}) \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{1}{a^2} e^{ax} \sin bx - \frac{b^2}{a^2} J \end{aligned}$$

经过两次分部积分可以得到关于 J 的方程，因此移项得到：

$$J = \frac{1}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) e^{ax} + C$$

对于第二题，我们继续使用分部积分法，有：

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{t}{(t^2 + a^2)^n} + 2n \int \frac{t^2}{(t^2 + a^2)^{n+1}} dt \\ &= \frac{t}{(t^2 + a^2)^n} + 2n I_n - 2na^2 \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^{n+1}} \\ &= \frac{t}{(t^2 + a^2)^n} + 2n I_n - 2na^2 I_{n+1} \end{aligned}$$

因此可以得到递推公式:

$$I_{n+1} = \frac{2n-1}{2na^2} I_n + \frac{t}{2na^2(t^2+a^2)^n}$$

利用这个递推公式可以把 I_n 的下标降低到 I_1 , 而:

$$I_1 = \int \frac{dt}{t^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} + C$$

利用分部积分寻找递推关系是非常重要的, 我们再看下面的两个例子:

$$(1) I_n = \int (a^2 + x^2)^{\frac{n}{2}} dx \quad (n \in \mathbb{N}^+, n > 1, a > 0) \quad (2) I_n = \int \sec^n x dx \quad (n \in \mathbb{N}^+, n > 1)$$

对于第一题, 令 $u = (a^2 + x^2)^{n/2}$, 则 $du = nx(a^2 + x^2)^{n/2-1}$, 则原积分可以化为:

$$\begin{aligned} I_n &= x(a^2 + x^2)^{n/2} - \int x \cdot nx(a^2 + x^2)^{n/2-1} dx \\ &= x(a^2 + x^2)^{n/2} - n \int x^2(a^2 + x^2)^{n/2-1} dx \\ &= x(a^2 + x^2)^{n/2} - n \int (a^2 + x^2)^{n/2} dx + na^2 \int (a^2 + x^2)^{n/2-1} dx \\ &= x(a^2 + x^2)^{n/2} - nI_n + na^2 I_{n-2} \end{aligned}$$

代入 $I(0) = x + C$ 即可得到偶数形式的递推式, 接下来计算 I_1 :

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \sqrt{a^2 + x^2} dx \\ &= \int \frac{a}{\cos u} \cdot \frac{a}{\cos^2 u} du \quad (x = a \tan u) \\ &= a^2 \int \frac{1}{\cos^3 u} du \end{aligned}$$

然后继续使用分部积分法:

$$\begin{aligned} J &= \int \frac{1}{\cos^3 u} du = \frac{\tan u}{\cos u} - \int \tan u \cdot \frac{\tan u}{\cos u} du \\ &= \frac{\tan u}{\cos u} + \ln \left| \frac{1}{\cos u} + \tan u \right| - \int \frac{1}{\cos^3 u} du \\ J &= \frac{1}{2} \left[\frac{\tan u}{\cos u} + \ln \left| \frac{1}{\cos u} + \tan u \right| \right] + C \end{aligned}$$

还原回去可以得到:

$$I_1 = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| + C$$

对于第二题, 我们在第一题已经有所铺垫:

$$\begin{aligned} I_n &= \int \sec^n x dx = \tan x \sec^{n-2} x - (n-2) \int \sec^{n-2} x \tan^2 x dx \\ &= \tan x \sec^{n-2} x - (n-2) \int \sec^n x dx + (n-2) \int \sec^{n-2} x dx \\ &= \tan x \sec^{n-2} x - (n-2) I_n + (n-2) I_{n-2} \\ I_n &= \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2} \end{aligned}$$

代入初始条件 $I_0 = 0, I_1 = \int \frac{1}{\cos x} dx = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$ 。利用这一问的结论, 我们可以计算第一问中的 $J = I_3$ 。

4.2.3 有理函数形式的不定积分

我们本部分研究的不定积分中, 被积函数的分子和分母都是关于 x 的多项式, 即就是:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0}$$

而对于这个有理分式, 我们可以拆分成**部分分式之和**的形式。这里不在此定理进行详细介绍, 我们直接给出结论:

有理分式分解定理

如果 $Q(x)$ 有一个 n 重实数根 a , 换言之是 $(x-a)^n$ 是 $Q(x)$ 的一个因式, 那么 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的部分分式一定包含如下的 n 个部分分式之和:

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_n}{(x-a)^n} \quad (4-8)$$

如果 $Q(x)$ 包含因子 $(x^2+px+q)^m$, 且 $x^2+px+q=0$ 的根是虚数根, 那么部分分式一定包含如下 m 个部分分式之和:

$$\frac{B_1 x + D_1}{x^2+px+q} + \frac{B_2 x + D_2}{(x^2+px+q)^2} + \dots + \frac{B_m x + D_m}{(x^2+px+q)^m} \quad (4-9)$$

将上述的 $n+m$ 个因子加起来就是 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的表达式, 其中 A_k, B_k, D_k 是待定系数。

现在我们需要计算的是可能出现的部分分式的积分:

$$\int \frac{A}{(x-a)^n} dx \quad \int \frac{Bx+D}{(x^2+px+q)^m} dx$$

我们现在需要计算这两种部分分式的积分, 对于第一种, 如果 $n=1$, 那么原函数就是 $A \ln|x-a| + C$ 。如果 $n>1$, 那么直接积分可以得到 $\frac{A}{1-n}(x-a)^{1-n} + C$ 。对于第二种, 如果 $m=1$, 那么:

$$\begin{aligned} \int \frac{(Bx+D)dx}{x^2+px+q} &= \frac{B}{2} \int \frac{d[(x+\frac{p}{2})^2]}{(x+\frac{p}{2})^2 + (q-\frac{p^2}{4})} + (D-\frac{p}{2}) \int \frac{dx}{(x+\frac{p}{2})^2 + (q-\frac{p^2}{4})} \\ &= \frac{B}{2} \ln|x^2+px+q| + \frac{D-\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} \arctan \frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} + C \end{aligned}$$

当 $m \neq 1$ 时, 可以计算递推关系。

例: 计算下面两个不定积分

$$(1) \int \frac{4}{x^3+4x} dx \quad \int \frac{x^3}{x^2+x-2} dx$$

解: (1) 由于分母 $Q(x) = x(x^2+4)$, 因此令:

$$\frac{4}{x^3+4x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+D}{x^2+4}$$

化简计算得到 $A=1, B=-1, D=0$ 。因此:

$$\int \frac{4}{x^3+4x} dx = \int \frac{1}{x} dx - \frac{x}{x^2+4} dx = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+4) + C$$

(2) 这是一个假分式, 因此我们先表示成真分式:

$$\begin{aligned}\frac{x^3}{x^2+x-2} &= x-1 + \frac{3x-2}{x^2+x-2} \\ &= x-1 + \frac{1/3}{x-1} + \frac{8/3}{x+2}\end{aligned}$$

因此两侧积分即可。

对于三角函数的有理式不定积分, 我们利用万能公式就可以进行代换计算。这是一种通式通法, 但在不同情况下可以选择更灵活更简单的换元法。

例: 计算不定积分:

$$\int \frac{\cot x dx}{\sin x + \cos x - 1}$$

解: 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\cot x = \frac{1-t^2}{2t}$, 因此:

$$\begin{aligned}\int \frac{\cot x dx}{\sin x + \cos x - 1} &= \int \frac{1+t}{2t^2} dt \\ &= -\frac{1}{2t} + \frac{1}{2} \ln |t| + C \\ &= -\frac{\cos \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} + \frac{1}{2} \ln |\tan \frac{x}{2}| + C\end{aligned}$$

对于某些含根式的多项式, 我们可以令根式部分换元为 t 。

例: 计算下面的两个不定积分。

$$(1) \int \frac{dx}{3x + \sqrt[3]{3x+2}} \quad (2) \int x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$$

解: (1) 不妨令 $\sqrt[3]{3x+2} = t$, 则 $x = \frac{1}{3}(t^3-2)$, 两边微分得到 $dx = t^2 dt$, 因此:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3x + \sqrt[3]{3x+2}} &= \int \frac{t^2 dt}{t^2 + t - 2} \\ &= \int \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t-1} + \frac{3t+2}{t^2+t+2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \ln |t-1| + \frac{3}{8} \ln(t^2+t+2) + \frac{1}{4\sqrt{7}} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{7}} + C\end{aligned}$$

代入 $t = \sqrt[3]{3x+2}$ 即可。对于第二题, 我们令 $t = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$, 计算出 $x = \frac{1+t^2}{1-t^2}$, $dx = \frac{4t}{(1-t^2)^2} dt$ 。因此:

$$\int x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx = \int \frac{4t(1+t^2)}{(1-t^2)^3} dt$$

后续过程省略。

4.3 习题补充与拓展

不定积分的习题较为机械, 需要自己多多练习, 在这里只是对不定积分讲义和课本的内容做一些必要的补充。要注意不定积分的求解一般很多, 下述例题都只给出一种计算方法, 不一定是唯一的。

例 1: 计算下列不定积分。

$$(1) \int x^2 \sqrt{x^2 + 1} dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{(1 + x^2)} dx \quad (3) \int \frac{x \arctan x}{(1 + x^2)^2} dx$$

解: (1) 利用换元法:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^4 + x^2} d(x^2) \\ &= \frac{1}{2} \int \sqrt{(x^2 + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}} d(x^2 + \frac{1}{2}) \\ &= \frac{1}{4} (x^2 + \frac{1}{2}) \sqrt{x^4 + x^2} - \frac{1}{16} \ln(x^2 + \frac{1}{2} + \sqrt{x^4 + x^2}) + C \end{aligned}$$

(2) 我们利用分部积分法:

$$\begin{aligned} \int \frac{x \ln x}{(1 + x^2)^2} dx &= -\frac{1}{2} \int \ln x d(\frac{1}{1 + x^2}) \\ &= -\frac{1}{2} (\frac{\ln x}{1 + x^2} - \int \frac{1}{x(1 + x^2)} dx) \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1 + x^2} - \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{x}{1 + x^2} dx \right] \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\ln x}{1 + x^2} + \frac{1}{4} \ln \frac{x}{1 + x^2} + C \end{aligned}$$

(3) 我们需要结合两种做法:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2} \int \arctan x d(\frac{1}{1 + x^2}) \\ &= -\frac{\arctan x}{2(1 + x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{d \arctan x}{1 + x^2} \\ &= -\frac{\arctan x}{2(1 + x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1 + \tan^2 t} \quad (t = \arctan x) \\ &= -\frac{\arctan x}{2(1 + x^2)} + \frac{1}{4} \int (1 + \cos 2t) dt \\ &= -\frac{\arctan x}{2(1 + x^2)} + \frac{x}{4(1 + x^2)} + \frac{1}{4} \arctan x + C \end{aligned}$$

例 2: 本例着重去介绍**配对法**的使用。我们如果有两个不定积分 $I(x) = \int f(x) dx$ 和 $J(x) = \int g(x) dx$, 如果二者分别不好算, 但是存在四个实数 a, b, c, d 使得 $aI + bJ, cI + dJ$ 都很好算, 那么我们可以联立方程去计算二者的值。例如计算下面的两个积分:

$$M(x) = \int \frac{dx}{1 + x^4} \quad N(x) = \int \frac{x^2 dx}{1 + x^4}$$

解: 我们分别计算二者的和与二者的差的积分。

$$\begin{aligned} M(x) - N(x) &= \int \frac{1 - x^2}{1 + x^4} dx = -\int \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx \\ &= -\int \frac{d(x + \frac{1}{x})}{(x + \frac{1}{x})^2 - 2} \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + C \end{aligned}$$

而另一方面, 我们有:

$$\begin{aligned} M(x) + N(x) &= \int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx \\ &= \int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C \end{aligned}$$

因此两式相加取平均可以得到 $M(x)$, 相减取平均可以得到 $N(x)$ 。

例 3: 利用合适的办法计算下列积分。

$$\begin{aligned} (1) & \int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^2} dx & (2) & \int \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) dx \\ (3) & \int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx & (4) & \int \frac{1}{x^n \sqrt{1+x^2}} dx (n \in \mathbb{N}^+) \end{aligned}$$

解: (1) 使用分部换元法消去对数项。

$$\begin{aligned} \int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^2} dx &= -\frac{1}{2} \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \\ &= -\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \\ &= -\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{2(1+x^2)} + \int \frac{1}{2(1+x^2)^{3/2}} dx \\ &= -\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{2(1+x^2)} + \int \frac{1}{\cos t} dt \quad (x = \tan t) \\ &= -\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{2(1+x^2)} + \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}} + C \end{aligned}$$

(2) 采用换元法:

$$\begin{aligned} \int \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) dx &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{\ln^2 u}{u^2} + \ln^2 u \right) du \quad (u = \sqrt{1+x^2} + x) \\ &= -\frac{\ln^2 u}{2u} + \int \frac{\ln u}{u^2} du + \frac{1}{2} \int \ln^2 u du \\ &= -\frac{\ln^2 u}{2u} - \frac{\ln u}{u} + \int \frac{du}{u^2} + \frac{1}{2} u \ln u^2 - \int \ln u du \\ &= u - \frac{1}{u} + \frac{1}{2} u \ln^2 u - \frac{\ln^2 u}{2u} - u \ln u - \frac{\ln u}{u} \\ &= x \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) - 2\sqrt{1+x^2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + 2x + C \end{aligned}$$

(3) 采用配对法, 令原积分为 I , 建立辅助积分 $J(x) = \int \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$ 。计算 $I + J, I - J$:

$$\begin{aligned} I + J &= \int \frac{e^x + e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = x + C \\ I - J &= \int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \ln(e^x + e^{-x}) + C \end{aligned}$$

取平均即可。

(4) 建立递推关系, 使用分部积分法:

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int \frac{d\sqrt{1+x^2}}{x^{n+1}} \\
 &= \frac{\sqrt{1+x^2}}{x^{n+1}} + (n+1) \int \frac{1+x^2}{x^{n+2}\sqrt{1+x^2}} dx \\
 &= \frac{\sqrt{1+x^2}}{x^{n+1}} + (n+1)(I_n + I_{n+2}) \\
 I_n &= -\frac{n+1}{n} I_{n+2} - \frac{\sqrt{1+x^2}}{nx^{n+1}}
 \end{aligned}$$

再计算初始条件:

$$I_0 = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C \quad I_1 = -\ln \left| \frac{1 + \sqrt{1+x^2}}{x} \right| + C$$

例 4: 计算下列积分。

$$(1) I = \int \frac{1 - \sqrt{x+1}}{(x+1)(1 + \sqrt[3]{x+1})} dx \quad (2) I = \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx \quad (a > 0)$$

解: (1) 令 $t = \sqrt[6]{x+1}$, 则 $x = t^6 - 1$ 。因此:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{6(1-t^3)t^5}{t^6(1+t^2)} dt = 6 \int \frac{1-t^3}{t(1+t^2)} dt \\
 &= 6 \int \left(\frac{1}{t} - \frac{t-1}{t^2+1} - 1 \right) dt \\
 &= 6 \left[\ln|t| - \frac{1}{2}(1+t^2) + \arctan t - t \right] + C \\
 &= 3 \ln \frac{\sqrt[3]{x+1}}{1 + \sqrt[3]{x+1}} + 6 \arctan \sqrt[6]{x+1} - 6\sqrt[6]{x+1} + C
 \end{aligned}$$

(2) 令 $x = a \cos t$, 则:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \arctan \sqrt{\frac{1-\cos t}{1+\cos t}} (-a \sin t) dt \\
 &= \int \arctan \sqrt{\frac{2 \sin^2 \frac{t}{2}}{2 \cos^2 \frac{t}{2}}} (-a \sin t) dt \\
 &= \int \frac{t}{2} (-a \sin t) dt \\
 &= \frac{at}{2} \cos t - \frac{a}{2} \sin t + C \\
 &= \frac{x}{2} \arccos \frac{x}{a} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C
 \end{aligned}$$

例 5: 设 $-1 < r < 1$, 计算下列的 Poisson 积分:

$$I(r) = \int \frac{1-r^2}{1-2r \cos x + r^2}$$

解：利用万能公式 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，则：

$$\begin{aligned} I(r) &= 2 \int \frac{1-r^2}{1+t^2-2r(1-t^2)+r^2(1+t^2)} dt \\ &= 2 \int \frac{1-r^2}{t^2(1+r^2)+(1-r^2)} dt \\ &= \int \frac{1}{(t \cdot \frac{1+r}{1-r})^2 + 1} d(\frac{1+r}{1-r}t) \\ &= 2 \arctan(\frac{1+r}{1-r}t) + C = 2 \arctan(\frac{1+r}{1-r} \tan \frac{x}{2}) + C \end{aligned}$$

5 定积分

5.1 定积分的定义与性质

5.1.1 定积分的定义

定积分的定义和不定积分是不一样的，我们对定积分的研究源于对曲边梯形面积的计算。如图 5.1 所示：

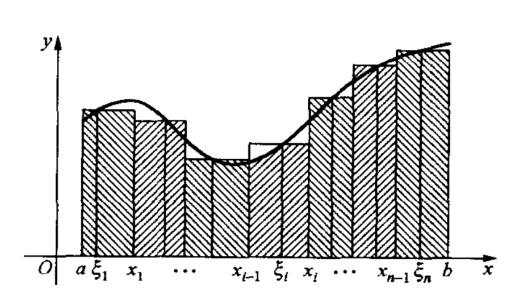


图 5.1: 曲边梯形的面积

对于一个定义在区间 $[a, b]$ 的连续函数 $f(x)$ ，计算图 5.1 的曲边面积该如何？我们在 $[a, b]$ 插入一系列的点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 使得： $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ 。那么在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上，函数的凸性与直线 $x = x_{i-1}, x = x_i$ 都形成了小曲边梯形 S_i ，面积的近似值为：

$$S_i \approx (x_i - x_{i-1})f(\xi_i)$$

其中 ξ_i 是区间内的任意一点。而从直观上说，当分点越密集的时候，这个近似越准确，因此曲边梯形面积可以表示为：

$$S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

其中 λ 是最长子区间的长度，因为我们并未要求点集把区间 $[a, b]$ 等分，因此最长子区间长度如果趋近于 0，就相当于我们的分割是无限密集的。

而**为什么 ξ 是任取的**？一个是子区间的长度趋近于 0，因此取极限并不影响结果。其次如果 ξ 都去取函数在区间的最大值和最小值的点，求和后得到**达布大和与达布小和**，求极限后二者的**值是相等的**（可以证明），根据夹逼定理定积分的值唯一。

因此我们引出定积分的定义（接下来我们说的定积分都是 Riemann 黎曼积分）：

Riemann 定积分的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 有定义：

1. 称点集 $P = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\}$ 是 $[a, b]$ 上的一个**分划**，如果满足条件 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ 。
记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, i = 1 \sim n$ ，并称 $\lambda = \max\{\Delta x_i\}$ 为分划 P 的**细度**。如果 $\Delta x_i \equiv \frac{b-a}{n}$ ，称 P 为**等距分划**。
2. 设 P 为区间 $[a, b]$ 一个分划，对每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ **任取** $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ，则称 $\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 是一个**介点集**。称和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 是函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 的**黎曼和**。
3. 设 I 是一个实数，并且有：

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I \quad (1)$$

则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上**黎曼可积**，记作 $f \in R[a, b]$ ，定积分 I 写作：

$$\int_a^b f(x) = I$$

所以根据定积分的定义，定积分需要进行四步：**分割——找介值——计算黎曼和——取极限**。我们要注意，**分割和找介值的步骤都是任意的**，只要最后能满足 $\lambda \rightarrow 0$ 即可。如果不同分割和找介值计算的结果不同，说明这个函数**不可积**。我们接下来看一个例子：

用到的求和公式

平方和公式和立方和公式可以写作：

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} \end{aligned} \quad (5-1)$$

例：利用定积分的定义证明。

$$\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

解：我们第一种办法是**等分区间**，介点取**区间的右端点**。记 $x_k = \frac{k}{n}$ ，其中 $k = 0 \sim n$ 。我们计算每一小块的面积：

$$S_i = \Delta x_i \cdot f(x_i) = \frac{1}{n} \cdot \frac{i}{n} = \frac{i}{n^2}$$

因此黎曼和可以写作：

$$S_n = \sum_{i=1}^n S_i = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{1+n}{2n}$$

这里 $\lambda = \frac{1}{n}$, 当去取极限的时候, $\lambda \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, 因此 $I = \frac{1}{2}$, 计算完毕。

第二种办法是**不等分区间**, 介点取**区间的右端点**。记 $x_k = \frac{k^2}{n^2}$, 其中 $k = 0 \sim n$ 。我们计算每一小块的面积:

$$S_i = \Delta x_i \cdot f(x_i) = \left(\frac{i^2}{n^2} - \frac{(i-1)^2}{n^2} \right) \cdot \frac{i^2}{n^2} = \frac{2i^3 - i^2}{n^2}$$

因此黎曼和可以写作:

$$S_n = \sum_{i=1}^n S_i = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (2i^3 - i^2) = \frac{(n+1)^2}{2n^2} - \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^3} \rightarrow \frac{1}{2}$$

在定积分中, 我们要求积分上限大于积分下限。若上下限相等, 定积分为 0, 若上限大于下限, 则等于上下限互换后积分的相反数。

接下来我们将讨论定积分的可积性, 在书上未对定积分可积性的判断做过多解释, 我们这里做简短补充。首先我们说明: **函数黎曼可积一定在闭区间上有界**。它不要求函数在区间上的连续性, 分段函数有界也可积。我们将对这个命题进行证明。

记 $\int_a^b f(x)dx = I$, 从定积分定义, 对于 $\varepsilon = 1$, 存在一个分划 P , 使得对于这个分划下的任意介点集 ξ 都成立:

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < 1$$

我们接下来证明函数在每个 $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 上有界。对于一个确定的子区间 I_i , 固定其他的 $\xi_k (i \neq k)$, 则有:

$$\frac{1}{\Delta x_i} (I - 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k) < f(\xi_i) < \frac{1}{\Delta x_i} (I + 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k)$$

由于 ξ_i 是区间 I_i 的任意值, 因此函数有界证毕。

接下来我们补充对可积函数的充要条件介绍。我们先引入这样的概念: 函数在 $[a, b]$ 上有界并且 P 是一个分划, 对 $i = 1 \sim n$, 分别记 M_i, m_i 为区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最大值和最小值, 称 $w_i = M_i - m_i$ 为函数在 $[x_{i-1}, x_i]$ 的振幅。

可积的充要条件

可积第一充要条件: 有界函数可积的充分必要条件为:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i = 0 \quad (5-2)$$

可积第二充要条件: 有界函数可积的充要条件为 $\forall \varepsilon > 0, \exists P$ 分划, 使得:

$$\sum w_i \Delta x_i < \varepsilon \quad (5-3)$$

我们这里不对这两个定理进行过多的证明, 而是给出 Riemann 可积函数的三个结论:

黎曼可积函数的性质

1. 设 $f \in C[a, b]$, 则 $f \in R[a, b]$ 。
2. 设 f 在 $[a, b]$ 有界且只有有限个间断点, 则 $f \in R[a, b]$ 。
3. 设 f 在 $[a, b]$ 单调, 则 $f \in R[a, b]$ 。

5.1.2 定积分的性质

有关极限的定理在定积分中同样适用。

定积分的性质

1. 设 $f \in R[a, b], f \geq 0$, 则:

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

2. 设 $f \in R[a, b], g \in R[a, b]$, 则 $f \pm g \in R[a, b]$, 且:

$$\int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx = \int_a^b f(x) \pm g(x)dx$$

3. 设 $f \in R[a, b], g \in R[a, b], f(x) \geq g(x)$, 则:

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

4. 设 $f \in R[a, b]$, 则 $\forall c \in [a, b]$, 都有 $f \in R[a, c], R[c, b]$, 且:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

5. 设 $f \in R[a, b], g \in R[a, b]$, f, g 在区间上只有有限个点不相同, 则:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$$

6. 设 $f \in R[a, b]$, 则 $|f| \in R[a, b]$, 且有:

$$|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx \quad (5-4)$$

3-4 的结论是非常重要的, 其证明思路可以这样理解: 左侧是所有曲边梯形面积和的绝对值, 但是左侧每一块分面积有正有负。而右侧是所有曲边梯形分面积的绝对值之和。

接下来我们介绍积分中值定理。**积分第一中值定理的特殊情况是必须要掌握的**, 对于积分第一中值定理和对其的延伸读者可自行学习。

积分第一中值定理

设 $f, g \in R[a, b]$, $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$, 且 g 在 $[a, b]$ 上不变号。则 $\exists \eta \in [m, M]$, 使得:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \eta \int_a^b g(x)dx \quad (5-5)$$

特别地, 当 $f \in C[a, b]$ 时, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得:

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) \quad (5-6)$$

我们先对 5-6 进行证明, 这是需要读者掌握的: 由于函数连续, 因此在区间上存在最大值和最小值 m, M , 使得 $m \leq f(x) \leq M$, 然后在区间 $[a, b]$ 上积分:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx$$

因此得到:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} \leq M$$

根据连续函数介值定理, 中间的数字肯定能在 $x = c$ 处取到, 也就是说 $f(c)$ 可以表示不等式中间的值, 证毕。

而对于积分第一中值定理, 我们不妨令 $g(x) \geq 0$, 则:

$$\int_a^b m g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b M g(x)dx$$

函数不连续并不影响到函数在闭区间上存在最大值和最小值 (最值定理不影响), 只会影响介值定理的正确性。因此我们得知肯定 $\exists \eta \in [m, M]$ 使得 $\eta \int g = \int fg$, 证毕。

积分第一中值定理拓展

若 $f \in C[a, b], g \in R[a, b]$ 且不编号, 则 $\exists \eta \in [m, N] = f([a, b])$, 使得:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx \quad (5-7)$$

其中 $\eta = f(\xi), \xi \in [a, b]$

这是因为 $f(x)$ 连续后保证了介值定理的成立, 因此在第一中值定理中的 η 是可以在函数 $f(x)$ 找到一点的。

5.1.3 变限积分与微积分基本定理

我们先介绍变上限积分: 假设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 连续, 则对于它我们可以定义一个变上限积分:

$$F_0(x) = \int_a^x f(t)dt$$

这个积分的参数就是积分上限 x 。因此变上限积分是关于积分上限的函数。我们说明：在这种情况下**变上限积分可导，并且** $F'_0(x) = f(x)$ 。也就是说变上限积分的变化率就是积分终点的函数值。从几何上这是很简单的，因为积分面积的变化率就是尾端面积微元的值。当然这也给出来原函数存在的一个充分条件，回答了上一章我们讨论原函数存在性的问题。如果是变下限积分，我们添加一个负号就可以使之变成变上限积分。我们不再赘述定理的证明（书上已经给出），而是给出变限积分的求导公式：

变限积分的求导公式

对于变限积分 $F(x) = \int_{\sigma(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt$ ，其关于 x 的导数为：

$$F'(x) = f[\varphi(x)]\varphi'(x) - f[\sigma(x)]\sigma'(x) \quad (5-8)$$

例：(1) 计算变限积分的导数 $F(x) = \int_{x^2}^x \sqrt{1+t}dt$ 。

(2) 求下面函数的二阶导数：

$$G(x) = \int_0^x \left(e^t \int_0^t \sqrt{\sin z} dz \right) dt$$

(3) 设函数 $f \in C[0, +\infty)$, $a > 0$ ，证明下式成立：

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t)dt \right) dx = \int_0^a f(x)(a-x)dx$$

解：(1) 直接套用公式计算：

$$F'(x) = \sqrt{1+x} - 2x\sqrt{1+x^2}$$

(2) 套用两次公式即可：

$$\begin{aligned} G'(x) &= e^x \int_0^x \sqrt{\sin z} dz \\ G''(x) &= e^x \int_0^x \sqrt{\sin z} dz + e^x \sqrt{\sin x} \end{aligned}$$

(3) 把 a 看做非负变量，左右两边对 a 求导，得到：

$$\left(\int_0^a \left(\int_0^x f(t)dt \right) dx \right)' = \left(\int_0^a f(x)(a-x)dx \right)' = \int_0^a f(x)dx$$

接下来我们介绍微积分基本定理。它是连接不定积分和定积分的桥梁，把计算定积分的问题转化成了计算不定积分的问题。其内容如下：

微积分基本定理

设函数 $f(x)$ 在**闭区间** $[a, b]$ **连续**， $F(x)$ 是 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 一个原函数，并且 $F(x)$ 在**闭区间** $[a, b]$ **连续**，则我们有**牛顿——莱布尼茨公式**：

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \quad (5-9)$$

我们令 $F_0(x) = \int_a^x f(t)dt$, 那么 $F'_0(x) = f(x)$, 这样 $F'(x) - F'(x_0) = 0$, 于是 $F(x) = F_0(x) + C$ 。而由连续性, $F(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} F_0(x) + C = F_0(a) + c = C$, 同理得到 $F(b) = F_0(b) + C$, 相减即可。

例: 求下面两个定积分的值。

$$(1) \int_0^1 (e^x + x)dx \quad (2) \int_{-1}^2 f(x)dx \quad f(x) = \begin{cases} x & -1 \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x < 1 \\ x & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

解: (1) 直接转化为计算不定积分的值:

$$\int_0^1 e^x + x dx = e^x + \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 = e - \frac{1}{2}$$

(2) 我们把分段函数的定积分拆成一段一段:

$$\int_{-1}^2 f(x)dx = \int_{-1}^0 x dx + \int_1^2 x dx = 1$$

利用牛顿——莱布尼茨公式, 我们也可以计算黎曼和。如下面的这道例题:

例: 计算黎曼和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\frac{k}{n} + 1)^3 \frac{1}{n}$ 。

解: 我们需要观察这个黎曼和, 找到其是对哪个函数, 哪个区间的分割。显然 $\frac{1}{n}$ 是区间长度, 一共有 n 个区间, 因此积分长度为 1。另一方面 $(\frac{k}{n} + 1)^3$ 是区间上一点的取值。可以得到其是在 $[0, 1]$ 区间上进行积分, 积分函数为 $(1+x)^3$, 因此原式即为 $\int_0^1 (1+x^3)dx = \frac{15}{4}$ 。

我们最后看一个例子, 这个例子非常容易犯错。设 $f \in R[A, B]$, 并且 $a, b \in (A, B)$ 是函数的两个连续点。证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a)$$

错误证法

一个非常经典的错误如下:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx &= \int_a^b \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx \\ &= \int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) \end{aligned}$$

但是这每一步都是错误的, 这是因为:

1. 第一步定积分和极限是不能任意交换顺序的。
2. 第二步并没有说函数 $f(x)$ 在整个开区间上可导。
3. 第三步也没有说导函数一定是可以积分。

这道题正确的做法如下，核心是利用变量代换改变积分限。

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_a^b f(x+h) dx - \int_a^b f(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{a+h}^{b+h} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_b^{b+h} f(x) dx - \int_a^{a+h} f(x) dx \right) \\ &= f(b) - f(a)\end{aligned}$$

5.2 定积分的计算

5.2.1 定积分的换元积分法和分部积分法

根据微积分基本定理，定积分计算可以转化成不定积分的计算。因此定积分的还原积分法和分部积分法与不定积分类似。

定积分的换元积分法和分部积分法：

换元积分法： 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，又设函数 $\varphi(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的**导数连续**，且当 t 在 $[\alpha, \beta]$ 变动时 $\varphi(t)$ 在 $[A, B]$ 中变动，假定 $a, b \in [A, B]$, $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$ ，那么：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

分部积分法： 设函数 $u(x), v(x)$ 在区间 $[a, b]$ 可导并且导数在 $[a, b]$ 连续，我们有：

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) u'(x) dx$$

我们接下来看一个例子，这个例子在日后计算多重积分有广泛的运用：

例： 假设 n 是正整数且 $n \geq 2$ ，计算下面的两个积分：

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \quad I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

解： 我们先说明这两个积分是相等的。对于第二个积分我们采用换元积分法，令 $t = \frac{\pi}{2} - x$ ，此时积分上下限变为了 $\frac{\pi}{2}, 0$ 。因此：

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_{\pi/2}^0 \cos^n \left(\frac{\pi}{2} - t \right) d\left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$$

我们只计算第一个式子, 采用分部积分法计算递推式:

$$\begin{aligned}
 I_n &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d(\cos x) \\
 &= -(\sin^{n-1} x \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d(\sin^{n-1} x) \\
 &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cos^2 x dx \\
 &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x (1 - \sin^2 x) dx \\
 &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}
 \end{aligned}$$

接下来计算初值条件:

$$I_0 = \frac{\pi}{2} \quad I_1 = 1$$

Wallis 公式与 Wallis 极限

上述积分的结果被写作 Wallis 公式, 即:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2k} x dx = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \\
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2k+1} x dx = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}
 \end{aligned} \tag{5-10}$$

例如 $I_6 = \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$ 。同时我们也可以根据这个公式推导 Wallis 极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2} \tag{5-11}$$

由于 $\sin^{2k+1} x < \sin^{2k} x < \sin^{2k-1} x$, 因此积分之后 $I_{2k+1} < I_{2k} < I_{2k-1}$, 代入 Wallis 积分:

$$\begin{aligned}
 \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} &< \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2} < \frac{(2k-2)!!}{(2k-1)!!} \\
 1 &< \frac{(2k-1)!!(2k+1)!!}{(2k)!!(2k)!!} \frac{\pi}{2} < \frac{2k+1}{2k}
 \end{aligned}$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, 利用夹逼定理, 中间的极限为 1, 化简得到所求极限。

在定积分中计算时, 一定要注意换元积分法的适用范围, 函数 $\varphi(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的**导数连续**, 换言之积分后的**原函数要连续**。例如计算下面的定积分:

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{2 + \cos x} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{3}}\right) + C \Big|_0^{\pi}$$

这个做法是错误的, 因为没考虑到原函数在定义域上有间断点 $x = \frac{\pi}{2}$ 。

例: 计算下面的定积分。

$$(1) \int_0^a x^4 \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0) \quad (2) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{1 + e^x} dx \quad (3) \int_0^{\pi/2} \sin x \ln \sin x dx$$

解: (1) 进行三角换元 $x = a \cos t$, 注意上下限的对应:

$$\begin{aligned}\int_0^a x^4 \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a^4 \cos^4 t \cdot a \sin t \cdot (-a \sin t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^6 \cos^4 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^6 \cos^6 t dt \\ &= \frac{\pi}{32} a^6\end{aligned}$$

(2) 这个积分在不限积分范围内是很难做的, 但是通过变量代换, 我们可以化简定积分。

$$\begin{aligned}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{1 + e^x} dx &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{1 + e^x} dx + \int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin^2 x}{1 + e^x} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{1 + e^x} dx - \int_{\pi/2}^0 \frac{\sin^2 t}{1 + e^{-t}} (-dt) \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{1 + e^x} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{1 + e^{-x}} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

(3) 如果直接用 $\cos x$ 分部积分, 则:

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\pi/2} \ln \sin x d(-\cos x) \\ &= -\cos \ln \sin x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x d \ln \sin x\end{aligned}$$

但这个式子右边的第一项是无穷大的, 因此离我们需要进行一些修改:

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\pi/2} \ln \sin x d(1 - \cos x) \\ &= (1 - \cos x) \ln \sin x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (1 - \cos x) d \ln \sin x \\ &= - \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x \cos x}{1 + \cos x} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \left(-\sin x + \frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) dx \\ &= [\cos x - \ln(1 + \cos x)] \Big|_0^{\pi/2} = \ln 2 - 1\end{aligned}$$

5.2.2 定积分的对称性和递推关系

和不定积分不同的是, 定积分存在积分限, 因此有时虽然我们不能再求出原函数, 但是通过变换积分限和积分函数, 利用它们的性质可以解特定的定积分。在上一章中我们其实已经给出了一些特殊的例子 (如上一题第二个积分, Wallis 积分), 它们蕴含着对称性、变量替换、递推等思想。接下来我们依次进行讲解。

我们先来看对称性。我们考虑一个关于原点对称的积分区间 $[-a, a]$ 。如果被积函数是偶函数, 那么其积分就相当于在 $[0, a]$ 上积分值的 2 倍。如果被积函数是奇函数, 那么积分值就为 0。另一方面, 我们考虑一个周期为 T 的周期函数, 那么在 $[0, a]$ 上的积分就可以等于 $[nT, a + nT]$ 上的积分。这些道理都是显然意见的。

那么同样的，在高中我们学过各种各样的对称。例如关于 $x = a$ 轴对称，关于 $(a, 0)$ 中心对称等。这些对称性也可以辅助定积分的计算。

例：利用对称性计算下面的定积分。

$$(1) \int_0^8 (x - [x])dx \quad (2) \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \quad (3) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$$

解：(1) 这个函数的周期 $T = 1$ ，因此：

$$I = 8 \int_0^1 (x - [x])dx = 8 \int_0^1 x dx = 4$$

(2) 不妨令 $t = \pi - x$ ，因此原积分可以写作：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \frac{(\pi - t) \sin(\pi - t)}{1 + \cos^2(\pi - t)} dt \\ &= \int_0^\pi \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \end{aligned}$$

我们将其与原来的形式相加，则发现分母就只剩下了 $\pi \sin x$ ：

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= -\pi \arctan(\cos x) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

(3) 我们继续做代换 $x = \tan t, dx = \sec^2 t dt$ ，因此原式可以写作：

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) dt$$

记 $p = \frac{\pi}{4} - t$ ，则积分可以改写为：

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan(\frac{\pi}{4} - t)) dt$$

因此两式相加，得到：

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) + \ln(1 + \frac{1 - \tan t}{1 + \tan t}) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 dt \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2 \end{aligned}$$

利用递推公式计算定积分也是比较重要的。Wallis 积分就展现了这一思路，本质上是利用分部积分法寻找递推关系。我们这里只补充一个例子：计算下面双参数定积分，其中 m, n 都是大于 1 的正整数。

$$B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$$

解：利用分部积分法，令 $x^{m-1}dx = dv$, $(1-x)^{n-1} = u$ ，则：

$$\begin{aligned} B(m, n) &= \frac{x^m(1-x)^{n-1}}{m} \Big|_0^1 + \frac{n-1}{m} \int_0^1 x^m(1-x)^{n-2} dx \\ &= \frac{n-1}{m} B(m+1, n-1) \\ &= \frac{(n-1)(n-2)\dots 1}{m(m+1)\dots(m+n-2)} \int_0^1 x^{m+n-2} dx \\ &= \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!} \end{aligned}$$

5.3 定积分的应用

5.3.1 几何应用

定积分在几何上有非常多的应用。设平面上有一条弧 AB ，其方程使用参数方程表示出来的：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$$

我们假设 $x'(t), y'(t)$ 都是连续的，因此我们把这种曲线称作光滑曲线。光滑曲线是一定可以计算弧长的。

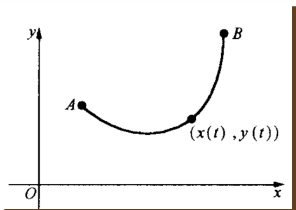


图 5.2: 光滑曲线

我们看图 5.2 光滑曲线，现在我们采用定积分的定义法去计算这条弧线的长度。我们把区间 $[\alpha, \beta]$ 切成 n 段，分点为 $\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta$ 。在曲线 AB 上也有对应的分点 $M_i(x(t_i), y(t_i)), t = 0 \sim n$ 。记 Δs_i 是曲线 $M_{i-1}M_i$ 的长度。当分点足够密集的时候，每一小段曲线弧都近似为一条直线段，因此：

$$\Delta s_i \approx \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}$$

而当分点足够多时， t_i 与 t_{i-1} 足够近，因此 $\Delta x = x'(t_{i-1})\Delta t_i$ 。因此就有：

$$ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

这被称作**弧微分**。求弧长只需要左右对 $[\alpha, \beta]$ 积分即可。

如果弧的函数不是由参数方程给出而是由函数 $y = f(x)$ 给出，我们可以代换 $x = t, y = f(t)$ 。这也是参数方程。弧微分可以写作：

$$ds = \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

如果弧的函数是根据极坐标给出。极坐标的方程是 $\rho = \rho(\theta)$ ，其中 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 。只需要把这个表达式直接带入到弧微分：

$$ds = \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'(\theta)^2} d\theta$$

弧微分的表示

弧微分的三种表示方法为：

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt \\ ds &= \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \\ ds &= \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'(\theta)^2} d\theta \end{aligned} \quad (5-12)$$

例：计算下述旋轮线的弧长。

$$\begin{cases} x = R(\theta - \sin \theta) \\ y = R(1 - \cos \theta) \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

解：代入到我们的弧微分表达式：

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2(1 - \cos \theta)^2 + R^2 \sin^2 \theta} d\theta \\ &= R \int_0^{2\pi} \sqrt{2(1 - \cos \theta)} d\theta \\ &= 2R \int_0^{2\pi} \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\ &= 8R \end{aligned}$$

接下来我们用定积分计算旋转体的体积与侧面积。

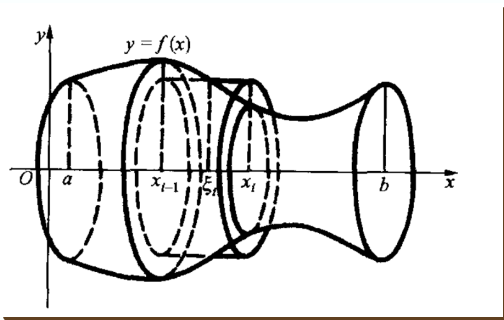


图 5.3: 旋转体的体积与侧面积

图 5.3 是一个旋转体，我们考虑 $y = f(x)$ 一个非负函数，其绕 x 轴转一圈形成了旋转体。将区间用分点分开，在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 处，分点足够紧密的时候是一个圆柱体，其体积微元和侧面积微元即就是：

$$\begin{aligned} \Delta V_i &= \Delta x_i \cdot \pi \cdot f^2(x) \\ \Delta S_i &= \Delta s_i \cdot 2\pi \cdot f(x) \end{aligned}$$

其中 Δs_i 是弧微元。将等式两侧进行积分即可计算：

旋转体的侧面积和体积

旋转体的体积可以写作：

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx \quad (5-13)$$

旋转体的侧面积可以写作：

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \quad (5-14)$$

5.3.2 其他应用 (选学)

这一部分仅作为拓展, 读者可自行学习。我们在这里主要再介绍四个问题: **对积分求极限、利用积分中值定理求定积分、积分不等式、定积分与序列极限**。

设有一类函数 $f_n(x) \in R[a, b]$, 并且这一列函数在区间上都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 那么积分符号和极限符号是否可以互换? 也就是说是否成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

事实上是**不一定成立的**。关于是否成立要在高数 (II) 中进行讲解。那么我们如何求一个定积分的极限? 我们通常使用的方法就是**分区间估算**。下面一道题就是典型的计算定积分极限的例题。

例: 证明下述极限成立。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = 0$$

解: 首先我们要考虑, 对于这个积分, 在接近 $\frac{\pi}{2}$ 时被积函数都会迅速到 1, 而其余部分的值一般比较小。因此我们采用分而治之的办法: 我们把积分区间分成 $[0, \frac{\pi-\varepsilon}{2}]$, $[\frac{\pi-\varepsilon}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 两个部分, 积分分别为 I_1, I_2 , 并且对被积函数进行放大:

$$I_1 + I_2 \leq \frac{\pi - \varepsilon}{2} \cdot \sin^n \frac{\pi - \varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

显然当 $n \rightarrow \infty$ 时, 不等式右侧第一项为 0, 因此积分满足 $0 < I < \frac{\varepsilon}{2}$ 。使用夹逼定理, 原极限证毕。

接下来我们来看积分中值定理的应用, **积分中值定理可以与 Riemann 和相联系**。

例: 设 $f \in C[0, 2\pi]$, 证明下面的式子成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

解: 我们希望确定 $|\sin nx|$ 的符号, 因此我们把积分区间 n 等份, 在每一个积分小区间上使

用积分中值定理:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f(x)|\sin nx|dx &= \sum_{k=1}^n \int_{2(k-1)\pi/n}^{2k\pi/n} f(x)|\sin nx|dx \\ &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \int_{2(k-1)\pi/n}^{2k\pi/n} |\sin nx|dx \\ &= \frac{4}{n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k)\end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时右侧是一个黎曼和。而对于原式子的右侧, 我们可以把 $[0, 2\pi]$ 拆成 n 份, 每一份上选介点就选 ξ_k , 即就是:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)dx = \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \frac{2\pi}{n}$$

左右式子相等, 证毕。

接下来我们将介绍两个定积分不等式, 其中 Schwarz 积分不等式较为常用一些, 读者尽可能充分理解这个不等式。

Hadamard 不等式

设函数 $f(x)$ 是 (a, b) 的下凸函数, 则对每一对 $x_1 < x_2 \in (a, b)$ 都有:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \quad (5-15)$$

读者可以通过画图找到这三项在图像中分别代表的值, 可以更好理解这个不等式的几何意义。由于 $\frac{1}{2}(x_1 + x_2)$ 也是 $x_1 + \lambda(x_2 - x_1)$ 与 $x_2 - \lambda(x_2 - x_1)$ 的中点, 因此利用函数的下凸性质:

$$\frac{1}{2}[f(x_1 + \lambda(x_2 - x_1)) + f(x_2 - \lambda(x_2 - x_1))] \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$

把上式对 λ 从 0 到 1 积分, 经计算可以得到:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt$$

另一方面对于 f 是下凸函数就有:

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt &= \int_0^1 f(\lambda x_2 + (1 - \lambda)x_1)d\lambda \\ &\leq \int_0^1 [\lambda f(x_2) + (1 - \lambda)f(x_1)]d\lambda \\ &= \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}\end{aligned}$$

Schwarz 积分不等式

设函数 $f, g \in R[a, b]$, 则有:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx \quad (5-16)$$

若右侧两个积分都为 0, 即就是 $f(x) = g(x) = 0$ 。因此假设右侧有不为 0。引入 λ , 则对于任意的 λ 都有 $[\lambda f(x) - g(x)]^2 \geq 0$, 对之积分后展开:

$$\lambda^2 \int_a^b f^2(x) dx - 2\lambda \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \geq 0$$

这个式子的判别式 Δ 即就是 5-16 的内容。

最后我们来介绍用定积分计算序列极限, 我们的目标是把序列极限转化为黎曼和。

例: 计算下面的两个极限。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{\pi}{n^2} + \left(1 + \frac{2}{n}\right) \sin \frac{2\pi}{n^2} + \dots + \left(1 + \frac{n}{n}\right) \sin \frac{n\pi}{n^2} \right]$$

解: 这两个极限都要转化为黎曼和去计算。对于第一题:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2}{n}} + \dots + \frac{1}{1 + \frac{n}{n}} \right) \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2 \end{aligned}$$

对于第二题, 记表达式为 a_n , 根据 Taylor 公式有:

$$\sin \frac{k\pi}{n^2} = \frac{k\pi}{n^2} + O\left(\left(\frac{k}{n^2}\right)^2\right) = \frac{k\pi}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

因此可做如下计算:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \frac{k\pi}{n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\pi}{n} \cdot \frac{k}{n} \cdot \left(1 + \frac{k}{n}\right) \\ &= \int_0^1 \pi x(1+x) dx = \frac{5}{6} \pi \end{aligned}$$

5.4 习题补充与拓展

本章的习题内容较多, 技巧较为丰富, 需要读者有较多的练习和理解。

例 1: (1) 设函数 $f \in C[0, 1]$, 计算下列极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx$$

(2) 设函数 $f \in C[-1, 1]$, 证明下面的极限等式成立:

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0)$$

解: (1) 由于函数 $f(x)$ 是闭区间的连续函数, 因此 $|f(x)| \leq M$, 我们对函数绝对值进行估计:

$$\left| \int_0^1 x^n f(x) dx \right| \leq \int_0^1 x^n |f(x)| dx \leq M \int_0^1 x^n dx = \frac{M}{n+1}$$

而当 $n \rightarrow \infty$ 时, 不等式右侧趋近于 0, 根据夹逼定理, 原极限的值为 0。

(2) 我们先考虑在 $[0, 1]$ 的情况。把左侧的积分极限进行拆分:

$$\int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \int_0^{h^{1/4}} \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx + \int_{h^{1/4}}^h \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = I_1 + I_2$$

分别对两个积分值进行估计。对于 I_1 , 根据积分中值定理存在 $\xi \in [0, h^{1/4}]$, 使得:

$$I_1 = f(\xi) \int_0^{h^{1/4}} \frac{h}{h^2 + x^2} dx = f(\xi) \arctan \frac{1}{h^{3/4}} \rightarrow \frac{\pi}{2} f(0)$$

另一方面对 I_2 进行估计, 利用 $|f(x)| \leq M$, 类似第一问的处理方法:

$$|I_2| \leq M \int_{h^{1/4}}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx = M(\arctan \frac{1}{h} - \arctan \frac{1}{h^{3/4}}) \rightarrow 0$$

因此在 $[0, 1]$ 处积分值极限为 $\frac{\pi}{2} f(0)$, 在 $[-1, 0]$ 时同理。因此原极限证毕。

例 2: 计算下面的导数或极限。

$$(1) \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{\sin t}{t} dt \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\int_0^x e^{t^2} dt)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}$$

解: 本题考察变限积分的性质, 第一问直接带入变限积分求导公式:

$$\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\sin x^3}{x^3} \cdot 3x^2 - \frac{\sin x^2}{x^2} \cdot 2x = \frac{3 \sin x^3 - 2 \sin x^2}{x}$$

第二问我们使用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\int_0^x e^{t^2} dt)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} \rightarrow \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt \cdot e^{x^2}}{e^{2x^2}} \rightarrow \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0$$

例 3: (1) 设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 且在 $[a, b]$ 满足不等式 $f(x) \leq \int_a^x f(t) dt$, 证明在 $[a, b]$ 上有 $f(x) \leq 0$ 。

(2) 设函数 $f \in C(0, +\infty)$, 且对于任何 $a, b > 0$ 的积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的值与 a 无关, 求函数解析式。

解: (1) 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 将不等式移项得到:

$$F(x) - F'(x) \geq 0 \rightarrow (e^{-x} F(x))' \leq 0$$

也就是说 $e^{-x} F(x)$ 单调递减。且另一边 $e^{-a} F(a) = 0$, 因此 $e^{-x} F(x) \leq 0$, 因此 $F(x) \leq 0$, 因此 $f(x) \leq 0$ 。

(2) 令积分为 $F(a)$, 对 a 求导可得:

$$F'(a) = bf(ab) - f(a) = 0$$

而 a 是任意选择的, 因此 $xf(bx) = f(b)$ 。令 $b = \frac{y}{x}$, 因此 $xf(x) = yf(y)$ 。由 x, y 任意性得到 $xf(x) = C$, 因此 $f(x) = \frac{C}{x}$ 。

例 4: 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且满足 $\int_0^x tf(t) dt = \frac{x}{3} \int_0^x f(t) dt$, 求函数解析式。

解: 设 $F(x) = \int_0^x tf(t) dt - \frac{x}{3} \int_0^x f(t) dt \equiv 0$, 对函数求导:

$$F'(x) = xf(x) - \frac{1}{3} \int_0^x f(t) dt - \frac{x}{3} f(x) = 0$$

继续求导:

$$F''(x) = \frac{f(x)}{3} + \frac{2xf'(x)}{3} = 0 \rightarrow 2xf'(x) - f(x)$$

因此可以得到:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\frac{1}{2x} \rightarrow \ln f(x) = \sqrt{x} + C \rightarrow f(x) = Cx^{-1/2}$$

例 5: 计算下列定积分。

$$\begin{aligned} (1) \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\cos^2 x}{1+e^{-x}} dx & \quad (2) \int_0^{\pi} \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} (ab \neq 0) \\ (3) \int_{-2}^2 x \ln(1+e^x) dx & \quad (4) I(m; n) = \int_0^1 x^m \ln^n x dx \end{aligned}$$

解: (1) 令 $x = -t$, 则:

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\cos^2 x}{1+e^{-x}} dx = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\cos^2 t}{1+e^t} dt = I_1$$

另一方面令 $I_2 = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{e^x \cos^2 x}{1+e^x} dx = I$ (通过原积分上下同乘 e^x 得到), 则:

$$I = \frac{1}{2}(I_1 + I_2) = \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^2 x dx = \frac{\pi + 2}{8}$$

(2) 直接积分:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} &= \int_0^{\pi} \frac{d \tan x}{a^2 \tan^2 x + b^2} \\ &= \frac{1}{ab} \int_0^{\pi} \frac{d(\frac{a}{b} \tan x)}{(\frac{a}{b} \tan x)^2 + 1} \\ &= \frac{1}{ab} \left[\arctan\left(\frac{a}{b} \tan x\right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \arctan\left(\frac{a}{b} \tan x\right) \Big|_{\pi}^{\frac{\pi}{2}+} \right] \\ &= \frac{\pi}{ab} \end{aligned}$$

注意, 不能直接写 $\arctan(\frac{a}{b} \tan x) \Big|_0^{\pi}$, 因为在 $x = \frac{\pi}{2}$ 不连续。

(3) 令 $x = -t$, 则有:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 x \ln(1+e^x) dx &= \int_{-2}^2 t \ln\left(\frac{e^t}{1+e^t}\right) dt \\ &= \int_{-2}^2 t^2 dt - \int_{-2}^2 t \ln(1+e^t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 t^2 dt \\ &= \frac{8}{3} \end{aligned}$$

(4) 采用分部积分进行递推:

$$\begin{aligned} I(m, n) &= \frac{1}{m+1} \int_0^1 \ln^n x d(x^{m+1}) \\ &= \frac{x^{m+1} \ln^n x}{m+1} \Big|_0^1 - \frac{n}{m+1} \int_0^1 x^{m+1} \ln^{n-1} x dx \\ &= -\frac{n}{m+1} I(m, n-1) \end{aligned}$$

另一方面, $I(m, 0) = \int_0^1 x^m dx = \frac{1}{m+1}$, 因此:

$$I(m, n) = \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}$$

例 6: (1) 设函数 $f(x)$ 连续, $ab \neq 0$, 证明:

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_0^{\pi} f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos x) dx$$

(2) 令 $F(x)$ 的表达式如下, 计算 $F'(0)$ 。

$$F(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$$

解: (1) 利用辅助角公式和周期函数的性质可得:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx &= \int_0^{2\pi} f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos(x + \theta)) dx \\ &= \int_{-\theta}^{2\pi - \theta} f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos(x + \theta)) dx \end{aligned}$$

令 $t = x + \theta$, 得到:

$$\int_{-\theta}^{2\pi - \theta} f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos(x + \theta)) dx = \int_0^{2\pi} f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos t) dt$$

而另一方面:

$$\int_0^{\pi} f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos t) dt = \int_{\pi}^{2\pi} f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos t) dt$$

所以结论成立。

(2) 显然这个变上限积分不能直接求导, 因为被积函数在 $x = 0$ 处没有定义。因此采用导数的定义:

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x}$$

我们对右侧的值进行估计, 首先是对分子进行变形:

$$\begin{aligned} \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt &= \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du \\ &= \frac{\sin u}{u^2} \Big|_{1/x}^{+\infty} + \int_{1/x}^{+\infty} \frac{2 \sin u}{u^3} du \\ &= -x^2 \sin \frac{1}{x} + \int_{1/x}^{+\infty} \frac{2 \sin u}{u^3} du \end{aligned}$$

因此我们对右侧的绝对值进行估计:

$$\begin{aligned} \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x} \right| &\leq |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| + \frac{1}{|x|} \int_{1/x}^{+\infty} \frac{2}{u^3} du \\ &\leq |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| + |x| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

因此原极限为 0。

例 7: (1) 设函数 $f(x)$ 连续且 $a > 0$, 并且下面的极限存在且有限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + a \int_0^x f(t) dt \right)$$

证明: $f(+\infty) = 0$.

(2) 设 $f \in C^2[0, \pi]$, 并且 $f(\pi) = 2, \int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 5$, 求 $f(0)$ 。

解: (1) 设这个极限的值为 C , 则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} (f(x) + a \int_0^x f(t) dt)}{e^{ax}} = C$$

由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{ax} = 0$, 因此使用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ae^{ax} \int_0^x f(t) dt}{e^{ax}} = C \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} a \int_0^x f(t) dt = C$$

原极限与这个极限相减, 证毕。

(2) 我们对条件使用换元积分法:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx &= \int_0^\pi f(x) \sin x dx + \int_0^\pi f''(x) \sin x dx \\ &= \int_0^\pi f(x) \sin x dx + f'(x) \sin x \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \cos x f'(x) dx \\ &= \int_0^\pi f(x) \sin x dx + f(\pi) + f(0) - \int_0^\pi f(x) \sin x dx \\ &= f(\pi) + f(0) = 2 + f(0) = 5 \\ f(0) &= 3 \end{aligned}$$

例 8: 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f(1) = 3 \int_0^{1/3} e^{x-1} f(x) dx$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$ 。

解: 设被积函数为 $g(x)$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 可微, 并且 $g(1) = f(1) = 3 \int_0^{1/3} g(x) dx$. 根据积分中值定理, 存在 $\eta \in (0, \frac{1}{3})$ 使得:

$$g(1) = 3g(\eta) \int_0^{1/3} dx = g(\eta)$$

因此在 $(\eta, 1)$ 区间内使用 Rolle 定理, 存在 ξ 使得:

$$g'(\xi) = 0 \rightarrow f(\xi) + f'(\xi) = 0$$

例 9: 设 n 是正整数, 计算下面的积分:

$$\begin{aligned} (1) I_n &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin nx}{\sin x} dx \\ (2) a_n &= \int_0^{\pi/2} \cos^n x \cos nx dx \quad b_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \sin nx dx \end{aligned}$$

解: (1) 我们计算 $I_{n+1} - I_{n-1}$:

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_{n-1} &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(n+1)x - \sin(n-1)x}{\sin x} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} 2 \cos nx dx = \frac{2}{n} \sin \frac{n\pi}{2} \end{aligned}$$

当下标是奇数时, $I_{2n+1} - I_{2n-1} = 0$, 因此 $I_{2n+1} = I_1 = \frac{\pi}{2}$ 。当下标是偶数时:

$$I_{2n} = \sum_{k=1}^n (a_{2k} - a_{2k-2}) + I_0 = \sum_{k=1}^n \frac{2}{2k-1} \sin \frac{(2k-1)\pi}{2}$$

(2) 对 a_n 使用分部积分法:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n} \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, d \sin nx \\ &= -\frac{1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin nx \, d \cos^n x = \int_0^{\pi/2} \cos^{n-1} x \sin x \sin nx \, dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^{n-1} x [\cos(n-1)x - \cos x \cos nx] \, dx \\ &= a_{n-1} - a_n = \frac{1}{2} a_{n-1} \end{aligned}$$

另一方面 $a_0 = \frac{\pi}{2}$, 可以推出 a_n 的表达式。

对于 b_n 我们做相同的操作:

$$\begin{aligned} b_n &= -\frac{1}{n} \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, d \cos nx \\ &= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi/2} \cos nx \, d \cos^n x = \frac{1}{n} - \int_0^{\pi/2} \cos^{n-1} x \sin x \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{n} - \int_0^{\pi/2} \cos^{n-1} x [-\sin(n-1)x + \cos x \sin nx] \, dx \\ &= \frac{1}{n} + b_{n-1} - b_n \end{aligned}$$

所以得到:

$$b_n = \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{2^k}{k}$$

例 10: (1) 设函数 $f(x) \in C^1[0, 2]$, 并且 $f(0) = f(2) = 1, |f'(x)| \leq 1$ 。证明 $|\int_0^2 f(x) \, dx| \geq 1$ 。

(2) 已知函数 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(x) > 0$, 证明:

$$\int_a^b f(x) \, dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx \geq (b-a)^2$$

解: (1) 利用泰勒展开, 存在 $\xi_1 \in (0, x), \xi_2 \in (x, 2)$ 。可以得到:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(\xi_1)x \geq 1 - x \quad \forall x \in [0, 1] \\ f(x) &= f(2) + f'(\xi_2)(x-2) \geq x - 1 \quad \forall x \in [1, 2] \end{aligned}$$

因此直接相加:

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) \, dx &= \int_0^1 f(x) \, dx + \int_1^2 f(x) \, dx \\ &\geq \int_0^1 (1-x) \, dx + \int_1^2 x \, dx = 1 \end{aligned}$$

(2) 直接套用 Cauchy 积分不等式即可。

例 11: 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 \leq f'(x) \leq 1$ 且有 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx$$

解: 我们把不等式右侧移动至左侧, 并且令:

$$F(t) = \left(\int_0^t f(x) dx \right)^2 - \int_0^t f^3(x) dx$$

我们对函数进行求导:

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2f(t) \int_0^t f(x) dx - f^3(t) \\ &= f(t) \left[2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t) \right] = f(t)G(t) \end{aligned}$$

由于 $f'(t) \geq 0, f(0) = 0$, 因此 $f(t) \geq 0$, 我们对 $G(t)$ 进行求导:

$$G'(t) = 2f(t) - 2f(t)f'(t) \geq 0$$

由于 $G(0) = 0$, 因此 $G(t) \geq 0$, 因此 $F'(t) \geq 0$, 而 $F(0) = 0$, 因此 $F(1) \geq 0$, 原不等式证毕。

例 12: 证明下面的定理:

平面极坐标系下的面积

在平面极坐标下, 图形的面积可以表示为:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta \quad (5-17)$$

解: 我们考虑一个微元 $d\theta$, 那么弧长的变化就为 $ds = r d\theta$, 根据扇形的面积公式就有:

$$dS = \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta$$

我们可以计算三叶玫瑰线 $r(\theta) = a \sin 3\theta, \theta \in [0, 2\pi]$ 的面积:

$$S = 6 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} a^2 \sin^2 3\theta d\theta = \frac{\pi a^2}{4}$$

例 13: 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上有可积的导函数, 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx$$

解: 利用第一中值定理, $\int_0^a f(x) dx = f(\xi)a$, 而由于导函数可积, 因此:

$$\int_0^{\xi} f'(x) dx = f(\xi) - f(0)$$

因此将上式变形得到:

$$\begin{aligned} |f(0)| &\leq |f(\xi)| + \left| \int_0^{\xi} f'(x) dx \right| \\ &\leq \frac{1}{a} \left| \int_0^a f(x) dx \right| + \int_0^a |f'(x)| dx \end{aligned}$$

例 14: 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可微, $f(a) = f(b) = 0, |f'(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{4} (b-a)^2$$

解: 在端点处使用 Taylor 公式:

$$f(x) = f(a) + f'(\xi_1)(x-a) \rightarrow |f(x)| \leq M|x-a|$$

$$f(x) = f(b) + f'(\xi_2)(x-b) \rightarrow |f(x)| \leq M|b-x|$$

因此就有:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M \int_a^b \min\{x-a, b-x\} dx = \frac{M}{4} (b-a)^2$$

例 15: 计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \dots + \frac{1}{2n^2} \right) \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n(2n-1)}} \right]$$

解: 这两个问题都是 Riemann 和的例子。对于第一个:

$$I_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$$

第二个用同样的处理方式:

$$I_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{1+k/n}} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x}} = 2\sqrt{2} - 1$$

6 向量代数与空间解析几何

6.1 向量代数

6.1.1 向量的定义

在初中我们接触过向量的基本定义, 因此我们省略对向量定义的描述, 只介绍对向量计算的描述。

设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是两个非零向量, 它们的夹角为 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 。那么我们定义向量的**内积**为:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \quad (6-1)$$

向量内积的性质

向量的内积满足如下的性质:

1. 交换律: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$
2. 数乘结合律: $(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b})$
3. 分配律: $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$

显然根据向量内积的定义，我们可以得到**向量内积为 0 的充要条件是向量互相垂直**。

我们继续定理向量的**外积（叉乘）**。向量外积和内积不同，它得到的结果是一个向量，且方向根据右手螺旋决定，大小满足：

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \angle \mathbf{a}, \mathbf{b} > \quad (6-2)$$

向量外积的性质

向量的外积满足如下的性质：

1. 反交换律： $-\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{a}$
2. 数乘结合律： $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b})$
3. 分配律： $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$

显然根据向量外积的定义，我们可以得到向量外积为 0 的充要条件是向量互相平行。

我们接下来讲解混合积。对于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 三个向量，我们把下面的式子：

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \quad (6-3)$$

称作向量的一个**混合积**。这种计算是先计算叉乘，后计算点乘，其结果是一个数字而非向量。它的几何意义 6.1 所示。若这三个非零向量不共面，则以它们为三条棱可以构成平行六面体，其中 $|\mathbf{b} \times \mathbf{c}|$ 是平行六面体的底面积，而 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 上的投影向量的模是平行六面体的高，所以 $|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|$ 是平行六面体的体积。

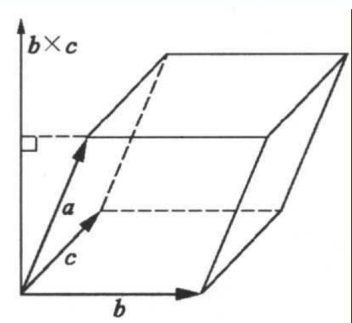


图 1.1: 混合积的几何意义

根据混合积的几何意义，我们可以得到如下公式：

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \quad (6-4)$$

在这个等式中，将三个向量的位置轮换交换，其混合积的结果不变。显然如果三个向量共面，则混合积为 0。

例：对于任意的两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，证明：

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$$

解：直接带入向量内积和外积的定义：

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2 \theta + |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \cos^2 \theta \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \end{aligned}$$

6.1.2 向量的空间坐标

在高中我们学习过空间直角坐标系, 那么我们对一个三个实数所组成的有序数组 (x, y, z) , 其可以对应到空间的一个点。而空间的一个点 P 又可以对应到向量 $\mathbf{OP}$, 因此我们可以将点 P 的坐标 (x, y, z) 对应到向量的坐标。假设 x, y, z 轴方向上的单位向量为 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, 则 $\mathbf{OP}$ 的坐标 (x, y, z) 就等价于:

$$\mathbf{OP} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

记作 $\mathbf{OP} = (x, y, z)$ 。根据这一定义, 可以得到向量的模长可以表示为:

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

因此沿着 $\mathbf{a}$ 方向的单位向量 $\mathbf{a}^0$ 可以表示为:

$$\mathbf{a}^0 = \frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

对于两个向量 $(x_1, y_1, z_1); (x_2, y_2, z_2)$, 其和向量为 $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ 。同样的对向量 $\mathbf{OP}$ 进行数乘, 新向量的表示为 $(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ 。

接下来我们说明在直角坐标系中向量外积和内积的坐标表示。设向量 $\mathbf{a}_1 = (x_1, y_1, z_1), \mathbf{a}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, 则:

$$\mathbf{a}_1 = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a}_2 = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

考虑到两个向量的内积表示: 由于 $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \delta_{ij}$, 因此:

内积的坐标表示

向量内积的坐标表示为:

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \quad (6-5)$$

接下来我们介绍向量的外积。对于二阶行列式和三阶行列式的计算, 可以查阅我的《线性代数B》讲义或者高数课本。对于外积, 由于 $\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$, 并且 $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \mathbf{k} \times \mathbf{j} = \mathbf{i}, \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$ 。因此向量的内积可以表示为:

$$\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = (y_1z_2 - z_1y_2)\mathbf{i} + (z_1x_2 - x_1z_2)\mathbf{j} + (x_1y_2 - y_1x_2)\mathbf{k}$$

外积的坐标表示

向量外积的坐标用行列式可以表示表示为:

$$\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \quad (6-6)$$

最后我们介绍**方向余弦**的概念。设 $\mathbf{a}$ 是一个非零向量, 其与 x, y, z 轴的夹角为 $\alpha, \beta, \gamma \in [0, \pi]$ 。那么称这三个角为 $\mathbf{a}$ 的方向角, 称 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦。根据这个定义, 我们有:

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{i}}{|\mathbf{a}|} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \beta &= \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{j}}{|\mathbf{a}|} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \gamma &= \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{k}}{|\mathbf{a}|} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\end{aligned}\quad (6-7)$$

显然根据方向余弦的定义, 可以得到 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。

例: 设 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2}$, 且方向角满足 $\alpha = \beta = \frac{1}{2}\gamma$, 求 $\mathbf{a}$ 的坐标。

解: 由条件, $x = y = \frac{1}{2}z$, 联立 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 得到, $x = y = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $z = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

6.2 空间解析几何

6.2.1 空间中直线和平面的方程

平面的方程表示方法有很多, 我们主要介绍**点法式方程**, **三点式方程**, **截距式方程**。

假设给定了一个平面, 其法向量为 $\mathbf{n}$ (垂直于平面的向量称作法向量), 其坐标为 (A, B, C) 。又假设该平面上一点 P_0 的坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 则这个平面将是满足下列条件的点 P 的集合: 点 $P(x, y, z)$ 与 P_0 连接的向量与法向量垂直, 即就是 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{PP}_0 = 0$ 。因此方程的表达式为:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

平面的点法式方程

将上面的结果进一步化简, 可以得到平面的点法式方程:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (6-8)$$

我们发现, 这个平面的一个法向量可以直接看这个方程的参数就可以得到, 这个结论是非常重要的。我们把这个三元一次方程也称作平面的一般方程。

例: 已知一个平面的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 其中 $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ 。求点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 到该平面的距离 d 。

解: 这道例题的结论是非常重要的。我们假设 P_1 到该平面的垂足为 P_2 。那么所求的距离就是 $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2$ 的模长。又设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为任意平面一点, 则 $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$ 。画图可得 $d = |\mathbf{P}_0\mathbf{P}_1| \cos \angle \mathbf{n}, \mathbf{P}_0\mathbf{P}_1 > |$, 于是:

$$d = \frac{|\mathbf{P}_0\mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (6-9)$$

接下来我们看平面的三点式方程。假设平面过三个点 $P_1(x_1, y_1, z_1); P_2(x_2, y_2, z_2); P_3(x_3, y_3, z_3)$, 这三个点不共线的时候才能确定一个平面。那么点 P 应该是满足下面条件的点的集合: 点 P 与三个点连接形成三个向量的混合积为 0, 即就是 $\mathbf{P}_1\mathbf{P} \cdot (\mathbf{P}_2\mathbf{P} \times \mathbf{P}_3\mathbf{P}) = 0$ 。

平面的三点式方程

写成行列式形式就得到了平面的三点式方程:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (6-10)$$

我们接下来考虑一些特殊的平面。假设在平面的一般方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 中, $A = B = 0$ 。那么法向量就是 $(0, 0, C)$, 也就是说这个平面与 Oxy 平面平行。假设 $A = 0$, 那么法向量 (A, B, C) 与 x 轴垂直。

平面的截距式方程

如果现在平面与三个轴都不垂直并且不过原点, 那么将 6-8 变形可以得到:

$$\frac{x}{-D/A} + \frac{y}{-D/B} + \frac{z}{-D/C} = 1 \quad (6-11)$$

这个方程称作平面的截距式方程。因为分母都是与坐标轴的截距。例如一个平面与三个坐标轴的交点为 $(1, 0, 0); (0, 2, 0); (0, 0, 3)$, 那么平面方程可以写作 $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$ 。

接下来我们讨论如何根据两个平面的方程确定两个平面的位置和相交时的夹角。我们考虑两个平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 。由于这两个平面的法向量为 $(A_1, B_1, C_1); (A_2, B_2, C_2)$ 。这两个平面平行的充要条件应该是这两个法向量平行。因此就有:

$$(A_1, B_1, C_1) = \lambda(A_2, B_2, C_2) \quad \lambda \neq 0 \quad (6-12)$$

而两个平面之间的夹角就是法向量之间的夹角, 可以计算得到:

$$\cos \theta = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{(A_1^2 + B_1^2 + C_1^2)(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2)}}$$

当 $\theta = 90^\circ$ 时, 平面相互垂直, 此时:

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0 \quad (6-13)$$

接下来我们讨论空间直线的方程。在空间内一条直线的方程要通过两个平面方程去描述。直线总可以看做两个不平行平面的交线, 换言之直线上的点是下列方程组的解:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

当然这两个平面不平行。这种形式称作直线的一般方程。接下来我们讨论直线的参数方程:

假设已知一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 和一个非零向量 $e = (a, b, c)$ 。那么过 P_0 且方向与 e 平行的直线上任意一点 $P(x, y, z)$ 都使得向量 P_0P 与向量 e 共线。即就是存在一个实数 t 满足:

$$P_0P = te \rightarrow x - x_0 = ta; y - y_0 = tb; z - z_0 = tc$$

直线的参数方程

这组方程称作直线的参数方程。非零向量 e 称作直线的方向向量。从参数方程出发消去参数 t 能得到下面的**标准方程**：

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (6-14)$$

6.2.2 二次曲面

在上一节我们知道，一个三元一次方程在空间中可以代表一个平面。而在本章我们说明，如下形式的三元二次方程：

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

可以代表空间中的一个曲面。而通过合适的坐标代换（不在本课程讨论范围之内）可以将其转化为下面的 9 种基本二次曲面。本章的目的是在于了解这 9 种基本二次曲面的解析式和图像，读者只需能根据图象和解析式分辨二次曲面的种类即可。

1: **椭圆锥面**：其解析式和图象如下：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (6-15)$$

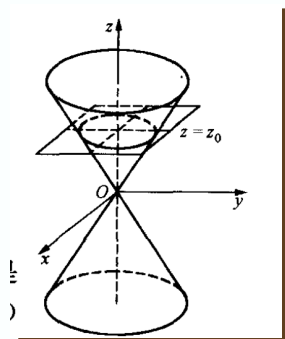


图 6.2: 椭圆锥面的图象

当确定 $z = z_0$ 时，平面图像为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2}$ ，截面是一个椭圆。此外与 Oyz 平面与 Ozx 平面截取出来的都是两条直线。

2: **椭球面**，其解析式和图象如下：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (6-16)$$

其可以使用参数方程表示：

$$x = a \sin \varphi \cos \theta \quad y = b \sin \varphi \sin \theta \quad z = c \cos \varphi \quad (6-17)$$

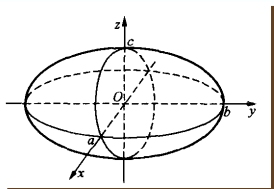


图 6.3: 椭球面的图象

3: **单叶双曲面**，其解析式和图象如下：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (6-18)$$

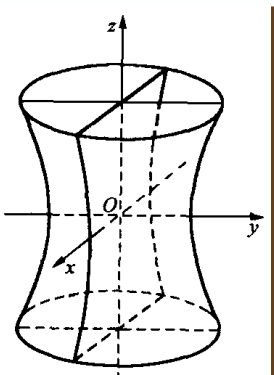


图 6.4: 单页双曲面的图象

用平面 $z = z_0$ 截取这个平面，截面是一个椭圆周。用平面 $z = z_0$ 或者 $y = y_0$ 截取时，截痕是双曲线。

4: **双叶双曲面**，其解析式和图象如下：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (6-19)$$

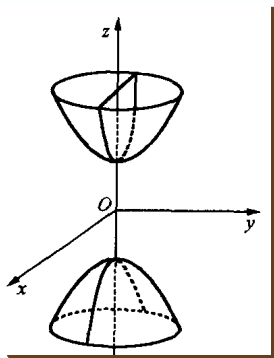


图 6.5: 双页双曲面的图象

与单叶双曲面不同，它在 $z \in [-c, c]$ 区间上是没有图象的。

5: **椭圆柱面**，其解析式和图象如下：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (6-20)$$

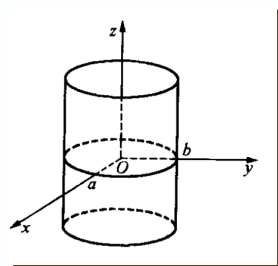


图 6.6: 椭圆柱面的图象

6: **双曲柱面**，其解析式和图象如下：

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (6-21)$$

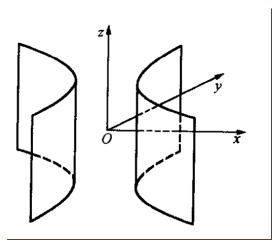


图 6.7: 双曲柱面的图象

7: **椭圆抛物面**，其解析式和图象如下：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - z = 0 \quad (6-22)$$

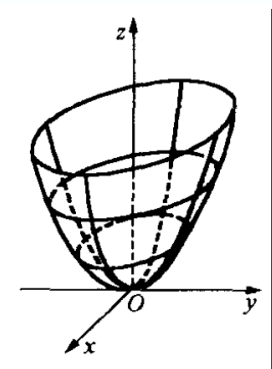


图 6.8: 椭圆抛物面的图象

8: **双曲抛物面**，其解析式和图象如下：

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - z = 0 \quad (6-23)$$

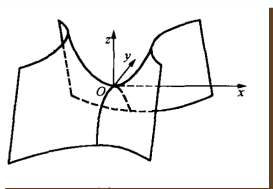


图 6.9: 双曲抛物面的图象

9: **抛物柱面**，其解析式和图象如下：

$$\frac{x^2}{a} - y = 0 \quad (6-24)$$

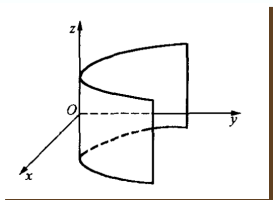


图 6.10: 抛物柱面的图象

6.2.3 空间曲线的切线与弧长

在立体空间中，我们可以用参数方程的形式给出一条曲线的解析式：

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad z = z(t) \quad t \in [a, b]$$

如果空间内的点 $P(x, y, z)$ 可以用向量 $\mathbf{r} = \mathbf{OP}$ 表示，那么上述的空间曲线就可以用一个**向量函数**表示：

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad (6-25)$$

如果 $x(t), y(t), z(t)$ 在 $t \in [a, b]$ 上有连续导数并且三个导数不同时为 0，则称曲线是一条光滑曲线。

接下来我们定义**向量函数的导数**。根据导数的定义，我们做如下的计算：

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \mathbf{i} + \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} \mathbf{j} + \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} \mathbf{k} \\ &= x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k} \end{aligned} \quad (6-26)$$

而在几何意义上， $\mathbf{r}'(t)$ 代表了切线的方向。光滑曲线在点 $\mathbf{r}'(t_0)$ 的切线方程为：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t_0) + u\mathbf{r}'(t_0)$$

曲线切线方程

把上面的式子改写为标准形式为：

$$\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)} \quad (6-27)$$

过点 $\mathbf{r}(t_0)$ 且与该点处切向量垂直的平面称作曲线在该点处的**法平面**。法平面方程为：

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0 \quad (6-28)$$

而曲线的弧长计算同在定积分的应用一致，弧微元为：

$$ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt \quad (6-29)$$

例：求曲线：

$$x = a \cos t \quad y = a \sin t \quad z = bt \quad (a, b > 0, t \in [0, \pi])$$

在 $(0, a, \frac{b\pi}{2})$ 的切线方程与法平面方程，并计算弧长 s 。

解：我们计算在这一点处的切向量，由于 $t = \frac{\pi}{2}$ ，因此切向量为 $(-a, 0, b)$ ，于是切线方程为：

$$\frac{x - 0}{-a} = \frac{y - a}{0} = \frac{z - \frac{b\pi}{2}}{b}$$

法平面方程为：

$$-a(x - 0) + b(z - \frac{\pi}{b}) = 0$$

利用弧微分计算弧长：

$$s = \int_0^\pi \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} dt = \pi \sqrt{a^2 + b^2}$$

7 多元函数微分学

7.1 多元函数的定义与性质

7.1.1 多元函数的定义

我们将两个自变量形成的有序数组看成平面上的一个点，而降三个自变量的有序数组看成空间内的一个点。当一个二元函数的两个自变量在一定的允许范围内变化时，相应的有序数组对应平面上某个点的集合；对于三元函数，自变量对应空间内点的集合。那么一个二元函数实质上是平面上点的集合 D 到实数集的一个映射。同理一个三元函数本质上是空间上点的集合 Ω 到实数集的一个映射。因此我们给出如下定义：

多元函数的定义

设有一个集合 $D \subset \mathbb{R}^n$ ，若对于 D 内的每一点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，按照一定的法则 f ，都有唯一确定的数 $u \in \mathbb{R}$ 与之相对应，则称 f 是定义在区域 D 上的一个 **n 元函数**。区域 D 称函

数 f 的**定义域**。 u 称作函数的值, 全体函数值组成的集合称作函数的**值域**, 把 $(x_1, x_2 \dots x_n)$ 称作函数的**自变量**。

下图展示了二元函数 $f(x) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的图象, 根据图象我们得知这个函数的定义域为 $D: x^2 + y^2 \leq 4$, 值域为 $[0, 2]$ 。

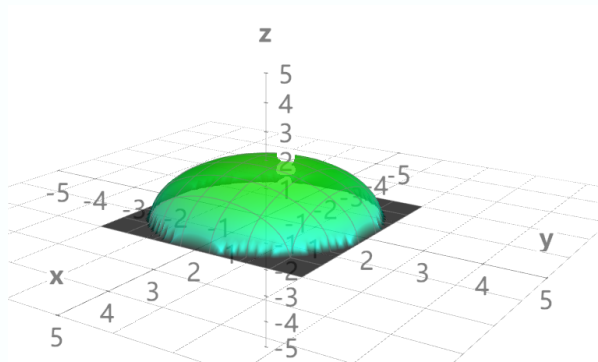


图 7.1: 多元函数的图象

然而上述函数最重视映射到 $\mathbb{R}$ 的, 当然多元函数的映射关系也可以是映射到 $\mathbb{R}^m$ 的, 例如平面坐标变换:

$$\begin{cases} u = x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ v = x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}$$

可以理解为是 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 映射到 $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ 的一个函数。因此我们可以进一步丰富多元函数的定义:

多元函数的定义

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合, 又设 f 是 $D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的一个映射, 则对于 D 中的每一点 $(x_1, x_2 \dots x_n)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中都有唯一确定的一点 $(y_1, y_2 \dots y_m)$ 与之对应, 那么这个映射 f 相当于具有 m 个分量的 n 元函数, 即就是:

$$y_i = f_i(x_1, x_2, \dots x_n)$$

接下来我们需要定义在 $\mathbb{R}^n$ 中有关距离, 邻域, 开集的概念。在 n 维实数空间中, 点 $P(x_1, x_2 \dots x_n)$ 到点 $P_0(x_1^0, x_2^0 \dots x_n^0)$ 的距离为:

$$d(P, Q) = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - x_j^0)^2} \quad (7-1)$$

那么对于这个距离 $d(P, Q)$ 就有这样的几条性质:

1. $d(P, Q) \geq 0$ 。当且仅当 P, Q 重合时等号成立。
2. $d(P, Q) = d(Q, P)$

3. $d(P, Q) \leq d(P, R) + d(R, Q)$ (三角不等式)

定义了距离之后, 我们就可以定义邻域的概念:

邻域的定义

设 $P_0 \in \mathbb{R}^n$ 为给定的一点, r 是给定的一个整数, 我们定义点 P_0 的邻域是集合:

$$U_r(P_0) = \{P \in \mathbb{R}^n | d(P, P_0) < r\}$$

当 $n = 3$ 时, 邻域是一个**开球** (因为不包含球面); $n = 2$ 时邻域是一个**开圆**。接下来我们定义开集和区域的概念。

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为一个给定的集合。根据集合 E , 我们把空间的点分作三类: E 的内点, 外点和临界点。一点 $P \in \mathbb{R}^n$ 如果存在一个正数 r 使得 $U_r(P) \subset E$ (邻域全部在集合内), 那么称这个点为 E 的**内点**。而如果存在一个正数 r 使得 $U_r(P) \cap E = \emptyset$, 那么称这个点是**外点**。不是内点也不是外点的点统称为边界点。 ∂E 是集合 E 所有边界点的集合, 称作 E 的**边界**。

如果一个集合 E 的每一点都是内点, 那么称作**开集**。集合 E 是开集的充要条件是集合 E 没有边界点。一个集合 E 如果包含所有的边界点, 那么称集合 E 是**闭集**。开集和闭集是两种极端情况, 只包含部分边界点的集合既不是开集也不是闭集。

如果集合 E 任意两点都可以用一条落在 E 内的曲线相连接, 我们称 E 是连通的。 $\mathbb{R}^n$ 中**连通的非空开集称作区域**。

设 G 是一个区域, 那么集合 $G \cup \partial G$ 就是一个闭集, 记作 $\bar{G}$, 称作**闭区域**。

如果存在一个正数 ρ , 使得 E 包含于以原点为中心, ρ 为半径的球内, 那么称 E 是**有界集合**, 反之为**无界集合**。

7.1.2 多元函数的极限与连续性

我们在以后对于新概念的叙述与二元函数为例, 多元函数的情况类似。对于一个一元函数, 我们讨论的极限是自变量 x 在 x 轴上以两个方向趋近于考察点 x_0 处函数值的情况。但对于一个二元函数呢?

二元函数的情况类似, 正如图 7.1 所示。我们考虑这个多元函数在点 $(0, 0)$ 处的极限。那么我们实际上考察自变量组 (x, y) 在 Oxy 平面上趋近于 $(0, 0)$ 时的情况。不过与一元函数不同的是, **我们考察的极限是从“四面八方”趋近的而不是只从坐标轴趋近的**, 因此我们给出极限的定义:

二元函数的极限

设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个空心邻域内有定义, 若有一个常数 A , 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在一个 $\delta > 0$, 使得当 $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 都有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$ 。则称当点 (x, y) 趋近于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y)$ **以 A 为极限**。记作:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \quad (7-2)$$

给定 $P_0(x_0, y_0)$, 记动点 (x, y) 为 P , 那么上述定义也可以描述成 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 P 在 P_0 的空心 δ 邻域时, 函数值 $f(P)$ 落在点 A 的 ε 邻域内。定义 1 中我们用距离 $d(P, P_0) < \delta$

刻画了 (x, y) 充分靠近 (x_0, y_0) 。我们也可以用下面的方形区域刻画“充分靠近”的定义：

$$|x - x_0| < \delta \quad |y - y_0| < \delta$$

上面对于极限的定义就是多元函数极限的 $N - \varepsilon$ 语言。我们可以利用这种方法去说明多元函数的极限。

例：考虑二元函数 $f(x, y) = \frac{x \sin y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ，证明 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$

解：根据不等式：

$$|x \sin y| \leq |xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

我们有 $|f(x, y) - 0| < \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$ 。如果能说明右面小于 ε 即可。我们取 $\delta = 2\varepsilon$ ，则当 $\sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时满足条件。因此极限证毕。

二元函数的极限性质和一元函数基本一致，存在**四则运算**，**比较定理**，**夹逼定理**。这里就不再展开。同理复合函数的极限定理也省略，同一元函数。读者可自行查阅课本。

自行练习：请你叙述二元函数极限唯一性定理（考虑一元函数的极限唯一性定理），并且证明之，加深对 $N - \varepsilon$ 语言的掌握。

解：我们这里不再叙述定理，只对其进行证明。假设 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(x, y) = A$ 并且 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(x, y) = B$ ，则当 $d(P, P_0) < \delta$ 时要满足：

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon \quad |f(x, y) - B| < \varepsilon$$

那么就会有 $f(x, y) \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ ，也就是说 $\max |f(x, y)| = \max\{|A - B - \varepsilon|, |A - B + \varepsilon|\}$ 。此时 $A = B$ 。

在实际情况下，我们通常不使用 $N - \varepsilon$ 语言。多元函数的极限计算通常有下列的办法：

1. 利用函数的**连续性**和**极限计算**性质。
2. 不等式放缩，**夹逼定理**。
3. 通过**变量替换**转化为一元极限。

例：计算下列多元函数极限。

$$\begin{aligned} (1) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \quad (2) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} \\ (3) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 + y^2)^{xy} \quad (4) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{x} & x \neq 0 \\ y & x = 0, y \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解：(1) 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ ，显然 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 的条件转化为 $\rho \rightarrow 0$ ，因此：

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)}{\rho^2} = 0$$

(2) 使用夹逼定理：

$$\left| \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} \right| \leq \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{(|x| + |y|)(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 0$$

(3) 我们先去求对数的极限 $xy \ln(x^2 + y^2)$ 。继续使用极坐标代换。

$$|xy \ln(x^2 + y^2)| \leq r^2 \ln r^2 \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0+)$$

因此二元极限为 1。

(4) 由于 $|f(x; y)| \leq |y|$ 不管在何种情况下都成立，因此二元极限为 0。

如何证明一个二元函数极限不存在？我们想极限是要在任意的趋近路径下都要相等。因此我们只要能找到两种趋近办法使得极限不相等，那么我们就可以说原函数极限不存在。

例：说明当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时，函数 $\frac{|x|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 不存在极限。

解：考虑从 $y = kx$ 方向逼近于 $(0, 0)$ ：

$$f(x; y) = \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + k^2 x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + k^2}}$$

沿着不同斜率的直线趋向于原点时，函数值趋向于不同的常数，因此函数没有极限。同理，下面的二元函数在趋近于 $(0, 0)$ 时也不存在极限：

$$f(x; y) = \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}$$

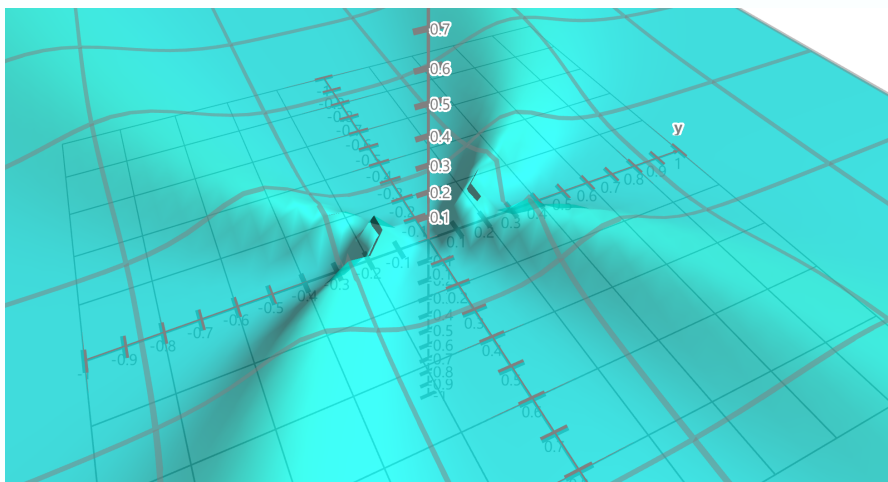


图 7.2: 多元函数的图象

这个函数的图象如 7.2 所示。如果按照 $y = kx$ 趋近于点 $(0, 0)$ 时，函数值是趋向于 0 的，但是如果按照 $y = \sqrt{x}$ 趋近时，函数值趋向于 $\frac{1}{8}$ 。

最后我们补充对累次极限的讲解。一个二元函数，当其中的一个自变量 y 固定的时候，这个函数就变成了一元函数，我们可以对 x 去极限。我们假定对于固定的 y ，下面的极限存在：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x; y) = g(y)$$

那么假如此时当 $y \rightarrow y_0$ 时， $g(y)$ 也存在极限，那么我们称：

$$\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$$

称作**累次极限**。累次极限可以先 y 后 x ，也可以先 x 后 y 。例如下面的函数：

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

它趋向于 $(0, 0)$ 的两个累次积分都为 0, 但是换元 $y = kx$ 后得到趋近于 $(0, 0)$ 的全面极限并不存在。

累次极限和全面极限的存在并没有必然联系。例如我们考察下面的函数:

$$f(x; y) = \begin{cases} (x + y) \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

它的累次极限 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x; y)$ 并不存在。因为函数 $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 不存在极限。但是全面极限是存在的。

我们定义了极限之后, 就可以定义二元函数的连续性:

二元函数的连续性

设函数 $f(x; y)$ 在点 (x_0, y_0) 的一个邻域有定义, 若当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时函数 $f(x, y)$ 有极限, 且有:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x; y) = f(x_0, y_0)$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续。如果函数在区域 D 内点点连续, 称函数在区域 D 内连续。

例: 证明函数 $f(x, y) = \sin(x + y) + |x + y + 1|$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中任意一点处连续。

解: 我们本质上需要使用 $N - \varepsilon$ 语言说明:

$$\begin{aligned} |\sin(x + y) - \sin(x_0 + y_0)| &\leq 2 \left| \sin \frac{(x + y) - (x_0 + y_0)}{2} \cos \frac{(x + y) + (x_0 + y_0)}{2} \right| \\ &\leq |x + y - x_0 - y_0| \leq |x - x_0| + |y - y_0| \end{aligned}$$

而另一方面:

$$||x + y + 1| - |x_0 + y_0 + 1|| \leq |x - x_0| + |y - y_0|$$

因此就有:

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq 2|x - x_0| + 2|y - y_0|$$

如果为了使不等式右侧小于 ε , 取 $\delta = \frac{1}{4}\varepsilon$ 即可。

例: 说明下面的函数在定义域上是连续的:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x} & x \neq 0 \\ y & x = 0 \end{cases}$$

解: 显然在一切 $(x_0, y_0), x_0 \neq 0$ 处的点函数都连续。现在我们在 $(0, y_0)$ 处的连续性。

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, y_0)| &= |y \ln(1 + xy)^{1/xy} - y_0| \\ &= |y[\ln(1 + xy)^{1/xy} - 1] + (y - y_0)| \\ &\leq |y| |\ln(1 + xy)^{1/xy} - 1| + |y - y_0| \\ &= |y - y_0| \end{aligned}$$

因此取 $\delta = \varepsilon$ 即可。

多元函数连续性的复合运算和一元函数类似, 这里不再赘述。接下来我们介绍**二元初等函数**。它是从自变量 x, y 出发进行有限四则运算或者复合以一元初等函数的结果。根据一元初等函数的连续性和多元函数连续性复合运算可以得到:**二元初等函数在其定义域内连续**。

多元函数本质上是一种映射, 我们之前讨论的都是二元函数 $D \rightarrow \mathbb{R}$ 的映射, 那么对于 $D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的映射, 其连续性该如何定义? 我们做如下说明:

映射的连续性

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$, 设 P_0 是区域 D 中的一点, 如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在一个 $\delta > 0$ 使得:

$$f(U_\delta(P_0)) \subset U_\varepsilon(f(P_0))$$

则称 f 在 P_0 处连续。如果在区域 D 中每一点都连续, 则称 f 在 D 中连续。

实际上映射的连续性也可以由映射 f 的每个分量的连续性来描述。映射 f 连续的充要条件是其每个分量 f_i 都连续。

照仿在第一章中的思路, 最后我们介绍有界闭区间上连续函数的性质。设 D 是一个 $\mathbb{R}^n$ 的一个区域, 则 $\bar{D}$ 是一个闭区域。假设 f 在这个闭区域上有定义, 那么我们如何说函数在这个闭区域上连续? 主要是定义好在边界连续。我们对函数在边界的连续性做如下定义: 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 都 $\exists \delta > 0$ 使得当 $P \in U_\delta(P_0) \cap \bar{D}$ 时都有:

$$|f(P) - f(P_0)| < \varepsilon$$

那么我们就称函数 f 在 $\bar{D}$ 的边界点 P_0 处连续。

有界闭区域连续函数的性质

有界闭区域连续函数的性质如下:

1. **有界性定理**: 设函数 f 在有界闭区域 $\bar{D}$ 连续, 则函数有界, 即 $|f(P)| \leq M$
2. **最值定理**: 设函数 f 在有界闭区域 $\bar{D}$ 连续, 则函数可在 $\bar{D}$ 上取到最大值和最小值。
3. **介值定理**: 设函数 f 在有界闭区域 $\bar{D}$ 连续, 最大值和最小值为 M, m , 则 $\forall \eta \in [m, M], \exists P_0 \in \bar{D}$, 使得 $f(P_0) = \eta$

接下来的内容作为拓展, 我们介绍一种多元函数连续性的证明方式。

多元函数连续的 Lipschitz 条件

设函数 $f(x, y)$ 在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 分别对 x, y 连续。且 $\forall p_0 = (x_0, y_0) \in D$, 都有 $\exists e < 0, \exists L > 0$, 使得 $\forall (x_1, y), (x_2, y) \in D \cap U_r(P_0)$ 都有:

$$|f(x_1, y) - f(x_2, y)| < L|x_1 - x_2| \quad (7-3)$$

则二元函数在 D 上连续。与一元函数 Lipschitz 条件相同, 这个条件是一个**充分条件**。

为证 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 可找 (x_0, y_0) 的一个矩形邻域

$$D_1 = [x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1] \times [y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2].$$

先利用 $f(x_0, y)$ 在直线 $x = x_0$ 上的连续性, 可选取 δ_2 足够小, 使 f 在 D_1 的上下边中点 $(x_0, y_0 \pm \delta_2)$ 的值与 $f(x_0, y_0)$ 的误差不超过 $\frac{1}{2}\varepsilon$; 然后再由 $f(x, y_0 \pm \delta_2)$ 在直线 $y = y_0 \pm \delta_2$ 上的连续性, 可取 δ_1 足够小, 使 f 在 D_1 的上下边上的值与 $f(x_0, y_0)$ 的误差不超过 ε 。最后利用 f 关于 y 的单调性, 即可得 f 在 D_1 上的值与 $f(x_0, y_0)$ 的误差不超过 ε 。

7.2 多元函数的导数和微分

7.2.1 偏导数与全微分

在一元函数中我们对可导和可微进行了定义, 并且说明在多元函数中函数可导和可微的含义是一致的。但是在多元函数中并非如此。我们在本章将对多元函数的可导和可微进行分析, 并且介绍复合函数的微分方法和方向导数的含义与计算。

首先我们需要介绍可导, 这就必须引出偏导数的概念。对于二元函数的偏导数, 我们通常看的是函数其中一个自变量不变, 另一个自变量增加一个小量产生的变化。也就是说第一, 存在着对 x, y 的两个导数; 第二, 求偏导数函数的变化方向是沿着坐标轴而并非沿着四面八方的。因此我们给出偏导数严格的数学定义:

偏导数的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有定义, 将 y 固定为 y_0 , 若极限:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (7-4)$$

存在, 则称该极限值为 $z = f(x, y)$ 点 (x_0, y_0) 处关于 x 的一阶偏导, 记作:

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = z_x|_{(x_0, y_0)}$$

例: 计算下面函数的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

解: 我们先考虑对于任意的 $(x, y) \neq (0, 0)$, 有:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{y(x^2 + y^2) - xy \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^3 - x^2y}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{x(x^2 + y^2) - xy \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^3 - xy^2}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

在 $(0, 0)$ 处, 不能直接求导, 我们需要考虑偏导数的定义:

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0 \\ f_y(0, 0) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = 0 \end{aligned}$$

接下来我们讨论有偏导数和连续性的关系。在一元函数中, 可导函数一定是连续的, 而连续则不一定可导。而在二元函数时, **在某一点存在两个偏导数也不能说明函数在这一点连续**。就拿上面的例子说明, 取 $y = kx$ 的方向逼近原点, 我们发现函数值实则往 $\frac{k}{1+k^2}$ 取逼近, 那么在原点不存在极限, 然而在原点却存在偏导数。

假设函数 $z = f(x, y)$ 有两个偏导数 f_x, f_y , 那么对偏导数继续求偏导, 就有 4 个偏导数:

$$f_{xx} \quad f_{yy} \quad f_{yx} \quad f_{xy}$$

后两个称作二阶混合偏导数。一般来说, 下标先写谁, 就是先对谁求偏导。第四个也可以写作 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 。而这两个二阶混合偏导数也有一个性质:

二阶混合偏导数的性质

若函数 $f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导 f_{xy}, f_{yx} 连续, 即 $f(x, y) \in C^2(D)$, 则 $f_{xy} = f_{yx}$ 。

我们现在证明这个定理。令 $\varphi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)$ 。由于函数 f 存在对 x 的偏导数, 因此使用一元微分中值定理:

$$\begin{aligned} \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0) &= \varphi'(x_0 + \theta_1 \Delta x) \Delta x \\ &= [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y)] \Delta x \Delta y \end{aligned}$$

其中 $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$ 。另一方面, 由于 $f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y)$ 是关于 y 的函数, 因此:

$$\varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0) = f_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y$$

因此我们有:

$$\begin{aligned} &f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0) \\ &= f_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y \end{aligned}$$

两边先同时除以 Δy , 并令其趋近于 0, 则:

$$f_y(x_0 + \Delta x, y_0) - f_y(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) \Delta x$$

两边再同时除以 Δx , 并令其趋近于 0, 结论证毕。

我们介绍一种**拉普拉斯算子** Δ , 其三维算子的含义如下:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

二维的 Laplace 算子只有前两项。关于 $\Delta u = 0$ 的解是数学物理方法/偏微分方程 (PDE) 的一个重要理论。

例: 证明函数 $u = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ 满足 $\Delta u = 0$ 。

解: 直接计算函数的二阶导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} + \frac{3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} + \frac{3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} + \frac{3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \end{aligned}$$

相加即可证明。

接下来我们介绍全微分的概念。在一元函数中,微分关注的是 $f(x)$ 的增量。而在二元函数的全微分中也是一样。但是“全”字从何而来?与偏导数不同,二元函数的全微分关注的是 x, y 同时变化的时候函数值 z 的变化如何。因此我们定义**全增量**为:

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

例如函数 $z = xy^2$ 在点 (x_0, y_0) 的全增量为:

$$\Delta z = y_0^2 \Delta x + 2x_0 y_0 \Delta y + x_0 (\Delta y)^2 + 2y_0 \Delta x \Delta y + \Delta x (\Delta y)^2$$

我们发现这个全微分有五项。但是除了前两项是 $\Delta x, \Delta y$ 的线性函数外,后面三项是二次及以上的。如果我们定义 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 那么显然当 $\rho \rightarrow 0$ 时这两个增量都趋近于 0, 我们可以把后三项写作关于 ρ 的高阶无穷小, 也就是:

$$\Delta z = y_0^2 \Delta x + 2x_0 y_0 \Delta y + o(\rho) \quad \rho \rightarrow 0$$

因此我们可以用前两项近似代替 Δz , 也就是用自变量增量的线性函数近似代替, 这在一元微分的思想是一致的。

全微分的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域内有定义, 若 $z = f(x, y)$ 的全增量 Δz 可以写成:

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad \rho \rightarrow 0 \quad (7-5)$$

其中 A, B 与 $\Delta x, \Delta y$ 无关, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 那么就称函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微, 并称右侧前两项为 (x_0, y_0) 处的全微分, 记作:

$$dz = A dx + B dy$$

在一元函数中,可微相当于可导。而在多元函数中,函数有全微分也能说明函数在这一点有偏导数。

函数全微分与偏导数的关系

若函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微, 则在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数存在, 且:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad (7-6)$$

我们对定理做如下证明: 令 $\Delta y = 0$, 此时 $\rho = \Delta x$, 就有:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + o(|\Delta x|)$$

两边同时除以 Δx 并取极限, 即可证明 $A = f_x$ 。上面的定理只是说可微一定存在偏导数, 但是并没有说明可微的充分条件, 实际上可微充分条件就是连续的偏导数, 即:

可微的充分条件

若函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内存在且偏导数在 (x_0, y_0) 处连续, 则 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微。注意: 这个条件是充分条件而非充要条件!

这个定理的证明思路与证明二阶偏微分性质是类似的, 对全增量使用拉格朗日中值定理:

$$\Delta z = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y$$

由于偏导数连续, 因此就有:

$$f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f_x(x_0, y_0) + \alpha_1 \quad f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f_y(x_0, y_0) + \alpha_2$$

当 $\rho \rightarrow 0$ 的时候, $\alpha_1, \alpha_2 \rightarrow 0$ 。因此:

$$dz = f_x \Delta x + f_y \Delta y + \alpha_1 \Delta x + \alpha_2 \Delta y$$

而后面两项在 $\rho \rightarrow 0$ 时为 $o(\rho)$, 证毕。因此我们总结一下这一部分关于可微, 可偏导, 连续的关系:

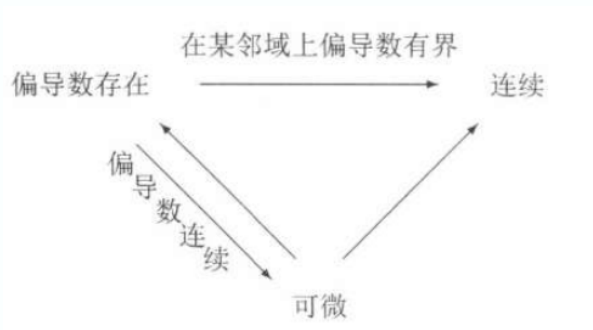


图 7.3: 多元函数可微, 偏导数和连续的关系

例: 设二元函数 $f(x, y)$ 的解析式如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2+y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

证明: (1) $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 都存在。(2) $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续。(3) 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续。

解: (1) 先计算当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时函数的偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= y \sin \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2x^2 y}{(x^2+y^2)^2} \cos \frac{1}{x^2+y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x \sin \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2y^2 x}{(x^2+y^2)^2} \cos \frac{1}{x^2+y^2} \end{aligned}$$

利用定义计算在 $(0, 0)$ 处的偏导数:

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0 \\ f_y(0, 0) &= \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0 \end{aligned}$$

(2) 考虑从 $y = x$ 和从 x 轴的趋近, 在 $(0, 0)$ 处不存在极限, 因此偏导数不连续。

(3) 考虑当 $\rho \rightarrow 0$ 时:

$$\begin{aligned} \left| \frac{\Delta f - f_x \Delta x - f_y \Delta y}{\rho} \right| &= \left| \frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right| \\ &\leq \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}{2\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

因此原函数可微。

7.2.2 复合函数微分法与方向导数

复合函数微分法

设函数 $u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$ 在点 (x, y) 处关于 x, y 的偏导数存在, 又设函数 $z = f(u, v)$ 在相应的点 (u, v) 处关于 u, v 的偏导存在且连续, 那么复合函数 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在点 (x, y) 处的偏导数存在, 且:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \end{aligned} \quad (7-7)$$

这两个公式称作复合函数求导的**链式法则**。对其定理的证明不再赘述, 从下图可以给出其的记忆方式:

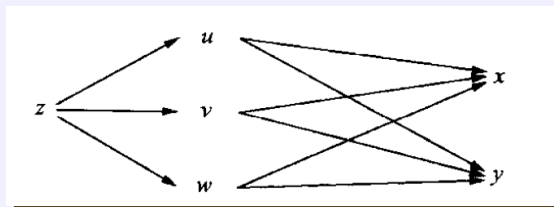


图 7.4: 链式法则

例: 设函数 $z = f(x, y)$ 有连续的一阶偏导数, 现做极坐标换元 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 证明:

$$z_r^2 + \frac{1}{r^2} z_\theta^2 = z_x^2 + z_y^2$$

解: 直接套用链式法则:

$$z_r = z_x \cdot \cos \theta + z_y \cdot \sin \theta$$

$$z_\theta = z_x \cdot (-r \sin \theta) + z_y \cdot (r \cos \theta)$$

然后直接带入即可。对于上述的链式法则我们可以做如下推广:

链式法则的推广

设 $z = f(u_1, u_2, \dots, u_m)$ 可微, $u_i = g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 有连续偏导, 则:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x_1}, \frac{\partial z}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial z}{\partial x_n} \right) = \left(\frac{\partial z}{\partial u_1}, \frac{\partial z}{\partial u_2}, \dots, \frac{\partial z}{\partial u_m} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \frac{\partial u_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial u_2}{\partial x_1} & \frac{\partial u_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial u_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial u_m}{\partial x_1} & \frac{\partial u_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (7-8)$$

一阶全微分具有形式不变性。无论 x, y 是中间变量还是自变量, 全微分都可以表示成相同的形式。全微分的计算公式与之前介绍的办法相同, 这里不再赘述。接下来我们需要考虑下面全微分的高阶微分:

$$df = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy$$

我们考虑对其再进行一次微分, 不难验证:

$$d^2f = f_{xx}dx^2 + f_{xy}dxdy + f_{yx}dydx + f_{yy}dy^2$$

如果二阶混合偏导数连续, 那么就有 $f_{xy} = f_{yx}$, 就可以把中间两项合并, 即就是:

$$d^2f = (dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y})^2 f$$

因此我们假设 n 阶混合偏导都是连续的, 那么高阶微分可以写作:

高阶微分

高阶微分的形式为:

$$d^n f = (dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y})^n f \quad (7-9)$$

接下来我们介绍方向导数和梯度。我们知道偏导数 f_x, f_y 是函数沿着相应坐标轴的变化率。那么函数沿着任意指定的一个方向的变化率该怎么计算? 这需要引入**方向导数**的概念:

方向导数的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的一个邻域内有定义, 又设 $\boldsymbol{l}$ 是给定的一个方向, 其方向余弦为 $(\cos \alpha, \cos \beta)$ 。若极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

存在, 则称极限值为 $z = f(x, y)$ 在点 P_0 处沿着 $\boldsymbol{l}$ 方向的**方向导数**。记作 $\frac{\partial z}{\partial \boldsymbol{l}}|_{(x_0, y_0)}$

我们现在分析这个定义背后的含义。过点 $P_0(x_0, y_0)$ 沿着方向 $\boldsymbol{l}$ 做一条直线 L , 那么方向导数就是函数值在这条直线上的变化率。下面给出一个方向导数存在的充分条件和计算方法:

方向导数存在的充分条件与计算方式

若函数 $f(x, y)$ 在 P_0 处可微, 则 $f(x, y)$ 在该点沿着任意一个方向 l 的方向导数均存在, 并且:

$$\frac{\partial f}{\partial l}|_{P_0} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta \quad (7-10)$$

这个定理告诉我们, 在函数可微的条件下, 方向导数可以通过偏导数来计算。我们对这个定理进行证明: 在方向 l 上任取一点 $P_t(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha)$ 。因函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 故该函数增量可表示为:

$$\begin{aligned} f(P_t) - f(P_0) &= f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)t \cos \alpha + f_y(x_0, y_0)t \cos \beta + o(\rho) \end{aligned}$$

其中 ρ 是 $P_t P_0$ 的距离。两边同时除以 t 并去取极限, 证毕。对于三元函数, 方向梯度多一项 $f_z \cos \gamma$ 即可。

例: 求函数 $f(x, y) = x^3 y$ 在点 $P_0(1, 2)$ 处沿从点 P_0 到点 $P(1 + \sqrt{3}, 3)$ 的方向导数。

解: 首先计算偏导数: $f_x = 3x^2 y = 6, f_y = x^3 = 1$ 。然后计算方向余弦, 得到 $(\cos \alpha, \cos \beta) = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ 。因此方向导数为 $3\sqrt{3} + \frac{1}{2}$ 。

方向导数告诉我们一个道理: 函数沿着不同方向的变化率不同。那么到底沿着哪个方向函数变化率最大? 我们对 7-10 进行变形:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = (f_x, f_y) \cdot l_0$$

其中 l_0 是方向 l 的单位向量。那么本质上我们把 7-10 写成了一个向量的点乘。那么进一步来说, 方向导数的最大值就是 $\sqrt{f_x^2 + f_y^2}$ 。因此我们把 $(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$ 称作函数 $f(x, y)$ 在点 P 的梯度。记作: ∇f 。**函数的梯度是一个向量, 函数梯度的模长就是方向导数的最大值。当函数梯度与方向向量相反时, 方向导数就是最小值。**梯度的计算规则如下:

$$\nabla(u \pm v) = \nabla u \pm \nabla v \quad \nabla(uv) = v \nabla u + u \nabla v \quad \nabla(f(u, v)) = f_u \nabla u + f_v \nabla v$$

7.3 多元函数的微分学公式与极值

7.3.1 微分中值定理和泰勒公式

微分中值定理可以推广到多元函数。下面给出二元函数的拉格朗日中值定理:

二元函数拉格朗日中值定理

设函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内有连续的一阶偏导数, 又假定 D 中的两个点 $P_0(x_0, y_0), P_1(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 。并且 $P_0 P_1 \subset D$, 则存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y \quad (7-11)$$

这个定理体现了, 如果我们研究函数在某个方向上线段两侧函数值的变化量, 其等于线段上某一点位置函数的全微分。我们接下来对此定理进行证明: 考虑点 $P_t(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$, 那么 $\varphi(t) = f(P_t)$ 就是可微函数, 因此对 t 求偏微分:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)\Delta y$$

而根据一元函数拉格朗日中值定理, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得 $\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta)$, 展开证毕。

例: 设函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内有连续的一阶偏导数, 且 $f_x = f_y = 0$ 在区域上恒成立。证明 $z = f(x, y)$ 是常值函数。

解: 在 D 内找一点 $P_0(x_0, y_0)$, 对于 D 内任意的点 $P(x, y)$, 若 PP_0 在区域内, 就有:

$$f(P) - f(P_0) = f_x(P_\theta)h + f_y(P_\theta)k = 0$$

若 PP_0 不在线段内, 那么找折线 $P_0P_1P_2\cdots P_nP$ 即可。

类似于一元函数, 二元函数也具有 Taylor 公式。想象一元函数 Taylor 展开的右侧是某一点的高阶导数, 那么类比一下, 在二元函数 Taylor 展开的右侧, 应该是高阶全微分。而高阶全微分的形式我们在上一章有所讲解。因此我们得出二元函数的 Taylor 展开公式:

二元函数的 Taylor 展开

设 D 是平面空间上的一个区域, $f(x, y) \in C^{n+1}(D)$, 又设区域上存在两点 $P_0(x_0, y_0) \in D, P_1(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D, P_0P_1 \subset D$, 则有:

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = & f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!}df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!}d^2f(x_0, y_0) + \cdots \\ & + \frac{1}{n!}d^n f(x_0, y_0) + R_n(x_0, y_0) \end{aligned} \quad (7-12)$$

其中拉格朗日余项 $R_n(x_0, y_0)$ 的解析式为:

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y) \quad (7-13)$$

证明过程类比于一元 Taylor 展开和二元 Lagrange 中值定理, 这里不再赘述。对于拉格朗日余项, 假设其 $n+1$ 阶偏导数有界, 那么我们就有:

$$|R_n| \leq \frac{M}{(n+1)!}(|\Delta x| + |\Delta y|)^{n+1}$$

记 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 我们就能得到:

$$\begin{aligned} |R_n| & \leq \frac{M\rho^{n+1}}{(n+1)!} \left(\frac{|\Delta x|}{\rho} + \frac{|\Delta y|}{\rho} \right)^{n+1} \\ & \leq \frac{2^{n+1}M}{(n+1)!}\rho^{n+1} \end{aligned}$$

因此当 $\rho \rightarrow 0$ 时, $R_n = o(\rho^n)$ 。因此我们就可以得到带 Pieno 余项的 Taylor 公式。而前边的 n 项称作 Taylor 多项式。

例: 计算函数 $f(x, y) = \sin(\frac{\pi}{2}x^2y)$ 在 $(1, 1)$ 处的二阶泰勒多项式和带 Pieno 余项的 Taylor 公式。

解：第一步，计算高阶微分，这里面是二阶微分：

$$d^2f = f_{xx}(\Delta x)^2 + f_{yy}(\Delta y)^2 + f_{xy}\Delta x\Delta y$$

第二步，计算所需要的高阶导数值：

$$\begin{aligned} f_x &= \pi xy \cos\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) = 0 & f_y &= \frac{\pi}{2}x^2 \cos\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) = 0 \\ f_{xx} &= \pi y \cos\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) - \pi^2 x^2 y \sin\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) = -\pi^2 \\ f_{xy} &= \pi x \cos\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) - \frac{\pi^2}{2}x^3 \sin\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) = -\frac{\pi^2}{2} \\ f_{yy} &= -\frac{\pi^2}{4}x^4 \sin\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) = -\frac{\pi^2}{4} & o(\rho) &= \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} \end{aligned}$$

第三步，带入到 Taylor 展开式：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}x^2y\right) = 1 - \frac{\pi^2}{2}[(x-1)^2 + (x-1)(y-1) + \frac{1}{4}(y-1)^2] + o(\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2})$$

同一元函数 Taylor 展开一样，多元函数也有 Taylor 展开的唯一性。

多元函数 Taylor 展开唯一性

若 $P_n(\Delta x, \Delta y)$ 是 $\Delta x, \Delta y$ 的 n 次多项式，并且有 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = P_n(\Delta x, \Delta y) + o(\rho^n)$ 那么 P_n 就是 Taylor 多项式。

例：利用 Taylor 展开唯一性，计算下面的两个函数在 $(0, 0)$ 的 Taylor 多项式，分别展开到二次项和四此项。

$$(1)e^x \cos y \quad (2)f(x, y) = \begin{cases} \frac{1-e^{x(x^2+y^2)}}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

解：我们分别对 $e^x, \cos y$ 做一元 Taylor 展开：

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad \cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2)$$

由于 $o(x^2) \sim o(\rho^2), o(y^2) \sim o(\rho^2)$ ，将上面的式子相乘，保留 $x^n y^m$ 系数之和不大于 2 的项：

$$T_n(x, y) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$$

(2) 由于根据一元 Taylor 展开：

$$e^{x(x^2+y^2)} = 1 + x(x^2+y^2) + \frac{1}{2}x^2(x^2+y^2)^2 + o(\rho^4)$$

因此：

$$T_n(x) = \frac{1 - 1 - x(x^2+y^2) - \frac{1}{2}x^2(x^2+y^2)^2 + o(\rho^4)}{x^2+y^2} = -x - \frac{1}{2}x(x^2+y^2)$$

我们接下来进行一点小拓展，考虑用矩阵形式写出 Taylor 展开的表达式。考虑一个在 n 维空间子区域的 n 元二次连续可微函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。设点 $\mathbf{p}_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ ，那么带佩亚诺余项的二阶 Taylor 展开式为：

$$f(\mathbf{p}_0 + \Delta \mathbf{x}) = f(\mathbf{p}_0) + \nabla f(\mathbf{p}_0) \cdot \Delta \mathbf{x}^T + \frac{1}{2!} \Delta \mathbf{x} \mathbf{Q} \mathbf{x}^T + o(r^2) \quad (7-14)$$

最后我们再看多元 Taylor 公式的应用:

例:(1) 令多元函数 $u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, $a > b > c > 0$. 求函数在 $(0, 0, 0)$ 处增速最快的方向。

(2) 设 $g(x, y) = f(x, y) + 2(x^2 + y^2)$, 在 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的一阶偏导。且 $|f(x, y)| \leq 1$ 。证明存在 (x_0, y_0) 在 D 的内部, 使得 $f_x^2 + f_y^2 \leq 16$ 。

解: (1) 我们的第一思路是计算在原点处的梯度, 找原点处梯度的方向。但是在这一道题中原点处梯度为 0, 因此我们需要用其他办法。考察单位向量 $\mathbf{l} = (\alpha, \beta, \gamma)$, 计算下面的增量:

$$\varphi(t) - \varphi(0) = u(t\alpha, t\beta, t\gamma) - u(0, 0, 0)$$

对这个式子使用 Taylor 展开:

$$\begin{aligned}\varphi(t) - \varphi(0) &= \varphi'(0)t + \frac{\varphi''(0)}{2}t^2 + o(t^2) \\ &= \frac{1}{2}(u_{xx}(0, 0, 0)\alpha^2 + u_{yy}(0, 0, 0)\beta^2 + u_{zz}(0, 0, 0)\gamma^2)t^2 + o(t^2) \\ &= \left(\frac{\alpha^2}{a^2} + \frac{\beta^2}{b^2} + \frac{\gamma^2}{c^2}\right)t^2 + o(t^2)\end{aligned}$$

由于 $a > b > c$, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$, 因此 $(0, 0, \pm 1)$ 方向即为所求。

(2) 在圆周上 $g(x, y) \geq 1$, 而在圆心处 $g(x, y) \leq 1$ 。因此在 D 内一定有极小值, 此时 $g_x = g_y = 0$, 代入证毕。

7.3.2 隐函数存在定理

本章我们讨论的是: 对于一个多元函数, 其中一部分自变量是否可以表示成另一部分自变量的隐函数的问题。例如对于多元函数方程组:

$$\begin{cases} F(x, y; u, v) = 0 \\ G(x, y; u, v) = 0 \end{cases}$$

其中 u, v 能否表示为 x, y 的函数? u, v 是否可以计算对 x, y 的偏导数? 本章我们研究的就是这样的问题。我们先冲一个最简单的情况入手, 考虑函数 $F(x, y) = 0$ 中 y 是否可以写作 x 的隐函数:

隐函数存在定理 (1 方程, 2 未知数)

设函数 $F(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义, 且满足 $F(x_0, y_0) = 0, F_x, F_y$ 连续且 $F_y \neq 0$, 则在 x_0 的某个邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内存在唯一的隐函数 $y = f(x)$, 使得:

$$F(x, f(x)) \equiv 0$$

且 $y = f(x)$ 有连续的导数, 并且:

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} \quad (7-14)$$

7-14 式子的得来就是直接使用隐函数求导法即可, 并没有新鲜之处。我们要注意, 定理的结论是**局部性质**, 它并没有告诉我们**隐函数存在的邻域有多大**, 也就是说我们并不知道隐函数的定义域的情况。

例：对于函数

$$f(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \quad a, b > 0$$

先证明其在 $(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 附近存在隐函数 $y = f(x)$ ，再计算在这一点处隐函数的导数。

解：我们需要计算两个偏导数：

$$F_x = \frac{2x}{a} = \frac{\sqrt{2}}{a} \quad F_y = \frac{2y}{b} = \frac{\sqrt{2}}{b}$$

显然偏导数都连续且 $F_y \neq 0$ 。因此偏导数存在。另一方面，计算导数直接套用公式：

$$y'(x) = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{b}{a}$$

当然也可以利用隐函数求导法去计算，这两个方法本质上是一样的。我们接下来再看一道难度稍高的例题：

例：证明在 $(1, 1)$ 的某一邻域存在唯一连续可微函数 $f(x)$ ，有 $f(1) = 1, xf(x) + 2\ln x + 3\ln f(x) - 1 = 0$ ，并计算 $f'(x)$ 。

解：我们构造下面的二元函数：

$$F(x, y) = xy + 2\ln x + 3\ln y - 1$$

计算偏导数：

$$F_x = y + \frac{2}{x} \quad F_y = x + \frac{3}{y}$$

这个偏导数连续，且 $F_y(1, 1) \neq 0$ ，因此 $f(x)$ 的存在性证毕。直接套用公式计算隐函数的导数：

$$f'(x) = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{xy^2 + 2y}{x^2y + 3x}$$

将上面的隐函数存在定理拓展到更多未知数，可以得到下面的结论：

隐函数存在定理 (1 方程, $n+1$ 未知数)

设函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ 在点 $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y^0)$ 的某个邻域内有定义，且满足 $F(P_0) = 0, F_{x_j}, F_y$ 连续 ($j = 1 \sim n$) 且 $F_y \neq 0$ ，则在 P_0 的某个邻域内存在唯一的隐函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，使得：

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, x_2, \dots, x_n)) \equiv 0$$

且 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 有连续的偏导数，并且：

$$y_{x_j} = -\frac{F_{x_j}(x_1, x_2, \dots, x_n, y)}{F_y(x_1, x_2, \dots, x_n, y)} \quad (7-15)$$

我们要注意，7-15 的公式也是从隐函数求偏导法引申而来的结论，因此两种办法本质上是等价的。

例：(1) 求由方程 $F(x - y, y - z) = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数 z_x, z_y, z_{xy} 。

(2) 设 $z(x, y)$ 是方程 $e^x \sin y + yz + e^z + 5 = 0$ 所确认的隐函数, 计算 z_x, z_{xy} 。

解: (1) 我们假设 $x - y, y - z$ 是变量 1, 2。函数对这两个变量直接求偏导是好计算的。接下来我们利用链式法则:

$$F_1 - z_x F_2 = 0 \rightarrow z_x = \frac{F_1}{F_2}$$

接下来对 y 求偏导, 我们这里采用内直接套公式, 当然也可以利用隐函数求导法:

$$z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{-F_1 + F_2}{-F_2} = \frac{F_2 - F_1}{F_2}$$

对于 z_{xy} , 我们对第一个式子两边对 y 求偏导:

$$\begin{aligned} -F_{11} + F_{12}(1 - z_y) - [-F_{21} + F_{22}(1 - z_y)]z_x - F_2 z_{xy} &= 0 \\ -F_{11} + F_{12}\frac{F_1}{F_2} - (-F_{21} + F_{22}\frac{F_1}{F_2})\frac{F_1}{F_2} - F_2 z_{xy} &= 0 \\ z_{xy} &= \frac{1}{F_2^3}(2F_1 F_2 F_{12} - F_2^2 F_{11} - F_1^2 F_{22}) \end{aligned}$$

(2) 方程两边直接对 x 求偏导数:

$$\begin{aligned} e^x \sin y + yz_x + e^z z_x &= 0 \\ z_x &= \frac{-e^x \sin y}{y + e^z} \end{aligned}$$

然后再对 y 求偏导即可。

接下来我们考虑方程组的情况, 我们先从最简单的 2 个方程, 3 个未知数入手:

$$\begin{cases} F(x, u, v) = 0 \\ G(x, u, v) = 0 \end{cases}$$

我们考虑 u, v 对 x 的隐函数。那么有如下的定理:

隐函数存在定理 (2 方程, 3 未知数)

设函数 $F(x, u, v), G(x, u, v)$ 在一点 (x_0, u_0, v_0) 的某个邻域内有连续的一阶偏导数, 并且 $F(x_0, u_0, v_0) = G(x_0, u_0, v_0) = 0$, 又设 F, G 关于 u, v 的雅可比行列式:

$$J = \frac{D(F, G)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0 \quad (7-16)$$

那么在 x_0 的某个邻域内存在唯一的一对函数 $u(x), v(x)$ 使得:

$$\begin{cases} F(x, u(x), v(x)) \equiv 0 \\ G(x, u(x), v(x)) \equiv 0 \end{cases} \quad (7-17)$$

对 7-17 求偏导可以得到:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{dv}{dx} = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial G}{\partial v} \frac{dv}{dx} = 0 \end{cases} \quad (7-18)$$

我们来看下面的一个例题：

例： 设 $u(x, y), v(x, y)$ 是下面的方程组所确定的隐函数，计算 u_x, u_{xx} 。

$$\begin{cases} x = e^u + v \\ xy = e^u + u \end{cases}$$

解： 对所给的方程中两端都对 x 取倒数，则有：

$$1 = e^u u_x + v_x \quad y = e^u u_x + u_x$$

解方程组之后得到 $u_x = \frac{y}{e^u + 1}$ 。然后对上面的方程组继续求导数：

$$0 = e^u u_x^2 + e^u u_{xx} + u_{xx}$$

解得：

$$u_{xx} = \frac{-e^u y^2}{(e^u + 1)^3}$$

当然我们继续考虑一下隐函数存在的条件。计算 Jacobbi 行列式：

$$J = \frac{D(F, G)}{D(u, v)} = e^u + 1 \neq 0$$

因此隐函数在定义域上都存在。

例： 设 $u = f(x - ut, y - ut, z - ut), g(x, y, z) = 0$ ，计算 u_x ，并且说明此时 t 是自变量还是因变量。

解： 两个方程确定两个隐函数，一个是 u ，则另一个是 z 。因此 t 是自变量。两个方程都对 x 求导：

$$\begin{cases} u_x = f_1(1 - u_x t) - f_2 u_x t + f_3(z_x - u_x t) \\ g_1 + g_3 z_x = 0 \end{cases}$$

解得：

$$u_x = \frac{f_1 - f_3 \cdot \frac{g_1}{g_3}}{1 + (f_1 + f_2 + f_3)t}$$

最后我们介绍反函数组存在定理：

反函数组存在定理

若函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某个邻域连续可微。且有：

$$J = \frac{D(u, v)}{D(x, y)} \neq 0$$

则在 (u_0, v_0) 的某一邻域存在唯一的反函数组 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 满足 $u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$ 且有：

$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} \cdot \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = 1 \quad (7-19)$$

例如我们常见的极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \theta = \arctan \frac{y}{x}$ 。因此我们验证:

$$\frac{D(x, y)}{D(r, \theta)} \cdot \frac{D(r, \theta)}{D(x, y)} = 1$$

最后我们补充隐函数存在定理在一般情况下的表达方式:

隐函数存在定理 (m 方程, m+n 未知数)

设函数 $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = (F_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \dots, F_m(\mathbf{x}, \mathbf{u}))$ 在点 $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ 的某个邻域内有连续的一阶偏导数, 其中:

- $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 是自变量
- $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_m) \in \mathbb{R}^m$ 是因变量

且满足:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0},$$

又设 $\mathbf{F}$ 关于 $\mathbf{u}$ 的雅可比行列式在 $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ 有:

$$J = \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(u_1, \dots, u_m)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial u_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial u_m} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (7-20)$$

那么在 $\mathbf{x}_0$ 的某个邻域内存在唯一的函数 $\mathbf{u}(\mathbf{x}) = (u_1(\mathbf{x}), \dots, u_m(\mathbf{x}))$ 使得:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}(\mathbf{x})) \equiv \mathbf{0}.$$

7.3.3 条件极值与拉格朗日乘子法

在多元函数微分学的最后, 我们介绍极值问题和最值问题。类似一元函数, 我们首先需要对极值进行定义:

二元函数的极值

设函数 $f(x, y)$ 在区域 D 有定义, (x_0, y_0) 是 D 的内点, 若存在 (x_0, y_0) 的一个邻域, 使得对该邻域内任意一点 (x, y) 都有 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x_0, y_0)$ 为函数的一个**极大值**, (x_0, y_0) 为函数的**极大值点**。

与一元函数类似, 我们也可以利用二元函数的偏导数来给出极值点存在的必要条件: 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处达到极值并且 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 都存在, 那么一定有:

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0 \quad (7-21)$$

我们称函数满足 7-21 的点为**稳定点**, 同一元函数类似, 极值点一定是稳定点, 但是稳定点不一定是极值点。在一元函数中我们利用二阶导数的情况判断是否为极值点, 这里面对于二元函数是类似的。下面的定理证明比较繁琐, 读者可自行看书:

二元函数的极值

设函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的一个邻域内有连续的二阶偏导数, 并且有:

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

我们令:

$$A = f_{xx}(x_0, y_0) \quad B = f_{xy}(x_0, y_0) \quad C = f_{yy}(x_0, y_0)$$

若 $B^2 < AC$, 则 $A > 0$ 时为极小值点, $A < 0$ 时为极大值点; $B^2 > AC$ 时不是极值点。
 $B^2 = AC$ 时不能确定。

例: 求函数 $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ 的稳定点, 并判别它们是否为极值点。

解: 一阶偏导为 0, 因此:

$$\begin{cases} f_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ f_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

因此解方程组, 得到三个解为 $(0, 0), (1, 1), (-1, -1)$ 。这三个点是稳定点。接下来我们判断极值点, 根据原式有 $f_{xx} = 12x^2 - 2, f_{xy} = -2, f_{yy} = 12y^2 - 2$ 。在 $(1, 1)$ 处 $A = 10, B = -2, C = 10, B^2 < AC$, 因此是极小值点。在 $(-1, -1)$ 处有 $A = 10, B = -2, C = 10, B^2 < AC$, 因此 $(-1, -1)$ 也是极小值点。在 $(0, 0)$ 处 $A = B = C = -2$, 因此无法判断。但是我们可以在 $(0, 0)$ 附近分析函数表达式。在直线 $y = -x$ 上 $f(x, -x) = 2x^4 > 0$, 而在 $y = 0$ 上 $f(x, 0) = x^4 - x^2$, 原点附近小于 0, 所以 $(0, 0)$ 不是极值点。

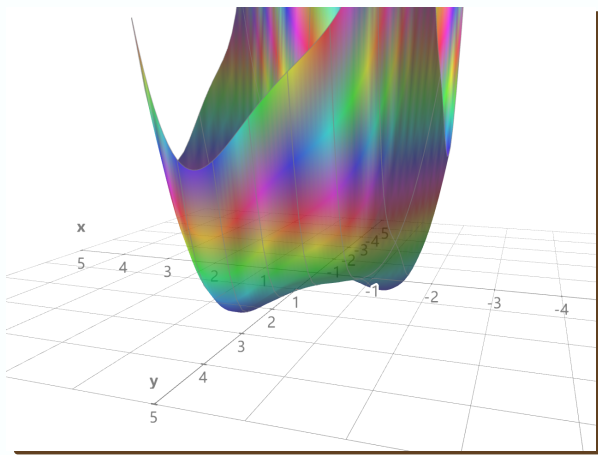


图 7.5: 图象示意

最后我们介绍**条件极值**问题。例如求函数 $z = x^2 + y^2$ 的极小值, 显然是在原点取到。但是我们现在给它加一个限制条件: 在 $x + y = 1$ 上取最小值, 那这个问题就不一样了。我们考虑函数 $z = f(x, y)$ 在 $\varphi(x, y) = 0$ 约束下的极值。假设 $f(x, y), \varphi(x, y)$ 都有连续一阶偏导数 $\varphi_y \neq 0$ 。那么我们找隐函数 $y = y(x)$ 并且得到 $z = f(x, y(x))$, 那么这就变成了一个普通的极值问题。我

们先求稳定点, 有:

$$\frac{dz}{dx} = f_x + f_y y'(x) = 0$$

根据隐函数求导公式, 则有:

$$f_x - f_y \frac{\varphi_x}{\varphi_y} = 0 \rightarrow \frac{f_x}{\varphi_x} = \frac{f_y}{\varphi_y}$$

令其等于 $-\lambda$, 则引进辅助函数:

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

那么上面的条件就是三元函数 $F(x, y, \lambda)$ 普通极值点必须满足的条件。因此我们介绍下面的办法解决条件极值问题:

拉格朗日乘子法

我们求函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 在约束条件:

$\varphi_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \varphi_2(x_1, \dots, x_n) = 0, \dots, \varphi_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 下的极值, 我们构造辅助函数:

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_k) = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi_i(x_1, \dots, x_n) \quad (7-22)$$

解方程组:

$$\begin{cases} F_{x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \dots + \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1} = 0 \\ \dots \\ F_{x_n} = \frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} + \dots + \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_n} = 0 \\ F_{\lambda_1} = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ F_{\lambda_k} = \varphi_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad (7-23)$$

就可以得到约束条件下的稳定点。然后再根据一般二元函数的极值计算哪些是极大值点, 哪些是极小值点。

例: 平面 $x + y + z = 1$ 截圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的截痕是一个椭圆周, 求这个椭圆周离原点最近和最远的点。

解: 到原点的距离为 $z = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 约束条件为 $x + y + z = 1, x^2 + y^2 = 1$ 。因此构造辅助函数:

$$F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1(x + y + z - 1) + \lambda_2(x^2 + y^2 - 1)$$

求解方程组:

$$\begin{cases} F_x = 2x + \lambda_1 + 2x\lambda_2 = 0 \\ F_y = 2y + \lambda_1 + 2y\lambda_2 = 0 \\ F_z = 2z + \lambda_1 = 0 \end{cases}$$

因此可以推出 $x(1 + \lambda_2) - z = 0, y(1 + \lambda_2 - z) = 0$ 。下面我们分类讨论:

如果 $\lambda_2 = -1$, 那么可以推导 $z = 0$, 然后根据约束条件得到 $(1, 0, 0), (0, 1, 0)$ 两个稳定点。如果 $\lambda_2 \neq -1$, 那么可以推导出 $x = y$ 。计算后可有 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2})$ 两个点。然后最后判断四个稳定点的距离即可。

7.4 习题补充与拓展

本章的大部分习题和定理只需要基本掌握, 内容考察的深度不算非常高, 因此读者需好好掌握课本例题和往年考试题中出现的内容。

例 1: 设函数 $f(x, y)$ 的解析式如下, 判断函数在 $(0, 0)$ 点是否连续, 是否可微。

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|x-y|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2) & (x, y) = (0, 0) \\ 0 & (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

解: 计算在 $(0, 0)$ 的极限:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{|x-y|} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{|x-y|} = 0$$

因此是连续的。接下来考虑可微性, 利用偏导数的定义:

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x|} \sin(\Delta x)^2}{(\Delta x)^3}$$

若 $\Delta x > 0$, 这个极限是不存在的, 因此不可微。

例 2: 设 $f(x, y)$ 在区域 $G: x^2 + y^2 < 1$ 有定义, 且 $f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处连续, $f_y(x, y)$ 在区域内有界, 证明 $f(x, y)$ 在原点处连续。

解: 考虑:

$$|f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)| \leq |f(\Delta x, \Delta y) - f(0, \Delta y)| + |f(0, \Delta y) - f(0, 0)|$$

第一部分由于 $f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则极限为 0; 第二部分考虑 $|f_y(x, y)| \leq M$, 因此小于 $M\Delta y$, 趋近于 0, 因此不等式右侧趋近于 0, 证毕。

例 3: 设 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 满足

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v} \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}$$

且 $w = w(x, y)$ 满足:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$$

证明:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = 0$$

解: 直接计算偏微分。

$$w_u = w_x x_u + w_y y_u$$

$$w_{uu} = w_{xx} x_u^2 + w_x x_{uu} + w_{yy} y_u^2 + w_y y_{uu}$$

$$w_v = w_x x_v + w_y y_v$$

$$w_{vv} = w_{xx} x_v^2 + w_x x_{vv} + w_{yy} y_v^2 + w_y y_{vv}$$

直接相加后代入条件即可。

例 4: (1) 设 $y = y(x)$ 由下面的方程决定, 计算 y', y'' 。

$$xy - 2^x \ln 2 + 2^y = 0$$

(2) 设 $z = z(x, y)$ 由下面的方程决定, 求 z_{xx} (读者可自己求 z_{yy}, z_{xy})。

$$f(x + y, y + z, z + x) = 0$$

解: (1) 直接套公式即可:

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = \frac{2^x(\ln 2)^2 - y}{x + 2^y \ln 2}$$

然后对函数左右两侧继续求导, 化简得到:

$$y'' = \frac{1}{x + 2^y \ln 2} \left[2^x(\ln 2)^3 - \frac{2^x(\ln 2)^2 - y}{x + 2^y \ln 2} (2 + 2^x \ln^2 2) \right]$$

(2) 不妨令 $u = x + y, v = y + z, w = z + x$, 两边对 x 求导:

$$f_u + f_u z_x + f_w(z_x + 1) = 0 \rightarrow z_x = -\frac{f_u + f_w}{f_v + f_w}$$

两边对 x 求导之后展开:

$$f_{xx} = -\frac{[f_{uu} + f_{uw}(z_x + 1)](f_v + f_w) + [f_{vv}z_x + f_{vw}(z_x + 1)](f_u + f_v)}{(f_v + f_w)^2}$$

例 5: 求由 $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 所有的二阶偏导。

解: 由题目条件可得:

$$\begin{cases} dx = \cos v du - u \sin v dv \\ dy = \sin v du + u \cos v dv \end{cases}$$

然后解方程可以得到:

$$\begin{cases} du = \cos v dx + u \sin v dy \\ u dv = -\sin v dx + u \cos v dy \end{cases}$$

对第二个式子进行微分:

$$u dv^2 + dv du = -\cos v dv dx - \sin v dv dy = -du dv$$

解得:

$$\begin{aligned} dz^2 &= dv^2 = -\frac{2}{u} du dv \\ &= -\frac{2}{u^2} (\cos v dx + \sin v dy)(-\sin v dx + \cos v dy) \\ &= \frac{2}{u^2} (\sin v \cos v dx^2 - \cos 2v dx dy - \sin v \cos v dy^2) \end{aligned}$$

因此我们有:

$$\begin{aligned} dz^2 &= dv^2 = -\frac{2}{u} du dv \\ &= -\frac{2}{u^2} (\cos v dx + \sin v dy) (-\sin v dx + \cos v dy) \\ &= \frac{2}{u^2} (\sin v \cos v dx^2 - \cos 2v dx dy - \sin v \cos v dy^2) \end{aligned}$$

因此可以直接判断二阶导数。注意 u_{xy} 的系数要除 2。

例 6: (1) 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 1)$ 附近无穷次可微, 且 $f_y(0, 1) = 0, f(0, 1) = 0$ 。证明 $f(x, \int_0^t \sin x dx) = 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 附近可确定隐函数 $t = \varphi(x)$, 求 $\varphi'(0)$ 。

(2) 设 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微, $\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2, \dots, \mathbf{l}_n$ 为 n 个单位向量且相邻的两个夹角为 $\frac{2\pi}{n}$ 。证明:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}_i}(x_0, y_0) = 0$$

解: (1) 不妨令:

$$F(x, t) = f(x, \int_0^t \sin x dx) = f(x, 1 - \cos t)$$

那么在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 对 x, t 有连续偏导。并且 $(0, \frac{\pi}{2})$ 处 $f(0, 1) = 0, f_y(0, 1) \neq 0$ 。因此:

$$\varphi'(0) = -\frac{F_x}{F_t} = -\frac{f_x(0, 1)}{f_y(0, 1)}$$

(2) 由于:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}_i}(x_0, y_0) = f_x(P_0) \cos \frac{2\pi i}{n} + f_y(P_0) \sin \frac{2\pi i}{n}$$

而 $\sum_{i=1}^n \frac{\cos 2\pi i}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{\sin 2\pi i}{n} = 0$ 。证毕。

例 7: 求 $f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y)$ 在区域 $D: \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq \pi\}$ 上的极大值和极小值。

解: 我们现寻找稳定点:

$$\begin{cases} f_x = \sin y \sin(2x + y) = 0 \\ f_y = \sin x \sin(x + 2y) = 0 \end{cases}$$

然后在区域内寻找解有 $P_1(0, 0), P_2(0, \pi), P_3(\pi, 0), P_4(\pi, \pi), P_5(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}), P_6(\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ 。由于 $P_1 \sim P_4$ 在边界上, 因此不是极值点。我们进一步计算参数:

$$A = f_{xx} = 2 \sin y \cos(2x + y) \quad B = f_{xy} = \sin(2x + 2y) \quad C = f_{yy} = 2 \sin x \cos(x + 2y)$$

在 P_5 处, $A < 0, \Delta > 0$, 因此计算的是极大值 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$; 在 P_6 处, $A > 0, \Delta > 0$, 因此计算的是极小值 $-\frac{3\sqrt{3}}{8}$

高等数学 (II)

404-NOT-FOUND

July 22, 2025

Contents

1	重积分	4
1.1	二重积分	4
1.1.1	二重积分的概念与性质	4
1.1.2	二重积分在直角坐标系的计算	5
1.1.3	二重积分在一般情况下的映射	9
1.2	三重积分	11
1.2.1	三重积分在直角坐标系的计算	11
1.2.2	三重积分在柱坐标系与球坐标系的计算	14
1.2.3	三重积分在一般情况下的映射	16
1.3	重积分的应用	17
1.3.1	平面面积, 空间体积计算	17
1.3.2	曲面面积计算	18
1.4	习题补充与拓展	20
2	曲线积分	26
2.1	第一型曲线积分	26
2.1.1	第一型曲线积分的定义	26
2.1.2	第一型曲线积分的计算	27
2.2	第二型曲线积分	28
2.2.1	第二型曲线积分的定义	28
2.2.2	第二型曲线积分的计算	28
2.2.3	两种曲线积分的联系	29
2.3	格林公式	29
2.3.1	格林公式的内容	29
2.3.2	积分与积分路径无关	33
2.4	习题补充与拓展	34
3	曲面积分	38
3.1	第一型曲面积分	38
3.1.1	第一型曲面积分的定义	38

3.1.2	第一型曲面积分的计算	39
3.2	第二型曲面积分	40
3.2.1	第二型曲面积分的定义	40
3.2.2	第二型曲面积分的计算	41
3.3	高斯公式与斯托克斯公式	42
3.3.1	高斯公式	42
3.3.2	高斯公式的应用	43
3.3.3	斯托克斯公式	44
3.4	习题补充与扩展	45
4	常微分方程 (ODE)	46
4.1	简论	46
4.1.1	基本定义	46
4.1.2	一阶 ODE 解的存在唯一性	47
4.2	(一阶微分方程的) 初等积分法	49
4.2.1	变量分离方程	49
4.2.2	一阶非齐次线性 ODE	50
4.2.3	可降阶的二次方程	51
4.3	二阶常系数线性 ODE	52
4.3.1	齐次方程	52
4.3.2	非齐次方程	52
4.3.3	常数变易法	54
4.4	一阶 ODE 组	55
4.5	习题补充与拓展	56
5	级数	59
5.1	数列有关收敛	59
5.1.1	数项收敛与柯西收敛	59
5.1.2	正项级数	61
5.1.3	任意项级数	66
5.2	函数项有关收敛	69
5.2.1	函数项级数	69
5.2.2	一致收敛的性质	72
5.3	泰勒展开有关级数	74
5.3.1	幂级数	74
5.3.2	泰勒级数	76
5.4	习题补充与扩展	78
6	广义积分和含参积分	94
6.1	广义积分	94
6.1.1	无穷积分	94
6.1.2	瑕积分	95

6.2	含参积分	96
6.2.1	一般含参积分	96
6.2.2	含参广义积分	99
6.3	习题补充与拓展	105
7	傅里叶级数	112
7.1	傅里叶级数的性质	112
7.1.1	三角函数系的正交性	112
7.1.2	傅里叶级数的敛散性	113
7.2	Bessel 不等式和 Parseval 等式	116
7.3	习题补充与拓展	119

1 重积分

1.1 二重积分

1.1.1 二重积分的概念与性质

二重积分的定义与定积分相似。我们先切割区域 $D = \bigcup_{i=1}^n D_i$, 然后在每一个区域找一个近似点, 近似值代替这个区域的值, 然后进行**求和**, 最后**取极限**。因此我们对二重积分有如下定义:

二重积分的定义

设 $z = f(x; y)$ 是定义在平面上的有界闭区域 D 上的函数。如果对 D 的任意分割 $\{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ 以及任意选择的 $(x_i; y_i) \in D_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 和数:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i; y_i) \delta_i$$

总有极限, 称该极限是 $f(x; y)$ 在区域上的二重积分, 记作:

$$\iint_D f(x; y) dx dy \quad (1-1)$$

根据二重积分的定义, 我们可以得到: $\iint_D 1 dx dy = S_D$ 。对于几何含义, 我们联想到定积分可以表示面积, 自然可以判断出二重积分可以代表体积 (令 $z = f(x; y)$ 是几何体的高), 也就是说:

$$\iint_D f(x; y) dx dy = V(x; y; z) = V_{up} - V_{down}$$

二重积分的性质

二重积分满足如下性质:

- 1: 数乘** $\iint_D k f(x; y) dx dy = k \iint_D f(x; y) dx dy$
- 2: 加法** $\iint_D (f + g) dx dy = \iint_D f dx dy + \iint_D g dx dy$
- 3: 保不等式** $\forall f \geq g, (x; y) \in D$, 则: $\iint_D f dx dy \geq \iint_D g dx dy$
- 4: 分片可加性** $D = D_1 \cup D_2, D_1^* \cap D_2^* = \varnothing$ (两个区域完全隔绝), 则: $\iint_D f dx dy = \iint_{D_1} f dx dy + \iint_{D_2} f dx dy$
- 5: 积分中值定理** $f \in C(D)$, 则 $\exists (x_0, y_0) \in D^*$, 使得: $\iint_D dx dy = S(D) \times f(x_0; y_0)$

例: 如果 $f(x; y) \geq 0 (x, y) \in D, f \in C(D), \iint_D f(x; y) dx dy \geq 0$, 求证: $f(x; y) \equiv 0$ 。

解: 利用积分中值定理,

$$\exists (x_0, y_0) \in D, \text{使得} f(x; y) = \delta > 0$$

$$\exists D_1 \subseteq D, \text{使得} f(x; y) \geq \frac{\delta}{2} \text{在} (x; y) \in D_1 \text{成立}$$

$$\iint_D f(x; y) dx dy = \iint_{D_1} f(x; y) dx dy + \iint_{D_2} f(x; y) dx dy \geq \frac{\delta}{2} \times S_{D_1} > 0, \text{矛盾}$$

1.1.2 二重积分在直角坐标系的计算

二重积分的计算本质就是转化成累次积分，即就是：

二重积分的计算方式

$$\iint_D f(x; y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x; y) dx \right) dy \quad (1-2)$$

我们看第一种情况： $D = \{(x; y), x \in [a, b], \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$ 。

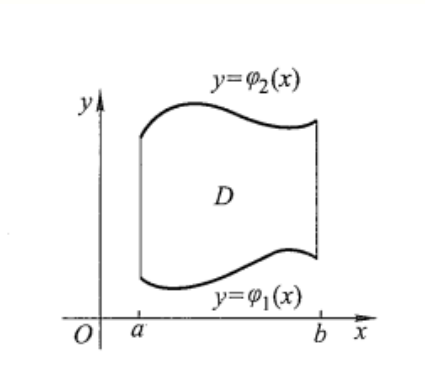


图 1.1: 二重积分第一种形式

根据式子 1-2，则有

$$\begin{aligned} \iint_D f(x; y) dx dy &= \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x; y) dy \right) dx \\ &= \int_a^b A(x) dx \end{aligned} \quad (1-3)$$

如果直观理解，我们相当于是从 y 轴正方向压扁，每一个自变量的赋值就是这个压扁的所有值的和。

第二种情况类似， $D = \{(x; y), y \in [a, b], \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y)\}$ 。则：

$$\begin{aligned} \iint_D f(x; y) dx dy &= \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x; y) dx \right) dy \\ &= \int_a^b B(y) dy \end{aligned} \quad (1-4)$$

如果是一般情况，我们也可对区域做出切割使其回到前两种情况。累次积分的内层是一个函数，并且上下限是外层变量的函数。外层则是一个一般定积分。积分的次序取决于区域和函数的性质。

例：计算 $\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dx dy, D = [0, 1] \times [0, 1]$

解：理论上来说谁先谁后都无所谓，但是我们要考虑原函数的简洁性，因此我们考虑先对 y

积分, 再对 x 积分。即就是:

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dy \\ &= \int_0^1 dx \left[-\frac{1}{(1+x^2+y^2)^{1/2}} \right]_0^1 \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{(1+x^2)^{1/2}} - \frac{1}{(2+x^2)^{1/2}} \right] dx \\ &= \ln \frac{x+\sqrt{1+x^2}}{x+\sqrt{2+x^2}} \Big|_0^1 \\ &= \ln \frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}\end{aligned}$$

然而, 有的时候**积分顺序选择不合理, 会导致我们有的时候求不出来原函数**, 我们看下面的这道例题:

例: 计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy, x \in [0, 1], y \in [x, 1]$

解: 如果我们先对 y 积分, 我们发现这个原函数不是初等函数。因此我们的想法就是先对 x 积分, 那么区域就可以改写成: $y \in [0, 1], x \in [0, y]$, 则有:

$$\begin{aligned}\iint_D e^{-y^2} dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^y e^{-y^2} dx \\ &= \int_0^1 dy [xe^{-y^2}]_0^y \\ &= \int_0^1 ye^{-y^2} dy \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2e}\end{aligned}$$

另一种办法

当然如果我们强硬地先对 y 积分, 利用变积分上限的性质, 则可以写作:

$$\begin{aligned}\iint_D e^{-y^2} dx dy &= \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy \\ &= \int_0^1 A(x) dx \\ &= xA(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 xA(x)' dx \\ &= 0 + \int_0^1 xe^{-x^2} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2e}\end{aligned}$$

同理, 在参数方程的情况中也可以这样运算 (**因为都是对 x, y 积分**)。

例: D 为圆摆线: $x(t) = a(t - \sin t), y(t) = a(1 - \cos t), t \in [0, 2\pi]$ 与 x 轴围成的区域, 计算: $\iint_D y dx dy$ 。

解: 我们考虑先对 y 积分, 再对 x 积分。 y 的下限是 0, 但是上限是关于 x 的函数, 且我们

难以直接表示。不妨设做 $\varphi(x)$ 。最后一步我们进行换元改变上下限，则有：

$$\begin{aligned}\iint_D y dx dy &= \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{\varphi(x)} y dy \\ &= \int_0^{2\pi a} \frac{1}{2} \varphi(x)^2 dx \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [a(1 - \cos t)]^2 a(1 - \cos t) dt \\ &= \frac{5\pi a^3}{2}\end{aligned}$$

本质上可以在第一步直接换元，就变成了一元定积分。

我们还要注意，二重积分利用**对称性**也可以进行化简计算。例如：如果 $f(x; y)$ 是关于 y 的**奇函数**，则在关于 y 对称的区域上积分为 0。如果是关于 x 的**偶函数**，则在关于 x 对称的区域左右两侧积分相等。**我们可以利用区间的对称性和被积函数的奇偶性来化简积分运算。**

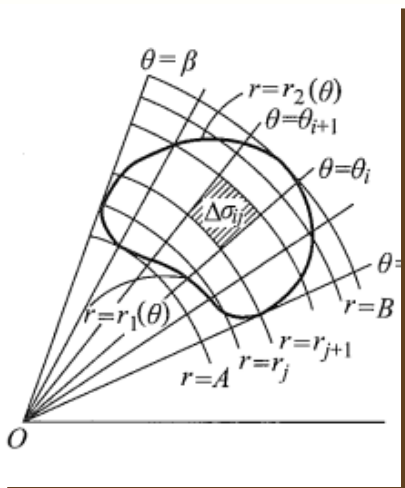


图 1.2: 二重积分极坐标形式

对于二重积分的定义方式仍然一样，如同图 1.2 所示，得出的结果也等同于 1-1 式。然而，这里的面积是有变化的，它不再是一个小矩形，而是一个小扇形环。因此面积则是：

$$\begin{aligned}\delta_i &= \frac{1}{2} (r_i + \Delta r_i)^2 \Delta \theta_i - \frac{1}{2} r_i^2 \Delta \theta_i \\ &= r_i \Delta r_i \Delta \theta_i\end{aligned}\tag{1-5}$$

因此我们的积分形式就变为：

二重积分极坐标计算方式

$$\iint_D f(x; y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta; r \sin \theta) r dr d\theta \tag{1-6}$$

这里的 D' 是区域 D 在 $r; \theta$ 平面上的映射。极坐标有很多的应用。例如对一个半径是 $R_1 - R_2$ 的圆环，在极坐标下的积分可写成：

$$\iint_D f(r; \theta) dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{R_1}^{R_2} r f(r; \theta) dr$$

例：计算 $z = 1 - (x^2 + y^2)$, $x^2 + y^2 \leq 1$ 与平面 Oxy 围成的几何体的体积。

解：根据之前二重积分的几何意义，我们只需计算 $I = \iint_D 1 - x^2 - y^2 dx dy$ 即可。我们发现 z 是关于 x, y 对称。因此我们可以只看第一象限。

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 1 - x^2 - y^2 dy \\ &= 4 \int_0^1 dx \cdot \left[(1-x^2)\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

第二种想法是在极坐标下计算。令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则有：

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} (1 - r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r - r^3) dr = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

关于区域的映射，也是一个重点。我们需要严格记住极径和极角是对于原点确认的。我们看下面的几个区域：

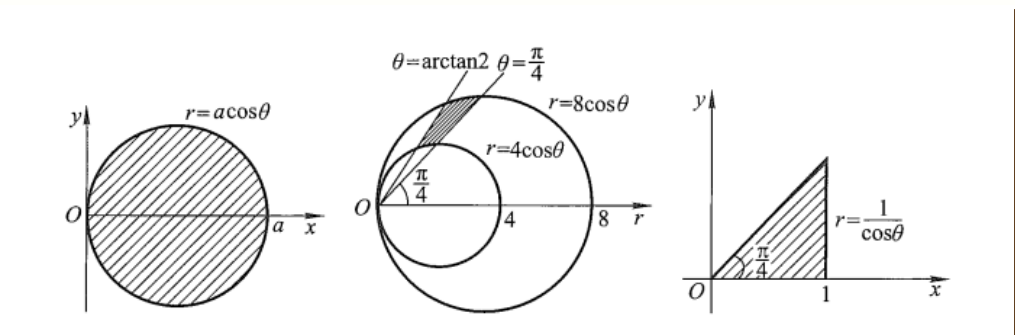


图 1.3: 极坐标区域映射

对于左侧，每一个 θ 对应的极径为 $a \cos \theta$ 。r 的取值范围为 $[0, r \cos \theta]$ 。对于第二个，找到一个 θ ，对应的 r 的范围为 $[4 \cos \theta, 8 \cos \theta]$ 。第三个图的话，对应的 r 的范围是 $[0, \frac{1}{\cos \theta}]$ 。

例：试说明： $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 。

解：我们可以发现，

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{x^2+y^2=a^2} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r e^{-r^2} dr = \pi \end{aligned}$$

在选择极坐标积分还是直角坐标积分的选择问题上,一方面要关注积分区域,另一方面也要关注被积函数的特征,例如:

计算 $\iint_D \frac{dxdy}{(a^2+x^2+y^2)^{3/2}}$, 其中 $D = \{(x,y)|0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a\}$

这个区域虽然是矩形,然而如果按照直角坐标积分的话,原函数则太过于困难。由于出现了 x^2+y^2 的形式,我们第一时间可以想到**极坐标换元**。而积分函数是关于直线 $y=x$ 对称,因此我们转化成图 1.3 的第三个图作为积分区域,使用极坐标积分。因此:

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{dxdy}{(a^2+x^2+y^2)^{3/2}} &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{a}{\cos \theta}} \frac{adr d\theta}{(a^2+r^2)^{3/2}} \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \times \frac{-1}{(a^2+r^2)^{1/2}} \Big|_0^{\frac{a}{\cos \theta}} \\ &= \frac{\pi}{2a} - \frac{2}{a} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{1+\cos \theta^2}}\end{aligned}$$

而后面的积分可以由下面计算:

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{1+\cos \theta^2}} &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{\sqrt{2-t^2}} dt \\ &= \arcsin \frac{t}{\sqrt{2}} \Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

因此可以得到,

$$\iint_D \frac{dxdy}{(a^2+x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{\pi}{2a} - \frac{2}{a} \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6a}$$

1.1.3 二重积分在一般情况下的映射

极坐标和直角坐标是最简单的两种映射。然而如果映射推广到一般情况,即就是: $x = x(\zeta, \eta)$, $y = y(\zeta, \eta)$, 情况又该如何呢? 关键是要求出**面积微元的比例**。我们在映射后的区域寻找一点 $P'_0 = (\zeta_0, \eta_0)$, 这个点在原来区域内对应的点为 $P_0 = (x_0, y_0)$ 。在映射后区域内选择面积微元增量 $d\zeta, d\eta$, 对应的矩形四个顶点为 P'_0, P'_1, P'_2, P'_3 , 那么这个矩形的面积为 $\Delta\sigma' = d\zeta d\eta$ 。在图 1.4 表示了这种面积的映射关系。

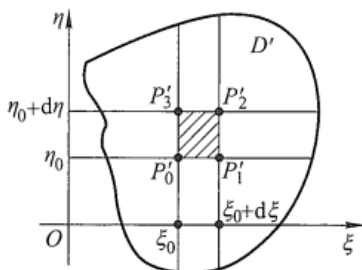


图 7.29

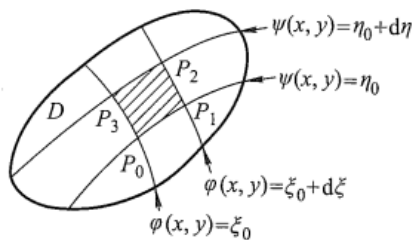


图 7.30

图 1.4: 一般坐标映射

我们继续来看, 在原来的坐标中, 四个顶点为 P_0, P_1, P_2, P_3 , 这个图形是一个曲边的四边形, 当增量足够小, 近似可以看成是一个平行四边形, 因此这个平行四边形的面积满足:

$$\Delta\sigma = |\mathbf{P}_0\mathbf{P}_1 \times \mathbf{P}_0\mathbf{P}_3| \quad (1-7)$$

接下来我们先计算 $x_1 - x_0$, 即就是:

$$x_1 - x_0 = \frac{\partial x}{\partial \zeta} d\zeta$$

这是因为对于 x_1 , 增量是由于变量 ζ 的变化导致函数 $x(\zeta, \eta)$ 的变化。因此类比得到:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_0\mathbf{P}_1 &= \left(\frac{\partial x}{\partial \zeta}, \frac{\partial y}{\partial \zeta} \right) d\zeta \\ \mathbf{P}_0\mathbf{P}_3 &= \left(\frac{\partial x}{\partial \eta}, \frac{\partial y}{\partial \eta} \right) d\eta \end{aligned}$$

代入 1-7, 则得到:

$$\Delta\sigma = \left| \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \zeta} & \frac{\partial y}{\partial \zeta} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix} \Delta\sigma' \right|$$

因此, 我们就可以得到:

二重积分的一般映射 fonttitle

$$\iint_D f(x; y) dx dy = \iint_{D'} f(x(\zeta, \eta); y(\zeta, \eta)) d\zeta d\eta \times \left| \frac{D(x; y)}{D(\zeta; \eta)} \right| \quad (1-8)$$

根据高数上的所学, 在 1-8 成立的要求是 1-7 成立, 也就是说 x, y 要可以对 ζ, η 求偏微分, 因此这**要求雅可比行列式处处不为 0** (实际上, 只要不是一大片为 0 就没问题), 在几何上, **这个条件意味着原来的矩形经过映射后必须近似是一个平行四边形**。实际上, 1-7 可以写成:

$$\Delta\sigma = \Delta\sigma' |J|$$

例: 根据一般映射计算: $\iint_D (x+y)^2 e^{x^2-y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x+y \leq 1, 0 \leq x-y \leq 1\}$

解: 不妨令 $u = x+y, v = x-y$, 则 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$, 则 $|J|=0.5$ 。因此:

$$\iint_D (x+y)^2 e^{x^2-y^2} dx dy = \int_0^1 \int_0^1 u^2 e^{uv} \times \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{4}$$

有一类特殊的极坐标积分叫做**广义极坐标积分**, 即就是 $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$, 此时的雅可比行列式的结果为:

$$|J| = \begin{vmatrix} a \cos \theta & b \sin \theta \\ -ar \sin \theta & br \cos \theta \end{vmatrix} = abr \quad (1-9)$$

广义极坐标积分通常在积分区间为椭圆的时候使用。利用一般区域积分还有一种常见的区域为: **两类相同函数 (四条函数) 交出的区域**。如由 $y = ax^2, y = bx^2, y = cx, y = dx$ 围成的区域。这种情况下令 $\zeta = \frac{y}{x^2}, \eta = \frac{y}{x}$ 即可。

补充知识：利用二重积分证明不等式

接下来我们介绍一个不等式：**Schwarz 不等式**。

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x)^2 dx \int_a^b g(x)^2 dx \quad (1-10)$$

它的证明过程与二重积分有关。构造 $h(x; y) = [f(x)g(y) - f(y)g(x)]^2$ 。由于 $\iint_D h(x; y)dx dy \geq 0$ ，令区域 $D = [a, b] \times [a, b]$ ，则有：

$$\begin{aligned} \iint_D h(x; y)dx dy &= \int_a^b \int_a^b [f(x)^2 g(y)^2 + f(y)^2 g(x)^2] dx dy - 2 \int_a^b \int_a^b f(x)f(y)g(x)g(y) dx dy \\ &= \int_a^b f(x)^2 dx \int_a^b g(y)^2 dy + \int_a^b f(y)^2 dy \int_a^b g(x)^2 dx - 2 \int_a^b f(x)g(x) dx \int_a^b f(y)g(y) dy \\ &= 2 \left[\int_a^b f(x)^2 dx \int_a^b g(y)^2 dy \right] - 2 \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \\ &= 2 \left[\int_a^b f(x)^2 dx \int_a^b g(x)^2 dx \right] - 2 \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

证毕。这里用了二重积分的一些性质。下面一道题也可以利用二重积分的一些思路去解决。

证明：函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减且连续， $f(x) > 0$ ，证明： $\frac{\int_0^1 x f(x)^2 dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f(x)^2 dx}{\int_0^1 f(x) dx}$

我们去掉分母，即就是证明：

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f(x)^2 dx \int_0^1 f(x) dx &\leq \int_0^1 f(x)^2 dx \int_0^1 x f(x) dx \\ \int_0^1 x f(x)^2 dx \int_0^1 f(y) dy &\leq \int_0^1 f(y)^2 dy \int_0^1 x f(x) dx \\ I = \int_0^1 \int_0^1 x f(x) f(y) [f(x) - f(y)] dx dy &\leq 0 \end{aligned} \quad (a)$$

我们把自变量互换，也就是说：

$$I = \int_0^1 \int_0^1 y f(x) f(y) [f(y) - f(x)] dx dy \leq 0 \quad (b)$$

两式相加，可得：

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 f(x) f(y) [x f(x) - x f(y) + y f(y) - y f(x)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 f(x) f(y) (x - y) [f(x) - f(y)] dx dy \leq 0 \end{aligned}$$

证毕。

1.2 三重积分

1.2.1 三重积分在直角坐标系的计算

三重积分的定义类似于二重积分。这里不再赘述。

三重积分的计算类似于二重积分，也是化作累次积分。第一种办法是内一重外二重（也就是先对 z 积分，然后对 x, y 积分）；第二种办法是内二重外一重（也就是先对 x, y 积分，再对 z 积分）。

三重积分的计算

情形 1: 积分区间 $\Omega = \{(x, y, z); (x, y) \in D, z \in [z_1(x, y), z_2(x, y)]\}$ ，在几何条件上，我们要求积分区间的侧面是一个柱面，上下底面可以是曲面。类似于一个圆柱。因此则有：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} dz \quad (1-11)$$

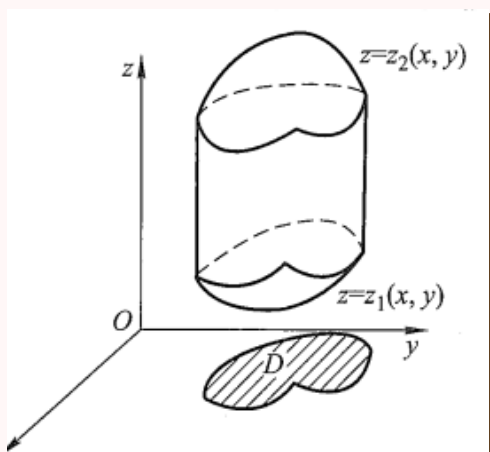


图 1.5: 三重积分第一种情况

情形 2: 积分区间 $\Omega = \{(x, y, z); z \in [a, b], (x, y) \in D_z\}$ 。在几何上要求上下底面的 z 是平面。然后在中间去一个 Oxy 平面，先对取到的平面与积分空间的交面 D_z 积分。因此：

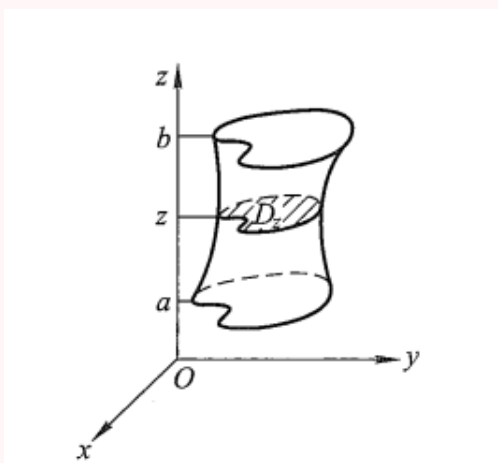


图 1.7: 三重积分第二种情况

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \quad (1-12)$$

(为了形象记忆, 我们可以理解成: 情形 1 压扁积分, 情形 2 抽片积分)

例: 计算 $\iiint_{\Omega} y \cos(x+z) dx dy dz$, 区域由 $y=0, z=0, x+z=\frac{\pi}{2}, y=\sqrt{x}$ 围成。

解: 在做三重积分的时候我们习惯于先把积分空间在几何上表达出来。这个几何空间如下图所示:

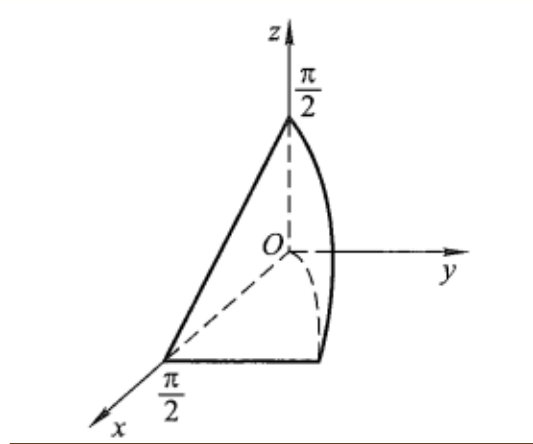


图 1.6: 几何空间

我们先要确认 z 的上下界函数。然后再把这个体积“拍扁”到 Oxy 平面上即可。

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} y \cos(x+z) dx dy dz &= \iint_D y dx dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+z) dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{x}} y(1 - \sin x) dy \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{8} - 1 \right) \end{aligned}$$

例: 计算 $\iint_{\Omega} e^{-z^2} dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{z \in [0, 1], x^2 + y^2 \leq z^2\}$

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} e^{-z^2} dx dy dz &= \int_0^1 e^{-z^2} dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dx dy \\ &= \int_0^1 e^{-z^2} dz \int_0^z r dr \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= \pi \int_0^1 z e^{-z^2} dz \\ &= \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right) \end{aligned}$$

1.2.2 三重积分在柱坐标系与球坐标系的计算

三重积分的柱坐标系计算

在柱坐标下, 由于 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$, 则在 Oxy 平面下的立方体在 $r\theta z$ 平面下是一个柱体。因此:

$$\Delta V = \Delta \sigma z = r dr d\theta$$

$$\iiint_{\Omega} f(x; y; z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz \quad (1-13)$$

这一步用到了式子 1-6。

例: 利用柱坐标系换元计算 $\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{z \in [0, 1], x^2 + y^2 \leq z^2\}$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x^2 y^2 z dx dy dz &= \iiint_{\Omega'} z r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta r dr d\theta dz \\ &= \int_0^1 z dz \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta \int_0^z r^5 dr \\ &= \int_0^1 \frac{z^7}{24} dz \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta = \frac{\pi}{192} \end{aligned}$$

例: 求三重积分, 积分空间由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = -1, z = 1$ 围成。

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{dV}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}}$$

解: 利用柱坐标系换元去计算, 则:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-1}^1 dz \int_0^1 \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + (z-2)^2}} \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 [(\sqrt{1 + (z-2)^2} - |z-2|)] dz \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 \sqrt{1 + (z-2)^2} dz \\ &= \pi[-\sqrt{2} + 3\sqrt{10} + \ln(\sqrt{2} - 1) - \ln(\sqrt{10} - 3) - 8] \end{aligned}$$

注意去根号的时候是要带绝对值的。

三重积分在球坐标下又是如何计算的呢? 球坐标由 1.8 左图所示。在这里, $\varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi], \rho \in [0, +\infty]$, 球坐标换元因此就有: $x = \rho \cos \theta \sin \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \varphi$ 。

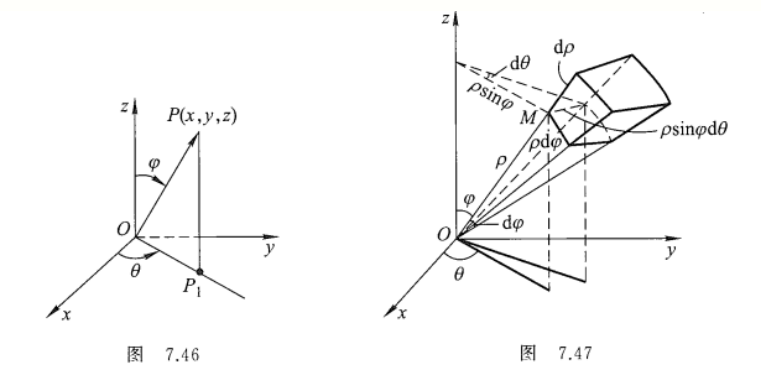


图 1.8: 三重坐标的球坐标换元

接下来我们需要计算体积微元比例。如右图所示。右图的体积类似于一个长方体，其体积为：

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

三重积分的球坐标计算

三重积分的球坐标计算为：

$$\iiint_{\omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(\rho, \theta, \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \quad (1-14)$$

例：计算半径为 r 的球的体积。

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} 1 dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^r \rho^2 d\rho \\ &= 2\pi \times 2 \times \frac{r^3}{3} \\ &= \frac{4\pi r^3}{3} \end{aligned}$$

例：求三重积分：

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{(x+y+z)^2}{(x^2+y^2+z^2)^2} dV$$

其中积分区间由 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $3z = x^2 + y^2$, $z \geq 0$ 围成。

这种问题首先需要我们画出积分空间。积分空间的示意图如 1.9 所示。

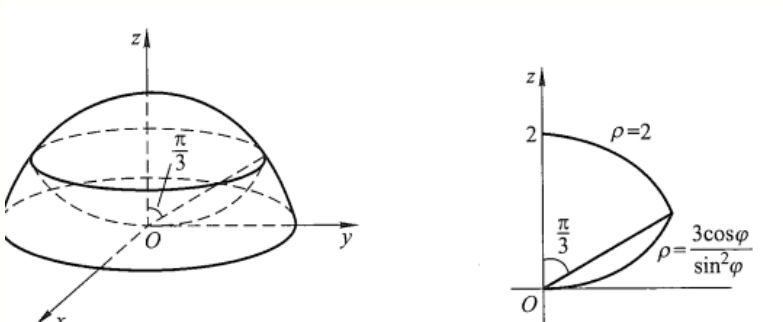


图 1.9: 积分空间

因为原函数是很难直接积分的,即使换成球坐标,分子也不好处理。但是我们应该注意到,在这个图形是绕着 z 轴对称的,对于分母部分, xy, xz, yz 项都会因为对称性被消除,因此其实分子的有效项只有平方项,因此:

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{(x+y+z)^2}{(x^2+y^2+z^2)^2} dV = \iiint_{\Omega} \frac{x^2+y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^2} dV = \iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2+y^2+z^2} dV$$

接下来我们要使用球坐标换元。我们先根据积分空间判断,这一个复合空间(球空间和抛物面空间),交面为 $z=1$ 。在这个面上下,参数的取值范围略有不同。首先我们可以发现,无论是哪个部分, $\theta \in [0, 2\pi]$ 。对于上面的积分 I_1 ,我们发现 $\rho \in [0, 2], \varphi \in [0, \frac{\pi}{3}]$, 因此可以计算出:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_0^{\pi/3} \sin \varphi d\varphi \\ &= 2\pi \times 2 \times \frac{1}{2} = 2\pi \end{aligned}$$

对于下面的讨论略显的复杂,因为 ρ 的范围是根据 ϕ 决定的,此时根据 $3z = x^2 + y^2$ 换元得到, $3 \cos \varphi = \rho \sin^2 \varphi$, 也就是 $\rho = \frac{3 \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}$ 。因此对这一部分的积分 I_2 可表示为:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi/3}^{\pi/2} \sin \varphi d\varphi \int_0^{3 \cos \varphi / \sin^2 \varphi} dr \\ &= 2\pi \times \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{3 \cos \varphi}{\sin \varphi} d\varphi \\ &= 6\pi \ln \frac{2}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

因此原积分可以表示为:

$$I = I_1 + I_2 = 2\pi \left(1 - \ln \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

1.2.3 三重积分在一般情况下的映射

这里与二重积分是类似的,我们不加证明地给出定理:

三重积分在一般情况下的映射

设从 $\Omega' \rightarrow \Omega$ 有一个映射,使得 $x = x(u, v, w), y = y(u, v, w), z = z(u, v, w), (u, v, w) \in \Omega'$ 且在 Ω' 上一阶连续可导。则:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |\mathbf{J}| du dv dw \quad (1-15)$$

其中:

$$|\mathbf{J}| = \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} = \left\| \begin{array}{ccc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial x}{\partial w} & \frac{\partial y}{\partial w} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{array} \right\| \quad (1-16)$$

一种应用是椭球积分。例如下面的例题。

例：求解下面的积分，其中 $\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 。

$$I = \iiint_{\Omega} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}\right)^{3/2} dV$$

解：我们做换元，即就是 $x = a\rho \cos \theta \sin \varphi, y = b\rho \sin \theta \sin \varphi, z = c\rho \cos \varphi$ ，计算这个雅可比行列式算得：

$$|\mathbf{J}| = abc\rho^2 \sin \varphi \quad (1-17)$$

因此根据公式得到：

$$\begin{aligned} I &= abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 (1 - \rho^2)^{3/2} \rho^2 d\rho \\ &= abc \times 2\pi \times 2 \times \int_0^{\pi/2} \cos^4 \beta \sin^2 \beta d\beta \\ &= 4\pi abc \times \frac{\pi}{32} = 8\pi^2 abc \end{aligned}$$

最后两步是使用了 Wallis 公式。

1.3 重积分的应用

1.3.1 平面面积，空间体积计算

我们在前两个部分介绍过， $S_D = \iint_D 1 d\delta, V_{\Omega} = \iiint_{\Omega} 1 dV$ 。

例：计算曲面 $z = x^2 + 3y^2$ 与 $z = 8 - x^2 - y^2$ 围成的体积。
这道题最难的地方是还原出几何空间，如下图所示。

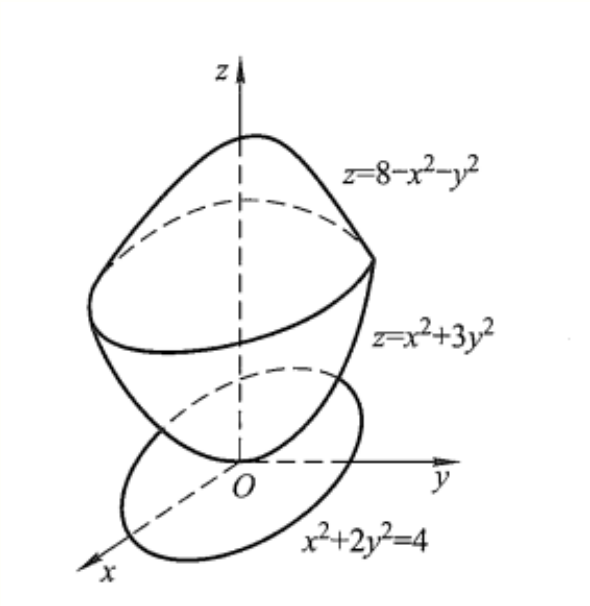


图 1.10: 积分空间

在这两个交面上，联立可得：

$$\begin{aligned} x^2 + 3y^2 &= 8 - x^2 - y^2 \\ x^2 + 2y^2 &= 4 \end{aligned}$$

接下来我们要思考使用哪一种办法去解决, 显然在这里使用压扁法更好 (使用切片法会发现这个交界面不是平整的)。因此我们可以这样计算:

$$\begin{aligned}
 V &= \iint_D dx dy \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \\
 &= \iint_D (8-2x^2-4y^2) dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (8-8r^2) \cdot 2\sqrt{2}r dr \\
 &= 8\sqrt{2}\pi
 \end{aligned}$$

最后两步使用了椭圆换元, $x = 2r \cos \theta, y = \sqrt{2}r \sin \theta$, 计算雅可比行列式可得到 $|J| = 2\sqrt{2}r$ 。

1.3.2 曲面面积计算

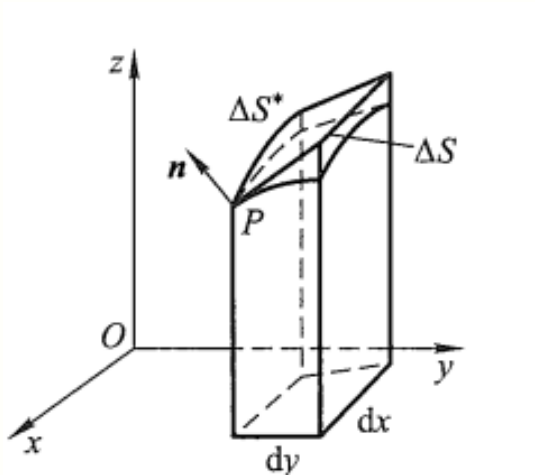


图 1.11: 曲面面积的计算

我们假设空间曲面的方程为: $z = f(x, y), f(x, y) \in D, D$ 是空间曲面在 Oxy 平面上的投影。我们考虑曲面上的任意一点 $P(x, y, z)$, 并且考虑两个增量: $dx, dy > 0$, 把 $\Delta\sigma = dxdy$, 小微元曲面面积为 ΔS 。

过 P 做 S 的切平面, 切平面上的微元面积记作 ΔS^* , 则我们有:

$$\Delta\sigma = |\cos \mathbf{r}| \Delta S^* \quad (1-18)$$

其中 $\mathbf{r}$ 是过 P 点的法向量 $\mathbf{n}$ 与 z 正半轴夹角。这一点是好理解的, 类比曲线长度和切线长度的关系。

而继续计算可知, 法向量可表示为:

$$\mathbf{n} = (f_x(x, y), f_y(x, y), -1) \quad (1-19)$$

因此带入 1-18, 可以得到:

$$\begin{aligned}
 \Delta S^* &= \sqrt{f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2 + 1} \Delta\sigma \\
 dS &= \sqrt{f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2 + 1} d\sigma
 \end{aligned}$$

Cauchy 柯西不等式

因此曲面面积的计算公式为:

$$S = \iint_D \sqrt{f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2 + 1} d\sigma \quad (1-20)$$

其实 1-19 式的来源也比较简单, 类似之前学习证明二重积分一般映射一样, 曲面有两条向量可以表示为 $(dx, 0, f'_x dx)$ 与 $(0, dy, f'_y dy)$ 。二者叉乘就可以表示法向量了。

例: 计算圆柱面 $x^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所割部分在第一卦限面积。

这个题首先需要**求出曲面的方程**, 即就是: $z = \sqrt{R^2 - x^2}$ 。然后求积分的区域, 即就是 $x^2 + y^2 = R^2$ 。然后求出一些参数, $f_x = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}, f_y = 0$ 。因此:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} \sqrt{\frac{x^2}{R^2 - x^2} + 0 + 1} dy \\ &= \int_0^R R dy = R^2 \end{aligned}$$

这里注意, 积分顺序的选择会大大改变计算量。

对于一般参数化的曲面, 面积如何计算? 记 $x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v)$ 。那么我们可以找到两个向量, 计算法向量, 然后类似于之前的做法即可。

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \quad \mathbf{b} = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ \mathbf{n} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \left(\frac{D(y, z)}{D(u, v)}, \frac{D(x, z)}{D(u, v)}, \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right) = (A, B, C) \end{aligned} \quad (1-21)$$

曲面面积的参数方程法则

因此曲面面积可计算为:

$$S = \iint_{D'} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv \quad (1-22)$$

所以我们只要求出参数 A, B, C 即可。为了计算方便, 我们可以验证:

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 + C^2 &= EG - F^2 \\ E &= x_u^2 + y_u^2 + z_u^2 \\ F &= x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v \\ G &= x_v^2 + y_v^2 + z_v^2 \end{aligned} \quad (1-23)$$

例: 已知曲面 S 的参数方程为:

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v), \quad 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi$$

求该曲面的面积。

解: 首先计算各项系数:

$$\begin{aligned}
E &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2 \\
&= (\cos v)^2 + (\sin v)^2 + 0^2 = 1 \\
F &= \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} \\
&= \cos v(-u \sin v) + \sin v(u \cos v) + 0 \cdot 1 = 0 \\
G &= \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2 \\
&= (-u \sin v)^2 + (u \cos v)^2 + 1^2 = u^2 + 1
\end{aligned}$$

最终曲面积分为：

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{u^2 + 1} du dv = \pi (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$$

1.4 习题补充与拓展

例 1： 设区域 D 是由 $x = R, y = 0, y = \frac{2}{R}x - 1$ 围成，计算：

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \iint_D e^{-x} \arctan \frac{y}{x} dx dy$$

解： 这个问题不是直接计算得到的，原函数基本来说很难计算。因此我们需要另辟蹊径。利用**积分中值定理**，存在点 $(x_0, y_0) \in D$ ，使得：

$$\begin{aligned}
\iint_D e^{-x} \arctan \frac{y}{x} dx dy &= e^{-x_0} \arctan \frac{y_0}{x_0} \cdot S_D \\
&= \frac{R}{4} e^{-x_0} \arctan \frac{y_0}{x_0}
\end{aligned}$$

在这里， $\frac{R}{2} \leq x_0 \leq R, 0 \leq y_0 \leq 1, R \rightarrow \infty$ 时，有：

$$\left| \iint_D e^{-x} \arctan \frac{y}{x} dx dy \right| \leq \frac{R}{4} e^{-\frac{R}{2}} \arctan \frac{2}{R} \rightarrow 0$$

夹逼定理，原式为 0。

例 2： 做极坐标变换，将二重积分

$$\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$$

转化为定积分。其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x \leq 1\}$

解： 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，化成定积分就要先对 θ 积分。这个积分区域是右下三角。因此：

$$\begin{aligned}
\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy &= \iint_D f(r) r dr d\varphi \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} f(r) r dr
\end{aligned}$$

但这还不是定积分的形式。因此这里的**积分顺序需要变化**，也就是说**要先对 φ 积分**。当 $0 \leq r \leq 1$ 时， $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ；当 $1 \leq r \leq \sqrt{2}$ 的时候， $\arccos \frac{1}{r} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ，因此：

$$\begin{aligned}\iint_D f(r)rdrd\varphi &= \int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(r)rdr + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\frac{\pi}{4}} f(r)rdr \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^1 f(r)rdr + \int_1^{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{4} - \arccos \frac{1}{r}\right) f(r)rdr \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^{\sqrt{2}} f(r)rdr - \int_1^{\sqrt{2}} \arccos \frac{1}{r} f(r)rdr\end{aligned}$$

例 3：计算

$$(1) \quad \iint_D \left(\sqrt{\frac{x-c}{a}} + \sqrt{\frac{y-c}{b}} \right) dx dy$$

$$(2) \quad \iint_{\Omega} (x+y) dx dy$$

其中 D 由曲线 $\sqrt{\frac{x-c}{a}} + \sqrt{\frac{y-c}{b}} = 1, x=c, y=c (a, b, c > 0)$ 围成。 Ω 由曲线 $y^2 = 2x, x+y = 4, x+y = 12$ 围成。

解：这两道题都涉及到换元。第一题是**广义极坐标换元**。令 $x = c + a\rho \cos^4 \theta, y = c + b\rho \sin^4 \theta$ 。那么换元后的积分区域变为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 1$ 。对于雅可比行列式，我们可以计算：

$$|J| = \begin{vmatrix} a \cos^4 \theta & b \sin^4 \theta \\ -4a\rho \cos^3 \theta \sin \theta & 4b\rho \sin^3 \theta \cos \theta \end{vmatrix} = 4ab\rho \cos^3 \theta \sin^3 \theta$$

因此：

$$\begin{aligned}\iint_D \left(\sqrt{\frac{x-c}{a}} + \sqrt{\frac{y-c}{b}} \right) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 4ab\rho^{\frac{3}{2}} \cos^3 \theta \sin^3 \theta d\rho \\ &= \frac{2ab}{15}\end{aligned}$$

对于第二题，如果不换元我们发现无论积分顺序如何都会要分区域去计算，但是如果我们按照 $x+y$ 方向“压扁”计算，则计算难度会小得多。实际上，换元法就是把图象“**按照不同的方式去压扁**”，只要二者线性无关即可（这也解释了为什么雅可比行列式不能为 0）。因此令 $u = x+y, v = y$ 。对于 $y^2 - 2x \leq 0$ 这个区域进行化简，新的区域为 $4 \leq u \leq 12, -1 - \sqrt{2u+1} \leq v \leq -1 + \sqrt{2u+1}$ ，雅可比行列式结果为 1，因此：

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} (x+y) dx dy &= \int_4^{12} u du \int_{-1-\sqrt{2u+1}}^{-1+\sqrt{2u+1}} dv \\ &= \int_4^{12} 2u\sqrt{2u+1} du \quad (\sqrt{2u+1} = t) \\ &= \frac{8156}{15}\end{aligned}$$

例 4：计算

$$\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz$$

其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 4, x, y \geq 0$ 的公共部分。

解：这是两个球的重叠体积。两个球的重叠面为 $z = 1, x^2 + y^2 = 3$, 因此先对 z 积分, 再对 x, y 积分 (压扁法)。即就是:

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz &= \iint_D dx dy \int_{2-\sqrt{4-x^2-y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} xyz dz \\ &= 2 \iint_D xy(\sqrt{4-x^2-y^2}-1) dx dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\sqrt{3}} (\sqrt{4-\rho^2}-1) \rho^3 d\rho \\ &= \frac{53}{60}\end{aligned}$$

例 5： 设

$$F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz$$

其中 f 为连续函数, $f(1) = 1$, 证明: $F'(1) = 4\pi$ 。

解：利用球坐标换元转化成一元定积分, 则:

$$\begin{aligned}F(t) &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^t f(r)r^2 dr \\ &= 4\pi \int_0^t f(r)r^2 dr\end{aligned}$$

这是一个变上限积分。对两端求导, 得:

$$F'(t) = 4\pi f(t)t^2$$

代入 $t = 1$ 即可。

例 6： 设 $f \in [0, 1]$ 是正连续函数。证明:

$$1 \leq \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{m^2 + M^2}{2mM}$$

其中 m, M 为函数在这个区间上的最小值, 最大值。

解：类似于前面证明 schwarz 不等式一样, 我们变换自变量, 可以得到:

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \int_0^1 \frac{f(y)}{f(x)} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{f(y)}{f(x)} + \frac{f(x)}{f(y)} \right] dx dy\end{aligned}$$

构造函数 $F(z) = z + \frac{1}{z}$, 则 $F(z) \geq 2$, $I \geq 2 \int_0^1 \int_0^1 2 dx dy = 1$, 左边证毕。另一方面, $F(z)$ 在 $z > 1$ 单调递增, 则 $F(z) < F(M/m)$, 即就是 $F(z) \leq \frac{m}{M} + \frac{M}{m}$, 代入右边证毕。

例 7： f 是连续函数, 证明:

$$\left\{ \int_a^b dx \left[\int_c^d f(x, y) dy \right]^2 \right\}^{1/2} \leq \int_c^d dy \left[\int_a^b f^2(x, y) dx \right]^{1/2}$$

解：证明过程如下:

$$\begin{aligned}
\left\{ \int_a^b dx \left[\int_c^d f(x, y) dy \right]^2 \right\}^{1/2} &\leq \left(\int_a^b \left(\int_c^d f^2(x, y) dy \right) \left(\int_c^d 1^2 dy \right) dx \right)^{1/2} \quad (\text{由柯西-施瓦茨不等式}) \\
&= \left((d-c) \int_a^b \int_c^d f^2(x, y) dy dx \right)^{1/2} \\
&= \left((d-c) \int_c^d \int_a^b f^2(x, y) dx dy \right)^{1/2} \quad (\text{交换积分次序}) \\
&= \left(\int_c^d \left(\int_a^b f^2(x, y) dx \right) (d-c) dy \right)^{1/2} \\
&\leq \int_c^d \left(\int_a^b f^2(x, y) dx \right)^{1/2} dy \quad (\text{由闵可夫斯基不等式}).
\end{aligned}$$

因此, 原不等式得证。

当然这里需要我们介绍柯西——施瓦茨不等式 (式子 1-10) 和闵可夫斯基不等式。

闵可夫斯基不等式

设 f, g 在 $[a, b]$ 连续, 则:

$$\int_a^b [f^2(x) + g^2(x)]^{1/2} dx \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{1/2} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{1/2} \quad (1-24)$$

例 8: 设 $A = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} > R > 0$, 且:

$$I = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dx dy dz}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}}$$

证明:

$$\frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{A+R} \leq I \leq \frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{A-R}$$

解: 我们自定义一个积分顺序: 把圆拆成一个一个小圆环, 圆环面积微元为 dS , 然后根据圆环半径 s 积分, 因此:

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^R ds \iint_{x^2+y^2+z^2=s^2} \frac{dS}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} \\
&= \int_0^R ds \iint_{x^2+y^2+z^2=s^2} \frac{dS}{\sqrt{s^2 + A^2 - 2ax - 2by - 2cz}}
\end{aligned}$$

然后根据 Cauchy 不等式, 有:

$$\begin{aligned}
(ax + by + cz)^2 &\leq (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \\
-As &\leq ax + by + cz \leq As
\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} I &\leq \int_0^R ds \iint_{x^2+y^2+z^2=s^2} \frac{dS}{\sqrt{s^2+A^2-2As}} \\ &= \int_0^R \frac{4\pi s^2}{A-s} ds \\ &\leq \int_0^R \frac{4\pi s^2}{A-R} ds = \frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{A-R} \end{aligned}$$

不等式另一边用相同的方式 $(-As)$ 同理。

例 9: 设 $f(t)$ 是连续函数, 令:

$$f(t) = \iiint_D f(xyz) dx dy dz$$

其中 $D = \{(x, y, z) | 0 \leq x, y, z \leq t\}$ 。定义 $g(u) = \int_0^u f(s) ds$, 证明:

$$F'(t) = \frac{3}{t} \int_0^{t^3} \frac{g(u) du}{u}$$

解: 根据自变量的情况, 令 $xyz = u$, 则:

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^t dx \int_0^t dy \int_0^{txy} \frac{f(u) du}{xy} \\ &= \int_0^t \frac{1}{x} dx \int_0^t \frac{g(txy)}{y} dy \end{aligned}$$

然后对两边求导, 这里的求导法则很复杂。

莱布尼茨符合求导法则

我们先说明:

$$\left[\int_{A(t)}^{B(t)} m(x; t) dx \right]' = m(B(t); t) B'(t) - m(A(t); t) A'(t) + \int_{A(t)}^{B(t)} \frac{\partial m(x; t)}{\partial t} dx$$

在本题中, 我们得到:

$$\begin{aligned} m(x; t) &= \frac{1}{x} \int_0^t \frac{g(txy)}{y} dy \\ m(t; t) &= \frac{1}{t} \int_0^t \frac{g(t^2y)}{y} dy \\ \frac{\partial m}{\partial t} &= \frac{1}{x} \left[\frac{g(t^2x)}{t} + \int_0^t \frac{\partial g(txy)/y}{\partial t} dy \right] \\ &= \frac{1}{x} \left[\frac{g(t^2x)}{t} + \int_0^t f(txy) x dy \right] \\ F'(t) &= \int_0^t \frac{g(t^2y)}{ty} dy + \int_0^t \frac{g(t^2x)}{tx} dx + \int_0^t dx \int_0^t f(txy) dy \end{aligned}$$

这里在算 $m(x; t)$ 的一阶偏导时, 又套了一遍莱布尼茨公式。然后分别进行换元。

$$\begin{aligned} F'(t) &= \int_0^t \frac{g(t^2 y)}{ty} dy + \int_0^t \frac{g(t^2 x)}{tx} dx + \int_0^t dx \int_0^t f(txy) dy \\ &= 2 \int_0^{t^3} \frac{g(u)}{ut} du + \int_0^t dx \int_0^{t^2 x} \frac{f(u)}{tx} du \\ &= \frac{2}{t} \int_0^{t^3} \frac{g(u)}{u} du + \int_0^t \frac{g(t^2 x)}{tx} dx \\ &= \frac{3}{t} \int_0^{t^3} \frac{g(u)}{u} du \end{aligned}$$

例 10:(1) 设函数 $f(t)$ 是连续的正函数, 证明当 $t > 0$ 时下列函数严格单调递减。

$$F(t) = \frac{\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz}{\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(x^2+y^2) dx dy}$$

(2) 设 r 是正实数, 且是 $(-r, r)$ 上定义的连续函数, $f(0) = 0$ 且在 0 处可导, 则对于每个 $t > 0$ 定义:

$$V(t) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25} \leq t^2\}$$

证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^5} \iiint_{V(t)} f(x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25}) dV = \pi f'(0)$$

解: (1) 我们要说明函数的导数小于 0, 令 $F(t)$ 的分子和分母分别为 $X(t), Y(t)$, 则只需要说明 $X'(t)Y(t) - X(t)Y'(t) < 0$ 。接下来我们分开处理。

对于 $X(t)$, 采用球坐标换元。则:

$$\begin{aligned} X(t) &= \int_0^t dr \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} f(r^2) r^2 \sin \varphi d\theta \\ &= 4\pi \int_0^t r^2 f(r^2) dr \end{aligned}$$

对于 $Y(t)$, 采用极坐标换元, 则:

$$\begin{aligned} Y(t) &= \int_0^t dr \int_0^{2\pi} r^2 f(r^2) \cdot r \sin \theta d\theta \\ &= 2\pi \int_0^t r^3 f(r^2) dr \end{aligned}$$

因此把它们转化成了一元变上限积分。然后计算二者的导数:

$$X'(t) = 4\pi t^2 f(t^2) \quad Y'(t) = 2\pi t^3 f(t^2)$$

因此代入:

$$\begin{aligned} X'(t)Y(t) - X(t)Y'(t) &= -8\pi^2 t^3 f(t^2) \int_0^t r^2 f(r^2) dr + 8\pi^2 t^2 f(t^2) \int_0^t r^3 f(r^2) dr \\ &= 8\pi^2 t^2 f(t^2) \left[-\int_0^t tr^2 f(r^2) dr + \int_0^t r^3 f(r^2) dr \right] \\ &= 8\pi^2 t^2 f(t^2) \int_0^t (-t + r) r^2 f(r^2) dr < 0 \end{aligned}$$

(2) 同理利用椭圆换元, 令极限左侧的式子为 $F(t)$, 则:

$$\begin{aligned} F(t) &= \frac{1}{t^5} \int_0^t dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \frac{5}{4} f(r^2) r^2 \sin \varphi d\varphi \\ &= \frac{5\pi}{t^5} \int_0^t f(r^2) r^2 dr \end{aligned}$$

由于此时分子分母都趋近于 0, 因此使用洛必达法则:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} F(t) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{5\pi f(t^2) t^2}{5t^4} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi f(t^2)}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi f'(t^2) \cdot 2t}{2t} = \pi f'(0) \end{aligned}$$

2 曲线积分

2.1 第一型曲线积分

2.1.1 第一型曲线积分的定义

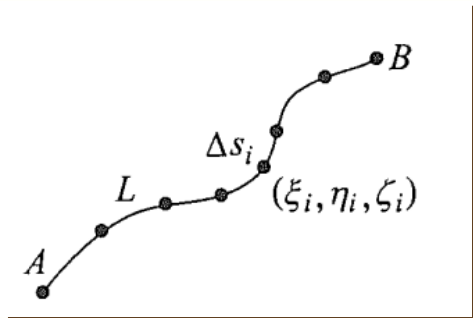


图 2.1: 第一型曲线积分的定义

我们考虑一条绳子, 绳子上任意一点 $M(x, y, z)$ 的线密度为 $\rho(x, y, z)$, 我们利用微元法可以计算出绳子的质量为:

$$m = \int_L \rho(x, y, z) ds \quad (2-1)$$

这就是**沿着曲线 L 的第一型曲线积分**。 ds 是**弧微元**。曲线 L 是**积分曲线**。

对于 2-1 有意义, 则弧微分要存在, 也就是说这条曲线要**分段光滑**。那么我们可以将曲线进行参数化定义连续性。令曲线 L 有 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 。则第一型曲线积分存在的**充分必要条件**为 $x(t), y(t), z(t) \in C^1[a, b]$ 。

第一型曲线积分的性质

第一型曲线积分有一些性质。分别是:

线性性: $\int_L (af + bg) ds = a \int_L f ds + b \int_L g ds$

分段可加性: 设 $L = L_1 \cup L_2, S(L_1 \cap L_2) = \Phi$, 则有 $\int_L f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds$

无方向性: 设 R 是 L 逆向曲线, 则 $\int_L f ds = \int_R f ds$

2.1.2 第一型曲线积分的计算

在式子 2-1 中, 进一步就是对于弧微分的化简。假如我们将曲线全部参数化, 根据高数 (I) 的结论, 则:

第一型曲线积分的计算

第一型曲线计算方法为:

$$\int_L \rho(x, y, z) ds = \int_L \rho(x(t); y(t); z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt \quad (2-2)$$

一般地对于一个二维平面的曲线 $y = y(x)$, 式子 2-2 会简化成:

$$\int_L y(x) ds = \int_L y(x) \sqrt{y'(x)^2 + 1} dx \quad (2-3)$$

第一型曲线积分可以**求弧长**。只需要对 1 积分即可。

例: 计算 $\int_L xy^2 ds$, 其中 L 为 $\triangle OAB$ 的边界, $O(0,0), A(0,1), B(1,1)$ 。

解: 令 $L_1 = OA, L_2 = AB, L_3 = BO$, 分开进行积分即可。

$$\begin{aligned} \int_{L_1} xy^2 ds &= \int_0^1 x \times 0 ds = 0 \\ \int_{L_2} xy^2 ds &= \int_0^1 y^2 dy = \frac{1}{3} \\ \int_{L_3} xy^2 ds &= \int_0^1 y^3 \sqrt{2} dy = \frac{\sqrt{2}}{4} \\ I &= \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

例: 当曲线复杂的时候, 可能第一型曲线积分的计算会有一些困难。求 $I = \oint_C x^2 ds$, 其中 C 是平面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x + y + z = 0$ 的交线。

解: 这是一个平面和球面的交线, 因此它是空间的一个圆周 (在 Oxy 平面的投影是一个椭圆)。将 $z = -x - y$ 代入球面, 得到 $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{R^2}{2}$, 配方法得到:

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)^2 + \left(\frac{x}{2} + y\right)^2 = \frac{R^2}{2}$$

因此令 $\frac{\sqrt{3}}{2}x = \frac{R}{\sqrt{2}} \cos t$, 令 $\frac{x}{2} + y = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin t$, 则 $z = -\frac{R}{\sqrt{6}} \cos t - \frac{R}{\sqrt{2}} \sin t$, 因此弧微分有:

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt \\ &= \sqrt{\frac{2}{3} \sin^2 t + \left(\frac{\cos t}{\sqrt{2}} + \frac{\sin t}{\sqrt{6}}\right)^2 + \left(-\frac{\cos t}{\sqrt{2}} + \frac{\sin t}{\sqrt{6}}\right)^2} dt \\ &= R dt \end{aligned}$$

因此代入就有：

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{2}{3} R^3 \cos^2 t dt = \frac{2}{3} \pi R^3$$

2.2 第二型曲线积分

2.2.1 第二型曲线积分的定义

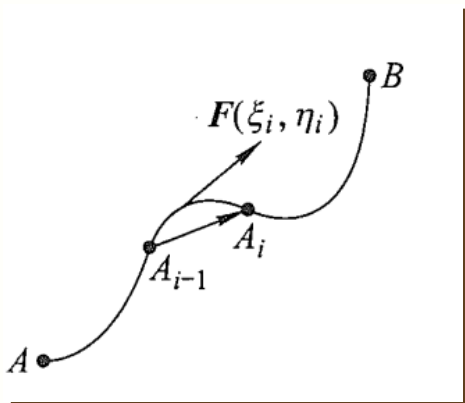


图 2.2: 第二型曲线积分的定义

我们考虑一个物理问题：给定三维空间中光滑曲线 L 和一个正方向。设一个点 P 从 A 点运动到 B 点，沿途受力为向量 $\mathbf{F}(x, y, z)$ ，求力做的功。

那么根据微元法，先进行分割，则微元功为 $\Delta W_i = |\mathbf{F}| |\mathbf{A}_{i-1} \mathbf{A}_i| \cos \theta = \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i$ 。然后进行积分取极限可得：

$$W = \int_{AB} \mathbf{F} d\mathbf{r} \quad (2-4)$$

第二型曲线积分具有线性性和分段可加性。但与第一型曲线积分不同的是，它具有有向性。

2.2.2 第二型曲线积分的计算

第二型曲线积分的计算

如果说给出了直角坐标系 $\mathbf{F}$ 的解析式 $\mathbf{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ ，由于 $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)$ 。根据向量点乘与式子 2-4 的左侧可以得到：

$$\int_{AB} \mathbf{F} d\mathbf{r} = \int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz \quad (2-5)$$

那么曲线参数化的时候会变成什么样？给定有向曲线 L 的方程为 $x(t), y(t), z(t) \ t \in [\alpha, \beta]$ ，且参数方程都一阶连续可导，则有：

$$\int_{AB} \mathbf{F} d\mathbf{r} = \int_{AB} [P(t)x'(t) + Q(t)y'(t) + R(t)z'(t)] dt \quad (2-6)$$

例：计算积分 $I = \int_C (x^2 + 2xy) dy$ ，其中积分曲线为逆时针方向的上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

解: 利用参数方程 $x = a \cos t, y = b \sin t, t \in [0, \pi]$, 可以进行计算。

$$\begin{aligned} I &= \int_C (x^2 + 2xy) dy = \int_0^\pi (a^2 \cos^2 t + 2a^2 \cos t \sin t) b \cos t dt \\ &= a^2 b \left(\int_0^\pi \cos^3 t dt + 2 \int_0^\pi \cos^2 t \sin t dt \right) \\ &= a^2 b \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) = \frac{4}{3} a^2 b \end{aligned}$$

例: 计算积分 $\int_L (x+y^3)dx + 3xy^2dy$ $A(0, 1), B(1, 0), C(1, 1)$ 。积分路径 L 分别为折线段 ACB 与圆弧 AB 。

解: 对于第一种情况, 应该为 $I_1 = \int_0^1 (x+1)dx + \int_1^0 3y^2dy = \frac{1}{2}$ 。

对于第二种情况, 令 $x = \cos t, y = \sin t, t \in [\pi, 0]$, 进行换元计算, 答案也是 $\frac{1}{2}$ 。

巧合的是, 这两个积分的值是一样的, 这个积分与积分路径无关。这背后的原因我们会在下一个部分解释。

2.2.3 两种曲线积分的联系

假设曲线参数化, 则 2-6 中 $d\mathbf{r} = (x', y', z'), |d\mathbf{r}| = ds$ 。而又根据方向余弦的定义有:

$$\frac{d\mathbf{r}}{|d\mathbf{r}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds}, \frac{dz}{ds} \right) \quad (2-7)$$

因此, $dx = \cos \alpha ds$, 带换到 2-5 可得:

$$\int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{AB} [P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma] ds \quad (2-8)$$

我们要注意, 这个方向余弦是**曲线切线**和**各个坐标轴的方向余弦值**。因此进行转化的时候, 本质上就是要求出**方向余弦值**的大小

例: 将第二型曲线积分 $I = \int_L ydx + xdy + xyzdz$ 转化成第一型曲线积分。其中曲线 L 的参数方程为 $x = 2t, y = t^2, z = t - 1, t \in [0, 1]$ 。

解: 先找曲线的切线向量, 为 $(2, 2t, 1)$ 。然后计算方向余弦, $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5+4t^2}} = \frac{2}{\sqrt{5+4y^2}}, \cos \beta = \frac{2t}{\sqrt{5+4t^2}} = \frac{x}{\sqrt{5+4y^2}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{5+4y^2}}$, 然后代入 2-8 即可。

2.3 格林公式

2.3.1 格林公式的内容

格林公式的本质就是把**平面上的第二型曲线积分转化成二重积分**。为了引入这一公式, 我们需要先引入几个概念。

我们定义平面简单闭合曲线 (**Jordan 曲线**): 是、有映射 $\phi[\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^2, \phi(t) = (x(t), y(t)), \phi \in C[\alpha, \beta]$ 且单射, $\phi(\beta) = \phi(\alpha)$ 的曲线。从集合上看就是**首尾重合且其他地方不相交的曲线**。

一条 Jordan 曲线把平面分成有界部分和无界部分 (Jordan 定理)。我们定义有界部分是 Jordan 曲线的**内部**。

现在我们来定义单连通区域: 设平面区域 D 内任意一条 Jordan 曲线内部都包含于区域 D 中, 称区域 D 为**单连通区域**。

接下来我们为 Jordan 曲线确定方向。设二维有界区域 D 的边界 ∂D 由一条或多条 Jordan 曲线组成, 则定义 Γ 的正方向如下: 设正向移动时区域 D 的内部总在转动方向左侧, 把正方向记作 Γ^+

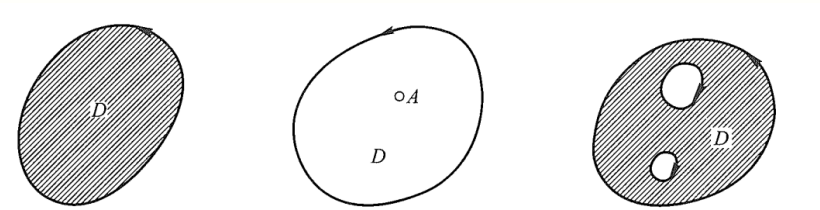


图 2.3: 单连通区域的正向曲线

在这个图中, 只有左边的区域为单连通区域, 其余的是多连通区域。正方向如图中所表示。接下来我们介绍**格林公式**:

Green 格林公式

设二维有界区域 D 的边界由一条或多条 Jordan 曲线围成, 令 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) \in C^1(D)$, 则有:

$$\oint_{\Gamma^+} \mathbf{F} d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (2-9)$$

Green 公式的证明, 只需要我们去证明

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma^+} P dx &= \iint_D -P_y dx dy \\ \oint_{\Gamma^+} Q dy &= \iint_D Q_x dx dy \end{aligned} \quad (2-10)$$

这两个式子的证明方式是一样的, 我们只证明第一个式子即可。

我们从单连通区域先入手, 单连通区域也从最特殊的情况先入手。

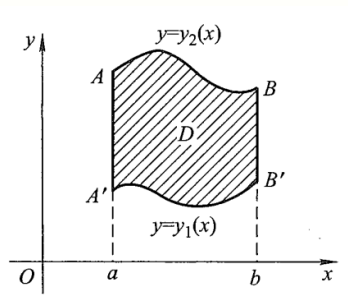


图 2.4: 单连通区域的 Green 公式

这个区域是由 $y = y_1(x), y = y_2(x), x = a, x = b$ 围成。则 2-10 等式左侧可以计算为:

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma^+} P dx &= \int_{\widehat{A'B'}} P dx + \int_{\widehat{B'B}} P dx + \int_{\widehat{BA}} P dx + \int_{\widehat{AA'}} P dx \\ &= \int_a^b P(x, y_1(x)) dx + 0 + \int_b^a P(x, y_2(x)) dx + 0 \end{aligned}$$

另一方面, 根据二重积分计算方法, 2-10 右侧可写成:

$$\begin{aligned}\iint_D -\frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} -\frac{\partial P}{\partial y} dy \\ &= -\int_a^b [P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))] dx \\ &= \int_a^b P(x, y_1(x)) dx + \int_b^a P(x, y_2(x)) dx\end{aligned}$$

因此 2-10 证毕, 这也就是说在这种情况下 Green 公式成立。在复杂的单连通区域中, 我们可以割成多个这样的单连通区域。

对于一般的多连通区域, 我们继续割成多个单连通区域, 如图 2.5。

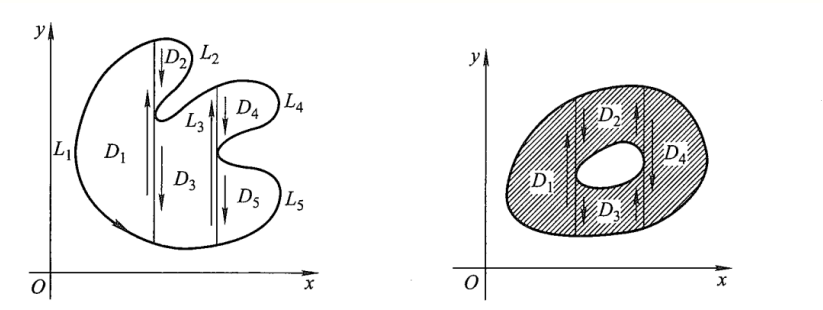


图 2.5: 多连通区域的 Green 公式

在这种情况下, 我们发现**分割线上的积分相互抵消**。剩下的积分就是区域的正向曲线上的积分。因此 Green 公式继续成立。

接下来我们利用 2-9 和 2-8 证明一个很重要的命题:

Green 公式推论

给定向量函数 $\mathbf{F}(x; y) = (P(x; y), Q(x; y)) \in C^1(D)$, 且 $\mathbf{n}$ 为边界的单位外法向量。则:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy \quad (2-11)$$

根据 Green 公式与式子 2-8, 则有:

$$\begin{aligned}\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy &= \oint_{\Gamma^+} -Q dx + P dy \\ &= \oint_{\Gamma^+} [Q \sin(x, \mathbf{n}) + P \cos(x, \mathbf{n})] ds\end{aligned}$$

而在几何上容易得到 $\sin(x, \mathbf{n}) = \cos(y, \mathbf{n})$, 证毕。在 2-11 中, 右侧的积分函数称作**散度**。

例: 曲线 C 是抛物线 $2x = \pi y^2, O(0, 0) \rightarrow B(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弧段, 求积分:

$$I = \int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$$

第一种办法是根据之前的办法计算。第二种是 Green 公式。但这不是一个闭合味道。因此我

们选取点 $A(\frac{\pi}{2}, 0)$, 取围道 $OBAO$ 。由于:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

因此整体是 0。也就是说, I 的值也可以根据积分路径 OAB 计算。且 OA 路径上 $y = 0$, 积分为 0。因此:

$$I = \int_0^1 (1 - 2y + 3(\frac{\pi}{2})^2 y) dy = \frac{\pi^2}{4}$$

例: 计算积分:

$$I = \oint_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy]$$

C 的边界不过原点, 是平面内任意一条 Jordan 曲线。

解: Green 公式的使用条件是 **P、Q 在区域内连续可微**。在这里, 令:

$$P(x, y) = \frac{e^y}{x^2 + y^2} (x \sin x + y \cos x) \quad Q(x, y) = \frac{e^y}{x^2 + y^2} (y \sin x - x \cos x)$$

显然这两个函数在原点不是连续可微的, 因此需要分类讨论。当原点不在区域内的时候, 可以直接构建 Green 函数公式, 由于 $\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y = 0$, 则积分直接为 0。

当原点在区域内的时候, 选择围道 $C_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 逆时针方向。则 $I = \oint_C - \oint_{C_\varepsilon} + \oint_{C_\varepsilon} = \oint_{C_\varepsilon}$, 因此:

$$\begin{aligned} I &= \oint_{C_\varepsilon} \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy] \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_\varepsilon} e^y [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy] \end{aligned}$$

此时对于里面的函数, 可以使用 Green 公式了, 因此使用 Green 公式并进行一次积分中值定理:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_D -2e^y \cos x dx dy \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} (-2\pi \varepsilon^2 e^\eta \cos \xi) \\ &= -2\pi e^\eta \cos \xi \end{aligned}$$

由于这是对任意的 $\varepsilon > 0$ 都成立, 因此当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $I \rightarrow -2\pi$, 即就是答案。

我们接下来再看一个问题。给定 D 为单连通有界闭区域, 且函数 $u = u(x, y) \in C^2(D)$, $\nabla u = (u_x, u_y) = (P, Q)$ 。证明:

$$\oint_{\Gamma^+} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) ds = \iint_D \Delta u dx dy \quad (\Delta u = u_{xx} + u_{yy}) \quad (2-12)$$

这个题直接带入式子 2-11 即可。这个是式子有着非常多的应用的。例如: 如果函数 f 在区域 D 满足 $\Delta f = 0$ 以及边界 Γ 上满足 $f = 0$, 则在整个区域 D 上满足 $f \equiv 0$ 。

证明： 令 $u = f^2$ ，则有：

$$\begin{aligned}\nabla u &= 2f\nabla f & \Delta u &= 2f\Delta f + 2\nabla f \cdot \nabla f \\ \iint_D \Delta u dx dy &= 0 = \iint_D (2f\Delta f + 2\nabla f \cdot \nabla f) dx dy \\ &= 2 \iint_D \nabla f \cdot \nabla f dx dy \\ &= 2 \iint_D (f_x^2 + f_y^2) dx dy\end{aligned}$$

我们指出，式子为 0 这一步是利用了式子 2-12 的左侧，因为在边界上 $\nabla u = 2f\nabla f = 0\nabla f$ ，因此 ∇u 在边界上是 0 向量。因此我们可以得到在区域内 $f_x = 0, f_y = 0$ ，即就是 $f \equiv C$ 。而在边界上取值为 0，一次在整个区域内 $f \equiv 0$ 。证毕。

多说一点

因此这个问题可以进一步扩展到，给定区域 D 与边界 Γ ，有 $\Delta f = g(D), f = h(\Gamma)$ 。则这个解是唯一的（提示：利用反证法，二者相减即可证明）。

2.3.2 积分与积分路径无关

在什么时候第二型曲线积分的积分路径和积分值无关？根据 Green 公式的性质，我们可以得到结论：

积分与路径无关

设 D 为单连通区域， $(P, Q) \in C^1(D)$ ，则任意曲线积分与路径无关的充要条件是在区域 D 内有：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \quad (2-13)$$

从右往左证明很简单，选择积分围道即可。从左往右证明可以利用反证法。不妨 $\exists (x_0, y_0) \in D^*, (Q_x - P_y) = a > 0$ ，则 $\exists D_1 \subseteq D$ ，使得 $Q_x - P_y > \frac{a}{2}$ 二重积分的值 $I \geq \frac{aS}{2} > 0$ ，矛盾。

当然，证明与路径无关还有其他定理。2-13 成立的充分条件是：存在函数 $u(x, y)$ ，满足：

$$du = Pdx + Qdy \quad (2-14)$$

充分性证明很简单，直接求导即可。必要性则是证明 2-13 成立可推导至 2-14 成立。2-13 成立说明积分与路径无关。我们固定积分起点 (x_0, y_0) ，则曲线积分的值就是积分终点 (x, y) 的函数。令积分大小为 $u(x; y)$ ，即就是：

$$u(x; y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy$$

我们只需证明 $u_x = P$ 即可。另一侧是一样的。两边求微分：

$$\begin{aligned}u(x + \Delta x, y) - u(x, y) &= \int_x^{x+\Delta x} Pdx = P(\xi, y)\Delta x \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(\xi, y) = P(x, y)\end{aligned}$$

我们得到了一个副产物： u 就是**积分值**。因此我们得到第二型曲线积分的另一种计算方法：

$$\int_{AB} Pdx + Qdy = u(B) - u(A) \quad (2-15)$$

2.4 习题补充与拓展

例 1：计算下面的积分：

$$(1) \int_C (x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}}) ds \quad C: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$$

$$(2) \int_C |y| ds \quad C: (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$$

解：第一题进行曲线参数化，记 $x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta$ 。则弧微分可表示为：

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(-3a \cos^2 \theta \sin \theta)^2 + (3a \sin^2 \theta \cos \theta)^2} d\theta \\ &= 3a \sin \theta \cos \theta d\theta \end{aligned}$$

因此原式可以写成：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} a^{\frac{4}{3}} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) 3a \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= 4a^{\frac{7}{3}} \end{aligned}$$

第二题似乎不太好进行参数化，我们使用极坐标方程 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，代换得到 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 。**极坐标下的弧微元计算方法如下：**

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta \quad (2-16) \\ I &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta \\ &= -4a^2 \cos \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= 2a^2(2 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

例 2：在第一型曲线积分中，对于式子 2-2，如果把曲线拓展到多维空间，则曲线 $\Gamma: \mathbf{x} = \mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ 。则第一型曲线积分的表达式为：

$$\int_L f(\mathbf{x}) ds = \int_a^b f(\mathbf{x}(t)) |\mathbf{x}'(t)| dt$$

那么设曲线 $\Gamma = \widehat{AB}$ 是 n 维空间的简单可求长度的曲线，弧长记作 L ，对每一个 $s \in [0, L]$ ，均存在唯一的 $\mathbf{x} \in \Gamma, \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，使得曲线上从 A 到这一点的曲线段的弧长为 s ，因此我们定义了一个函数 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(s), 0 \leq s \leq L$ 。这就是**曲线以弧长 s 为参数的参数方程**。设 f 是定义在曲线的函数，如果 f 在曲线上的第一型曲线积分存在，证明：

$$f(\mathbf{x}) ds = \int_0^L f(\mathbf{x}(s)) ds$$

解：记 $a = s^{-1}(0), b = s^{-1}(L)$ ，则根据表达式则有：

$$\begin{aligned} |\mathbf{x}'(t)| &= s'(t) = \frac{ds(t)}{dt} \\ |\mathbf{x}'(s)| &= \frac{ds}{ds} = 1 \end{aligned}$$

因此就有:

$$\int_a^b f(x(t))|x'(t)|dt = \int_0^L f(x(s))|x'(s)|ds = \int_0^L f(x(s))ds$$

例 3: 计算第二型曲线积分

$$\oint_C (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$$

其中 C 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$, $x^2 + y^2 = 2ax$, $0 < a < R$, $z > 0$ 的交线。且从 z 轴正向看是逆时针方向。

解: 采用柱坐标换元。则联立曲线则有:

$$\begin{aligned} z^2 + r^2 &= 2Rr \cos \theta & r^2 &= 2ar \cos \theta \\ x &= 2a \cos^2 \theta & y &= 2a \sin \theta \cos \theta & z &= \sqrt{4a \cos^2 \theta (R - a)} \end{aligned}$$

根据 $z > 0$, 可以得到 $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。因此原积分可以写作:

$$\begin{aligned} I &= \oint_C (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + 4a \cos^2 \theta (R - a))(-4a \cos \theta \sin \theta)d\theta + \\ &\quad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4a \cos^2 \theta (R - a) + 4a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta)(2a \cos 2\theta)d\theta + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4a^2 \cos^2 \theta)z'(\theta)d\theta \end{aligned}$$

由于第一项和第三项的**被积函数都是奇函数**, 因此积分值直接为 0, 因此:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4a \cos^2 \theta (R - a) + 4a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta)(2a \cos 2\theta)d\theta \\ &= 8a^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-a \cos^4 \theta + R \cos^2 \theta) \cos 2\theta d\theta \\ &= 2a^2 R \pi \end{aligned}$$

例 4: 解下列积分。

(1) $\oint_C \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$, 其中 $u = x^2 + y^2$, $C; x^2 + y^2 = 6x$, $\mathbf{n}$ 为曲线上的单位外法向量。

(2) 设 C 为逐段光滑的简单闭曲线, l 为给定方向。证明 $\oint_C \cos(l, \mathbf{n}) = 0$, 其中 $\mathbf{n}$ 是曲线上的单位外法向量。

解: 考虑到方向导数的定义, 则有:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y) \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx \\ I &= \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy \\ &= \iint_D 4 dx dy = 36\pi \end{aligned}$$

对于第二题, 我们先定义 $\mathbf{t}$ 表示单位切向量, $\mathbf{n}$ 为单位法向量, 如下图所示。

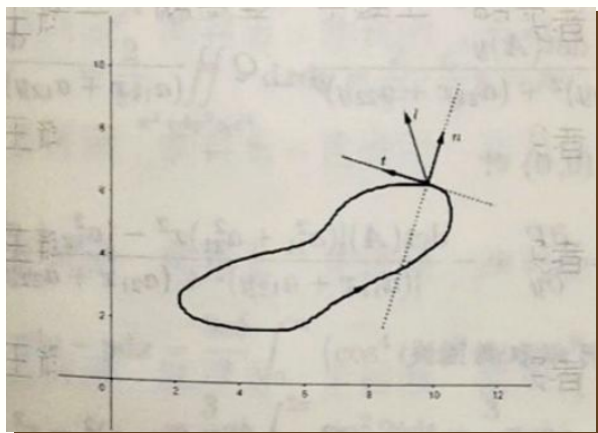


图 2.6: 例 4 第二题示意图

一方面, 我们可以注意到,

$$(l, n) = (l, x) - (n, x)$$

$$\cos(l, n) = \cos(l, x) \cos(n, x) + \sin(l, x) \sin(n, x)$$

另一方面, 由于

$$\sin(n, x) = -\cos(t, x) = -\frac{dx}{ds}$$

$$\cos(n, x) = \sin(t, x) = \frac{dy}{ds}$$

因此有:

$$\cos(l, n)ds = \cos(l, x)dy - \sin(l, x)dx$$

而 l 方向给定, 因此 $\cos(l, x), \sin(l, x)$ 是定值。因此根据 Green 公式则有:

$$I = \oint_C \cos(l, x)dy - \sin(l, x)dx = \iint_D 0dxdy = 0$$

例 5: 设 $u(x; y)$ 在平面空间上连续。证明:

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 \leq r^2} u(\xi, \eta) d\xi d\eta$$

对于 $\forall r > 0$ 成立的必要条件是

$$u(x, y) = \frac{1}{2\pi r} \oint_{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 \leq r^2} u(\xi, \eta) ds$$

对于 $\forall r > 0$ 成立。

解: 进行极坐标换元 $\xi = x - \rho \cos \theta, \eta = y - \rho \sin \theta$, 将第一个式子化简即得:

$$\pi r^2 u(x, y) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r \rho u(x - r \cos \theta, y - r \sin \theta) d\rho$$

根据这个积分的收敛性, 两边对 r 求导后, 右边可以直接对积分函数求导, 则有:

$$2\pi r u(x, y) = \int_0^{2\pi} r u(x - r \cos \theta, y - r \sin \theta) d\theta$$

而把第一型曲面积分转化为定积分也是这个答案。

例 6: 证明两个不等式。

(1) 设 L 是曲线 C 的弧长, 定义 $M = \max_{(x,y) \in C} \{\sqrt{P(x,y)^2 + Q(x,y)^2}\}$, 证明:

$$\left| \int_C P(x,y)dx + Q(x,y)dy \right| \leq ML$$

(2) 设 $f(x,y)$ 在区域 G 上连续一阶可微。在 ∂G 有 $f = 0$, $G = \{x^2 + y^2 = a^2\}$, 证明:

$$\left| \iint_G f(x,y)dx dy \right| \leq \frac{\pi}{3} a^3 \max_G \{(f_x^2 + f_y^2)^{\frac{1}{2}}\}$$

解: 第一问利用两类曲线积分的关系与柯西不等式即可。

$$\begin{aligned} I &= \left| \int_C P(x,y) \cos \alpha + Q(x,y) \sin \alpha ds \right| \\ &\leq \int_C |P(x,y) \cos \alpha + Q(x,y) \sin \alpha| ds \\ &\leq \int_C \sqrt{(P^2 + Q^2)(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)} ds \\ &\leq ML \end{aligned}$$

第二问, 我们先根据格林公式, 有:

$$\oint_C fg dy = \iint_D (fg)_x dx dy = \iint_D f g_x dx dy + \iint_D f_x g dx dy$$

这里令 $g = x$, 由于边界取值为 0, 则有:

$$\iint_D f dx dy = - \iint_D f_x x dx dy$$

同理可得:

$$\iint_D f dx dy = - \iint_D f_y y dx dy$$

因此:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left| \iint_D (x f_x + y f_y) dx dy \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \iint_D \sqrt{(f_x^2 + f_y^2)(x^2 + y^2)} dx dy \\ &\leq \frac{M}{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= \frac{\pi}{3} a^3 M \end{aligned}$$

例 7: 设 Γ 是取逆时针方向的圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 且 $f(x)$ 是正的连续函数, 证明:

$$\oint_{\Gamma} x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi$$

解: 由于 $x f(y)$, $\frac{y}{f(x)}$ 在圆内没有奇点, 因此直接使用 Green 公式:

$$I = \iint_D f(y) + \frac{1}{f(x)} dS$$

而这里 x, y 的地位等价 (类似于我们在上一章讨论过的那样), 因此:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \iint_D f(x) + f(y) + \frac{1}{f(x)} + \frac{1}{f(y)} dS \\ &\geq \int 2dS = 2\pi \end{aligned}$$

例 8: 已知 Γ 从 $(0, -1)$ 沿着抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 的曲线段, 计算:

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y)dx + (x - \frac{1}{2} + y)dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2}$$

解: 这个题直接用格林公式比较繁琐, 因为一是要补充围道成为闭区域, 另一方面在区域内存在奇点。因此我们采用直接算法。令 $x = 1 - y^2$, 则:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 \frac{(\frac{1}{2} - y^2 - y) \cdot (-2y)dy + (\frac{1}{2} - y^2 + y)dy}{(\frac{1}{2} - y^2)^2 + y^2} \\ &= \int_{-1}^1 \frac{8y^3 + 4y^2 + 2}{4y^4 + 1} dy = 2 \int_0^1 \frac{4y^2 + 2}{4y^4 + 1} dy \\ &= 2 \int_0^1 \frac{\sqrt{2}y + 1}{2y^2 + \sqrt{2}y + 1} dy - 2 \int_0^1 \frac{\sqrt{2}y - 1}{2y^2 - \sqrt{2}y + 1} dy \\ &= \sqrt{2} \ln(y^2 + \sqrt{2}y + 1)|_0^1 - \sqrt{2} \ln(y^2 - \sqrt{2}y + 1)|_0^1 \\ &= \sqrt{2} \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} \end{aligned}$$

3 曲面积分

3.1 第一型曲面积分

3.1.1 第一型曲面积分的定义

假设有一个光滑曲面 S , 其每一点上的密度 $\rho(x; y; z)$, 求这个光滑曲面的质量。

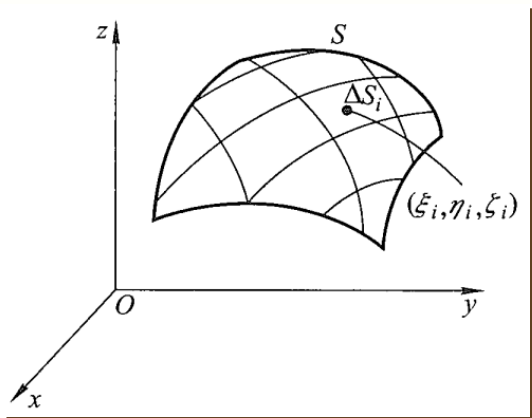


图 3.1: 第一型曲面积分的定义

分割取极限不难得到, 这个极限可以写作:

$$\iint_S \rho(x; y; z) dS \quad (3-1)$$

注意这里的 S 是曲面面积。如图 3.1 所示。

第一型曲面积分与第一型曲线积分类似，具有可加性，区域可合并性，并且是**无方向的**。

第一型曲面积分也可以计算曲面的面积，只需要令 $\rho(x; y; z) = 1$ 即可，这也因此和我们在重积分的应用里面所提到的一致。

3.1.2 第一型曲面积分的计算

对于第一型曲面积分的计算主要是对于 dS 的处理。这里处理方式如式子 1-21, 1-22, 1-23 所示。我们这里直接给出一道例题，通过两种方法计算，帮助读者更好了解第一型曲面积分的计算方法。

例：设曲面 S 是 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $x^2 + y^2 = 2ax$ 割下的部分。求第一型曲面积分：

$$I = \iint_S (x^2 y^2 + y^2 z^2 + z^2 x^2) dS$$

解：第一种方法是在直角坐标系下计算：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2}$$

因此原积分转化为：

$$I = \iint_D [x^2 y^2 (x^2 + y^2)^2] \cdot \sqrt{2} dx dy$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 2ax$ 。用极坐标换元 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ：

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} (r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + r^4) r dr \\ &= \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos^2 \theta \sin^2 \theta + 1) \left(\frac{1}{6} r^6 \Big|_0^{2a \cos \theta} \right) d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{6} (2a)^6 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos^2 \theta \sin^2 \theta + 1) \cos^6 \theta d\theta \\ &= \frac{64\sqrt{2}}{3} a^6 \int_0^{\pi/2} (\cos^8 \theta - \cos^{10} \theta + \cos^6 \theta) d\theta \\ &= \frac{64\sqrt{2}}{3} a^6 \times \frac{\pi}{2} \times \left(\frac{35}{128} - \frac{63}{256} + \frac{5}{16} \right) \\ &= \frac{29\sqrt{2}}{8} \pi a^6 \end{aligned}$$

第二种办法采用球坐标换元。根据 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 可得，球坐标参数 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 。因此令 $x = \frac{r \cos \theta}{\sqrt{2}}, y = \frac{r \sin \theta}{\sqrt{2}}, z = \frac{r}{\sqrt{2}}$ 。那么由于曲面的边界为 $x^2 + y^2 = 2ax$ ，因此得到：

$$D = \{(r, \theta) | \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], r \in [0, 2\sqrt{2}a \cos \theta]\}$$

因此解得 $E = \frac{1}{2}r^2, F = 0, G = 1$ ，积分化简为：

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\sqrt{2}a \cos \theta} \left(\frac{1}{4} r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \frac{1}{4} r^4 \right) \frac{r}{\sqrt{2}} dr \\ &= \frac{29\sqrt{2}}{8} \pi a^6 \end{aligned}$$

3.2 第二型曲面积分

3.2.1 第二型曲面积分的定义

类似于第二型曲线积分一样我们先引入一些定义。我们先介绍什么是**双侧正则曲面**。定义一个在三维空间的曲面 S ，且曲面上任意一点 P 处可以定义两个法方向的单位法向量 $\mathbf{n}^+, \mathbf{n}^-$ 。当点 P 运动时，这两个法向量也会连续运动。当点 P 在曲面上又运动回到起点时，这两个法向量的方向不变。就说 S 是双侧正则曲面。显然我们可以发现，莫比乌斯环不是一个双侧正则曲面。

双侧正则曲面的正面和背面如何证明？在重积分的应用得点 P 处的法向量 $(f_x, f_y, -1)$ 与 $(-f_x, -f_y, 1)$ 。如果选定第一个法向量为参与积分的法向量，则定义是**曲面的正侧**。反之为反侧。

第二型曲面积分的物理背景是什么？假设有一个河道，并且河道里中的水的流速由下边的矢量函数给出： $\mathbf{v} = (P(x; y; z), Q(x; y; z), R(x; y; z))$ ，定义河道里一个双侧曲面并且选定一侧，问单位时间流出这个面的水的流量。

显然每一个面积微元 S_i 的流量为 $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{n}_i$ ，因此定义第二型曲面积分为：

$$\iint_S \mathbf{f}(P; Q; R) \cdot \mathbf{n}(P; Q; R) dS = \iint_S \mathbf{f}(P; Q; R) \cdot d\mathbf{S} \quad (3-2)$$

第二型曲面积分是有方向的，因此取不同的面积分，得到的结果是相反的。

第二型曲面积分该如何表示？我们看 3.2 左侧，这是一个向量点乘，而法向量可以由方向余弦 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 表示。

第二型曲面积分的表示

根据上式，积分可以表示为：

$$I = \iint_S P(x; y; z) \cos \alpha + Q(x; y; z) \cos \beta + R(x; y; z) \cos \gamma dS \quad (3-3)$$

3-3 表示了第一型曲面积分和第二型曲面积分之间的关系。在法向量的坐标好求的时候，我们可以直接转化成第一型曲面积分进行计算（这也是第二型曲面积分的方向角表示法）。

接下来我们来观察 $\cos \gamma dS$ 的含义。如图 3.2 所示。与 z 轴的方向余弦与曲面面积微元的乘积就是其曲面在 Oxy 的投影面积微元。因此我们可以得到：

$$I = \iint_S P(x; y; z) dydz + Q(x; y; z) dzdx + R(x; y; z) dxdy \quad (3-4)$$

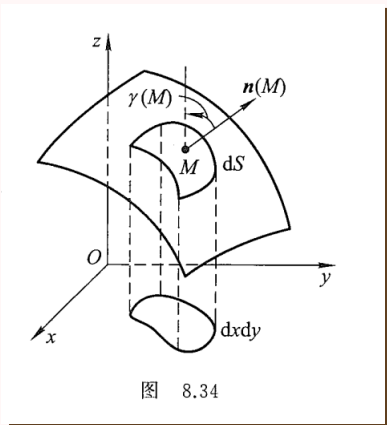


图 8.34

图 3.2: 第一型曲面积分的定义

然而这和重积分有很大区别。一方面,积分区域是一个三维曲面,因此你不能直接去把它看作三个二重积分的和;另一方面,积分函数是三元函数。还有一个问题就是,这里的 $dx dy$ 等微元是有正负号的,因为它受到了方向余弦的正负控制。

3.2.2 第二型曲面积分的计算

第二型曲面积分计算的第一步是**转化成第一型曲面积分**。在一些特殊的例子中可以一步计算。

例: 令积分区域为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧, 计算积分:

$$I = \iint_S \frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot \mathbf{n}^+ dS$$

解: 这里直接求方向余弦即可。

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot \frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS \\ &= \iint_S \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS \\ &= \frac{1}{R^2} \iint_S dS = 4\pi \end{aligned}$$

计算第二型曲面积分的第二步是转化成**二重积分**。假设曲面的表达式为 $z = f(x, y)$ 。我们先看第二型曲面积分的定义式 3-2, 假设在曲面正侧积分, 那么法向量的表达式为:

$$\mathbf{n}^+ = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}}$$

同时 $dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma$ 代入到 3-3 进行计算:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\sigma} (-Pf_x - Qf_y + R) \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}} \cdot (f_x^2 + f_y^2 + 1) d\sigma \\ &= \iint_{\sigma} (-Pf_x - Qf_y + R) d\sigma \end{aligned} \quad (3-5)$$

其中 σ 为曲面在 Oxy 的投影。

例: 已知 S 是球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 计算积分:

$$I = \iint_S yz dz dx + zx dx dy$$

解: 注意到这里 $P = 0, Q = yz, R = zx, -f_y = \frac{y}{z}$, 因此直接带入:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (yz \times \frac{y}{z} + zx) d\sigma \\ &= \iint_D (y^2 + x\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (r^2 \sin^2 \theta + r \cos \theta \sqrt{R^2 - r^2}) r dr \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{R^4}{4} \sin^2 \theta + \frac{1}{16} R^4 \cos \theta d\theta \\ &= \frac{1}{4} \pi R^4 \end{aligned}$$

当曲面被参数化的时候, 即 $x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v)$, 法向量是 (A, B, C) , 投影面积是 $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}d\sigma$, 二重积分可以表示成:

$$I = \iint_{D_{uv}} (PA + QB + RC)d\sigma_{uv} \quad (3-6)$$

例: 利用球坐标重新计算上一题。

解: 令 $x = R \sin \varphi \cos \theta, y = R \sin \varphi \sin \theta, z = R \cos \varphi$, 则 $A = R^2 \sin^2 \varphi \cos \theta, B = R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta, C = R^2 \sin \varphi \cos \varphi$, 带入计算得:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (R^2 \sin \varphi \cos \varphi \sin \theta \times R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta + R^2 \sin \varphi \cos \theta \cos \varphi \times R^2 \sin \varphi \cos \varphi) d\sigma \\ &= R^4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 \varphi \cos \varphi \sin^2 \theta + \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \cos \theta) d\varphi \\ &= R^4 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{4} \sin^2 \theta + \frac{1}{16} \cos \theta \right) d\theta \\ &= \frac{1}{4} \pi R^4 \end{aligned}$$

3.3 高斯公式与斯托克斯公式

3.3.1 高斯公式

在格林公式的延伸中, 我们根据 2.11 得到了一个结论。在这里我们令 $P_x + Q_y$ 是向量 $\mathbf{F}$ 的散度, 拓展到三维空间的向量散度表示为:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (P, Q, R) = P_x + Q_y + R_z$$

因此我们在 2.11 得到了 $\oint_c \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \nabla \cdot \mathbf{F} d\sigma$ 。把这个结论拓展到三维空间就得到了 Gauss 公式:

Gauss 公式

设 Ω 为三维区域有界区域, 其边界是若干分片光滑曲面 $S, F = (P, Q, R) \in C^1$, 且积分面在外侧, 则:

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV \quad (3-7)$$

证明方式与格林公式类似, 取特殊区域 $\Omega: \{(x, y) \in D_y, z \in [A(x, y), B(x, y)]\}$, 则在这个空间有上底面, 下底面, 侧面 S_1, S_2, S_3 , 单位法向量分别向上, 向下, 向外。则此时:

$$\begin{aligned} \oint_S R dx dy &= \iint_{S_1} R dx dy + \iint_{S_2} R dx dy \\ &= \iint_D R(x, y, A) d\sigma - \iint_D R(x, y, B) d\sigma \\ &= \iint_D d\sigma \int_B^A \frac{\partial R}{\partial z} dz \\ &= \iiint_{\Omega} R_z dV \end{aligned}$$

然后一般空间切割成这种曲面即可。

例： S 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \in [0, 1]$ 的下侧，计算积分：

$$\iint_S (y - z)dydz + (z - x)dzdx + (x - y^2)dzdy$$

解： 我们加一个盖子 $z = 1$ 的圆，取上侧且在这个面上的积分为 I_1 ，在整个表面上的积分为 I_2 ，则：

$$\begin{aligned} I &= I_2 - I_1 = \iiint_V P_x + Q_y + R_z dV - \iint_D (x - y^2) d\sigma \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x - y^2) dx dy \\ &= \frac{-\pi}{4} \end{aligned}$$

例： 设曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $a, b, c > 0$ ，取外侧，计算积分：

$$I = \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}}$$

和格林公式的用法一样，我们要先观察 P, Q, R 有没有一阶连续偏导。显然在没有有原点的地方，满足 $P_x + Q_y + R_z = 0$ ，因此在没有原点的地方积分为 0。

在有原点的地方，我们做曲面 $S_\varepsilon: ax^2 + by^2 + cz^2 = \varepsilon^2$ ，因此：

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{S_\varepsilon} xdydz + ydzdx + zdx dy \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iiint_{V_\varepsilon} 1 dV = \frac{4\pi}{\sqrt{abc}} \end{aligned}$$

3.3.2 高斯公式的应用

利用高斯公式可以用第二型曲面积分表示三维空间体体积。

三维空间体的体积

三维空间体的体积可以表示为：

$$\begin{aligned} V &= \iiint_V 1 dV = \oint_S xdydz \\ &= \frac{1}{3} \oint_S xdydz + ydzdx + zdx dy \end{aligned} \quad (3-8)$$

当空间表面方程参数化时 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ ，根据两种曲面积分的关系：

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \left| \oint_S Ax + By + Cz du dv \right| \\ &= \frac{1}{3} \left| \begin{vmatrix} x & y & z \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} du dv \right| \end{aligned} \quad (3-9)$$

3.3.3 斯托克斯公式

在格林公式中, 我们说明了 $\oint_L \mathbf{F} d\mathbf{r} = \iint_D (Q_y - P_x) d\sigma$, 如果把它扩展到三维情况呢? 就是 **Stokes 公式**:

Stokes 公式

令 S 是三维空间中分片光滑双侧曲面, 边界 Γ 是若干 Jordan 曲线, S 的定向面上的法向量与边界方向**构成右手系**, 则:

$$\begin{aligned}\oint_L \mathbf{F} d\mathbf{r} &= \iint_S (R_y - Q_z) dydz + (P_z - R_x) dzdx + (Q_x - P_y) dxdy \\ &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS\end{aligned}\quad (3-10)$$

其中 $\nabla \times \mathbf{F}$ 称作**旋度**, 又称 $\text{rot} \mathbf{F}$, 其表示为:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}\quad (3-11)$$

证明过程与高斯定理和格林公式类似, 只需证明 $\oint_L P dx = \iint_S P_z dzdx - P_y dxdy$ 即可。我们将曲线参数化, 令 $x = x(u, v); y = y(u, v); z = z(u, v)$, 则:

$$\begin{aligned}\oint_L P dx &= \oint_{\Gamma} P(x; y; z)(x_u du + x_v dv) \\ &= \oint_{\Gamma} (Px_u) du + (Px_v) dv \\ &= \iint_S [(Px_v)_u - (Px_u)_v] d\sigma \\ &= \iint_S (P_u x_v + P_{uv} - P_v x_u - P_{vu}) d\sigma \\ &= \iint_S (P_x x_u + P_y y_u + P_z z_u) x_v - (P_x x_v + P_y y_v + P_z z_v) x_u d\sigma \\ &= \iint_S -P_y (-y_u x_v + y_v x_u) + P_z (z_u x_v - z_v x_u) d\sigma \\ &= \iint_S (-P_y C + P_z B) d\sigma\end{aligned}$$

例: 已知 C 是立方体 $\{(x, y, z) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3a}{2}$ 的交线, 取向是从 z 轴正向看的逆时针方向。计算:

$$I = \oint_C (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$$

解: 如果不用 Stokes 公式, 需要分六段计算, 虽然有点麻烦, 不过表示出来很简单。用 Stokes

公式, 对于 3-10 我们利用两种积分关系, 把行列式第一行写成方向向量, 后面加上 dS , 则解出:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\sigma} \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \iint_{\sigma} -4(x+y+z) dS \\ &= -2\sqrt{3}a S_{\sigma} \\ &= \frac{-9a^3}{2} \end{aligned}$$

3.4 习题补充与扩展

例 1: 求第一型曲面积分 $F(t) = \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} f(x; y; z) dS$, 其中:

$$f(x; y; z) = \begin{cases} x^2 + y^2 & z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0 & z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

解: 根据题目条件, 计算:

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{|t|}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}}$$

联立 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 得到 $x^2 + y^2 = \frac{t^2}{2}$ 。因此:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{x^2+y^2 \leq t^2/2} (x^2 + y^2) \frac{|t|}{\sqrt{t^2 - (x^2 + y^2)}} d\sigma \\ &= |t| \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{|t|}{\sqrt{2}}} \frac{r^3 dr}{\sqrt{t^2 - r^2}} \\ &= \frac{(8 - 5\sqrt{2})\pi}{6} t^4 \end{aligned}$$

例 2: 已知 $S: y^2 + z^2 = 1$ 被 $x = 0, x = 1, z + y = 0, z - y = 0$ 截取的上方部分, 取外侧。计算积分:

$$I = \iint_S x(z^2 - y^2) dy dz + y(x^2 - z^2) dz dx + z(y^2 - x^2) dx dy$$

解: 画出这个区域, 然后换元 $x = x, y = \sin \theta, z = \cos \theta$, 则 $x \in [0, 1], \theta \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$, 然后计算参数: $A = 0, B = \sin \theta, C = \cos \theta$ 。因此:

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 x^2 (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) dx = \frac{1}{3}$$

例 3: 已知 $C: x = y, z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 交线, 从 $A(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}, 0)$ 到 $B(-\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{a}{\sqrt{2}}, 0)$, 求:

$$I = \int_C (z^3 + 3x^2y) dx + (x^3 + 3y^2z) dy + (y^3 + 3z^2x) dz$$

解：连接 AB，记作 Γ ，方向从 B 到 A。则根据 Stokes 公式：

$$\begin{aligned} I_{C+\Gamma} &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ F_x & F_y & F_z \\ z^3 + 3x^2y & x^3 + 3y^2z & y^3 + 3z^2x \end{vmatrix} = 0 \\ I &= \int_{-\Gamma} (z^3 + 3x^2y)dx + (x^3 + 3y^2z)dy + (y^3 + 3z^2x)dz \\ &= \int_{-a/\sqrt{2}}^{a/\sqrt{2}} (3t^3 + t^3 + t^3)dt = 0 \end{aligned}$$

例 4：设 Γ 是光滑闭曲面，围成的区域是 Ω ， $\mathbf{n}$ 是 Γ 上的单位外法向量， (x_0, y_0, z_0) 是 Ω 内固定一点，且 $(x, y, z) \in \Gamma$ ， $\mathbf{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ ，试证明：

$$\oiint_{\Gamma} \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) dS = 2 \iiint_{\Omega} \frac{dxdydz}{|\mathbf{r}|}$$

证明：我们先令法向量的方向余弦 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ ，则：

$$\begin{aligned} \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) &= \cos(x, \mathbf{r}) \cos \alpha + \cos(y, \mathbf{r}) \cos \beta + \cos(z, \mathbf{r}) \cos \gamma \\ &= \frac{x - x_0}{|\mathbf{r}|} \cos \alpha + \frac{y - y_0}{|\mathbf{r}|} \cos \beta + \frac{z - z_0}{|\mathbf{r}|} \cos \gamma \end{aligned}$$

如果直接用高斯公式，由于在点 x_0, y_0, z_0 处的 P, Q, R 没有一节连续偏导，因此需要先挖一个球，不含此点用高斯定理：

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega_0} \left(\frac{x - x_0}{|\mathbf{r}|} \right)_x + \left(\frac{y - y_0}{|\mathbf{r}|} \right)_y + \left(\frac{z - z_0}{|\mathbf{r}|} \right)_z dV \\ &= 2 \iiint_{\Omega_0} \frac{dV}{|\mathbf{r}|} \end{aligned}$$

而在这个球面上，由于 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{n}$ 方向相反，即就 $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) = -1$ ，因此 $I = -4\pi\epsilon^2 \rightarrow 0$ ，证毕。

4 常微分方程 (ODE)

4.1 简论

4.1.1 基本定义

定义一个联系自变量 x ，因变量 y 以及 n 阶导数的方程：

$$F(x, y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (4-1)$$

称作 **n 阶 ODE 方程**。如果 $y = y(x)$ 在区域 $[a, b]$ 上满足 4-1，则称 $y(x)$ 为 4-1 的一个解。定义若函数集合 $\psi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ 都是 4-1 的解，其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 都是独立常数，则称其为通解。通解中独立常数的个数就是 ODE 方程的阶数。

如果说带着 n 个参数的函数集合 $\psi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ ，这 n 个参数相互独立，则雅可比矩阵不应该为 0，即就是：

$$\frac{D(\psi, \psi^{(1)}, \dots, \psi^{(n-1)})}{D(c_1, c_2, \dots, c_n)} \neq 0 \quad (4-2)$$

特解指的是当这 n 个参数取特定值产生的某一个解。奇解是不包含在通解内的特解。如果一个函数 $y(x)$ 不再通解内,但在任意点 x 处, $y(x)$ 与某一个通解相切,称 $y(x)$ 为包络。特别的,包络是一阶 ODE 的奇解。例如方程 $x + yy' = 0$, 必然有一个解 $x^2 + y^2 = C$, 这个就是奇解

初值问题就是找到 4-1 的一个解, $y = y(x), x \in [0, x]$, 如果满足:

$$y(0) = y_0 \quad y'(0) = y_1 \quad \dots \quad y^{(n-1)}(0) = y_{n-1}$$

那么这个问题就是初值问题。

4.1.2 一阶 ODE 解的存在唯一性

对于一阶 ODE 初值问题 $y' = f(x; y), y(x_0) = y_0$ 是否有解, 解是否唯一呢? 我们先介绍 Lipschitz 性质: 若 $\exists L > 0, \forall (x, y_1), (x, y_2)$, 如果有:

$$|f(x; y_1) - f(x; y_2)| \leq L|y_1 - y_2| \quad (4-3)$$

则称 $f(x; y)$ 在区域 D 上有关于 y 的 Lipschitz 连续。这就意味着如果 f_y 存在并且有界, 则函数关于 y 的 Lipschitz 连续可以根据拉格朗日中值定理写作:

$$|f(x; y_1) - f(x; y_2)| = |f_y(x; \varepsilon)(y_2 - y_1)| \leq L|y_1 - y_2|$$

接下来我们再介绍一个定理: 设区域 D 是矩形 $[x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$, 设函数 $f(x; y)$ 在区域内有界, $\max |f(x; y)| = M$, 且 $f(x; y)$ 在区域 D 上有关于 y 的 Lipschitz 连续, 则初值问题在区间 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 内有唯一解, 其中 $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$

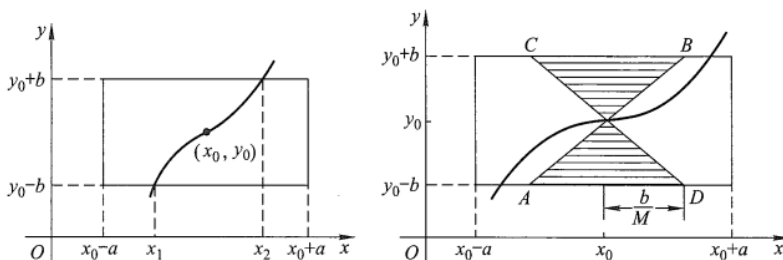


图 4.1: 定理证明

我们先去理解定义讲了一个什么内容。在这张图虽然 $f(x; y)$ 在区域有定义, 然而原函数可能如右侧的方式穿过区域 D , 当这种情况发生时, $x < x_1; x > x_2$ 的两部分原函数超过了区域, $f(x; y)$ 没有定义。如果 $|f| \leq M$, 则原函数斜率绝对值不会大于 M 。我们过 (x_0, y_0) 做两条斜率为 M 的曲线, 那么函数 $f(x; y)$ 会被严格限制在矩形 $ABCD$ 内侧, 那么 $x_D - x_0 = \min\{a, \frac{b}{M}\}$ 。接下来我们来证明这个定理。

第一步是**构造 Picard 序列**: 我们首先指出一阶初值问题与积分方程:

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x; y) dx \quad (4-4)$$

是等价的 (这个很好证明)。首先将常数函数 $y(x) = y_0, x \in [x_0 - h, x_0 + h]$ 带到积分方程进行拟合, 得到一阶近似解:

$$y_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x; y_0) dx \quad (4-5)$$

根据这个式子, 我们得到:

$$|y_1(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(x; y_0) dx \right| \leq M|x - x_0| \leq b$$

因此 $(x, y_1(x))$ 就在区域内。因此继续做二阶近似解:

$$y_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x; y_1(x)) dx$$

同理可以证明, $(x, y_2(x))$ 也在区域内。因此我们可以做到 n 阶近似。其中 $x \in [x_0 - h, x_0 + h]$ 。上述近似解 $y_1(x), y_2(x) \dots y_n(x)$ 为 Picard 序列。

第二步: 证明 $n \rightarrow \infty$ 的时候皮卡序列的极限函数存在, 即就是:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x) = \varphi(x) \quad x \in [x_0 - h, x_0 + h]$$

第三步: 对原积分函数同时求极限, 就是:

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x; \varphi(x)) dx \quad x \in [x_0 - h, x_0 + h] \quad (\text{a})$$

接下来去证明解是唯一的。假设我们存在另一个解 $\psi(x)$, 只需要证明与 $\varphi(x)$ 等价即可。并注意函数满足 Lipschitz 连续, 则有:

$$\begin{aligned} |\psi(x) - \varphi(x)| &\leq L \left| \int_{x_0}^x |\varphi(x) - \psi(x)| dx \right| \\ &\leq LA|x - x_0| \end{aligned}$$

把这个式子代入 a 式, 得到:

$$|\psi(x) - \varphi(x)| \leq A \frac{(L|x - x_0|)^2}{2!}$$

反复带回到式子 a, 得到:

$$|\psi(x) - \varphi(x)| \leq A \frac{(L|x - x_0|)^n}{n!} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} A \frac{(LA)^n}{n!} = 0$$

证毕。在这一块我们主要需要掌握 Picard 序列的构造。我们来看一道例题: 考虑初值问题 $y' = x^2 + y^2, y(0) = 0$ 的 Picard 序列前三项。

解: 我们先要把 y 转化成积分式:

$$y = \int_0^x (x^2 + y^2) dx$$

将 $y = 0$ 代入到积分式中, 得到一阶 Picard 序列:

$$y_1 = \int_0^x (x^2 + 0^2) dx = \frac{1}{3}x^3$$

将 $y = \frac{x^3}{3}$ 代入积分式得到二阶 Picard 序列:

$$y_1 = \int_0^x (x^2 + (\frac{1}{3}x^3)^2) dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{63}x^7$$

三阶 Picard 序列同理。这里不再赘述。

4.2 (一阶微分方程的) 初等积分法

一阶 ODE 一般利用不定积分去求解, 即就是:

$$y' = f(x) \rightarrow y(x) = \int_0^x f(s)ds + C$$

接下来的办法都是基于化成这种形式来计算的。注意: 并非所有一阶 ODE 有初等函数解, 我们能解出来的 ODE 实质上少之又少。

4.2.1 变量分离方程

变量分离的方程有下面的这种形式:

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y)$$

不妨设 $y(x)$ $x \in [a, b], y \neq 0$ 是一个解。如果 $y > 0$, 那么就有:

$$\frac{y'(x)}{g(y)} = f(x) \rightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x)dx \rightarrow \ln |g(y)| = \int f(x)dx = F(x) + C$$

那么我们得到了 $g(y)$ 的表达式, 那么 y 的表达式能否直接求反函数, 即 $y = G^{-1}(F(x) + C)$ 是否存在。由于 $G'(y) = g(y)^{-1} > 0$, 因此反函数存在。我们来判断参数是否独立, 即就是:

$$\frac{\partial y}{\partial C} = \frac{1}{G'(y)} > 0$$

因此 C 是独立常数。并且如果再给出 $g(y_0) = 0$, 那么 $y(x) = y(0)$ 就是一个解。例: 解 ODE $y' = axy, a > 0, y = y^{3/4}$

解: 第一题对于上方的表达式我们可以计算出:

$$\frac{dy}{y} = axdx \rightarrow \ln y = \frac{1}{2}ax^2 + C \rightarrow y = Ce^{\frac{1}{2}ax^2}$$

然而你要把 y 除过去, $y \neq 0$ 。我们再验证 $y = 0$ 时, 原式也成立。因此 $y = 0$ 是一个**特解/奇解**。而根据上一章我们说, **特解是通解的包络**。这是因为: 本质上 $x = 0$ 是所有通解形成的函数的渐进公切线。

第二问也是如此, $y = 0$ 是一个特解, $y = (\frac{x+c}{4})^4$ 是通解, 特解是通解的包络。

接下来我们看一些能化作变量分离的一阶 ODE: 第一种形式, $y' = f(ax + by + c)$, 例题: 解 $y' = \sin(x + y + 1)$ 。我们可以令 $z = x + y + 1$, 那么 $z' = 1 + y' = 1 + \sin z$, 因此:

$$\int \frac{dz}{1 + \sin z} = \int 1dx \rightarrow \tan(\frac{z}{2} - \frac{\pi}{4}) = x + C$$

积分这一步使用了万能公式。接下来我们看第二种形式: $y' = f(\frac{y}{x})$ 。因此我们可以换元 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y' = u'x + u$, 即就是:

$$u'x + u = h(u) \rightarrow \int \frac{1}{x}dx = \int \frac{du}{h(u) - u} \quad (4-6)$$

第三种形式是 $y' = f(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2})$, 这种形式比较复杂, 我们先需要看下面的这个方程组:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

是否有解。根据 Cramer 法则, 如果 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, 那么方程有唯一解 x_0, y_0 , 因此:

$$y' = f\left(\frac{a_1(x - x_0) + b_1(y - y_0)}{a_2(x - x_0) + b_2(y - y_0)}\right) = f\left(\frac{a_1x^* + b_1y^*}{a_2x^* + b_2y^*}\right) = f\left(\frac{a_1 + b_1u}{a_2 + b_2u}\right) \quad (4-7)$$

如果 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$, 那么就是存在常数 k , 使得 $k(a_1, b_1) = (a_2, b_2)$ 。此时:

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + C_1}{k(a_1x + b_1y) + C_2}\right) = f\left(\frac{u + C_1}{ku + C_2}\right) \quad (4-8)$$

如果在上边的情况进一步, $a_1 = b_1 = 0$, 那么我们找不到常数 k , 但其实是退化到了 $y' = f(ax + by + C)$ 类似的情况。我们看一道例题: 解方程 $y' = \frac{2x+y+1}{4x+2y-3}$ 。

这是我们上述说的第二种情况, 因此令 $2x + y + 1 = u$, 则 $u' = 2 + y'$, 因此:

$$u' - 2 = \frac{u}{2u-5} \rightarrow du \frac{2u-5}{5u-10} = dx \rightarrow \frac{2}{5}u - \frac{1}{5} \ln(5u-10) = x + C$$

4.2.2 一阶非齐次线性 ODE

再推而广之, 一阶 ODE 的形式为:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

我们先前研究的是 $Q(x) = 0$ 的形式, 称作齐次方程。而满足齐次条件线性方程则会有一个重要的性质: 若 y_1, y_2 为解, 则 $C_1y_1 + C_2y_2$ 也为解。然而在非齐次条件下, $Q(x) \neq 0$, 那么此时该怎么去解呢? 我们有两种办法:

第一种是常数变易法。我们假设 $Q(x) = 0$, 那么我们可以解出:

$$y = Ce^{f(x)} = Ce^{\int_{x_0}^x P(s)ds}$$

那么常数变易法就是假设这个常数是一个关于 x 的函数, 即就是 $C = u(x)$, 因此:

$$\begin{aligned} (ue^{-F})' + Pue^{-F} &= Q \\ u'e^{-F} &= Q \\ u &= \int_{x_0}^x Q(t)e^{F(t)}dt + C \end{aligned}$$

因此我们发现: **非齐次线性通解就是一个特解与齐次通解的组合。**

第二种情况不是通用的, 即就是积分因子法。由于我们对 $f(x; y) = 0$ 做全微分可以得到:

$$P(x; y) + Q(x; y)y' = 0$$

根据在 Green 公式一章, 如果 $P_y = Q_x$, 那么就存在原函数 u , 把原式可以化作全微分方程。即就是 $du = 0$ 。

当然有的时候可能需要变形, 例如同时乘一个函数或者除一个函数, 对于一般地无法直接化成全微分方程的式子 $Mdx + Ndy = 0$, 我们可以同乘一个函数 μ , 使之存在原函数, 即就是:

$$\mu Mdx + \mu Ndy = 0$$

此时我们称 μ 是**积分因子**。当然一般来说, 我们可以假设积分因子只是 x 的函数或者只是 y 的函数, 然后进行计算。

例：利用合适的办法求解如下微分方程：

$$(2xy^2 - y)dx + (x + 3y^3)dy = 0$$

解：如果利用常数变易法，我们先把一阶 ODE 化作标准形式，即就是：

$$y' + \frac{2xy^2 - y}{x + 3y^3} = 0$$

我们发现化简不到常规形式，因此这个题我们考虑积分因子法。假设积分因子是关于 y 的函数，则：

$$\begin{aligned}\frac{\partial[\mu(x + 3y^3)]}{\partial x} &= \frac{\partial[\mu(2xy^2 - y)]}{\partial y} \\ \mu &= \mu_y(2xy^2 - y) + \mu(4xy - 1) \\ \mu &= \frac{1}{y^2}\end{aligned}$$

因此代入积分因子可以得到：

$$\begin{aligned}P = \mu M &= 2x - \frac{1}{y} \quad Q = \mu N = \frac{x}{y^2} + 3y \\ u &= x^2 + \frac{3}{2}y^2 - \frac{x}{y} = C\end{aligned}$$

4.2.3 可降阶的二次方程

有一些特殊的二阶方程可以化成一阶方程进行计算。第一种是不显式含 y 的式子，即 $F = (x, y', y'')$ ，此时我们令 $z = y'$ 即可。例如解方程 $y'' = a\sqrt{1 + (y')^2}$

我们假设 $z = y'$ ，原方程变为：

$$\begin{aligned}z' &= a\sqrt{1 + z^2} \quad \ln(z + \sqrt{1 + z^2}) = ax + C_1 \\ z &= \sinh(ax + C_1)\end{aligned}$$

第二种是不显示含 x 的情况，例如 $F = (y, y', y'')$ 。我们假设 $y' = P$ ，那么：

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dy} &= \frac{dP}{dx} \cdot \frac{dx}{dy} \\ y'' &= y' \frac{dP}{dy}\end{aligned}$$

例题：解初值问题： $1 + (y')^2 = 2y'y''$, $y(1) = 1$ $y'(1) = -1$ 。我们令 $P = y'$ ，则 $y'' = y \frac{dP}{dy}$ ，带入到原式得到：

$$\begin{aligned}1 + p^2 &= 2yp \frac{dp}{dy} \\ \frac{pdp}{1 + p^2} &= \frac{dy}{2y} \\ 1 + p^2 &= C_1 |y| \\ p &= -\sqrt{2y - 1} \\ \sqrt{2y - 1} &= 2 - x\end{aligned}$$

这里注意一般是 $\ln |y|$ ，而要注意的是， y 在 1 附近的时候， p 要在 -1 附近。

4.3 二阶常系数线性 ODE

4.3.1 齐次方程

我们先看一个高阶线性常系数方程：

$$y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + \dots + P_{n-1} y' + P_n y = 0 \quad (4-9)$$

它的解的求法如下：先写出相应的特征多项式：

$$\lambda^n + P_1 \lambda^{n-1} + \dots + P_{n-1} \lambda + P_n = 0$$

这个特征多项式是有很多解的。我们对于每一个解 λ ，如果 λ, λ^* 是共轭 k 重根，那么解的形式一定是下面函数的组合：

$$e^{\lambda x}, e^{\lambda^* x}, x e^{\lambda x}, x e^{\lambda^* x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda x}, x^{k-1} e^{\lambda^* x} \quad (4-10)$$

接下来我们来具体分析一些情况：第一种，当 λ 为实数根的时候，此时 $\lambda = \lambda^*$ ，此时 4-10 化简为：

$$e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda x} \quad (4-11)$$

特殊的，在二阶常系数中，根只可能是二重或者一重。一重的时候解为 $e^{\lambda x}$ 。当 $\lambda = a + bi$ 的时候，那么我们注意到：

$$e^{\lambda x} = e^{ax}(\cos bx + i \sin bx) \quad e^{\lambda^* x} = e^{ax}(\cos bx - i \sin bx)$$

那么这两个函数本质上也是

$$e^{ax} \cos bx, e^{ax} \sin bx$$

做线性变换得到的。因此 4-10 可以进一步化简成：

$$e^{ax} \cos bx, e^{ax} \sin bx, x e^{ax} \cos bx, x e^{ax} \sin bx, \dots \quad (4-12)$$

例：解方程 $4y'' - 12y' + 9y = 0$ 。对于这个题解特征方程得出二重根 $\lambda = \frac{3}{2}$ ，因此原方程通解为：

$$y = C_1 e^{\frac{3}{2}x} + C_2 x e^{\frac{3}{2}x}$$

4.3.2 非齐次方程

我们接下来讨论的是如下情况的非齐次方程：

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (4-13)$$

首先它的通解在上一部分已经介绍。那么我们这一部分的主要内容是讨论其特解的形式。这一部分我们只介绍简单的形式。**第一种形式**为：

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n (a_0 \neq 0)$$

那么我们可以发现通解也是一个多项式, 且通解 ψ 是由函数 $Q(x) = b_0x^n + b_0x^{n-1} + \dots + b_n$ 变化而来的。接下来我们继续分类讨论:

1.1: 当 $p, q \neq 0$ 时, 此时 $\psi = Q(x)$, 利用待定系数法带回到原方程有:

$$\begin{cases} qb_0 = a_0 \\ npb_0 + qb_1 = a_1 \\ \dots \end{cases} \quad (4-14)$$

1.2: 当 $p \neq 0, q = 0$ 时, 那么解的形式为:

$$\psi = xQ(x) \quad (4-15)$$

1.3: 当 $p = q = 0$ 时, 那么解的形式为:

$$\psi = x^2Q(x) \quad (4-16)$$

第二种形式为:

$$f(x) = ae^{\alpha x}, \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$$

2.1: α 不是特征根 ($\alpha^2 + p\alpha + q \neq 0$), 此时解的形式为:

$$\begin{aligned} \psi &= Ae^{\alpha x} \\ A\alpha^2 e^{\alpha x} + Ap\alpha e^{\alpha x} + Aqe^{\alpha x} &= ae^{\alpha x} \\ \psi &= \frac{a}{\alpha^2 + p\alpha + q} e^{\alpha x} \end{aligned} \quad (4-17)$$

2.2: α 是特征根且为单重根, 那么解的形式为:

$$\begin{aligned} \psi &= Axe^{\alpha x} \\ \psi &= \frac{a}{2\alpha + p} xe^{\alpha x} \end{aligned} \quad (4-18)$$

2.3: α 是特征根且是二重根, 那么解的形式为:

$$\begin{aligned} \psi &= Ax^2 e^{\alpha x} \\ \psi &= \frac{a}{2} x^2 e^{\alpha x} \end{aligned} \quad (4-19)$$

第三种形式为:

$$f(x) = a \cos \beta x + b \sin \beta x$$

3.1: $i\beta$ 不是原方程的一个根, 此时解的形式为:

$$\begin{aligned} \psi &= A \cos \beta x + B \sin \beta x \\ -A\beta^2 \cos \beta x - B\beta^2 \sin \beta x + p(-A\beta \sin \beta x + B\beta \cos \beta x) + q(A \cos \beta x + B \sin \beta x) &= f(x) \\ (q - \beta^2)A + p\beta b &= a \quad -p\beta A + (q - \beta^2)B = b \end{aligned} \quad (4-20)$$

3.2: $i\beta$ 是原方程的一个根, 此时解的形式为:

$$\psi = x(A \cos \beta x + B \sin \beta x) \quad (4-21)$$

上面的几种情况可以总结为一般形式, 对于 $f(x)$ 形如:

$$f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}(a \cos \beta x + b \sin \beta x)$$

4.1: 如果 $\alpha \pm i\beta$ 不是特征根, 特解的形式为:

$$\psi = e^{\alpha x}(Q_n(x) \cos \beta x + R_n(x) \sin \beta x) \quad (4-22)$$

4.2: 如果 $\alpha \pm i\beta$ 是特征根, 特解的形式为:

$$\psi = xe^{\alpha x}(Q_n(x) \cos \beta x + R_n(x) \sin \beta x) \quad (4-23)$$

例: 解方程 $y'' + y = x \cos 2x + \sin x$ 的一个特解。

解: 我们拆成两个方程, 首先先看 $y'' + y = \sin x$, 那么由于 i 是一个特征根, 因此这一部分的特解写成:

$$\begin{aligned} y &= x(A \cos x + B \sin x) \\ y &= -\frac{1}{2} \cos x \end{aligned}$$

第二个方程是 $y'' + y = x \cos 2x$, 由于 $2i$ 不是特征根, 因此:

$$\begin{aligned} y &= (Ax + B) \cos 2x + (Cx + D) \sin x \\ &= -\frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x \end{aligned}$$

因此整体的特解就是两个特解之和。

4.3.3 常数变易法

在上一章我们讨论了二阶常系数线性 ODE 的通解写成 $C_1\psi(x_1)+C_2\psi(x_2)$ 的形式, 并且研究了特解的形式。那么我们能否结合通解和特解, 像一阶 OD 的常数变易法一样, 写成 $C_1(x)\psi_1(x)+C_2(x)\psi_2(x)$? 答案是可以的。我们先令 $\varphi = C_1\psi_1 + C_2\psi_2$, 则:

$$\varphi' = C_1'\psi_1 + C_1\psi_1' + C_2'\psi_2 + C_2\psi_2'$$

我们假设:

$$C_1'\psi_1 + C_2'\psi_2 = 0$$

因此求二阶导数, 并且代入到原方程中就有:

$$C_1'\psi_1' + C_2'\psi_2' = f(x)$$

将这两个式子联立就可以解出 C_1', C_2' , 进一步解出 C_1, C_2 。当然解存在的条件就是 Wronsky 行列式不为 0。

例: 利用常数变易法解方程 $y'' + y = x^2 + x$

解: 先解特征方程得到 $\lambda = \pm i$, 因此齐次通解为 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 然后利用常数变易法得到方程组:

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0 \\ C_1'(-\sin x) + C_2' \cos x = x^2 + x \\ C_1 = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x + x \cos x - \sin x + D_1 \\ C_2 = x^2 \cos x + 2x \cos x - 2 \sin x + x \sin x + \cos x + D_2 \end{cases}$$

接下来我们来看一种特殊的 ODE——**欧拉 ODE**:

$$a_0 x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0 \quad (x > 0) \quad (4-24)$$

我们只需要做变量替换 $t = \ln x$, 然后表示即可。例如解方程 $x^2 y'' + \frac{3}{2} x y' - y = 0$, 我们令 $x = e^t$, 因此:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{dy}{dt} \frac{1}{x} = e^{-t} \frac{dy}{dt} \\ y'' &= \left(-e^{-t} \frac{1}{x}\right) \frac{dy}{dt} + e^{-t} \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{1}{x} = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right) \end{aligned}$$

因此带入到原方程:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dy}{dt} - y = 0$$

下略。

4.4 一阶 ODE 组

我们想解决的是下面的一个 ODE 组: 关于自变量 x 与因变量 $y'_1 \sim y'_n, y_1 \sim y_n$ 的方程组:

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ y'_2 = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ y'_n = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

如果我们令 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n), \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, 则 $\mathbf{f}(x, \mathbf{y}) = (f_1, f_2, \dots, f_n)$, 原方程组可以写作: $\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ 。接下来我们介绍一个定理: 如果方程组的解唯一, 那么:

$$\nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{f} = \frac{D(f_1, f_2, \dots, f_n)}{D(y_1, y_2, \dots, y_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial y_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial y_1} & \frac{\partial f_n}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial y_n} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (4-24)$$

接下来我们只研究 $n = 2$ 的方程组, 即就是:

$$\begin{cases} y'_1 = a_{11} y_1 + a_{12} y_2 \\ y'_2 = a_{21} y_1 + a_{22} y_2 \end{cases}$$

我们对第二个式子求导, 得到:

$$\begin{aligned} y''_2 &= a_{21} y'_1 + a_{22} y'_2 \\ &= a_{21} \left[\frac{a_{11}}{a_{21}} (y'_2 - a_{22} y_2) + a_{12} y_2 \right] + a_{22} y'_2 \end{aligned}$$

例: 已知 x, y 是关于 t 的方程, 求解方程组:

$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = 3y - 2x \end{cases}$$

解: 由条件得, $y'' = 2y' - 2x'$, 而 $x' = \frac{1}{2}(3y - y') + y = \frac{5y - y'}{2}$, 因此 $y'' - 4y' + 5y = 0$ 下略。

4.5 习题补充与拓展

可解的微分方程

我们需要先明确我们能求解的微分方程形式：

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$du = p(\text{using } \mu)$$

$$F = (x, y', y'')(z = y')$$

$$F = (y, y', y'')(z = y')$$

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

$$a_0 x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0 \quad (x > 0)$$

$$\begin{cases} y'_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y'_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{cases}$$

例 1：求方程的通解：

$$ydx + (xy + x - e^y)dy = 0$$

解：显然这不能直接带入到上述的任意一种形式。但是如果我们把 x 当做因变量， y 当做自变量，则有：

$$x' + (1 + \frac{1}{y})x = \frac{e^y}{y}$$

$$x = A(y) \frac{e^y}{y}$$

$$\frac{dA}{dy} + 2A = 1$$

$$x = \frac{e^y}{2y} + \frac{C}{ye^y}$$

例 2：求解微分方程：

$$(x \cos y + \cos x) \frac{dy}{dx} - y \sin x + \sin y = 0$$

解：原方程等价于：

$$(x \cos y + \cos x)dy - (y \sin x + \sin y)dx = 0$$

这种形式只能是全微分方程，可以不用积分因子直接积分得来：

$$d(y \cos x + x \sin y) = 0$$

例 3：设在第一象限曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 P 处的切线在 y 轴上的截距等于在这一点出发的法线在 x 轴的截距。

(1) 求曲线的方程。

(2) 设曲线为 Γ 且过点 $(1, 0)$ ，设其与坐标轴围成的面积为 D ，求其面积与绕 x 轴旋转一周的体积。

解: 根据题目条件, 可以列出微分方程:

$$y - xy' = x + yy' \rightarrow y' = \frac{y-x}{y+x}$$

令 $y = ux$, 则 $du = \frac{x dy - y dx}{x^2} = \frac{dy}{x} - \frac{u dx}{x}$, 即 $y' = xu' + u$, 因此积分得到:

$$\begin{aligned} xu' + u &= \frac{u-1}{u+1} \\ \frac{u+1}{u^2+1} du &= -\frac{dx}{x} \\ \arctan u + \ln \sqrt{1+u^2} &= -\ln x + C \end{aligned}$$

因此曲线 Γ 的方程为:

$$\arctan \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2 + y^2} = C$$

(2) 第一种想法就是直接进行积分, 然而我们很难去把 y 写成关于 x 的函数。第二种是化作极坐标, 由于 $dx dy = r dr d\theta$, 因此可以先算极坐标下的面积, 由于又过 $(1, 0)$, 因此可以解得曲线的方程为:

$$r = e^{-\theta} (\theta \in [0, \frac{\pi}{2}])$$

因此曲线的面积为:

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{e^{-\theta}} r dr = \frac{1}{4}(1 - e^{-\pi})$$

另一方面, 体积是 $y^2 dx$ 的积分, 我们换元 $y = r \sin \theta, x = r \cos \theta$, 因此:

$$\begin{aligned} V &= \left| \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} y^2 dx \right| \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2\theta} \sin^2 \theta (e^{-\theta} \sin \theta + e^{-\theta} \cos \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{15} \pi (1 - 3e^{\frac{3\pi}{2}}) \end{aligned}$$

例 4: (1) 解下面方程的初值问题:

$$x''(t) + 2x'(t) + 2x(t) = e^{-t} \sin t \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 1$$

(2) 证明下面的函数有最大值, 并且求其最大值。

$$f(t) = \frac{x^2(t)}{1 + x^4(t)}$$

解: (1) 先解通解, 特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0 \rightarrow \lambda = -1 \pm i$, 因此通解形式为:

$$x(t) = \frac{C_1 \sin t + C_2 \cos t}{e^t}$$

然后解特解, 由于 $-1 + i$ 是一个特征根, 因此特解形式为 $\frac{x(C \sin t + D \cos t)}{e^t}$, 代入得到:

$$x(t) = \frac{-\frac{1}{2}t \cos t}{e^t}$$

代入初值条件, 解出:

$$x(t) = \frac{\frac{3}{2} \sin t - \frac{1}{2} t \cos t}{e^t}$$

(2) 由于 $1 + x^4(t) \geq x^2(t)$, 因此 $f(t) \leq \frac{1}{2}$, 现证明 $\frac{1}{2}$ 可以取到, 因此证明 $\exists t_0 \in \mathbb{R}, x(t_0) = 1$. 注意到: $x(0) = 0, x(-3\pi/2) = \frac{3}{2}e^{3\pi/2} > 1$, 因此根据介值定理, 证毕.

例 5: 证明如果在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续可微的函数 $f(x)$, 使得 $|f(x) + f'(x)| \leq 1$, 证明:

$$|f(x)| \leq 1$$

解: 构造辅助函数 $g(x) = e^x f(x)$, 那么 $g(x)$ 也是连续可微的. 因此我们考虑:

$$\begin{aligned} |g'(x)| &= e^x |f(x) + f'(x)| \leq e^x \\ g(x) - g(-\infty) &= \int_{-\infty}^x g'(x) dx \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 有界, 因此 $g(-\infty) = 0$, 因此:

$$\begin{aligned} |g(x)| &= \left| \int_{-\infty}^x g'(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^x e^x dx = e^x \\ |f(x)| &\leq 1 \end{aligned}$$

例 6: 如果函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续可导且大于 0, 并且满足:

$$\int_1^x f(t) dt \leq [f(x)]^3$$

证明:

$$f(x) \geq \sqrt{\frac{2}{3}(x-1)}$$

解: 记 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$, 则原不等式可以化作:

$$\begin{aligned} F(x)F'(x)^{-\frac{1}{3}} &= 1 \\ \int F(x)F'(x)^{-\frac{1}{3}} dx &= \int 1 dx \\ \frac{3}{2}F(x)^{\frac{2}{3}} &= x + C \\ F(x) &= \left[\frac{2}{3}(x+C)\right]^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

由于 $F(1) = 0$, 则 $C = -1$, 然后对两侧求导即可证毕.

例 7: 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上可导, 并且 $f(1) = 3$, 求满足下式的 $f(x)$:

$$\int_1^{xy} f(t) dt = x \int_1^y f(t) dt + y \int_1^x f(t) dt \quad (x, y > 0)$$

解: 对两侧直接求导, 则:

$$f(xy)y = \int_1^y f(t) dt + yf(x)$$

代入 $x = 1$, 得到:

$$f(y)y = \int_1^y f(t)dt + 3y$$

两边对 y 求导, 则:

$$f(y)y' = 3 \rightarrow f(x) = 3\ln x + 3$$

例 8: 当 $x > -1$ 时, 若可微函数 $f(x)$ 满足:

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t)dt = 0$$

且 $f(0) = 1$, 证明: $x \geq 0$ 时, $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$

解: 这个方程不能直接微分, 因为没有说 $f(x)$ 可以二阶微分, 因此我们令 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则:

$$\begin{aligned} f'(x) + f(x) &= \frac{g(x)}{1+x} \\ [e^x f(x)]' &= \frac{e^x g(x)}{1+x} \\ e^x f(x) - e^0 f(0) &= \int_0^x \frac{e^t g(t)}{(1+t)} dt \end{aligned}$$

接下来我们要说明 $f(x) > 0$, 由于 $f(0) = 1$, 因此 $\exists \varepsilon_0$, 使得 $f(x) > 0, \forall x \in [0, \varepsilon_0]$, 假设存在 $x_0 > 0$ 使得 $f(x_0) = 0$, 代入上式:

$$e^{x_0} f(x_0) - 1 = \int_0^{x_0} \frac{e^t g(t)}{1+t} dt$$

左边是-1, 右边大于 0, 矛盾。因此 $f(x)$ 没有零点, 说明 $f(x) > 0$, 因此 $g(x) > 0$, 因此:

$$e^x f(x) - 1 > 0 \rightarrow f(x) > e^{-x}$$

另一方面, 我们数学归纳, 假设 $x \in [0, x_0], f(x) \leq 1$, 则 $g(x) \leq x$, 得到:

$$\int_0^{x_0} \frac{e^t g(t)}{1+t} dt \leq e^{x_0} - 1 - \int_0^{x_0} \frac{e^t}{1+t} dt$$

因此:

$$e^{x_0}(f(x_0) - 1) < 0 \rightarrow f(x_0) < 1$$

因此如果 $\forall x \in [0, x_0], f(x) < 1 \rightarrow f(x_0) < 1$, 数学归纳递推即可。

5 级数

5.1 数列有关收敛

5.1.1 数项收敛与柯西收敛

在本章中, 我们想关注的是“和的极限”, 因此我们先从数列的极限出发去探讨这个问题。数列的极限我们先给出一个定理:

柯西收敛原理

(定理 1) 柯西收敛原理: 给定数列 $\{a_n\}$, 则数列收敛 (有极限) 的充要条件为: $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0, \text{s.t.}, |a_n - a_m| < \varepsilon, \forall n, m > N_\varepsilon$

直观上而言很简单, 就是数列相邻两项之间的差的绝对值会越来越小。从前往后证明的过程较为简单, 由于 $\{a_n\}$ 收敛, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 必然存在, 因此根据极限的定义, $\exists N_\varepsilon > 0$, 使得 $|a_n - A| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, 则 $|a_n - a_m| < |a_n - A| + |a_m - A| < \varepsilon$, 证毕。

从后往前证明, 需要用到“有界数列必定有极限”的定理; 由柯西性质有 $\exists N_1 > 0, |a_n - a_m| \leq 1, \forall n, m > N_1$, 因此对于 $\forall n > N_1$, 就有 $|a_n - a_{N_1}| < 1$, 即就是 $|a_n| \leq |a_{N_1}| + 1$ 。接下来有界数列必有极限, 我们取子列 $\{a_{n_k}\} (k = 1 \sim \infty)$, 并且其极限为 A 。因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists k_\varepsilon > 0$, 使得 $|a_{n_k} - A| \leq \varepsilon, \forall k > k_\varepsilon$ 。这句话的意思是子列有极限, 那么对于子列的这个约束大于 n_k 的项都趋近于 A , 那么在原数列是否如此? 那么只需让原数列选择的满足柯西条件的范围小于子列的范围, 在这个地方 $|a_n - a_{n_k}| < \varepsilon$, 因此 $|a_n - A| < 2\varepsilon$, 证毕。

假如说我们令这个数列无限的稠密, 就可以近似成一个函数, 因此得到如下推论:

圆角框

(推论 2) 柯西收敛原理的函数形式: 设函数 $f(x)$ 在区域 $(a - \delta, a + \delta)$ 有定义, 如果对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$, 使得 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \forall x_1, x_2 \in (a - \delta_\varepsilon, a + \delta_\varepsilon)$, 称 $f(x)$ 收敛。

我们定义对于一个给定的数列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$, 我们定义部分和:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

如果 S_k 有极限, 我们称作 $\sum a_n$ 收敛, 否则称作发散。因此很容易得到如果数列收敛, 则数列极限一定为 0。我们来看我们最常见的一个级数 $\sum_{n=0}^\infty q^n$, 它的和为:

$$S_n = \begin{cases} n & q = 1 \\ \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & q \neq 1 \end{cases}$$

很容易得到, 当 $|q| \geq 1$ 时, 发散; 在 $|q| \leq 1$ 时, 收敛。这个结论非常重要。接下来我们再介绍一个定理:

级数柯西定理

(定理 3) 级数柯西定理: 如果 $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 收敛, 其充分必要条件为: $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0$, 使得 $|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k| = |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon, \forall n \geq N_\varepsilon, p \geq 1, m = n + p$ 。

一言以蔽之, 就是在数列中存在一个起点, **在这个起点之后任意截断和的绝对值都可以无穷小**。我们可以验证这个结论的正确性: 我们考虑两个级数 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$, 第一个级数是发散的, 第二个是收敛的。这是因为对于第一项而言:

$$S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

这意味着如果我取的 $\varepsilon < \frac{1}{2}$, 那么你随便取一个起点 N , 我能找到 $2N$ 使得截断和大于 ε , 因此这一定是发散的。

对于第二个级数而言, 截断和为:

$$S_{n+p} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} < \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}$$

因此对于任意的 ε , 只要我的起点 n 满足 $\frac{1}{n} < \varepsilon$, 那么对于它后方的截断和都是小于 $\frac{1}{n}$ 的, 证毕。

级数收敛也有一些实用的性质。它具有**线性性**: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都是收敛的, 并且 $S_a = A, S_b = B$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} (c_1 a_n \pm c_2 b_n) = (c_1 A \pm c_2 B)$ 。

第二个性质是:**改变序列的有限项不改变级数的敛散性**。即如果 $\sum a_n$ 收敛, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $\exists N > 0 \forall n > N, b_n = a_n$, 则 $\sum b_n$ 也收敛。这个性质很好理解, 因为我们只要取截断和起点在改变项数的最大项之后, 根据级数柯西定理很好说明。

第三个性质是:**收敛数列的子数列一定收敛**。因此如果我们能找到发散的子数列, 那么级数一定发散。

例: 判断下面的级数是否收敛:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \cos^2 \frac{\pi}{n} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{0.1}$$

解: 对于第一个式子, 由于 $n \rightarrow \infty$ 时, $a_n \rightarrow 1 \neq 0$, 因此级数发散; 对于第二个式子同理。

例: 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。且 $u_n \geq u_{n+1} \geq 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = 0$ 。

解: 由于收敛, 因此对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在相应的 N , 对任意 p 则有:

$$\begin{aligned} |u_N + \dots + u_{N+p}| &= u_N + \dots + u_{N+p} < \varepsilon \\ (p+1)u_{N+p} &< \varepsilon \\ 2Nu_{2N} &< \frac{2N}{N+1} \varepsilon < 2\varepsilon \end{aligned}$$

另一方面, 我们的 $p = N$, 只考虑了偶数项满足这样的条件, 未考虑奇数项, 因此再令 $p = N+1$, 说明 $(2N+1)u_{2N+1} < 2\varepsilon$, 就能完整证明了。

5.1.2 正项级数

在本部分我们讨论的级数每一项都是大于 0 的, 即就是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n > 0$, 则 S_n 是单调递增的, 因此级数收敛的充要条件就是 S_n **有上界**。

比较定理

(定理 4) 比较定理: 给定正项级数 $\sum u_n, \sum v_n$, 且 $\exists N > 0$, 使得 $0 \leq u_n \leq v_n, \forall n \geq N$ 成立, 则: 当 $\sum v_n$ 收敛时, $\sum u_n$ 收敛; 当 $\sum u_n$ 发散时, $\sum v_n$ 发散。

我们证明前半部分, 后半部分是前半部分的逆否命题。由于 S_v 有界, 那么 $S_u < S_v < k$ 也是有界的, 上确界有界, 证毕。

例: 分类讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ $p > 0$ 的敛散性。

解: 当 $p \in (0, 1]$ 时, 构造 $v_n = \frac{1}{n}$, 则 $u_n \geq v_n$ 。而在上一章我们证明**等比级数** $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 因此 $\sum u_n$ 发散。

当 $p \in (1, \infty)$ 时, 根据拉格朗日中值定理, 则有:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x-1)^{p-1}} - \frac{1}{x^{p-1}} &= (p-1) \frac{1}{(x-\eta)^p} \cdot 1 \\ (p-1) \frac{1}{n^p} &\leq \frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \\ \sum \frac{1}{n^p} &= 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p} \\ &\leq 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{p-1} \left[\frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \right] \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{p-1} \left(1 - \frac{1}{N^{p-1}} \right) \right] = \frac{p}{p-1} \end{aligned}$$

这说明了 S_n 是有界的, 因此是收敛的。综上我们得到了:

p 级数的收敛条件

p 级数的敛散性为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{发散} & p \in (0, 1] \\ \text{收敛} & p \in (1, +\infty) \end{cases}$$

这个级数称作 p 级数。它和等比级数都是非常重要的级数。注意我们在找 v_n 的时候, 不一定让 v_n 每一项都大于 u_n , 只要 $n > N$ 的时候满足这个条件就可以了, 因此有时不用全部放缩。在这一例子中, 第一项 1 就没有放缩。

例: 讨论下列级数的敛散性。

$$(1) \sum \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \quad (2) \sum \frac{\sqrt{n^2+1}}{n^2+n} \quad (3) \sum \frac{(\ln n)^{100}}{n^p} (p > 0)$$

解: 第一个式子中, 从第三项开始, $u_n \geq \frac{1}{\sqrt{n}}$, 根据 p 级数得知其发散。
第二个式子中, 由于:

$$\frac{\sqrt{n^2+1}}{n^2+n} = \frac{n}{n^3} \frac{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}{1+\frac{1}{n^2}} < \frac{1}{n^2}$$

根据 p 级数得知其发散。

第三个式子中, 当 $p \leq 1$ 时, 原级数发散。当 $p > 1$ 时, 则:

$$\frac{(\ln n)^{100}}{n^p} = \frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}} \frac{(\ln n)^{100}}{n^{\frac{n-1}{2}}}$$

当 n 非常大的时候, 指数爆炸告诉我们其小于 1, 因此足够大的时候有:

$$\frac{(\ln n)^{100}}{n^p} < \frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}$$

而后面的 p 级数是收敛的, 因此级数收敛。

做比法

(定理 5) 做比法: 给定两个数列 $\{u_n\}, \{v_n\}$, 二者都是正项的, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = h \geq 0$, 则当 $h \in [0, \infty)$ 时, 可以从 $\sum v_n$ 收敛推出 $\sum u_n$ 收敛; 当 $h \in (0, \infty]$ 时, 可以从 $\sum u_n$ 收敛推导出 $\sum v_n$ 收敛; 当 $0 < h < +\infty$ 时, 二者敛散性一定一致。

证明: 根据极限的定义, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, h - \varepsilon \leq \frac{u_n}{v_n} \leq h + \varepsilon$ 。当 $h \neq 0$ 且 $h \neq +\infty$ 时, 如果 v_n 收敛, 则 $u_n < (h + \varepsilon)v_n$, 对于 N 以后的项数, $\sum_N^\infty u_n < (h + \varepsilon) \sum_N^\infty v_n < (h + \varepsilon)A$ 。当 $h = +\infty$ 时, 那么 $\frac{v_n}{u_n} < \varepsilon$, 同理。

例: 判断级数 $\sum \frac{3n+4}{(n+1)(n+2)}$ 的敛散性。

解: 因为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+4)/(n+1)(n+2)}{1/n} = 3 > 0$$

因此其与 $\sum \frac{1}{n}$ 的敛散性一致, 所以发散。

然而定理五还需要我们选择辅助数列。接下来我们介绍两个定理, 都是只用一个数列的判别方法:

达朗贝尔判别法

(定理 6) 达朗贝尔判别法: 给定正项级数 $\sum u_n$, 如果极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l \geq 0$ 存在, 那么当 $l < 1$ 时级数收敛; $l > 1$ 时级数发散, $l = 1$ 时无法确定。然而显然这个定理对 p 级数是无效的。

柯西判别法

(定理 7) 柯西判别法: 给定正项级数 $\sum u_n$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^{1/n} = l \geq 0$ 存在, 那么当 $l < 1$ 时级数收敛; $l > 1$ 时级数发散, $l = 1$ 时无法确定。

例: 判断下面两个级数的敛散性:

$$\sum \frac{q^n}{n^p} (p, q > 0) \quad \sum \frac{3^n n!}{n^n}$$

解: 对于第一个式子, 我们使用柯西判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q}{n^{p/n}} = q$$

因此当 $q < 1$ 是收敛的, $q > 1$ 是发散的。 $q = 1$ 时无法确定, 但原级数退化成为 p 级数, 证毕。对于第二个式子, 我们两种办法都可以使用如果用柯西定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n!)^{\frac{1}{n}}}{n} = \frac{3}{e} > 1$$

这里我们需要判断极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^{1/n}}{n}$ 的大小, 其推导过程使用了定积分的定义:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^{\frac{1}{n}}}{n} = \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{+\infty} \ln \frac{k}{n} = \exp \int_0^1 \ln x dx = \frac{1}{e}$$

另一种办法

如果用达朗贝尔判别法也可以, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3(n+1) \frac{n^n}{(n+1)^n} = 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^n} = \frac{3}{e}$$

我们介绍另一种判别法:

拉阿伯判别法

(定理 8) 拉阿伯判别法: 给定正项级数 $\sum u_n$, 设下面的极限存在:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = l$$

则当 $l > 1$ 时级数收敛; $l < 1$ 时级数发散, $l = 1$ 时无法确定。

我们先证明这个结论是对的: 我们选取参考数列 $v_n = \frac{1}{n^p}$, 上边这个极限为 $n[(\frac{n+1}{n})^p - 1] = p$ 。由于我们的数列存在上面的极限, 因此如果说 $l > p > 1$, 那么就存在 N 足够大的时候有:

$$\begin{aligned} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) &\geq n \left[\left(\frac{n+1}{n} \right)^p - 1 \right] \\ u_n \cdot n^p &\geq u_{n+1} \cdot (n+1)^p \\ u_{n+1} \cdot (n+1)^p &\leq u_N \cdot N^p \\ u_n &\leq \frac{1}{n^p} u_N \cdot N^p \end{aligned}$$

而此时右边是收敛的, 因为 $u_N N^p$ 是定值, 因此左边也是收敛的, $l > 1$ 时级数收敛证毕。另两种情况请自己完成。

拉阿伯判别法在本质上是与 p 级数进行比较; 柯西判别法和达朗贝尔判别法本质上是根据等比级数进行的比较。

例: 判断下面级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}$$

如果用达朗贝尔判别法, 那么答案算是 1, 失效。用拉阿伯判别法, 极限为 $\frac{3}{2} > 1$ 因此是收敛的。

这个数列既然是收敛的, 说明这个级数的极限为 0。这也是可以证明的。根据三角函数积分, 我们得到:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \begin{cases} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2} & n = 2k \\ \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} & n = 2k+1 \end{cases}$$

进一步而言, $I_{2k+1} \leq I_{2k} \leq I_{2k-1}$, 我们就有:

$$\left[\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2k+1} \leq \frac{\pi}{2} \leq \left[\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2k}$$

两边使用夹逼定理，可以得到的极限：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2k} = \frac{\pi}{2} \quad (5-1)$$

这个极限称作 Wallis 极限。因此：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \right] \frac{1}{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\pi k}} \frac{1}{2k+1} = 0$$

Wallis 极限

在本题中运用到了一个重要的极限：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2k} = \frac{\pi}{2}$$

接下来我们介绍**无穷积分和其收敛的定义**：设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有定义，且对于 $\forall A > a$ ，函数 $\int_a^A f(x)dx$ 可积，且 $\lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f(x)dx$ 存在，则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。换言之，这个积分是可积的。例如积分 $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ ，其可以写作 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \arctan A = \pi/2$ ，这个积分收敛且可积。

无穷积分与正项级数敛散关系

(定理 9) 无穷积分与正项级数：给定正项级数 $\sum u_n$ ，设存在在 $[1, +\infty)$ 上的**单调递减函数** $f(x)$ 满足 $u_n = f(n), f(x) \geq 0, x \in [1, +\infty)$ ，则 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\sum u(x)$ 的敛散性一致。又称**积分判别法**。

证明：由于正项级数收敛，因此部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ 是有界的。而无穷积分收敛可以说明 $F(A) = \int_1^A f(x)dx$ 是有界的。因此对于整数 n 则有：

$$F(n) = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x)dx$$

由于函数 $f(x)$ 单调递减，因此有：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(k+1)dx &\leq F(n) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(k)dx \\ \sum_{k=1}^{n-1} f(k+1) &\leq F(n) \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \\ \sum_{k=1}^{n-1} u_{k+1} &\leq F(n) \leq \sum_{k=1}^{n-1} u_k \\ S_n - u_1 &\leq F(n) \leq S_{n-1} \end{aligned}$$

如果正项级数收敛，根据不等式右侧得知积分也收敛；如果正项级数发散，根据不等式左侧得知积分也发散。如果积分收敛，根据不等式左侧正项级数收敛。如果积分发，根据不等式右侧正项级数发散。

例：判断下面的两个级数是否收敛。

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

这两个级数可以直接积分:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln(\ln x)|_2^{\infty} \rightarrow \infty$$

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = -\frac{1}{\ln x}|_2^{\infty} = \frac{1}{\ln 2}$$

因此第一个级数发散, 第二个级数收敛。

5.1.3 任意项级数

任意项级数的一个特例是**交错级数**。它的每一项是正负交替的, 即就是对于 $u_n > 0$, 我们构造的是 $\sum(-1)^{n+1}u_n$ 。这种级数的敛散性可以用下面的定理判断:

莱布尼茨判别法

(定理 10) 莱布尼茨判别法: 对于正项级数 u_n , 如果 $\forall n \in \mathbb{N}^+, u_{n+1} \leq u_n$, 并且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, 则 $\sum(-1)^{n+1}u_n$ **交错级数收敛**。

我们做如下证明, 我们定义这两个式子:

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^n (u_{2k-1} - u_{2k}) = E_n$$

$$S_{2n+1} = u_1 - \sum_{k=1}^n (u_{2k} - u_{2k+1}) = Q_n$$

由条件我们得到, E_n 是单调递增的, 而 Q_n 是单调递减的。如果我们能**说明 E_n, Q_n 都是有极限的, 并且极限一样, 那么就能证明原级数收敛**。而 $S_{2n+1} - S_{2n} = u_{2n+1} > 0$, 则 $Q_n > E_n > E_1$, 因此 Q_n 有下界; 同理 E_n 有上界。而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} Q_n - E_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = 0$, 证毕。

那我们是否能举一个例子, 在正项级数中不收敛而在交错级数下收敛呢? $\sum \frac{1}{n}$ 是发散的, 然而 $\sum(-1)^n \frac{1}{n}$ 是收敛的。因此我们定义: 给定级数 $\sum a_n$, 如果 $\sum |a_n|$ 与 $\sum a_n$ 都收敛, 称 $\sum a_n$ 为**绝对收敛**; 如果 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum |a_n|$ 发散, 称之为**条件收敛**。那么对于一个数列 $\{a_n\}$, 我们也可以把每一项做这样的拆解: 令 $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$, $a_n^- = \min\{a_n, 0\}$, 很显然, $a_n = a_n^+ + a_n^-$ 并且 $|a_n| = |a_n^+| + |a_n^-|$ 。我们把 a_n^+ 与 a_n^- 称作级数的**正部与负部**。利用此我们有如下的定理:

级数正部和负部与任意项级数收敛的关系

(定理 11) 级数正负部和收敛: 如果 $\sum a_n$ **绝对收敛**, 则正部序列与负部序列都收敛 (充要条件); 如果 $\sum a_n$ **条件收敛**, 那么正部序列与负部序列都发散。

我们接下来证明这个定理:

如果原级数绝对收敛, 这意味着 $\sum |a_n|$ 收敛, 其有上界。而 $\sum |a_n| = \sum |a_n^+| + \sum |a_n^-|$, 因此后面两个级数都有上界, 因此都收敛。或者这样理解, 等式左侧大于右侧的任意一项, 而左右侧级数都是正项级数。左侧收敛, 则右侧的级数根据比较定理 (定理 4) 都是收敛的。

另一方面, 如果原级数条件收敛, 则正部, 负部不可能全部收敛。假设正部收敛负部发散。然而 $\sum a_n^- = \sum a_n - \sum a_n^+$, 右侧两个级数都是收敛的, 因此负部也要发散。

接下来我们介绍**重排**的定义: 给定数列 $\{a_n\}$, 如果数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}_{m=1}^{+\infty} = \{a_n\}_{m=1}^{+\infty}$ 并且对任意的 n 存在 m_n , 使得 $b_{m_n} = a_n$, 称 $\{b_m\}$ 是 $\{a_n\}$ 的一个重排。通俗来说, 重排序列是交

换了原数列的项数，但是要注意：**交换的项数可不一定是有限的**。例如我把一个级数的奇数项和偶数项进行互换。还有一些其他的重排，例如将每六项划为一组，先加 135 项，后加 246 项，等等。那么重排后的序列与重排前的序列敛散性是否一致？

重排序列的敛散性

(定理 12) 重排序列的敛散性：如果原数列 $\{a_n\}$ **绝对收敛**，那么重排序列 $\{b_m\}$ **绝对收敛**，并且二者级数和相等。**条件收敛则不一定成立。**

如果 $\sum a_n$ 绝对收敛，则正部序列和负部序列都收敛，我们可以找到一个数 $M, \sum_1^{+\infty} a_n^+ \leq M, \sum_1^{+\infty} a_n^- \leq M$ 。而对于重排序列，当我们考虑正部序列有限时，我们先看 $\sum_1^k b_m^+$ 是否收敛。我们假设其中有一项 b_n 在重排前的序列下标最大并且原最大下标为 t ，这个级数和本来就是在原级数的前 t 项挑着几项进行相加的。那么自然不如从第一项加到低 t 项大。即就是：

$$\sum_1^k b_m^+ < \sum_1^t a_n^+ < M$$

这个情况可以推理到 t 无穷大也成立，因此重排后的正部序列手里，同理负部序列也收敛。因此重排序列也是绝对收敛的。

那么条件收敛重排后不一定条件收敛，那么我们再考虑：如果重排后也条件收敛，那么重排前后的级数和相同吗？答案是 **不一定**。我们看下面的一个例子：

我们看 $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ ，其表达式为：

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

我们进行如下的重排：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} \right) &= 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \dots \\ \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} \right) &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) \end{aligned}$$

我们重排后理论上是可以遍历原级数的每一项，并且也是收敛的，但是收敛的值不一样了。因此定理 12 给我们一种从交错级数到任意项级数的思路。

接下来我们来看任意项级数的两个判别法：狄利克雷判别法和阿贝尔判别法。但在此之前，我们需要介绍一个预备知识。

阿贝尔变换

(定义 13) 阿贝尔变换：给定两个数列 $\{\alpha_k\}_1^\infty, \{\beta_k\}_1^\infty$ ，记前者前 n 项和为 A_n ，后者的前 n 项和为 B_n ，且 $n \leq m$ 。记“前 0 项和” $A_n = B_n = 0$ ，则下面的乘积可以表示为：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m \alpha_k \beta_k &= \sum_{k=1}^{m-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) B_k + \alpha_m B_m \\ &= \sum_{k=1}^{m-1} (\beta_k - \beta_{k+1}) A_k + \beta_m A_m \end{aligned}$$

证明这一变换只需要将右侧拆开对应即可。这一变换存在引理：如果 $\{\alpha_k\}$ 在 $k = 1, 2, \dots, m$ 是单调的，并且存在一个常数 M ，使得 $|B_n| \leq M$ 在 $n = 1, 2, \dots, m$ 成立（ M 是截止到 m 项和中的最大值），那么：

$$\left| \sum_{k=1}^m \alpha_k \beta_k \right| \leq 2M(|\alpha_1| + |\alpha_m|)$$

这个引理的证明方式如下：

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^m \alpha_k \beta_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^{m-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) B_k + \alpha_m B_m \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{m-1} |(\alpha_k - \alpha_{k+1})| |B_k| + \sum_{k=1}^{m-1} |\alpha_m| |B_m| \\ &\leq M \left(\sum_{k=1}^{m-1} |\alpha_k - \alpha_{k+1}| + |\alpha_m| \right) \\ &= M(\alpha_1 - \alpha_m + |\alpha_m|) \leq 2M(|\alpha_1| + |\alpha_m|) \end{aligned}$$

倒数第二步利用了单调递减。最后一步的系数是 $2M$ 而不是 M ，考虑了 α_m 是负数的情况。同理如果把 $k = n + 1$ 作为起点，那么下面的式子根据引理也是成立的：

$$\left| \sum_{k=n+1}^m \alpha_k \beta_k \right| \leq (|\alpha_{n+1}| + |\alpha_m|)M + |\alpha_n|M + |\alpha_m|M$$

这个式子可以帮助我们证明狄利克雷判别法，接下来介绍之：

狄利克雷判别法

(定理 14) 狄利克雷判别法：给定数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ ，其中如果：

1. $\{a_n\}$ 单调，且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$
2. $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ 且 $\exists M, \forall n \in N, |B_n| \leq M$ (数列 $\{b_n\}$ 的级数和收敛)

则： $\sum a_n b_n$ 收敛。

这是因为对于部分和，根据引理则有： $|S_m - S_n| \leq (|a_{n+1}| + |a_m|)M + |a_n|M + |a_m|M \leq 4M|a_n| \rightarrow 0$ 。证毕。

阿贝尔判别法

定理 15 (阿贝尔判别法)：给定数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ ，其中如果：

1. $\{a_n\}$ 单调，且 $|a_n|$ 有界。
2. $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ 且 $\exists M, \forall n \in N, |B_n| \leq M$ (数列 $\{b_n\}$ 的级数和收敛)

则： $\sum a_n b_n$ 收敛。

我们令 $a_n^* = a_n - a$ (a 为数列的极限，这个数列一定是有极限的)。那么根据定理 14， $\sum a_n^* b_n$ 一定是收敛的。而它又等于 $\sum a_n b_n - a \sum b_n$ ，因此证毕。但实际上：**狄利克雷判别法只要求级数和是有界的！**（例如 $-1, 1, -1, 1, \dots$ ）级数和有界但并不收敛。

例： 设 $p > 0$ $\theta \neq 2k\pi$ 为常数，讨论下面级数的敛散性：

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n^p}$$

对于这个任意项级数，用达朗贝尔判别法更为简单。因此我们要先确定 $\{a_n\}, \{b_n\}$ ，显然 $\cos(n\theta)$ 不单调，因此令 $a_n = \frac{1}{n^p}, b_n = \cos(n\theta)$ ，前者时满足条件 1 的，此时如果后者满足条件 2 的话，原级数收敛。即我们需要证明 $|\sum \cos(n\theta)| \leq M$ 。因此：

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \cos(k\theta) \right| &= \left| \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \sum_{k=1}^n \cos(k\theta) \sin \frac{\theta}{2} \right| \\ &= \left| \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\sin(k\theta + \frac{1}{2}\theta) - \sin(k\theta - \frac{1}{2}\theta) \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \sin(n\theta + \frac{1}{2}\theta) - \sin \frac{1}{2}\theta \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \right| \end{aligned}$$

满足条件 2，因此时原级数是收敛的。然而原级数是否绝对收敛？利用比较定理：

$$\frac{1}{n} > \frac{|\cos n\theta|}{n^p} > \frac{\cos^2(n\theta)}{n^p} = \frac{1}{2} \frac{1 + \cos(2n\theta)}{n^p}$$

因此当 $p > 1$ 原级数是条件收敛。 $p < 1$ 时，原级数是绝对收敛。

注意

这道题里面关于 $\sum \cos nx, \sum \sin nx$ 的求和方式是机器重要的，不难证明：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \sin k\theta &= \frac{1}{\cos \frac{\theta}{2}} \left[\sin(n + \frac{1}{2})\theta - \sin \frac{\theta}{2} \right] \\ \sum_{k=1}^n \cos k\theta &= \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \left[\sin(n + \frac{1}{2})\theta - \sin \frac{\theta}{2} \right] \end{aligned}$$

5.2 函数项有关收敛

5.2.1 函数项级数

在这一部分我们要讨论的级数基于函数序列：对于函数序列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{+\infty}, x \in D$ 有什么样的性质。（举个例子 $x, x^2, x^3, \dots$ ）在这里我们给出所谓“**极限函数** $f(x)$ ”（**注意**， $f(x) \neq f_1(x)$ ）的定义：给定函数序列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{+\infty}, x \in \Omega$ ，如果当 $x \in D$ 时， $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ 存在，称区间 D 为收敛域， $f(x)$ 为极限函数。例如对于 $x \in [0, 1], f_n(x) = x^n$ ，我们需要计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n$ ，显然 $x \in [0, 1), f(x) = 0; x = 1, f(x) = 1$ ，这就是极限函数。

那么如果我们给定 $x \in [0, 1)$ ，对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，我们想让 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 要满足什么条件？此时 $x^n < \varepsilon, n > \{\ln \varepsilon\} / \ln x$ ， n 的范围与 ε, x 都有关。因此我们称它**不一致收敛**。因此我们做如下定义来解释**一致收敛**：

给定函数序列 $\{f_n(x)\}$ ，设极限函数为 $f(x), x \in D$ ，若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon$ 与 x 无关，使得 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall n > N_\varepsilon, x \in D$ 成立，称 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$ ，记作 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ 。

这个定义在几何上可以这样理解：当我的“误差” ε 足够小的时候，只要我的 n 足够大大过一个边界，那么函数 $f_n(x)$ 的值在整个极值函数的定义域上和极值函数的差值都不超过这个误差，也就是说，图像上“无穷拟合极值函数”，如图 5.1 所示，左侧是 x^n 的图象，当我的误差足够小的时候，没有一个函数能在整个定义域上与极值函数的误差无穷小。第二个是 $f_n(x) = x^n(1-x)^n$ 的图象，极值函数为 0。这个函数是一致收敛的。此时 $N = [\ln \varepsilon / -\ln 4] + 1$ 。

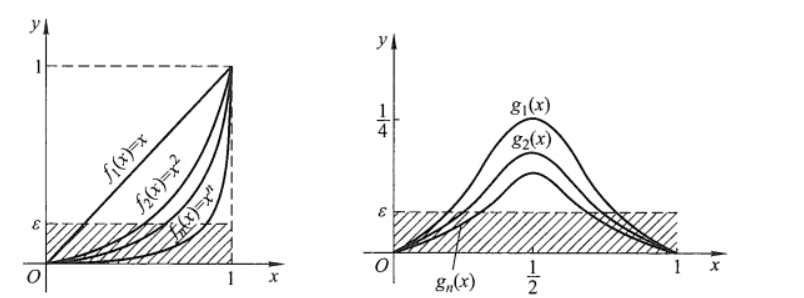


图 5.1: 一致收敛的直观感受

根据一致收敛的定义，我们可以得到如下推论：

利用强级数说明一致收敛

(推论 16) 利用强序列说明一致收敛： 给定 $\{f_n(x)\}, x \in D$ ，如果存在序列 $\{u_n\}$ ，其中 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ ，且 $|f_n(x) - f(x)| \leq |u_n|$ ，则 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$ 。这个的原理很简单，因为 u_n 是与 x 无关的。

利用反例序列说明不一致收敛

(推论 17) 寻找反例序列说明不一致收敛： 给定 $\{f_n(x)\}, x \in D$ ，如果存在 $l > 0$ 和序列 $\{x_n\} \in D$ ，使得 $|f_n(x_n) - f(x)| > l, \forall n \in \mathbb{N}$ 或者 $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x_n) - f(x)| = l$ ，则 $f_n(x)$ 不一致收敛于 $f(x)$ 。这是证明函数不一致收敛的重要办法。

例： 判断下列的函数序列是否一致收敛到极限函数。

$$(1) f_n(x) = x^n \quad x \in [0, 1] \quad (2) f_n(x) = \frac{n+x^2}{nx} \quad x \in (0, 1] \quad (3) f_n(x) = \frac{n+x^2}{1+(nx)^2} \quad x \in [0, 1]$$

第一个和第三个的极限函数都是 0，第二个极限函数是 $\frac{1}{x}$ 。第一个序列不一致收敛，我们可以找到点序列 $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ ，计算：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n})^n = \frac{1}{e} > 0$$

对于第二个函数，由于：

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{x^2}{nx} = \frac{x}{n} \leq \frac{1}{n} = u_n$$

因此是一直收敛。对于第三个函数，寻找点序列 $x_n = \frac{1}{n}$ ，则：

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{2} = l$$

因此不一致收敛。然而利用推论 16,17 判断一致收敛也非常麻烦。接下来我们继续介绍一个定理：

一致收敛柯西定理

(定理 18) 一致收敛柯西定理：给定函数序列 $\{f_n(x)\}, x \in D$ ，如果对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon$ 使得 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall n, m > N_\varepsilon, x \in D$ ，则原函数序列一致收敛。

这个定理非常好证明，请自己完成。我们介绍下面的一个定义，它是我们常用的一个判别法的基础：给定函数集 $\{f_n(x)\}, x \in D$ ，定义**部分和函数**： $S_n = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ ， $S_n(x)$ 有极限函数 $S(x)$ 且一致收敛称作 $\sum f_n(x)$ 收敛。我们看一个函数项级数 $\sum x^n, x \in (-1, 1)$ ，则其部分和为： $S_n(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ ，极限函数 $S(x) = \frac{1}{1-x}$ ，因此：

$$|S_n(x) - S(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{1-x} \geq \frac{1}{2}|x|^{n+1}$$

我们找反例序列 $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ ，因此 $|S_n(x) - S(x)| \geq \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{n})^{n+1} \rightarrow 2e^{-1} > 0$ ，不一致收敛，证毕。

M 判别法

(推论 19) M 判别法：给定函数集 $\{f_n(x)\}, x \in D$ ，若存在收敛的正项级数 $\sum u_n$ ，使得 $|f_n(x)| \leq u_n$ ，则 $S_n(x)$ 一致收敛。证明也很简单，因为 $|S_m(x) - S_n(x)| \leq |\sum_{k=n+1}^m u_k(x)|$ ，根据定理 3 证毕。

M 判别法的应用非常广泛，因为我们只需要把函数 $f_n(x)$ 向大放缩到与 x 无关的正数 u_n ，那么就变成了证明正项级数收敛的问题。我们看下面的一个函数项级数是否一致收敛：

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \sin\left(\frac{1}{3^n(1+x^2)}\right), x \in \mathbb{R}$$

由于 $\sin$ 里面的值一定是大于 0 的，因此 $\sin x < x$ ，并且 $1+x^2 \geq 1$ ，因此可以放大到 $(2/3)^n$ ，这个等比级数收敛。和任意项级数的两种判别法一样，一致收敛也有狄利克雷判别法和阿贝尔判别法。我们先介绍“**一致有界**”的概念：对于 $G_n(x) = \sum_{k=1}^n g_k(x)$ ，若 $\forall n > 0, x \in D$ 都有 $|G_n(x)| \leq M$ ，称 $G_n(x)$ 一致有界。

一致狄利克雷判别法

(定理 20) 一致狄利克雷判别法：给定两个函数序列 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}, x \in D$ ，如果对于 $x \in D$ 固定，有 $f_n(x)$ 关于 n 单调且 $f_n(x)$ 一致收敛到 0，并且 $G_n(x)$ 一致有界，那么 $\sum f_n(x)g_n(x)$ 一致收敛。

一致阿贝尔判别法

(定理 21) 一致阿贝尔判别法：给定两个函数序列 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}, x \in D$ ，如果对于 $x \in D$ 固定，有 $f_n(x)$ 关于 n 单调且 $f_n(x)$ 一致有界，并且 $G_n(x)$ 一致收敛，那么 $\sum f_n(x)g_n(x)$ 一致收敛。

证明一致收敛使用的是定理 19,20,21. 证明不一致收敛通常是写出 $|S_n(x) - S(x)|$, 然后找反例序列, 计算极限 $|S_n(x_n) - S(x_n)| > 0$, **利用了推理 17**。

例: 已知 $x \in \mathbb{R}$, 说明下面两个级数是否一致收敛。

$$(1) \sum (-1)^{n-1} x^2 e^{-nx^2} \quad (2) \sum x^2 e^{-nx^2}$$

对于第一个级数我们使用定理 20, 令 $g_n(x) = (-1)^{n-1}$, 显然 $G(x)$ 为 $1/0$, 一致有界。另一方面, 如果我们固定 x , 那么 $x^2 e^{-nx^2}$ 关于 n 一定单调递减, 并且 $f_n(x) = \frac{1}{n} x^2 e^{-nx^2} \leq \frac{1}{n} \frac{nx^2}{1+nx^2} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow 0$, 一致收敛到 0。因此原级数一致收敛。

对于第二个级数, 我们先计算部分和:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n x^2 e^{-kx^2} = x^2 \sum_{k=1}^n (e^{-x^2})^k = \frac{1 - e^{-nx^2}}{1 - e^{-x^2}} x^2 e^{-nx^2}$$

因此我们得到极限函数:

$$S(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{e^{x^2}-1} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

当 $x = 0, S_n(0) - S(0) = 0$; 当 $x \neq 0$ 时, 则有:

$$|S_n(x) - S(x)| = \left| \frac{1 - e^{-nx^2}}{1 - e^{-x^2}} x^2 e^{-nx^2} - \frac{x^2}{e^{x^2}-1} \right| = x^2 e^{-x^2} \frac{e^{-nx^2}}{1 - e^{-x^2}}$$

我们取 $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 因此 $|S_n(x) - S(x)| = \frac{1}{n} \frac{1}{e^{1/n}-1} \rightarrow \frac{1}{e} > 0$, 因此不是一致收敛的。

5.2.2 一致收敛的性质

我们继续看之前的一个例子 $f_n(x) = x^n, x \in (0, 1]$, 这是不一致收敛的。我们发现对于任意取一个 n , x^n 是连续的; 然而极限函数 $f(x)$ 是在 1 处不连续的。因此我们称这种现象叫做 “**不一致连续**”。因此我们给出下面的定理:

一致收敛保连续

(定理 22) 一致收敛保连续: 设 $f_n(x), x \in D$ 一致收敛于 $f(x)$, 且每个 $f_n(x)$ 在定义域上连续, 则 $f(x)$ 也在定义域上连续。

这个定理的证明如下: 我们取 $x_0 \in [a, b]$, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 我们找一个 δ , 使得 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \forall |x - x_0| < \delta$ 。根据一致连续的几何意义, 我们能找到一个 N_ε , 对于任意的 $n > N_\varepsilon$, 都能使 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall x \in D$ 。因此:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(x_0) + f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq 3\varepsilon \end{aligned}$$

这个方法叫做在分析学中称作**三分法**, 在例题 18 中我们将进一步给出一致收敛保连续的完整解释。

因此如果说, $f_n(x)$ 是连续的, 但是极限函数不连续, 我们就可以直接说**不一致收敛**。因此上一章的最后一个例题就可以直接解决了, 因为极限函数不是连续的。

一致收敛保积分

(定理 23) 一致连续保积分: 对于 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$, 且每一个 $f_n(x)$ 在定义域上可积, 则极限函数可积, 且:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx$$

这就是说, 极限符号与积分符号可以互换! 我们接下来进行如下证明: 我们在这里证明: 显然 $|\int_a^b f(x)dx - \int_a^b f_n(x)dx| \leq \int_a^b |f(x) - f_n(x)|dx$, 对于 $\forall \varepsilon, \exists N, |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$, 因此左边 $\leq \varepsilon(b-a)$, 证毕。

我们接下来看一个不一致收敛的例子, 并说明其极限和积分不可互换。对于函数:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x \in [\frac{1}{n}, 1] \\ 2n^2x & x \in [0, \frac{1}{2n}] \\ 2n^2(\frac{1}{n} - x) & x \in [\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}] \end{cases}$$

它的极限函数为 0, $x \in [0, 1]$ 。因此极限函数的积分是 0, 然而对原函数的积分是 $\frac{1}{2}$ 。同理我们可以寻找反序列。我们取 $x_n = \frac{1}{2n}$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = n \rightarrow \infty$, 因此是不一致收敛的。

那么一致收敛是否保导数? **这不一定!** 我们看一个一致收敛的例子, $f_n(x) = \frac{x^n}{n}, x \in [0, 1]$, 则极限函数 $f(x) = 0$, 接下来由于 $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 因此一致收敛。原函数的导数 $f'_n(x) = x^{n-1}$, 极限函数导数为 0, 因此一致收敛不一定保导数。我们接下来阐述一致收敛和导数的联系:

一致收敛保导数

(定理 24) 一致收敛和导数的联系: 设 $x \in [a, b], f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$, 且 $f'_n(x) \in C^1[a, b]$ (导数连续), 并且在定义域上导数 $f'_n(x)$ 也一致收敛到 $g(x)$, 则此时一致收敛保导数, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = f'(x), f'(x) = g(x)$ 。

我们接下来证明这个定理: 由于一致收敛, 因此 $\lim(f_n(x) - f_n(a)) \rightarrow f(x) - f(a)$, 如果导数一致收敛, 则左边为 $\int_a^x f'_n(t)dt$, 右边为 $\int_a^x g'_n(t)dt$, 因此 $f'(x) = g(x)$ 。

所以这说明: 如果原函数一致收敛, 并且导函数也一致收敛并且连续, 则求导计算和极限运算可以互换。一致收敛保积分和保导数可以用于级数求和。对于一个给定 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$, 我们可以定义部分和函数 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k(x)$, 如果有极限函数 $S(x)$, 换言之, **原级数是收敛的**, 那么其实我们需要计算的是 $S(x)$ 是多少。这本质上是对部分和求极限。因此我们可以选择积分——极限——求导或者求导——极限——积分的算法。

例: 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n, x \in (-1, 1)$ 。

我们先判断原函数是否收敛。对于 $|x| < 1$, 原级数绝对收敛。我们定义部分和函数 $S_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$, 则对于 $\forall a \in [0, 1) x \in (-a, a)$, 部分和函数有极限函数 $S(x)$ 。也就是说, $\lim \int S_n(x) =$

$\int S(x)$, 也就是 $S(x) = (\lim \int S_n(x))'$ 。则

$$\begin{aligned}\int_{n=0}^x S(t)dt &= \int_0^x \sum_0^\infty (n+1)t^n dt \\ &= \sum_0^\infty t^{n+1} \Big|_0^x \\ &= \frac{x}{1-x}\end{aligned}$$

因此 $S(x) = (\frac{x}{1-x})' = \frac{1}{(1-x)^2}$, $x \in [-a, a]$, 所以原级数和为这个函数。

或者其实再简单一点, 我们做的步骤就是: **先证明收敛, 然后每一项积分, 求和, 再求导**。如果我们希望**每一项求导, 求和, 再积分**, 则要证明**原级数收敛, 且导数是收敛连续的**。

例: 计算级数和 $\sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$, $x \in (-1, 1]$ 。

这是一个交错级数, 根据一致狄利克雷判别法, 当 $x \in (-1, 1)$ 的时候, 这个级数收敛。对每一项求导为 $(-1)^{n-1} x^{n-1}$, 求和为 $\frac{1}{1+x}$, 因此原级数和为 $S(x) = \ln(1+x) + C$, 由于 $S(0) = 0$ $C = 0$ 。在 $x = 1$ 时, 无法用莱布尼茨判别法, 但是原级数简化为 $(-1)^{n-1} \frac{1}{n}$, 我们使用阿贝尔判别法, 得到其级数和是收敛的。因此原函数一致收敛。根据一致收敛保连续, 此时级数和为 $\ln 2$ 。

(btw, 数列有关收敛只是和 n 有关, 函数项有关收敛和 x, n 都有关)

5.3 泰勒展开有关级数

5.3.1 幂级数

幂级数是形如 $\sum_{n=0}^\infty u_n(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n(x-x_0)^n$ 的级数, x_0 是一定点。我们先介绍一个引理:

圆角框

(引理 25) 幂级数敛散的特性: 如果存在 x_1 使得 $\sum a_n x_1^n$ 收敛, 则对于 $\forall x \in (-|x_1|, |x_1|)$, $\sum a_n x^n$ 都是绝对收敛的; 如果存在 x_2 使得 $\sum a_n x_2^n$ 发散, 则对于 $\forall x \in (-\infty, -|x_2|); (|x_2|, +\infty)$, $\sum a_n x^n$ 都是发散的。

这个引理的证明如下: 由于 $\sum a_n x_1^n$ 绝对收敛, 则当 x 在这个取值范围下, $\sum |a_n x^n| \leq \sum |a_n x_1^n| \cdot |x/x_1|^n \leq \sum |a_n x_1^n|$ 。注意我们没有要求在这个范围内收敛, 而是**绝对收敛**。那么对于第二个问题, 假设有 x_3 在这个区间内并且级数收敛, $(-|x_3|, |x_3|)$ 这个范围内原级数绝对收敛。而在我们的 x_2 处是发散的, 这是矛盾的。(回想一下, 绝对收敛强于普通的条件收敛)

因此我们根据引理 25 可以发现, 幂级数的收敛域有一个“半径”, 称作收敛半径。我们对其的定义如下:

圆角框

(定义 26) 收敛半径: 给定幂级数 $\sum_{n=0}^\infty a_n x^n$, 一定存在 $R \in [0, +\infty)$, 使得幂级数在 $(-R, R)$ 内绝对收敛, 在 $(-\infty, -R), (R, +\infty)$ 发散, 在 R 处不确定

例: 分析幂级数 $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ 的敛散性。

当 $|x| < 1$ 的时候, 原级数根据莱布尼茨法则收敛。当 $|x| > 1$ 时级数发散。当 $x = 1$ 原级数收敛。 $x = -1$ 原级数发散。所以收敛半径 $R = 1$, 收敛域为 $x \in (-1, 1]$ 。

利用达朗贝尔判别法和柯西判别法本质上也能分析幂级数的敛散性。证明过程非常简单，我们直接介绍定理：

圆角框

(定理 27) 利用达朗贝尔判别法求收敛半径：对于给定幂级数 $\sum a_n x^n$ ，如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$ ，则收敛半径 $R = \frac{1}{l}$ （注： l 可以取 $0^+, +\infty$ ）

圆角框

(定理 28) 利用柯西判别法求收敛半径：对于给定幂级数 $\sum a_n x^n$ ，如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$ ，则收敛半径 $R = \frac{1}{l}$ 。

例：计算幂级数 $\sum \frac{x^{n^2}}{2^n}$ 的收敛半径和收敛域。我们使用柯西判别法：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{x^{n^2}}{2^n} \right|} = \frac{|x^n|}{2} = \begin{cases} 0 & |x| < 1 \\ \frac{1}{2} & |x| = 1 \\ +\infty & |x| > 1 \end{cases}$$

因此收敛半径为 $R = 1$ 。而在 $x = \pm 1$ 都是收敛的。所以收敛域为 $x \in [-1, 1]$ 。幂级数有如下的性质：

圆角框

(定理 29) 幂级数的性质：幂级数 $\sum a_n x^n$ 与幂级数 $\sum |a_n| x^n$ 的收敛半径相同。幂级数 $\sum a_n x^n$ 与幂级数 $\sum a_n n^m x^n$ 收敛半径相同 ($m > 0$ ，是一个常数)。

我们接下来对定理 29 进行证明：前一半是很简单的情况，我们只证后一半。设两个幂级数的收敛半径分别为 R_1, R_2 。那么 $R_1 \geq R_2$ 是显然的。因为当 $n \rightarrow +\infty$ 时， $n^m > 1$ ，所以根据比较判别法得知当 $\sum a_n n^m x^n$ 收敛时 $\sum a_n x^n$ 也一定收敛。接下来我们取 $b \in (-R_1, R_1)$ ，则 $\sum a_n x^n$ 在 $[-b, b]$ 绝对收敛。因此对于 $x \in (-b, b)$ 上， $\sum |a_n x^n n^m| = \sum |a_n b^n| |n^m (x/b)^n|$ ，也是绝对收敛的。因此 $R_2 \geq b$ 。而 b 是任取的，因此 $R_2 \geq R_1$ 。因此我们证明了 $R_1 = R_2$ 。

幂函数之间四则运算与收敛半径的关系也有一些规律。接下来我们介绍：

幂函数收敛半径运算

(定理 30) 幂函数收敛半径运算：给定幂级数 $\sum a_n x^n, \sum b_n x^n$ ，收敛半径分别是 R_a, R_b ，记 $R = \min\{R_a, R_b\}$ 。则对于 $\sum (a_n \pm b_n) x^n$ 的收敛半径 R_0 ，如果 $R_a \neq R_b$ ，则 $R_0 = R$ ；如果 $R_a = R_b$ ，则 $R_0 \geq R$ 。对于 $c_n = \sum_{j=0}^n a_j b_{n-j}$ ，幂级数 $\sum c_n x^n$ 的收敛半径 $R_0 \geq R$ 。

幂函数一致收敛性

(定理 31) 幂函数的一致收敛性：对于给定的幂函数 $\sum a_n x^n$ 与收敛半径 R ，若对于 $\forall b \in (0, R)$ ，则幂函数在 $[-b, b]$ 上一致收敛。如果在 R 处收敛，则幂函数在 $[0, R]$ 一致收敛。如果在 $-R$ 处收敛，则在 $[-R, 0]$ 上一致收敛。

我们接下来证明定理 31: 如果 $b \in (0, R)$, 则 $\sum |a_n x^n| = \sum |a_n r^n| |(x/r)^n| \leq M_r |(b/r)^n|$, 其中 $b < r < R$. 后面的正项等比级数是收敛的, 因此前边的函数和 (幂级数) 也是收敛的. 对于第二部分, $\sum a_n x^n = \sum a_n R^n (x/R)^n$, $(x/R)^n$ 是关于 n 单调递减且一致有界的. 并且 $\sum a_n R^n$ 收敛, 因此由一致阿贝尔判别法得知原级数一致收敛.

因此像之前在一致收敛下进行函数和求和一样, 幂级数这里也可以做相似的变换. 给定幂级数 $\sum a_n x^n$, 收敛半径为 R , 记部分和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ $x \in (-R, R)$, 则如果 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上连续且幂级数 $\sum a_n x^n$ 在 R 上收敛, 则 S 在 $(-R, R]$ 连续. 在 $-R$ 处类似. 这其实就是**幂级数一致收敛保连续**.

幂函数由于自身的特殊性, 它一致收敛保导数, 并且保任意阶导数. 即就是:

$$S(x)^{(k)} = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n x^n)^{(k)}$$

其在任意阶求导都满足内闭一致收敛. 我们接下来看一个幂函数, 分析其收敛半径, 收敛域, 并在收敛域下求和, 解决第二个部分和:

$$(1) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n+1}{2^n} x^{2n} \quad (2) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

对于第一个幂级数使用柯西判别法, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2n+1}{2^n} x^{2n}} = \frac{x^2}{2} < 1$, 因此收敛半径为 $R = \sqrt{2}$, 并且在 $x = \pm\sqrt{2}$ 是发散的, 因此收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 求函数和采用积分——相加——求导的形式, 每一项积分后的和为 $\frac{x^{2n+1}}{2^n}$, 求和为 $\frac{2x}{1-x^2}$, 然后求导得出 $S(x) = 2 \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}$.

对于第二个级数和, 考虑幂级数 $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ 收敛半径为 1, 收敛域为 $[-1, 1]$. 我们同样求导, 求和, 积分. 逐项求导为 $(-1)^n x^{2n}$, 求和为 $\frac{1}{1+x^2}$, 积分后 $S(x) = \arctan x + C$, 根据 $S(0) = 0$ 确定 $C = 0$. 然后这里 $x = 1$, 因此原级数和为 $S(1) = \frac{\pi}{4}$. 我们用幂级数的敛散性来求级数和.

5.3.2 泰勒级数

在泰勒展开中, 我们也许会想到: 我能否一直展开, 越来越趋近于原函数, 并且原函数是否就是无尽展开的和? 泰勒级数正是回答了这一点. 我们介绍如下定理:

泰勒级数的参数

(定理 32) 泰勒级数的参数: 给定函数 $f(x)$, 设存在级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 以及某一个正数 r , 使得对于 $\forall x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ 都有: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n = f(x)$, $r \leq R$, 则 $f \in C^\infty(x_0 - r, x_0 + r)$, 且有:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

如果 $f(x)$ 在 x_0 处无穷阶可导, 那么就可以定义泰勒级数:

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

我们对于下面的函数计算泰勒级数:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \end{cases}$$

首先这个函数在 $x = 0$ 是无穷阶可导的。因此在 0 处的泰勒级数就是 $\sum f^{(n)} \frac{x^n}{n!}$ ，而在 0 处的导数都是 0，因此其泰勒级数为 0，进一步收敛半径为 $+\infty$ 。接下来我们介绍泰勒级数的余项：

泰勒级数的余项

(定义 33) 泰勒级数的余项：对于给定的函数 $f(x)$ 与泰勒级数，对于 $\forall x \in [x_0 - R, x_0 + R]$ ，定义余项 $R_n(x) = f(x) - \sum \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 。这里的余项有三种办法表示：

$$R_n(x) = \begin{cases} o((x - x_0)^n) & \text{佩亚诺余项} \\ \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \eta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} & \text{拉格朗日余项} \\ \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{n!} (1 - \theta)^n (x - x_0)^{n+1} & \text{柯西余项} \end{cases}$$

因此如果函数要等于它的泰勒级数，就要保证余项在 $n \rightarrow \infty$ 的时候为 0。同时要注意，泰勒级数本身是幂级数，存在收敛半径，因此函数等于它的泰勒级数的前提是定义域在收敛半径之内。

例：根据泰勒展开的形式去写出 $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$ 的泰勒级数，并且求出收敛半径和收敛域。

常见泰勒级数

我们给出所有常见的泰勒级数：

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (5-2)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (5-3)$$

$$\cos x = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad (5-4)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \quad (5-5)$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n \quad (5-6)$$

接下来我们分析等号是否成立，在何时成立。对于 e^x 而言，余项有：

$$|R_n(x)| = \left| \frac{e^{\eta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \rightarrow 0$$

对于任意的 x ，余项都是趋近于 0，因此收敛半径 $R = +\infty$ 。而对 $\sin x$ 的余项为：

$$|R_n(x)| = \left| \frac{\cos(\eta x)}{(2n+3)!} x^{2n+3} \right| \rightarrow 0$$

对于任意的 x ，余项都是趋近于 0，因此收敛半径 $R = +\infty$ 。而对于 $\ln(1+x)$ 的余项也如此。但是注意由于 $x > -1$ ，因此收敛半径只能为 1，收敛域为 $x \in (-1, 1]$ 。而对于 $(1+x)^\alpha$ ，考虑柯西余项：

$$|R_n(x)| = \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} x^{n+1} (1+\theta x)^{\alpha-1} \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x} \right)^n \right|$$

余项是由 4 项组成的, 我们需要考虑在 $n \rightarrow \infty$ 时余项趋近于 0 的条件。首先当 $|x| < 1$ 的时候, 无论 α 取值为多少, 第一项是有界的, 第二项趋近于 0, 第三项是常数, 第四项绝对值在 $|x| < 1$ 的时候也是趋近于 0 的, 所以余项趋近于 0, 也就是说无论 α 为多少, 原泰勒级数都在 $(-1, 1)$ 绝对收敛。

当 $x = \pm 1$ 的时候, 我们需要考虑:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} \right|$$

是否趋近于 0, 此时我们关注: $\sum_{n=0}^{+\infty} |R_n|$ 是否收敛。如果收敛就可以证明其趋近于 0, 如果不收敛也不一定。这个级数使用 拉阿伯判别法:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(1+\alpha)}{n-\alpha}$$

在大于 1 的时候才能收敛, 因此 $\alpha > 0$, 也就是说, 在 $\alpha > 0$ 时收敛域为 $[-1, 1]$ 。而当 $\alpha < 0$ 时又怎么样呢? 是否存在条件收敛? 因为如果有条件收敛的话, 也可以证明 $|R_n| \rightarrow 0$, 当 n 足够大的时候, $u_{n+1}/u_n = \frac{\alpha-n}{n+1} < 0$ 是交错级数。在 $x = 1$ 我们还是研究上面的级数, 用莱布尼茨判别法, 则 $\alpha > -1$ 才能使条件收敛成立。如果 $x = -1$, $u_{n+1}/u_n = \frac{\alpha-n}{n+1} > 0$, 不是交错级数了。因此不收敛。因此我们总结一下结论: $\alpha > 0$, 收敛域 $[-1, 1]$; $-1 < \alpha < 0$, 收敛域 $(-1, 1]$; $\alpha \leq -1$, 收敛域 $(-1, 1)$ 。

对于 $\arcsin x, \arctan x$ 的泰勒展开, 我们可以进行 求导后展开再积分的方法, 易得到:

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in [-1, 1] \quad (5-7)$$

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in [-1, 1] \quad (5-8)$$

$$\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in (-1, 1) \quad (5-9)$$

5.4 习题补充与扩展

本章内容极多, 技巧及丰富, 应用极广泛, 不想看习题可直接跳转。

在本章习题开始前, 我们先介绍 Stirling 公式和 Wallis 公式:

Stirling 公式与 Wallis 公式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$\frac{2n!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{\pi n}$$

例 1: 尝试证明正项级数收敛的两个判别法:

(1) **Sapagof 判别法:** 设正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ 的充要条件为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{a_{n+1}}{a_n})$ 发散。

(2) **Kummer 判别法**: 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是存在正数数列 $\{b_n\}$ 和正数 δ , 当 n 充分大的时候下式成立:

$$b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq \delta > 0$$

解: (1) 不妨令 $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 由于 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 有下界。这里利用假如令 $a > 0$, 则移项可得: $b_n \leq \frac{a_n - a_{n+1}}{a}$ 。而:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{1}{a} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \frac{1}{a} (a_1 - a)$$

所以 $\sum b_n$ 是收敛的。如果 $a = 0$, 则我们计算部分和:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_k} \geq \frac{a_k - a_{k+1}}{a_{n+1}} = 1 - \frac{a_{n+p+1}}{a_{n+1}}$$

对于每一个给定的 n , 我们总可以找到一个充分大的 p , 使得上面的式子大于 $\frac{1}{2}$, 利用柯西收敛准则得知级数发散。

(2) 先证充分性, 由不等式推导收敛。原不等式可以改写为:

$$0 < \delta a_{n+1} \leq b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1}$$

因此正项数列 $\{b_n a_n\}$ 是单调递减的。因此:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \leq a_1 + \frac{1}{\delta} \sum_{k=1}^{\infty} (b_k a_k - b_{k+1} a_{k+1}) \leq a_1 + \frac{1}{\delta} b_1 a_1$$

因此原级数是收敛的。然后证明必要性, 记 $R_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \sum_{k=1}^n a_k$, $b_n = \frac{R_n}{a_n}$, 因此原式可以写作:

$$b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = \frac{R_n - R_{n+1}}{a_{n+1}} = 1 = \delta$$

例 2: 讨论下面级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{2n!!} \right]^k \quad (3) n! \left(\frac{a}{n} \right)^n (a > 0)$$

解: 对于第一题, 由于:

$$a^{\ln b} = e^{\ln a \ln b} = b^{\ln a}$$

因此第一个级数可以化作:

$$\sum \frac{1}{\ln n^{\ln n}} = \sum \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}}$$

当 $n > e^{e^2}$ 的时候, 分母大于 n^2 , 由于 $\sum \frac{1}{n^2}$ 发散, 因此原级数是发散的。对于第二个题, 使用 Wallis 公式可得:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{2n!!} \right]^k = \sum \frac{1}{(\pi n)^{k/2}}$$

因此当 $k \geq 2$ 的时候是发散的, $k < 2$ 是收敛的。对于第三个题, 由于:

$$a_n = n! \left(\frac{a}{n}\right)^n \sim \left(\frac{a}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} = b_n$$

当 $a \geq e$ 的时候, 显然 $b_n \rightarrow 0$ 不成立, 因此级数发散的。当 $a < e$ 时, 取 $r \in (\frac{a}{e}, 1)$ 则有:

$$\sum b_n < \sum r^n \sqrt{2\pi n}$$

这显然是发散的, 因此原级数发散。

例 3: (1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 且 $p > 1$, 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛。

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, $\{a_n\}$ 是单调递增的 (实际上接下来的结论不需要这一点, 只是这需要一个初等结论)。证明下面的级数收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$$

解: (1) 首先我们需要证明一个不等式, 即就是:

$$\frac{1}{a^{p-1}} - \frac{1}{b^{p-1}} > (p-1) \frac{b-a}{b^p}$$

假设这个不等式成立, 代入 $a = S_{n-1}, b = S_n$, 则有:

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right)$$

因此原级数和为:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{S_k^p} &= \frac{1}{a_1^{p-1}} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{a_k}{S_k^p} < \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{k-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_k^{p-1}} \right) \\ &< \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \frac{1}{a_1^{p-1}} = \frac{p}{p-1} \frac{1}{a_1^{p-1}} \end{aligned}$$

因此我们证明了收敛。接下来我们要说明不等式的正确性。设 $0 < a < b$, 对函数 $x^{1-p}, x \in [a, b]$ 上使用拉格朗日中值定理, 得到:

$$\frac{1}{a^{p-1}} - \frac{1}{b^{p-1}} = \frac{(p-1)}{\xi^p} (b-a) > \frac{b-a}{b^p} (p-1)$$

注意

拉格朗日中值定理在这里非常常见, 我们的 p 级数证明也用到了拉格朗日中值定理。此外这个不等式的结果要格外重视!

(2) 如果 $\{a_n\}$ 单调递增, 则有:

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_{2n-1} &\leq a_n + a_{n+1} + \dots + a_{2n-1} \leq na_n \\ \frac{2n-1}{a_1 + a_2 + \dots + a_{2n-1}} + \frac{2n}{a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}} &\leq \frac{2n-1}{na_n} + \frac{2n}{na_n} \leq 4 \frac{1}{a_n} \end{aligned}$$

因此部分和有上界, 因此收敛。这有点类似于正项级数中的第 $2n-1, 2n$ 项之和小于 4 倍的第 n 项。

例 4: 判断下面级数的敛散性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}}{(2n^2 + n + 1)^{\frac{n-1}{2}}}$$

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\ln n}{n} \right)^n$$

解: (1) 当 n 足够大的时候, 根据泰勒展开可以得到:

$$\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} \right) = \frac{1}{2n^2}$$

因此原级数是收敛的。

(2) 利用柯西判别法:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} &= \frac{n^{1-\frac{1}{n}}}{(2n^2 + n + 1)^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}}} \\ &= \left(\frac{n^2}{2n^2 + n + 1} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{n^2}{2n^2 + n + 1} \right)^{-\frac{1}{2n}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} < 1 \end{aligned}$$

因此原级数是收敛的。

(3) 使用柯西判别法:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} &= \exp \left[\frac{1}{n} [(\ln n)^2 - n \ln(\ln n)] \right] \\ &= \exp[(e^{-t} t^2 - \ln t)] = 0 \end{aligned}$$

因此原级数收敛。

(4) 进行指数变换得到近似于 $\frac{1}{n}$, 发散。

例 5: (1) 设 $x > 0$, 证明下面的级数是收敛的:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\dots(1+x^n)}$$

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 并且 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^+$, 证明下面的级数收敛, 且有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n b_n = a_1$$

解: (1) 求级数和的另一种办法是裂项:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(1+x)(1+x^2)+\dots(1+x^{n-1})} - \frac{1}{(1+x)(1+x^2)+\dots(1+x^n)} \\ \sum a_n &= \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+x)\dots(1+x^n)} = 1 \end{aligned}$$

(2) 记 $c_n = a_n - a_{n+1}$, 因此 $b_n = c_n - c_{n+1} \geq 0$, 而 $\sum c_n = a_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1$, 因此 $\sum c_n$ 收敛, 根据 Cauchy 收敛准则有:

$$0 < C_{N+1} + C_{N+2} + \dots + C_n < \frac{\varepsilon}{2}$$

取 $n > 2N$, 则:

$$\begin{aligned} 0 < \frac{n}{2}c_n &\leq (n-N)c_n < \frac{\varepsilon}{2} \\ 0 < nc_n &< \varepsilon \quad nc_n \rightarrow 0 \end{aligned}$$

因此我们要计算的级数和为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nb_n = \sum_{n=1}^{\infty} n(c_n - c_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n c_k - (k+1)c_{k+1} \right) = a_1$$

例 6: 当 $x \in (0, e)$ 时, 讨论下方级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2-x)(2-x^{\frac{1}{2}})\dots(2-x^{\frac{1}{n}})$$

解: 当 $x \in (0, 1]$ 时, 每一项一定都是大于 1 的, 因此一定发散。当 $x = 2$ 时, 每一项都是 0, 一定收敛。

当 $x \in (0, 1), (2, e)$ 时, 利用拉阿伯判别法:

$$\begin{aligned} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) &= n\left(\frac{1}{2-x^{\frac{1}{n+1}}} - 1\right) = n\frac{x^{\frac{1}{n+1}-1}}{2-x^{\frac{1}{n+1}}} \\ &\rightarrow n \exp\left[\frac{1}{n+1} \ln(x) - 1\right] \rightarrow \ln x \end{aligned}$$

因此原级数是发散的。显然在 $x > e$ 是收敛的。在 $x = e$ 没办法确定。

例 7: 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减且极限为 0, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明当 $x \neq k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 时, 下面的级数是条件收敛的:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$$

解: 使用狄利克雷判别法, 由于 $\{a_n\}$ 单减趋于零, 因此我们只需要说明 $\sum \sin nx$ 部分和有界。由于:

$$2 \sin \frac{x}{2} (\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx) = \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}$$

因此得到部分和:

$$|\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx| \leq \frac{1}{\left|\sin \frac{x}{2}\right|}$$

因此部分和是有界的, 因此级数是收敛的。另一方面, $|a_n \sin nx| \geq a_n \sin^2 nx = \frac{1}{2}(a_n - a_n \cos 2nx)$, 由于 $\sum a_n \cos 2nx$ 是收敛的, $\sum a_n$ 发散, 因此不等式右侧发散, 根据比较判别法得左侧是发散的。证毕。

例 8: 判断下面级数的条件收敛性和绝对收敛性。

$$\begin{aligned} (1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos^2 n}{n} & \qquad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ (3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n} & \qquad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2}) \end{aligned}$$

解: (1) 先判断是否绝对收敛, 利用二倍角公式得到:

$$\sum \frac{\cos^2 n}{n} = \sum \frac{1}{2n} + \sum \frac{\cos 2n}{2n}$$

前面这一部分是发散的, 后边这一部分 $\frac{1}{2n}$ 单调递减趋近于 0, $\sum \cos 2n$ 时有界的 (参考例题 7), 因此收敛, 则整体是发散的, 并非绝对收敛。再考虑条件收敛, 利用诱导公式:

$$\sum (-1)^n \frac{\cos^2 n}{n} = \sum \frac{\cos(2n + n\pi)}{2n}$$

这个级数是收敛的, 因此原级数条件收敛。

(2) 当 $x = k\pi$ 时, 级数每一项都是 0, 绝对收敛。反之, $\sum \sin nx$ 是有界的, 而:

$$a_n = \frac{(1 + \frac{1}{n})^n}{n} = \exp[n \ln(1 + \frac{1}{n}) - \ln n]$$

$$a'_n < 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{e}{n} \rightarrow 0$$

因此是单调递减趋于 0, 根据狄利克雷判别法得知其条件收敛。而由于 $(1 + \frac{1}{n})^n \geq 1$, 而 $\sum |\frac{\sin nx}{n}|$ 是发散的, 这是因为, 令 $x = k\pi + m$, 则 $|\sin nx| = |\sin n(k\pi + m)| = |\sin nm|$, 则就有:

$$\sum \frac{|\sin nx|}{n} \geq \sum a_n$$

$$a_n = \begin{cases} 0 & |\sin nx| \neq |\sin m| \\ \frac{|\sin m|}{n} & |\sin nx| = |\sin m| \end{cases}$$

后面的级数发散, 因此原级数不是绝对收敛的。

(3) 先判断条件收敛, 由狄利克雷判别法易得其条件收敛。对于绝对收敛, 由于 $(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}) > \ln(n+1)$, 根据 (2) 得知其绝对收敛。

(4) 利用诱导公式变形:

$$\sum \sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2}) = \sum (-1)^n \sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2} - n\pi) = \sum (-1)^n \sin(\pi \frac{a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n})$$

根据莱布尼茨判别法可知其条件收敛。对于绝对收敛, 当 n 足够大, 使得正弦内部小于 $\frac{\pi}{2}$, 由于:

$$\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi} (\theta \in [0, \frac{\pi}{2}])$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \frac{a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}) > \sum_{n=N}^{\infty} \frac{2a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n} > \sum_{n=N}^{\infty} \frac{a^2}{2\sqrt{n^2 + a^2}}$$

因此它不是绝对收敛的。

例 9: 假设 $p, q > 0$ 讨论下面两个级数的敛散性。

$$(1) 1 - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \dots$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1+p)(2+p)\dots(n+p)}{n! n^q}$$

解:(1) 我们考虑它的一个正负部。当正负部级数都收敛时, 原级数绝对收敛 (充要条件)。当一个收敛另一个发散的时候, 原级数肯定发散。当两个都发散的时候, 对于条件收敛需要进一步分析。

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^p} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^q}$$

显然当 $p, q > 1$ 原级数是绝对收敛的; 当 $p \leq 1, q > 1; p > 1, q \leq 1$ 原级数发散。当 $p, q \leq 1$ 的时候, 先考虑最简单的情况 $p = q$, 根据莱布尼茨判别法得知原级数条件收敛。而当 $p \neq q$ 的时候, 给原级数插入 $\frac{1}{2^p}, \frac{1}{4^p} \dots$ 改写成:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n)^q} \right]$$

第一部分根据莱布尼茨判别法得知收敛。第二部分是发散的。因此原级数发散。

(2) 原式可以写作:

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^n(1+p)(2+p)\dots(n+p)}{n!n^q} &= (-1)^n \exp \left[\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{p}{k} \right) \right] \cdot \frac{1}{n^q} \\ &= (-1)^n \frac{\exp \left[p \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right]}{n^q} \\ &= (-1)^n \frac{\exp[C + p \ln n + O(1)]}{n^q} \\ &= (-1)^n \frac{e^{C+O(1)}}{n^{q-p}} \end{aligned}$$

$q - p > 1$ 绝对收敛, $p < q \leq p + 1$ 条件收敛, 其余情况发散。

例 10: 研究下列级数的绝对收敛和条件收敛性质, 如果分母为 0 则去掉这一项。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + nx^n}$$

解: 当 $x > 1$ 的时候, n 足够大时 $\sum a_n > \frac{1}{n^2}$, 因此发散。 $x = 1$ 时, $\sum \frac{1}{1+n}$ 发散。 $x \in (-1, 1)$ 时, 极限为 1, 发散。 $x = -1$, 根据莱布尼茨判别法得知其条件收敛, 而 $\sum \frac{1}{n-1}$ 并非绝对收敛。当 $x < -1$ 时, x 足够大的时候, $a_n < \frac{1}{n^2}$, 因此绝对收敛。

例 11: (1) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})a_n$ 也发散。

(2) 证明 **Du Bois-Reymond 判别法**: 设级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

解: (1) 我们不妨令 $b_n = (1 + \frac{1}{n})a_n$, 则 $a_n = \frac{n}{n+1}b_n$ 。假如 $\sum b_n$ 是收敛的, 由于 $\frac{n}{n+1}$ 是单调递增的并且有上界, 因此 $\sum a_n$ 也收敛, 这产生了矛盾。

(2) 我们不妨令 $B_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$, 做 Abel 变换则有:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} B_k (a_k - a_{k+1}) + B_n a_n$$

由于 $\sum b_n$ 收敛, 因此 B_n 有界, 且 $|B_n| \leq M$ 。又因为 $\sum a_n - a_{n-1}$ 绝对收敛, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1 + \sum (a_n - a_{n-1}) < a_1 + c$$

因此等式右边是有界的, 所以原级数收敛。

例 12: (1) 设函数 $f(x)$ 是在 $[1, +\infty)$ 的非负单调递减函数, 则证明下面极限 A 存在且 $0 \leq A \leq f(1)$ 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} f(k) - \int_1^n f(x) \right) = A$$

(2) 求证下面的极限成立:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + n^2} = \frac{\pi}{2}$$

解: (1) 考虑到定积分分段积分, 则有:

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \\ &\geq \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \cdot 1 \\ &= f(n) \geq 0 \end{aligned}$$

而在另一边:

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \\ &\leq f(n+1) - f(n+1) = 0 \end{aligned}$$

因此单调递减有下界, 下界就是极限 A , 并且 $0 \leq A \leq f(1)$ 得证。

(2) 我们令这里有:

$$f(y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

则 $f(1) = \frac{x}{x^2+1}$, $x \rightarrow \infty$ 时趋近于 0, 因此 $A = 0$, 进一步就有:

$$\int_1^n f(y) dy = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x} \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

因此原式就是其加上 A 的极限, 证毕。

例 13: (1) 设级数 $\sum na_n$ 收敛, 证明对任意正整数 k 都存在 $\sum na_{n+k}$ 收敛。

(2) 设 $a > 0, a_n \geq 0$, 证明下方级数收敛, 且和 $S \leq \frac{a}{\sqrt{2}}$ 。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^{3/2}}$$

解: 第一题只需要换标即可。

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = \sum_{n=1+k}^{\infty} (n-k)a_n = \sum_{n=1+k}^{\infty} na_n \left(1 - \frac{k}{n}\right)$$

由 Abel 判别法, 单调有界 + 级数收敛, 证毕。对于第二题, 记 $S_n = a + a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则:

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right)$$

这一步是使用了拉格朗日中值定理。因此原级数变为:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^{3/2}} &= \frac{a_1}{(a_1+a)^{3/2}} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^{3/2}} \\ &< \frac{a_1}{(a_1+a)^{3/2}} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{1/2}} - \frac{1}{S_n^{1/2}} \right) \\ &< \frac{a_1}{(a_1+a)^{3/2}} + \frac{2}{(a_1+a)^{1/2}} < \frac{2}{\sqrt{a}}\end{aligned}$$

最后一步是直接化简验证得到的。

例 14: 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续可微, 且 $\int_1^{+\infty} |f'(x)| dx$ 收敛, 证明广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 的敛散性一致。

解: 易得 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ 。如果 $l \neq 0$, 无穷级数肯定发散, 广义积分也发散。这是很好证明的。

如果 $l = 0$, 则 $\int_{[r]}^r f(x) dx = 0, r \rightarrow \infty$, 因此无穷积分收敛等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx$ 收敛。因此:

$$\begin{aligned}\left| \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n) \right| &= \left| \int_n^{n+1} [f(x) - f(n)] dx \right| = \left| \int_n^{n+1} \left[\int_n^x f'(t) dt \right] dx \right| \\ &\leq \left| \int_n^{n+1} \left[\int_n^{n+1} |f'(t)| dt \right] dx \right| = \int_n^{n+1} |f'(t)| dt < +\infty\end{aligned}$$

例 15: (1) 设正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 数列 $\{a_n - a_{n+1}\}$ 单调递减, 证明下列极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty$$

(2) 设正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 数列 $\{na_n\}$ 单调, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n \ln n = 0$$

解: (1) 由于:

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n a_{n+1}} \geq 0 \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} = 0$$

由条件, 数列 $\{a_n\}$ 是递减的, 因此:

$$\begin{aligned}\frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} &\leq \frac{a_n^2}{a_n - a_{n+1}} = \frac{1}{a_n - a_{n+1}} \sum_{k=n}^{\infty} (a_k^2 - a_{k+1}^2) \\ &\leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k^2 - a_{k+1}^2}{a_k - a_{k+1}} = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k - a_{k+1}) \rightarrow 0\end{aligned}$$

(2) 先证明: $na_n \rightarrow 0$ 单调递减。假设 na_n 单调递增, 则有:

$$\begin{aligned}na_n > a_1 &\rightarrow a_n > \frac{1}{n} a_1 \\ \sum a_n &> a_1 \sum \frac{1}{n}\end{aligned}$$

反证法证毕, 并且 $na_n \rightarrow 0$ 也可同理证明. 因此利用 Cauchy 准则, 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使 $\forall n > N$, 有:

$$\sum_{k=N}^n a_k < \varepsilon \rightarrow \sum_{k=N}^n ka_k \cdot \frac{1}{k} < \varepsilon$$

而另一方面:

$$\sum_{k=N}^n ka_k \cdot \frac{1}{k} \geq na_n \sum_{k=N}^n \frac{1}{k} \geq na_n \int_N^n \frac{1}{x} dx = na_n \ln \frac{n}{N}$$

所以取 $k = \sqrt{N}$ 取整, 证毕。

例 16: 讨论下列函数列或者函数项级数在给定区间上的一致敛散性:

$$(1) S_n = \frac{x}{n} \ln \frac{x}{n}, n = 1, 2, \dots (a) x \in (0, 1); (b) x \in (0, +\infty)$$

$$(2) S_n = n \sin \frac{x}{n}, n = 1, 2, \dots (a) x \in [0, a]; (b) x \in (0, +\infty)$$

$$(3) S_n = \frac{1}{n} \ln(1 + e^{-nx}), n = 1, 2, \dots (a) x \geq 0; (b) x < 0$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}, x > 0$$

解: (1) 极限函数 $S(x) = 0$, 当 $x \in (0, 1)$ 时, 令 n 足够大的时候, $\frac{x}{n} < \frac{1}{n} < \frac{1}{e}$. 另一方面, $|x \ln x|$ 在 $(0, e^{-1})$ 上递增, 因此:

$$|S_n(x)| \leq \left| \frac{1}{n} \ln n \right| \rightarrow 0$$

因此是一致收敛的. 在 $x \in (0, +\infty)$ 时, 寻找返利序列 $x_n = en$, 则:

$$|S_n(x)| = |e \ln e| = e$$

因此不是一致收敛的。

(2) 首先寻找极限函数, $S(x) = x$. 当 $x \in [0, a]$ 时, $x - n \sin \frac{x}{n}$ 时单调递增函数并且不变号, 因此:

$$|S_n(x) - S(x)| \leq a - n \sin \frac{x}{n} \rightarrow 0$$

因此是一致收敛的; 而当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 找反例序列 $x_n = n$, 则:

$$|S_n(x) - S(x)| = |n - n \sin 1| \geq 1 - \sin 1$$

因此不是一致收敛的。

(3) 在 $x \geq 0$ 时, 极限函数 $S(x) = 0$, 而在 $x < 0$ 时, 极限函数 $S(x) = -x$. 当 $x \geq 0$ 时, 则:

$$|S_n(x) - S(x)| < \frac{e^{-nx}}{n} < \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

因此一致收敛. $x < 0$ 的时候, 则:

$$|S_n(x) - S(x)| = \left| x + \frac{1}{n} \ln(1 + e^{-nx}) \right| < \left| \frac{\ln(2e^{-nx})}{n} + x \right| < \frac{\ln 2}{n} \rightarrow 0$$

因此也是一致收敛的。

(4) 利用一致狄利克雷判别法。对于 $\frac{1}{\sqrt{n+x}}$ 是单调趋近于 0 的，而：

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} \sin x \sin nx \right| = \frac{1}{2} \left| \sum_{k=1}^{\infty} (\cos(k-1)x - \cos(k+1)x) \right| \leq 2$$

因此级数和有界，一致收敛证毕。我们这里需要强调，狄利克雷判别法是单调一致收敛到 0+ 和函数一致有界，阿贝尔判别法是单调一致有界 + 和函数一致收敛。一致狄利克雷和一致阿贝尔相较于狄利克雷和阿贝尔是完全一样的，仅仅是加上“一致”的表述。

例 17: (1) 证明下列函数项级数在 $(-a, a)$ 上一致收敛，其中 $0 < a < 2 \ln^2 2$:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n}\right)$$

(2) 证明下面函数项级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin \pi t dt$$

解: 我们使用 M 判别法，则有：

$$\ln\left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n}\right) \leq \frac{x}{n \ln^2 n} \leq \frac{a^2}{n \ln^2 n}$$

我们只需证后面的级数收敛。而后面的级数是正项级数，使用积分判别法：

$$\int_2^{+\infty} \frac{a^2}{x \ln^2 x} dx = -\frac{a^2}{\ln x} \Big|_2^{\infty} = \frac{a^2}{\ln 2}$$

因此是收敛的，所以原函数项级数一致收敛。

(2) 利用 Cauchy 收敛准则，对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ ，使 $\forall n > N$ ，有：

$$\left| \sum_{k=N}^n \int_0^x t^k \sin \pi t dt \right| < \varepsilon$$

而另一方面，由于：

$$\left| \sum_{k=N}^n \int_0^x t^k \sin \pi t dt \right| \leq \left| \sum_{k=N}^{\infty} \int_0^x t^k \sin \pi t dt \right| \leq \int_0^1 \frac{t^N}{1-t} \sin \pi t dt$$

因此我们只要能找到后面小于 ε 的 N 的取值即可。而当 $x \in [0, 1]$ 是，下面的不等式成立：

$$\sin \pi t \leq \pi(1-t)$$

且在 $t = 1$ 时等号成立，因此：

$$\int_0^1 \frac{t^N}{1-t} \sin \pi t dt < \int_0^1 \pi t^N dt = \pi \frac{1}{N+1} < \varepsilon$$

我们就找到了相应的 N 。

例 18: 关于三分法，我们继续使用一致收敛保连续进行说明，首先我们回顾问题：设函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在点 x_0 的某个领域上一致收敛于函数 $S(x)$ ，且对于任意正整数 n ，都有 $\lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x)$ 存在且有限，则：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$$

首先引入 $\lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) = a_n$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛。根据 Cauchy 一致收敛准则, $|S_n(x) - S_m(x)| < \varepsilon$, 令 $x \rightarrow x_0$ 证毕。

接下来令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 我们现在需要证明右边极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = A$, 我们取估计 $|S(x) - A|$, 用之前写的办法进行拆项, 分拆:

$$\begin{aligned} |S(x) - A| &= |S(x) - S_n(x) + S_n(x) - a_n + a_n - A| \\ &\leq |S(x) - S_n(x)| + |S_n(x) - a_n| + |a_n - A| \end{aligned}$$

现在我们的目标是说明对于每个给定的“误差” $\varepsilon > 0$, 总能在邻域找到 $|x - x_0| < \delta$, 使得左侧小于 ε , 因此我们去加强估计右边三项即可。

对于第一项, 由于一致收敛性, 当 n 足够大的时候, 对邻域内的所有 x 都有小于 $\varepsilon/3$ 的要求。

对于第三项, 由于 $a_n \rightarrow A$, 因此当 n 足够大的时候, 也满足小于 $\varepsilon/3$ 的要求。因此当 n 足够大, 第一项和第三项的和小于 $\frac{2\varepsilon}{3}$ 。

难点在第二项。由于 $\lim_{n \rightarrow x_0} S_n(x) = a_n$, 因此当 x 与 x_0 足够接近的时候, 这一项的收敛可以控制领域范围而非 n 值, 因此也能小于 $\varepsilon/3$ 。

例 19: (1) 确定下列和函数的定义域, 并讨论其连续性和可微性。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n \quad (x \geq 0)$$

(2) 证明下列函数项级数在任意的有界闭区间上一致收敛, 并且和函数在实数域上可导。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2 + n(-1)^n}{x^2 + n^2}$$

解: (1) 当 $x \geq 1$ 时, 由于通项不趋近于 0, 因此不一致收敛。当 $x \in (0, 1)$ 时, 利用 M 判别法, 当 n 足够大的时候, 存在常数 a 使得:

$$0 < x + \frac{1}{n} < a < 1$$

而正项级数 $\sum a^n$ 收敛, 因此原级数一致收敛。接下来我们考虑导数:

$$\sum f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n}\right)^{n-1}$$

原函数不一致收敛的区域本身就不在讨论范围内。当 $x \in [0, 1)$ 时, 原级数小于 $\sum nc^{n-1}$, 利用 Abel 判别法当 n 足够大的时候是收敛的。因此一致收敛保可微, 也当然连续。

(2) 我们可以拆分成两个函数项级数。在同一区域内分别一致收敛, 其和函数也会一致收敛。利用绝对值不等式易证。我们取任意有界闭区间 $[a, b]$, 令 $\max\{|a|, |b|\} = M$, 第一部分使用 M 判别法:

$$\sum \frac{x^2}{x^2 + n^2} \leq \frac{M}{n^2}$$

因此第一部分是一致收敛的。第二部分利用 Dirichlet 判别法, $\sum (-1)^n$ 一致有界, 而 $\frac{n}{x^2 + n^2}$ 是单调的并且一致收敛于 0, 因此第二部分一致收敛。因此元函数项级数在任意有界闭区间上一致收敛。接下来关注导函数:

$$\sum f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 2n(-1)^n x - x^2}{(n^2 + x^2)^2}$$

继续利用 M 判别法, 有:

$$\left| \frac{n^2 - 2n(-1)^n x - x^2}{(n^2 + x^2)^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} + \frac{2M}{n^3} + \frac{M^2}{n^4}$$

因此证明和函数可导。

例 20: 求下列函数项级数的收敛域以及和函数:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(n-1)}$$

$$(2) 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$$

解: (1) 使用类达朗贝尔判别法, 计算出收敛半径 $R = 1$ 。当 $x = 1$, 由莱布尼茨判别法收敛; 当 $x = -1$, 由裂项发收敛。因此收敛域为 $[-1, 1]$ 。

显然这个级数进行两次逐项求导后可以求和。先进行求导:

$$\sum f'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n-1}}{n-1}$$

$$\sum f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n x^{n-2} = \frac{1}{1+x}$$

第二个式子利用等比数列求和。然而注意, 这两个式子都在 $(-1, 1)$ 上一致连续, 因此端点处需要利用原函数一致收敛保连续确认。因此在 $(-1, 1)$ 上:

$$S'(x) = \int \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) + C = \ln(1+x)$$

根据 $S'(0) = 0$ 确认常数, 继续积分:

$$S(x) = \int \ln(1+x) dx = (1+x) \ln(1+x) - x$$

根据初值条件确定参数。由于一致收敛保连续, 当 $x = 1$ 也适用上式。当 $x = -1$, 对上式求极限, 得到 $S(-1) = 1$ 。

(2) 利用类达朗贝尔判断出收敛半径为 $R = 1$ 。当 $x = -1$, 莱布尼茨法则收敛。当 $x = 1$, 由 Wallis 近似得到其发散。因此收敛域为 $[-1, 1)$ 。接下来考虑求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} n x^{n-1} = \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} x^n \right]$$

$$= \frac{1}{2} S(x) + x S'(x)$$

又因为 $S(0) = 1$, 并且导数在 $(-1, 1)$ 上一致收敛, 因此在这个开区间下, 和函数满足以下的初值条件:

$$(1-x)S' = xS \quad S(0) = 1$$

解 ODE 得到:

$$S(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \quad -1 < x < 1$$

根据一致收敛保连续, 结论拓展到 $x \in [-1, 1)$ 。

例 21: 计算下列 (广义) 幂级数的收敛域:

$$\begin{aligned} (1) & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \dots + k^n}{n^2} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n (k \in \mathbb{N}^+) \\ (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{3n} (x^2 + x + 1)^n \\ (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n + (-b)^n}{n} x^n \quad a, b > 0 \end{aligned}$$

解: (1) 记 $a_n = \frac{1^n + \dots + k^n}{n^2}$, 则:

$$\sqrt[n]{\frac{k^n}{n^2}} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \sqrt[n]{\frac{k^{n+1}}{n^2}} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = k$$

根据类柯西判别法, 则:

$$-\frac{1}{k} < \frac{1-x}{1+x} < \frac{1}{k} \rightarrow x \in \left(\frac{k-1}{k+1}, \frac{k+1}{k-1}\right)$$

在端点处, 利用 M 判别法可证明收敛。

(2) 使用类柯西判别法, 得到:

$$\sqrt[n]{\sin \frac{1}{3n}} = \exp\left[\frac{1}{n} \ln \sin \frac{1}{3n}\right] = \exp\left[-\frac{1}{3n^2 \tan(3n)^{-1}}\right] = 1$$

这一步使用了洛必达法则。而在 $x^2 + x + 1 = 1$ 时, 原级数是发散的。因此 $x^2 + x + 1 \in [-1, 1)$ 。

(3) 利用类柯西判别法, 得到:

$$\begin{aligned} \lim \sqrt[n]{\frac{a^n + (-b)^n}{n}} &= \max\{|a|, |b|\} \\ R &= \frac{1}{\max\{|a|, |b|\}} \end{aligned}$$

当 $|a| > |b|$ 时, $R = \frac{1}{a}$ 。在 $x = \frac{1}{a}$ 时, 原级数与 $\sum \frac{1}{n}$ 敛散性一致, 发散。当 $x = -\frac{1}{a}$ 时:

$$\sum \frac{a^n + (-b)^n}{n} x^n = \sum \frac{(-1)^n + (b/a)^n}{n}$$

这个级数是交错级数。利用莱布尼茨判别法得知收敛, 因此收敛域为 $[-\frac{1}{a}, \frac{1}{a})$ 。同理当 $|a| < |b|$ 时, 收敛域为 $(-\frac{1}{b}, \frac{1}{b}]$ 。

当 $|a| = |b|$ 时, 原级数在端点处为:

$$\sum \frac{1^n + (-1)^n}{n} = 0 / \frac{2}{n}$$

这个级数是发散的, 因此收敛域为 $(-\frac{1}{a}, \frac{1}{a})$ 。

例 22: (1) 计算下列函数的收敛域, 和函数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 x^n$$

(2) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, 其中 $-1 \leq x \leq 1$, 证明当 $x \in (0, 1)$ 时有:

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}$$

解: (1) 利用类柯西判别法, 收敛半径 $R = 1$ 。当 $x = \pm 1$ 发散, 因此收敛域为 $(-1, 1)$ 不妨令 $S(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 x^{n-1} = x I_1(x)$, 先对 $I_1(x)$ 进行积分:

$$\int_0^x I_1(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^n = x I_2(x)$$

然后对 $I_2(x)$ 进行积分:

$$\int_0^x I_2(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n = -\frac{x}{1+x}$$

因此 $I_2(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$, 同理得到 $I_1(x), S(x)$ 。

$$S(x) = \frac{2x^2}{(1+x)^3} - \frac{x}{(1+x)^2}$$

(2) 我们构造如下的函数:

$$F(x) = \begin{cases} f(x) + f(1-x) & x = 0, 1 \\ f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) & x \in (0, 1) \end{cases}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \ln(1-x) = 0$, 因此 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续。根据 M 判别法得到 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 收敛。因此我们可以在 $(0, 1)$ 对函数 $F(x)$ 求导数:

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(x) - f'(1-x) + \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln x}{1-x} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^n}{n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

因此 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 内是常数。而 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 因此 $F(x) = F(1) = \frac{\pi^2}{6}$

注意, 在这里我们利用了一个结论, 在之后我们会进行证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

例 23: (1) 设函数在区间 $(-a, a)$ 无限次可微, 且所有导函数序列在区域上一致有界, 证明 f 可在这个区间展开为 Maclaurin 级数。

(2) 承接上一问, 函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可导, 导函数列也一致有界, 如果存在正数数列 $\{x_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 且 $f(x_n) = 0, \forall x_n \in \{x_n\}$ 成立, 证明 $f(x) \equiv 0$ 。

解: (1) 令 $|f^{(n)}(x)| \leq M$, 利用拉格朗日余项:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{M|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$$

(2) 由第一问, 函数可以在 $x = 0$ 展开成麦克劳林级数:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

由题意得到, $f(0) = 0$ 。利用罗尔定理, 存在序列 $\{y_n\}$ 使得 $f'(y_n) = 0$, 因此 $f'(0) = 0$, 继续推理证毕。

例 24: 求麦克劳林展开, 确定成立范围:

$$(1) \frac{e^{x^2}}{1-x^2} \quad (2) \int_0^x \frac{1-\cos t}{t} dt \quad (3) \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}$$

解: (1) 利用待定系数法, 假设原级数展开为 $\sum a_n x^n$, 因此就有:

$$\begin{aligned} e^{x^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = (1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \end{aligned}$$

进行系数比较得到, $a_0 = 1, a_1 = 0$. 并且有:

$$a_{2k} - a_{2k-2} = \frac{1}{k!} \quad a_{2k+1} = 0$$

进一步化简, $a_{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$

利用幂级数的类柯西, 得到收敛半径 $R = 1$, 而在 ± 1 上都是发散的, 因此收敛域为 $(-1, 1)$ 。

(2) 直接在被积函数里展开, 得到:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{dt}{t^2} \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \right) \\ &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} t^{2n-2} dt \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)(2n)!} \end{aligned}$$

显然在实数域上都可以展开。

(3) 这个函数是有原函数的, 积分得到:

$$f(x) = \ln^2(x + \sqrt{1+x^2})$$

建立原函数和导函数的微分方程:

$$(1+x^2)f'(x)^2 = f(x) \rightarrow xf'(x) + (x^2+1)f''(x) = 2$$

回忆高数上的莱布尼茨求导公式:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

代入得到:

$$(1+2n)xf^{(n+1)}(x) + n^2 f^{(n)}(x) + (x^2+1)f^{(n+2)}(x) = 0$$

代入 $x = 0$ 得到:

$$n^2 f^{(n)}(0) + f^{(n+2)}(0) = 0$$

而原函数中, $f(0) = 0$, 一阶导数 $f'(0) = 0$, 因此化简得到泰勒展开的参数 a_n 的值为:

$$a_n = \begin{cases} 0 & n = 2k-1 \\ 2(-1)^n((2k-2)!!)^2 & n = 2k \end{cases}$$

6 广义积分和含参积分

6.1 广义积分

6.1.1 无穷积分

无穷积分的定义如下：函数 f 在 $[a, +\infty)$ 有定义，对于 $\forall A \geq a$ ，都有 f 在 $[a, A]$ 上可积。如果 $\lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f(x) dx$ 存在，则称函数在 $[a, +\infty)$ 可积。记：

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) - F(a)$$

例如函数 $f(x) = \frac{1}{x^p}$ ，在 $p > 1$ 时，函数在 $[1, +\infty)$ 上存在无穷积分，反之积分发散。正如积分判别法一样，对于无穷积分也可以定义绝对收敛和条件收敛。如果 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛，称绝对收敛；如果它发散但原无穷积分收敛，称作条件收敛。类比于级数理论，我们有一些办法判断无穷积分是否收敛。

无穷积分 Cauchy 准则

定理 1 (无穷积分 Cauchy 准则)：函数 f 在 $[a, +\infty)$ 有定义，对于 $\forall A \geq a$ ，都有 f 在 $[a, A]$ 上可积。则无穷积分收敛的充要条件为，对 $\forall \varepsilon > 0, \exists M_\varepsilon \geq a$ ，使得**截断积分** $|\int_A^B f(x) dx| < \varepsilon, \forall B \geq A \geq M_\varepsilon$ 都成立。

类比于级数理论，我们也可以得到：对于正函数 $f(x)$ ，无穷积分收敛的充要条件为**部分积分**有上界，即 $\forall A \geq a, |\int_a^A f(x)| \leq M$ 。继续类比正项级数，**无穷积分的敛散性也可根据比较判别法进行判断**。

类比级数理论，无穷积分的收敛性可以用 Abel 判别法和 Dirchlet 判别法：

圆角框

定理 2(无穷积分 Dirchlet 判别法)：若函数 $f(x), g(x) \in [a, +\infty)$ ，如果 $f(x)$ 关于 x 单调且趋近于 0，并且 $g(x)$ 积分有界，则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 一致收敛。

圆角框

定理 3(无穷积分 Abel 判别法)：若函数 $f(x), g(x) \in [a, +\infty)$ ，函数 $f(x)$ 有界，并且 $g(x)$ 的无穷积分收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 一致收敛。

例：讨论无穷积分 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$ 的敛散性，其中 $p > 0$ 。

解：当 $p > 1$ 时，由于 $|\frac{\sin x}{x^p}| \leq \frac{1}{x^p}$ ，因此原无穷积分绝对收敛。

当 $p < 1$ 时，先讨论是否收敛。令 $f(x) = \frac{1}{x^p}, g(x) = \sin x$ ，则 $f(x)$ 关于 x 单调递减趋近于 0。而 $|\int_1^A \sin x| dx \leq 2$ ，由 Dirchlet 判别法得知收敛。然而这个无穷积分不是绝对收敛的，现在

我们证明:

$$\begin{aligned}\int_{\pi}^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx \geq \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{[(k+1)\pi]^p} dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)^p} \frac{1}{\pi^p} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx \\ &= \frac{2}{\pi^p} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)^p}\end{aligned}$$

因此可证明此积分不绝对收敛。最后我们需要强调: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ 收敛并不能说明负部广义积分和正部广义积分都收敛!

6.1.2 瑕积分

瑕积分的定义为: 设函数 f 在 $(a, b]$ 上有定义且对于 $\forall \delta \in (0, b-a]$, 函数在 $[a+\delta, b]$ 上可积, 且 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} |f(a+\delta)| = +\infty$ 。则如果 $\int_{a+\delta}^b f(x)dx$ 存在, 则称 $\int_a^b f(x)dx$ 可积, a 称作**瑕点**。

如果令 $c \in (a, b)$ 是函数的唯一瑕点, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛的充要条件为 $\int_a^c f(x)dx, \int_c^b f(x)dx$ 都收敛。

如何判断一个瑕积分是收敛的还是发散的? 我们将 Cauchy 审敛准则运用到瑕积分:

圆角框

定理 4 (瑕积分 Cauchy 准则): 设函数 f 在 $(a, b]$ 有定义且内闭可积, a 为函数 f 的一个瑕点, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛的充要条件为: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $|\int_{a+\delta_1}^{a+\delta_2} f(x)dx| < \varepsilon, \forall 0 < \delta_1 < \delta_2 \leq \delta$ 。这个定理意味着: 接近瑕点的任意区域积分无穷小。

瑕积分可以转化为无穷积分: 例如对函数 $f(x) \in (a, b]$, 其中瑕点为 a , 如果我们令 $t = \frac{1}{x-a}$, 则有:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_A^{\frac{1}{b-a}} f\left(\frac{1}{t} + a\right) \frac{1}{-t^2} dt \\ &= \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} \frac{1}{t^2} f\left(a + \frac{1}{t}\right) dt\end{aligned}$$

因此**证明无穷积分收敛的办法对瑕积分同样有效**, 只需要做上述的换元即可!

例: 说明无穷积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx, p > 0$ 瑕积分的敛散性。

解: 利用换元法可以证明, 积分转化为:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{2-p}} dt$$

当 $2-p > 1, p < 1$ 时收敛, 反之发散。当然此题也可用瑕积分的定义去说明。当然有时瑕积分和无穷积分可以组合, 例如说明积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x^p} dx, p > 0$ 的敛散性。这种问题我们一般会把瑕积分部分和无穷积分部分拆开, 即就是:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x^p} dx = \int_0^1 \frac{e^{-x}}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x^p} dx$$

先看第一部分, 当 $x \in (0, 1)$, $e^{-1} \leq e^{-x} \leq 1$, 因此比较判别法得到当 $p < 1$ 收敛, $p \geq 1$ 发散。第二部分利用比较判别法, 由于 e^{-x} 在积分区域上收敛, 因此第二部分恒收敛。综合结论证毕。

无穷积分和瑕积分的比值判别法通常也是证明积分敛散性的重要工具, 令 $f(x), g(x)$ 都是正值函数, 且无穷积分情况在 $[a, +\infty)$ 上可积, 瑕积分在 $(a, b]$ 可积。则:

无穷积分和瑕积分的比值判别法

定理 5(无穷积分和瑕积分的比值判别法): 对于无穷积分, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = h$, 如果 $h = 0$, 则 $g(x)$ 收敛可推导出 $f(x)$ 收敛; 如果 $h = +\infty$, 则 $f(x)$ 收敛可推导出 $g(x)$ 收敛。其余情况下, 两函数的敛散性相同。对于瑕积分, 只需把 $x \rightarrow +\infty$ 改为 $x \rightarrow a^+$ 即可。

瑕积分一般的比较积分为:

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} \quad \int_a^b \frac{1}{(x-b)^p}$$

这两个瑕积分的敛散性与第一例一致, 通常作为比较积分。

6.2 含参积分

6.2.1 一般含参积分

我们在本部分讨论的含参积分定义域都在矩形区域上, 即给定函数 $f(x, y), (x, y) \in [a, b] \times [c, d]$, 因此对 x 在定义域 $[a, b]$ 上积分, 得到 $\int_a^b f(x, y) dx = g(y)$, 是一个关于 y 的函数。

然而同一致收敛一样, 这个积分运算是否可以成立? 含参积分的被积函数是二元积分, 其连续性, 可微性等性质和积分后的一元函数有什么关系? 接下来我们来进行分析:

含参积分的连续性

定理 6 (含参积分的连续性): 若函数 $f(x, y)$ 在去矩形定义域上连续, $\forall y_0 \in [c, d]$ 都有:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx$$

也就是说, 极限符号和积分符号可以交换! 但是问题是, 我们在广义积分中要强调被积函数要一致收敛, 但这里我们并没有提及一致收敛, 这是因为: **常规积分是有限项求和, 不同于无穷级数的无穷求和, 因此保连续值依赖于一致连续, 但另一方面, 闭区间的连续函数一定一致连续, 因此大大简化了前提条件。**我们接下来对这个定理进行证明:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b f(x, y_0) dx \right| &= \left| \int_a^b [f(x, y) - f(x, y_0)] dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f(x, y) - f(x, y_0)| dx \leq \varepsilon(b-a) \end{aligned}$$

因此如果要证明左边小于 ε' , 那么去 $\varepsilon < \frac{1}{b-a} \varepsilon'$ 即可, 最后一步使用了一致连续的定义。在这里我们不会继续说明为什么闭区间的连续函数一定一致连续, 我们只补充一致连续的概念:

设函数 f 是定义在集合 D 上的函数, 若对任意的 $\varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, 对于所有的 $x_1, x_2 \in D, |x_1 - x_2| < \delta$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 就定义一致连续。一致连续强于普通连续, 可证明在实数域上, x^2 不一致连续, $\sin x$ 一致连续。

接下来我们看下面的一个积分:

$$\lim_{y \rightarrow A} \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx \quad (x, y) \in [0, 1] \times [\frac{1}{2}, 2]$$

当 $A = 0/1$ 时, 这个含参积分的连续性是什么样的? 当 $A = 1$ 时, 含参积分显然在此处连续, 因此直接交换次序:

$$\lim_{y \rightarrow 1} \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx = \int_0^1 \arctan x dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$$

当 $A = 0$ 时, 含参积分不连续, 因此我们进行换元处理, 令 $t = \frac{x}{y}$, 则 $dt = \frac{1}{y} dx$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $t \in [0, \frac{1}{y}]$, 因此:

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 1} \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx &= \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{\frac{1}{y}} \arctan t dt \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} [t \arctan t - \frac{1}{2} \ln(1 + t^2)] y \Big|_0^{\frac{1}{y}} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} (\arctan y - \frac{y}{2} \ln(1 + y^{-2})) \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

在这个过程中, 我们也一直没有交换极限和积分的次序。我们继续计算一个例子, 这个例子将进一步展示含参积分的连续性条件。

$$W = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{x}{y^2} e^{-x^2/y^2} dx - \int_0^1 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x}{y^2} e^{-x^2/y^2} dx$$

令 $t = \frac{x}{y}$, 则 $dt = \frac{1}{y^2} dx, t \in [0, \frac{1}{y^2}], \frac{x}{y^2} e^{-x^2/y^2} = ty^2 e^{-t^2 y^2} dt$, 则:

$$\begin{aligned} W &= \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{\frac{1}{y^2}} ty^2 e^{-t^2 y^2} dx - \int_0^{\frac{1}{y^2}} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y^2} ty^2 e^{-t^2 y^2} dx \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} e^{-t^2 y^2} \right) \Big|_0^{\frac{1}{y^2}} - 0 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

接下来我们来介绍含参积分的可积性:

含参积分的可积性

定理 7(含参积分的可积性): 设函数 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 二元连续, 则有:

$$\int_c^d G(y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

这个定理我们不证明, 只是用书上一例说明此定理的应用:

例：计算定积分

$$I = \int_0^1 \frac{x^2 - x}{\ln x} dx$$

解：这个定积分不是瑕积分，因为在 0 处的极限值为 0，在 1 处的极限值为 1。而且这个积分利用高数上的知识无法解决。我们利用定理 2，假设被积函数是二元函数关于 y 的积分，得到 $\frac{x^2 - x}{\ln x} = \int_1^2 x^y dy$ ，因此：

$$I = \int_0^1 dx \int_1^2 x^y dy = \ln \frac{3}{2}$$

圆角框

定理 8(含参积分可微性)：设函数 $f(x; y)$ 与 $f_y(x, y)$ 都在矩形定义域上连续，则：

$$\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx$$

这个定理的意义在于**积分符号和求导符号可以进行交换**。证明过程如下，由于 $f(x, y) = f(x, c) + \int_c^y f_y(x, y) dx$ ，因此两端同时积分：

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x, y) dx &= \int_a^b f(x, c) dx + \int_a^b dx \int_c^y f_y(x, s) ds \\ &= \text{Const}_{a,b,c} + \int_c^y \int_a^b f_y(x, s) dx ds \end{aligned}$$

两边求导，证毕。这个定理也可以帮助我们计算一些在高数上无法计算的积分，并且相比于定理 7，定理 8 更加直接。

例：给定 $r \in [0, 1)$ ，计算：

$$I(r) = \int_0^\pi \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx$$

解：我们可以利用先求导，再积分的办法去做，首先我们先说明偏导数连续：

$$\int_0^\pi \frac{\partial}{\partial r} \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx = \int_0^\pi \frac{2r - 2 \cos x}{1 - 2r \cos x + r^2} dx$$

唯一可能不连续的原因在于分母有可能为 0，然而 $1 - 2r \cos x + r^2 \geq 1 - 2r + r^2 > 0$ ，因此偏导数连续，进一步得到：

$$\begin{aligned} I'(r) &= \int_0^\pi \frac{2r - 2 \cos x}{1 - 2r \cos x + r^2} dx = \frac{\pi}{r} + \frac{r^2 - 1}{r} \int_0^\pi \frac{dx}{1 - 2r \cos x + r^2} \\ &= \frac{\pi}{r} + \frac{r^2 - 1}{r} \int_0^{+\infty} \frac{2dt}{(1 + r^2)t^2 + (1 - r^2)} \quad (t = \tan \frac{x}{2}) \\ &= \frac{\pi}{r} + \frac{r^2 - 1}{r} \frac{\pi}{r^2 - 1} = 0 \end{aligned}$$

因此 $I'(r) = I(0) = 0$ 。接下来我们分析上下限都含参量的积分 $g(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) dx$ ，它的求导法则——**莱布尼茨积分法则**的公式为：

莱布尼茨积分法则

$$g'(y) = f(v(y), y) \cdot v'(y) - f(u(y), y) \cdot u'(y) + \int_{u(y)}^{v(y)} f_y(x, y) dx$$

这个定理的证明如下, 定义函数:

$$F(u, v, y) = \int_u^v f(x, y) dx$$

因此 $g(y) = F(u(y), v(y), y)$ 。而 $F_u = f(u, y), F_v = f(v, y), F_y = \int_u^v f_y(x, y) dx$, 根据多元函数的链式求导法则证毕。

例: 求下列含参积分的导数:

$$g(x) = \int_x^{x^2} \int_s^x f(s, t) dt ds$$

解: 记 $h(x, s) = \int_s^x f(s, t) dt$, 则 $g(x) = \int_x^{x^2} h(x, s) ds$, 因此利用莱布尼茨积分法则:

$$\begin{aligned} g'(x) &= h(x^2, x) \cdot 2x - h(x, x) + \int_x^{x^2} \frac{\partial}{\partial x} h(x, s) ds \\ &= h(x^2, x) \cdot 2x - h(x, x) + \int_x^{x^2} f(x, s) ds \end{aligned}$$

6.2.2 含参广义积分

在上一章中, 我们的含参积分都不存在所谓“瑕点”, “无穷点”这样的情况。但我们考虑下面的一个含参积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{x} dx \quad (t, x) \in [-1, 1] \times [0, +\infty)$$

在上一章中, 我们的定理似乎只依赖于一致连续, 而理论上含参积分需要依赖于一致收敛。我们先举反例说明, 只依赖于连续性, 含参广义积分不能适用于上一部分的结论。在这个例子中, 被积函数在 $(0, 0)$ 连续, 因此:

$$\begin{aligned} A &= \lim_{t \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{tx} d(tx) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{\sin |t|x}{|t|x} d(|t|x) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(t) \frac{\pi}{2} \\ B &= \int_0^{+\infty} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin tx}{x} dx = 0 \end{aligned}$$

因此我们发现, 仅仅是被积函数连续不能得出保连续的结果。这需要我们引入新的概念, 含参积分的一致收敛性, 其定义如下: 给定函数 $f(x, y), x \in [a, +\infty), y \in Y$, 对于每个在定义域的 Y , 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 收敛。如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists M, |\int_a^{+\infty} f(x, y) dx| < \varepsilon, \forall A \geq M, \forall y \in Y$ 都成立, 则称原含参广义积分对 y 一致收敛。进一步得到含参广义积分的一致柯西审敛准则:

含参广义积分一致柯西审敛准则

定理 9(含参广义积分一致柯西审敛): $\forall \varepsilon > 0, \exists M, |\int_A^B f(x, y)dx| < \varepsilon, \forall B \geq A \geq M, y \in Y$. 当然这个定理一般不常用来判断一致收敛, 我们通常利用的是下面的 M 判别法:

 M 判别法

定理 10(M 判别法): 假设 $\exists \psi(x)$, 对于 $x \in [a, +\infty)$ 上有 $|f(x, y)| \leq \psi(x), \forall y \in Y$ 都成立, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 Y 上一致收敛。

例如含参广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin xy}{x^p} dx, p > 1, y \in [0, 1]$, 由于被积函数小于 $\frac{1}{x^p}$, 所以一致收敛。我们接下来来看一道例题:

例: 对于下列含参广义积分, 证明 $t \in [c, +\infty), c > 0$ 时一致收敛, 而 $t \in [0, +\infty)$ 时不一致收敛。

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-tx^2} dx$$

解: 首先我们希望能为被积函数找到一个大 M , 因此:

$$\sqrt{t} e^{-tx^2} = \sqrt{t} e^{-\frac{1}{2}tx^2} e^{-\frac{1}{2}tx^2} \leq \sqrt{t} e^{-\frac{1}{2}t} e^{-\frac{1}{2}cx^2} \leq M e^{-\frac{1}{2}cx^2}$$

第一个不等号是在 $x \geq 1$ 的时候成立的, 因此我们把积分拆成两份:

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-tx^2} dx = \int_0^1 \sqrt{t} e^{-tx^2} dx + \int_1^{+\infty} \sqrt{t} e^{-tx^2} dx$$

第一个积分是有界的, 而第二个积分利用 M 判别法是收敛的, 因此原积分收敛。而第二个不等式是依赖于 $t \geq c$ 实现的, 如果 $t \in [0, +\infty)$, 则:

$$\int_0^A \sqrt{t} e^{-tx^2} dx = \int_0^{\sqrt{t}A} e^{-s^2} ds$$

类比于在函数项级数说明不一致收敛的情况一下, 如果我们能找到关于 t 的一个反例序列, 说明从 $\sqrt{t}A \sim +\infty$ 这一区间上的积分大于某一常数, 就能说明不一致收敛了。显然令 $t = \frac{1}{A^2}$, 则在这一区间积分为 $\int_1^{+\infty} e^{-s^2} ds$ 为大于 0 的常数, 证毕。

我们刚才所讨论的都含参无穷积分, 接下来我们来介绍含参瑕积分的一致收敛: 令 $g(y) = \int_a^b f(x, y)dx, y \in Y$ 且 $x = a$ 是共同瑕点。则如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, |\int_{a+\delta_0}^{a+\delta_2} f(x, y)dx - g(y)| < \varepsilon, \forall \delta_0 > \delta, y \in Y$, 则称含参瑕积分一致收敛。

含参瑕积分一致柯西审敛准则

定理 11(含参瑕积分一致柯西审敛准则): $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, |\int_{a+\delta_1}^{a+\delta_2} f(x, y)dx| < \varepsilon, \forall 0 < \delta_1 < \delta_2 < \delta, y \in Y$ 。

同样的, M 判别法也成立。当然类似于函数项积分, 含参广义积分也有狄利克雷判别法和阿贝尔判别法:

含参广义积分一致狄利克雷判别法

定理 12 (含参广义积分一致狄利克雷): 对于无穷积分, 考虑 $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y)dx, y \in Y$, 如果对任意的 y 都有 $f(x, y)$ 关于 x 单调并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y) = 0$, 并且 $x \rightarrow \infty$ 一致收敛到 0, 并且 $|\int_a^A g(x, y)dx|$ 对于任意的 A, Y 一致有界, 则原积分一致收敛。**(单调在无穷点一致收敛到 0+ 一致有界)**

对于瑕积分, 考虑 $\int_a^b f(x, y)g(x, y)dx, y \in Y$, 如果对任意的 y 都有 $f(x, y)$ 关于 x 单调并且 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x, y) = 0$, 并且 $x \rightarrow a+0$ 一致收敛到 0, 并且 $|\int_{a+\delta}^b g(x, y)dx|$ 一致有界, 则原瑕积分收敛。**(单调在瑕点一致收敛到 0+ 一致有界),**

对比广义积分, 含参就要带来“一致”! 接下来的 Abel 判别法我们只给出无穷积分版, 瑕积分版同理。

含参积分一致阿贝尔判别法

定理 13 (含参广义积分一致阿贝尔判别法): 对于无穷积分, 考虑 $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y)dx, y \in Y$, 如果对任意的 y 都有 $f(x, y)$ 关于 x 单调且一致有界, 并且 $|\int_a^A g(x, y)dx|$ 对于任意的 A, Y 一致收敛, 则原积分一致收敛。

例: 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx, t \in [0, d]$ 上一致收敛。

令 $f(x, t) = e^{-tx}$, 关于 x 单调趋于 0, 并且由于 $|f(x, t)| \leq 1$ 一致有界。而对于 $g(x, t) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$, 这是不含参的广义积分, 根据定理 1, 对于被积函数由于 $\frac{1}{x}$ 单调趋近 0, 并且 $\int_0^{+\infty} \sin x$ 收敛, 因此根据狄利克雷得知一致收敛。整体而言, 根据阿贝尔判别法, 一致收敛。整体来说非常复杂。

例: 证明 $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$ 在 $[a, b], a > 0$ 上一致收敛, 但不在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛。

解: 拆分 $f(x, y) = \frac{1}{x}, g(x, y) = \sin xy$, 由于 $f(x, y)$ 单调趋近于 0, 与 y 无关自然一致收敛到 0, 另一方面:

$$|\int_0^A \sin xy dx| = \frac{1}{y}(1 - \cos Ay) \leq \frac{2}{a}$$

因此根据 Dirchlet 判别法得知其收敛。接下来我们来证明在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, 我们利用反证法。那么根据柯西审敛准则:

$$|\int_A^{A+p} \frac{\sin xy}{x} dx| < \varepsilon$$

令 $xy = t$, 取 $y = \frac{1}{A}, p = A$, 则得到:

$$|\int_1^2 \frac{\sin t}{t} dt| < \varepsilon$$

而左边是一个确定的数, 而并非无穷小, 因此反证法证毕。如果含参广义积分一致收敛, 那么类似于函数项级数, 有如下的性质 (我们都用无穷积分举例, 瑕积分同理):

保连续与保积分

定理 14 (保连续与保积分): 设函数 $g(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx, c \leq y \leq d$ 在 $[c, d]$ 一致收敛。则 $g(y)$ 在 $[c, d]$ 连续, 并且可积:

$$\int_c^d g(y)dy = \int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y)dy$$

例: 计算下面的积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx \quad (0 < \alpha < \beta)$$

解: 首先这不是一个含参积分, 但是被积函数可以写成含参积分, 即就是:

$$I = \int_0^{+\infty} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-x^2 t} dt = \int_{\alpha}^{\beta} \int_0^{+\infty} e^{-x^2 t} dt$$

第二个等号成立需要说明里面的含参广义积分收敛。由于 $t \in [\alpha, \beta]$, 则 $|e^{-x^2 t}| < e^{-x^2 \alpha}$, 由 M 判别法得知其一致收敛。因此这个交换是正确的。计算得出:

$$I = \sqrt{\pi}(\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha})$$

保导数

定理 15 (保导数): 设函数 $g(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx, c \leq y \leq d$ 在 $[c, d]$ 点点收敛, $\int_a^{+\infty} f_y(x, y)dx$ 一致收敛, f, f_y 连续, 则:

$$g'(y) = \int_0^{+\infty} f_y(x, y)dx$$

例: 计算积分

$$g(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx \quad t \in [0, +\infty)$$

解: 首先对函数进行求导:

$$g'(t) = \int_0^{\infty} -e^{-tx} \sin x dx$$

这样的求导是否成立? 这区结余导数是否一致收敛, 显然当 $t \in [c, +\infty), \forall c > 0$ 时, 根据 M 判别法有 $|e^{-tx} \sin x| \leq e^{-cx}$, 因此导数在 $[c, +\infty)$ 收敛, 在这个区域内导数成立。接下来计算导数:

$$\begin{aligned} g'(t) &= e^{-tx} \cos x|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} t e^{-tx} \cos x dx \\ &= -1 + t e^{-tx} \sin x|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} t^2 e^{-tx} \sin x dx \\ &= -1 + t^2 g'(t) \end{aligned}$$

因此得到:

$$g'(t) = -\frac{1}{1+t^2} \rightarrow g(t) = -\arctan t + C$$

由于 $t \rightarrow \infty$ 的时候, $g(t) \rightarrow 0$, 因此得到 $C = \frac{\pi}{2}$, 但是我们还没讨论当 $c = 0$ 的情形。而对于原来的积分, 它在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 因此根据保连续:

$$g(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan t \quad t \in [0, +\infty)$$

例: 计算瑕积分

$$I = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx$$

解: 我们借用辅助含参瑕积分:

$$g(t) = \int_0^1 \frac{\arctan(tx)}{x\sqrt{1-x^2}} dx \quad t \in [0, 1]$$

在这个含参积分和原来的瑕积分中, 瑕点为 1 而非 0, 利用比值判别法:

$$\frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} \times \sqrt{1-x} = \frac{\arctan x}{x\sqrt{1+x}} \rightarrow \frac{\pi}{4\sqrt{2}}$$

利用比值判别法得到原瑕积分收敛。令 $g(t) = \int_0^1 f(x, t) dx$, 则求导得到:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{1}{(1+t^2x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

导函数和原函数都在定义域上连续。接下来看含参积分和导函数积分是否点点收敛。对于原含参积分和导函数, 利用 M 判别法:

$$|f(x, t)| \leq \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$|f_t(x, t)| \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

因此这两个积分是一致收敛的, 保导数。则对辅助含参瑕积分求导可得:

$$\begin{aligned} g'(t) &= \int_0^1 \frac{1}{(1+t^2x^2)\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{1+t^2 \cos^2 \theta} \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \end{aligned}$$

由于 $g(0) = 0$, 因此积分得到:

$$g(t) = \frac{\pi}{2} \ln(t + \sqrt{1+t^2}) \rightarrow I = \frac{\pi}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$$

接下来我们来探索两类特殊的函数: Γ 函数与 B 函数。我们给出 Γ 函数的定义:

Γ 函数的定义

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \quad \alpha > 0$$

首先 Γ 函数在 $\alpha \in [\delta, +\infty), \forall \delta > 0$ 是一致收敛的。这是一个无穷瑕积分，瑕点为 0，因此我们需要分两部分讨论它的敛散性：

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

第一项用比值判别法，当 $x \rightarrow 0$ 时，被比较函数为 $\frac{1}{x^{1-\alpha}}$ ，得到比值极限为 1，因此第一部分的瑕积分一致收敛。第二部分用比值判别法，被比较函数为 $\frac{1}{x^2}$ ， $x \rightarrow \infty$ 的比较极限为 0，因此第二部分一致收敛。

Γ 函数的性质

Γ 函数具有一些性质，第一个性质是 $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ ，这个定理的证明可用分部积分法证明：

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) &= \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \frac{1}{\alpha} x^{\alpha} e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} x^{\alpha} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{\alpha} \Gamma(\alpha+1)\end{aligned}$$

当 α 为正整数时，由于 $\Gamma(1) = \int_0^1 e^{-x} dx = 1$ ，因此：

$$\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$$

另一个比较重要的值为 $\Gamma(\frac{1}{2})$ ，这个值可以通过直接积分计算得来：

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} 2e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

接下来我们介绍 B 函数的形式：

B 函数的定义

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad (p > 0, q > 0)$$

$p \geq 1, q \geq 1$ 时为正常积分， $p < 1$ 时 $x=0$ 为瑕点， $q < 1$ 时 $x=1$ 为瑕点。B 函数是一致收敛的，利用比值判别法即可证明。

利用变量替换 $t = 1-x$ ，得到定理 $B(p, q) = B(q, p)$ 。B 函数还有一个重要性质，书上有证明过程，这里省略：

B 函数的性质

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

Γ 函数和 B 函数用于一些积分的计算，我们看下面两个积分的例子：

$$(1) I_n = \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx \quad (2) I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^5 x dx$$

解: 第一题利用 Γ 函数的换元得到:

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} t^{n-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma(n + \frac{1}{2}) = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}$$

第二题对 B 函数进行换元, $x = \cos^2 t$, 得到:

$$B(p, q) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-2} t \cos^{2q-2} t dt \cdot 2 \sin t \cos t = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} t \cos^{2q-1} t dt$$

因此原式可以写作:

$$I = \frac{1}{2} B(\frac{7}{2}, 3) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{7}{2})\Gamma(3)}{\Gamma(\frac{13}{2})} = \frac{8}{693}$$

6.3 习题补充与拓展

本部分内容我们将集中包含含参积分部分, 广义积分在含参广义积分中内容有所涉及。

例 1: 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 考察下面含参积分的连续性:

$$F(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx$$

解: $F(t)$ 定义在实数域上, 当 $t \neq 0$ 时, 显然得到原函数连续。重点在 $t = 0$ 的情况, 因此我们需要计算 $F(t)$ 从正方向和负方向向 0 趋近的值。我们先考虑正方向趋近。当 $t \rightarrow 0^+$ 时, 考虑到但凡积分区域远离一点 1, 被积函数第一项都会趋近于 0 导致积分值趋近于 0, 因此我们将原积分拆成两部分:

$$\int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx = \int_0^{t^{1/3}} \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx + \int_{t^{1/3}}^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx$$

从直观感觉上, 第二项积分是趋近于 0 的, 这个也很好证明:

$$\left| \int_{t^{1/3}}^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx \right| \leq |\max f(x)| \frac{t}{t^{2/3} + t^2} \rightarrow 0$$

第一项积分中, 由于 t 足够小时, $f(x) \rightarrow f(0)$, 因此第一项:

$$\left| \int_0^{t^{1/3}} \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx \right| \rightarrow f(0) \int_0^{t^{1/3}} \frac{t}{x^2 + t^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0)$$

因此从正方向趋近是 $\frac{\pi}{2} f(0)$, 同理从负方向趋近为 $-\frac{\pi}{2} f(0)$, 因此不连续。

例 2: 计算下面两个积分, 其中自变量范围都是 $(0, +\infty)$:

$$(1) I(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta) d\theta$$

$$(2) I(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta) d\theta$$

解: (1) 两个被积函数都连续, 因此直接求导:

$$\begin{aligned} I'(x) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta} d\theta = 2x \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{x^2 + \tan^2 \theta} \\ &= 2x \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + t^2} \frac{1}{1 + t^2} dt \quad (t = \tan \theta) \\ &= \frac{2x}{x^2 - 1} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1 + t^2} - \frac{1}{x^2 + t^2} \right) dt \\ &= \frac{\pi}{1 + x} \end{aligned}$$

由于连续性, $I(1) = 0$, 则积分回去得到:

$$I(x) = \pi \ln \frac{x+1}{2}$$

(2) 此题可以用两种办法计算。第一种是对方程左侧求导:

$$f'(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos \theta \cos(t \sin \theta + \theta) d\theta$$

利用归纳法证明:

$$f^{(n)}(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos \theta \cos(t \sin \theta + n\theta) d\theta$$

因此得到 $f^{(n)}(0) = 0$, 利用泰勒展开得到:

$$f^{(n)}(t) = \frac{t^n}{n!} f^{(n)}(\xi) \leq R_n(t)$$

对这个余项进行估计:

$$|f^{(n)}(\xi)| \leq \int_0^{2\pi} e^{|\xi|} d\theta \leq 2\pi e^{|\xi|} \rightarrow R_n(t) \rightarrow 0$$

所以导数恒定为 0, $I(t) = I(0) = 2\pi$ 。

另一种办法

这个题也可以利用曲线积分计算, 我们计算 $f'(t)$:

$$\begin{aligned} f'(t) &= \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos \theta \cos(t \sin \theta) d\theta - \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \sin \theta \sin(t \sin \theta) d\theta \\ &= \oint_{x^2+y^2=1} e^{tx} [\cos(ty) dy + \sin(ty) dx] = 0 \end{aligned}$$

例 3: (1) 设 $a, b > 0$, 求积分:

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} \sin(\ln \frac{1}{x}) dx$$

(2) 设 $F(t) = \int_0^a dx \int_0^a f(x+y+t) dy$, 其中 f 是连续函数, 证明:

$$F''(t) = f(t+2a) - 2f(t+a) + f(t)$$

解: 被积函数的内部可以写成积分的形式, 考虑到积分:

常见辅助积分

$$\int_a^b x^y dy = \frac{1}{\ln x} x^y \Big|_a^b = \frac{x^b - x^a}{\ln x}$$

因此原式可以改为:

$$I = \int_0^1 \sin(\ln \frac{1}{x}) dx \int_a^b x^y dy = \int_a^b dy \int_0^1 x^y \sin(\ln \frac{1}{x}) dx$$

但是这一步依赖于连续性, 这里在 0 处可能不连续, 而函数在 0 处趋近于 0, 因此函数连续, 积分顺序交换是合理的。接下来就是解积分。令 $x = e^{-t}$, 则:

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b dy \int_0^{+\infty} e^{-ty} \sin te^{-t} dt \\ &= \int_a^b \frac{1}{1 + (1+y)^2} dy \\ &= \arctan \frac{b-a}{1 + (1+b)(1+a)} \end{aligned}$$

(2) 进行变量替换 $x = u, x + y + t = v$, 则 $F(t) = \int_0^a du \int_{u+t}^{a+u+t} f(v) dv$, 下面求导即可。

例 4: (1) 讨论下面积分在 $y \in [0, +\infty)$ 上的一致敛散性。

$$I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{1+x^y} dx$$

(2) 证明下面积分在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。

$$I(t) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin tx}{a^2 + x^2} dx$$

解: (1) 利用 Abel 判别法, 拆成两个函数。由于 $\frac{1}{1+x^y}$ 对于 x 是单调递减的, 并且一致有界, $|\frac{1}{1+x^y}| < 1$ 。另一方面, 积分 $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt$, 这个积分也是收敛的。而由于这个积分不含 y , 因此是一致收敛的。因此原积分一致收敛。

另一种办法

也可以用 Dirichlet 判别法, 将积分改写为:

$$\int_0^{+\infty} x \sin(x^2) \frac{1}{x(1+x^y)} dx \quad (1)$$

对于 $\frac{1}{x(1+x^y)} dx$ 是单调递减, 并且一致收敛到 0 的 (利用 M 判别法, $\frac{1}{x}$)。而第一部分:

$$\left| \int_0^A x \sin x^2 dx \right| = \left| -\frac{1}{2} \cos x^2 \Big|_0^A \right| \leq 1$$

一致有界, 因此原积分一致收敛。

(2) 证明不一致收敛利用反证法, 由于当 x 足够大的时候, 内部渐进性和 $\frac{1}{x}$ 相同, 我们要往这里凑。

由于 $\frac{\sin tx}{x^2} = \frac{x \sin tx}{a^2 + x^2} \frac{a^2 + x^2}{x^2}$, 如果原积分一致收敛, 则 $\frac{x^2 + a^2}{x^2}$ 单调一致有界, 因此:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin tx}{x} dx$$

是一致收敛的。而实际上, 这个是典型不一致收敛的函数。

另一种办法

另一种直观的思路是利用 Cauchy 准则, 我们任取 $A_\varepsilon \geq 0$, 取合适的 $A_0 \geq A$, 则对于任意的 t , 应该都有从 A_0 到更大的任意位置的积分绝对值都小于 ε , 不妨取到 $2A_0$, 并且不

妨固定 $t_0 = A_0^{-1}$ 。则:

$$\int_{A_0}^{2A_0} \frac{x \sin t_0 x}{a^2 + x^2} dx = \int_{t_0 A_0}^{2t_0 A_0} \frac{y \sin y}{a^2 t_0^2 + y^2} dy = \int_1^2 \frac{y \sin y}{\frac{a^2}{A_0^2} + y^2} dy$$

不妨令 $A_0 \geq a$, 当 $y \in [1, 2]$ 时, 被积函数大于 $\frac{1}{2y}$, 而被积函数积分后是 $\frac{\ln 2}{2}$ 并非无穷小, 矛盾!

常见辅助积分公式

我们接下来介绍两个积分的公式, 第一个积分为**Dirchlet 积分**, 第二个积分为**Euler-Poisson**积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} \alpha$$

$$\int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\alpha}}$$

例 5: 讨论下列广义积分的一致敛散性。

- (1) $\int_0^{+\infty} e^{-tx^2} dx, t \in (0, +\infty)$ (2) $\int_1^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx, \alpha \in [0, +\infty]$
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{\alpha dx}{1 + \alpha^2 x^2}, \alpha \in (0, 1)$ (4) $\int_0^{+\infty} x \ln x e^{-t\sqrt{x}} dx, t \in (0, +\infty); t \in [t_0, +\infty) (t_0 > 0)$

解: (1) 对于正整数 n , 取 $t_n = \frac{1}{n^2}$, 则:

$$\left| \int_n^{2n} e^{-\frac{1}{n^2} x} dx \right| > \int_n^{2n} e^{-\frac{1}{n^2} (2n)^2} dx = e^{-4} n \geq e^{-4}$$

则就是当 $\forall \varepsilon > 0, \exists A, \forall n > A, t = \frac{1}{n^2}$, 积分值大于 ε , 因此不一致收敛。

(2) 首先 $e^{-\alpha x} \leq e$, 因此一致有界, 并且关于 x 单调递减, 接下来只要令 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$ 要一致收敛就可以用 Abel 判别法。而另一方面对于这个积分, $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 单调趋近于 0, 而 $\int \cos x dx$ 是有界的, 因此这个积分根据 Dirchlet 判别法收敛。因此原积分收敛。

(3) 对于这个积分, 任取 $A > 0$, 则:

$$\int_A^{+\infty} \frac{\alpha dx}{1 + \alpha^2 x^2} = \frac{\pi}{2} - \arctan(\alpha A)$$

取 $\alpha = A^{-1}$, 积分为 $\frac{\pi}{4}$, 这就说明对任意的 ε , 总 $\exists A, \alpha = \frac{1}{A}$ 时, 上述积分大于 ε 。

(4) 第一部分使用 M 判别法:

$$|x \ln x e^{-t\sqrt{x}}| \leq |x \ln x| e^{-t_0 \sqrt{x}}$$

那么说明后边这一部分的积分收敛即可。显然后边要分成两部分:

$$\int_0^{+\infty} |x \ln x| e^{-t_0 \sqrt{x}} dx = \int_0^1 x \ln \frac{1}{x} e^{-t_0 \sqrt{x}} dx + \int_1^{+\infty} x \ln x e^{-t_0 \sqrt{x}} dx$$

这两部分积分都是收敛的。证明不一致收敛时, 取 $[n, 2n]$ 上为积分区域, $t = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 可得:

$$\begin{aligned} \left| \int_n^{2n} x \ln x e^{-\frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{x}} dx \right| &> n \ln n \int_n^{2n} e^{-\sqrt{\frac{x}{n}}} dx \\ &> n \ln n \int_n^{2n} e^{-\sqrt{2}} dx \geq 4 \ln 2 e^{-\sqrt{2}} \end{aligned}$$

关于含参广义积分一致收敛证明

如果证一致收敛, 常用的办法就是 M 判别法消参数、Dirchlet 判别法、Abel 判别法, 要注意摘开后的积分可能还需要用含参常义积分的 Dirchlet 判别法或者 Abel 判别法。

要证明不一致收敛, 就要找到 $[n, 2n]$ 区间积分和相应的 t_n , 证明其不小于一个常数, 本质上是 Cauchy 收敛准则的运用。

例 6: 证明当 $b \neq 0$ 时, 下面的含参广义积分在 $(0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 并且求积分。

$$F(a) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t} (1 - e^{-at}) \cos bt dt$$

解: 首先要说明 0 不是瑕点, 因为极限值为 a 。如果要说明连续, 我们需要证明这个含参广义积分一致收敛。我们拆成 $\int \frac{\cos bt}{t}$ 与 $1 - e^{-at}$ 。前面的积分利用泰勒展开后使用强级数判别法 (不能直接用是因为 $\frac{1}{t}$ 积分发散, 或者用 Dirchlet 积分)。另一方面 $1 - e^{-at}$ 关于 t 单调递增有上界, 因此连续性证毕。对于可导性, 对原式求导:

$$F'(a) = \int_0^{+\infty} e^{-at} \cos bt dt$$

只要我们能说明这个积分是一致收敛的即可。利用 M 判别法证毕。计算这个积分就对导函数进行计算:

$$\begin{aligned} F'(a) &= \int_0^{+\infty} e^{-at} \cos bt dt \\ &= \frac{e^{-at}}{a^2 + b^2} (b \sin bt - a \cos bt) \Big|_0^{+\infty} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

根据连续性, $F(0) = 0$, 积分回去得到:

$$F(a) = \frac{1}{2} \ln \frac{a^2 + b^2}{a^2}$$

例 7: (1) 证明下列函数在 $\alpha \in [0, +\infty)$ 上不一致收敛, 但是在 $(0, +\infty)$ 连续。

$$F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x^2}{x} dx$$

(2) 证明下面的函数在 $(0, 2)$ 上连续:

$$F(\alpha) = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x^{\alpha} (\pi - x)^{2-\alpha}} dx$$

关于一致收敛和连续的关系

关于一致收敛和连续,我们要说明**一致收敛是连续的充分不必要条件**。第一题就给我们一个例子,在证明连续时应该严格按照连续的定义,然而我们证明一致收敛是一种偷懒的办法,如果不一致收敛,不一定能说明不连续。

解: (1) 原积分在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛吗? 这个问题很难回答。然而原积分是点点收敛的。根据 Dirchlet 积分可得:

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x^2}{\alpha x^2} d(\alpha x^2) = \frac{\pi}{4}$$

显然原积分在 $(0, +\infty)$ 上连续。然而当 $\alpha = 0, I = 0$, 因此在 0 处不连续。因此原积分不可能在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 这个积分是瑕积分, 并且 $0, \pi$ 都是瑕点, 因此收敛性要分成两段考虑。令 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}}, I_2 = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$ 。这里瑕积分证明最好的办法是利用 Cauchy 审敛准则, 证明瑕点附近积分趋近于 0: $\forall 0 < \varepsilon \leq \alpha \leq 2 - \varepsilon < 2$ 有:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\eta} \frac{\sin x dx}{\pi^{\alpha}(2-\pi)^{2-\alpha}} \right| &\leq \left| \int_0^{\eta} \frac{x dx}{\pi^{\alpha}(\pi/2)^{2-\alpha}} \right| = \left(\frac{2}{\pi} \right)^{2-\alpha} \frac{\eta^{2-\varepsilon}}{2-\varepsilon} \rightarrow 0 \\ \left| \int_{\pi}^{\pi-\eta} \frac{\sin x dx}{\pi^{\alpha}(2-\pi)^{2-\alpha}} \right| &= \left| \int_0^{\eta} \frac{\sin t dt}{t^{2-\alpha}(\pi-t)^{\alpha}} \right| \leq \left(\frac{2}{\pi} \right)^{\alpha} \frac{\eta^{\varepsilon}}{\varepsilon} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

因此 I_1, I_2 在 $\varepsilon \leq p \leq 2 - \varepsilon$ 收敛, 因此连续性证毕。

例 8: 计算下列积分 (已知所有积分都在定义域上一致收敛)

$$\begin{aligned} (1) \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx \quad (2) \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx \quad (\alpha > 0) \\ (3) I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x}{y} e^{-xy} dy \quad (x \geq 0) \quad (4) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx \end{aligned}$$

解: (1) 利用 Dirchlet 积分:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx &= - \int_{-\infty}^{\infty} \sin^2 x d \frac{1}{x} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin 2x}{2x} d(2x) = \pi \end{aligned}$$

(2) 利用 Euler-Poisson 积分:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{-2\alpha} d e^{-\alpha x^2} \\ &= \frac{1}{2\alpha} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^{3/2}} \end{aligned}$$

注意, (1)(2) 的最后一步都是分部积分法。

(3) 积分下求导:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \int_1^{+\infty} \frac{1-xy}{y} e^{-xy} dy = f(x) + e^{-x} \\ f(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (f(0) = 0) \end{aligned}$$

(4) 积分下积分:

$$\begin{aligned}
 I(\alpha) &= \int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t(x^2 + \alpha^2)} \cos \beta x dx \\
 &= \int_0^{+\infty} e^{-t\alpha^2} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\frac{\beta^2}{4t}} dt \\
 &= \sqrt{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-y^2 \alpha^2 - \frac{\beta^2}{4y^2}} dy \quad (y = t^2) \\
 &= \sqrt{\pi} e^{\alpha\beta} \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha y + \frac{\beta}{2y})^2} dy \\
 &= \frac{\sqrt{\pi} e^{\alpha\beta}}{\alpha} \int_0^{+\infty} e^{-(t^2 + 2\alpha\beta)t} dt \\
 &= \frac{\pi e^{-\alpha\beta}}{2\alpha}
 \end{aligned}$$

辅助积分

注意在第四问使用了一个辅助积分:

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}$$

例 9: 利用 Γ 函数或者 B 函数计算:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x \ln(\frac{1}{x})}} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx$$

解: (1) 令 $x = \sqrt{e^{-t}}$, $t = 2y^2$, 则:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x \ln(\frac{1}{x})}} = \int_{+\infty}^0 \frac{-e^{-t}}{\sqrt{te^{-t}}} dt = 2\sqrt{2} \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{2\pi}$$

(2) 令 $\frac{x}{1+x} = t$, 则:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx &= \int_0^1 t^{1/4} (1-t)^{-1/4} dt \\
 &= B\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)
 \end{aligned}$$

进一步化简——利用余元公式

这个结果可用余元公式进一步化简:

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$$

含参广义积分的计算方式

例 8、9 给出了积分的计算方式, 都有:

利用特殊积分; 积分号下求导; 积分号下积分; 利用 B 函数和 Γ 函数。

例 10: (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 中连续, 证明:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0)$$

(2) 设积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-xy} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

解: (1) 令 $x = tu$, 则原积分可以写作:

$$\int_0^t e^{-u^2} f\left(\frac{u}{t}\right) du$$

因此原命题等价于证明:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-u^2} \left[f\left(\frac{u}{t}\right) - f(0) \right] du = 0$$

当 $u \rightarrow 0$ 时, $|f(u/t) - f(0)| < \varepsilon$, 又因为 $f(x)$ 闭区间连续, 则一定有界, 因此 $|f(u/t) - f(0)| < 2M$ 恒成立。因此:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^t e^{-u^2} \left[f\left(\frac{u}{t}\right) - f(0) \right] du \right| &= \int_0^T e^{-u^2} \left[f\left(\frac{u}{t}\right) - f(0) \right] du + \int_T^t e^{-u^2} \left[f\left(\frac{u}{t}\right) - f(0) \right] du \\ &\leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} \varepsilon + 2M\varepsilon \end{aligned}$$

(2) 这一问留给读者证明, 利用 Abel 判别法证毕。

7 傅里叶级数

7.1 傅里叶级数的性质

7.1.1 三角函数系的正交性

我们考虑形如 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$ 的函数项级数, 我们对一个周期函数做类似逼近。我们这里的三角函数系为 $\sin nx, \cos nx, 1$ 。那么基本三角函数系中两个不同函数乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上积分为 0, 即就是:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} 1 \sin nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cos nx dx = 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx dx = 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = 0 \end{aligned}$$

今后一步我们引出正交性的概念: 令 X 为所有 $[-\pi, \pi]$ 上定义的游街科技函数的几何, 有数乘、加法、乘法封闭, 并且 $f(x), g(x) \in X$ $f(x) \neq g(x)$ 。我们可以这样定义一些性质:

正交函数系的性质

在这里讨论的函数系：

$$\text{内积} : (f, g) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$$

$$\text{范数} \|f(x)\| = \sqrt{(f, f)}$$

$$\text{距离} : d(f(x), g(x)) = \|f(x) - g(x)\|$$

由于 1 的范数为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，其余函数的范数为 1，因此 $\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin x, \cos x, \sin 2x, \dots$ 构成了一个单位正交函数系，并且维度是无穷。

对于一个函数 $f(x)$ ，我们如果说能够写成傅里叶级数的形式，那么参数 a_n, b_n 该如何确定呢？由于函数组的正交性，我们同时乘以 $\cos kx$ 在区间上积分就能得到傅里叶分解的办法：

傅里叶分解

傅里叶积分的参数确定依赖于其正交性的性质：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos kx dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin kx dx$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx$$

如果对于一个周期为 2π ，在 $[-\pi, \pi]$ 上有界可积的函数 $f(x)$ ，将他展开为傅里叶级数。如果 $f(x)$ 是偶函数，则可以得到：

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad b_n = 0$$

奇函数可以得到相反的结果。

7.1.2 傅里叶级数的敛散性

在所有的函数分解为傅里叶级数之前，我们需要讨论这种分解的合理性。在本章前半部分我们讨论周期为 2π 的函数。因此，傅里叶级数是否收敛非常重要。这需要我们做一些定义：

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 除去有限个第一间断点外处处连续，则称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 分段连续。若函数在 $[a, b]$ 上有有限个单调区间，那么称函数分段单调。

这有几个例子可以说明：第一个 $f(x) = 0(x=0), \sin \frac{1}{x}(x \in (0, 1])$ ，这个函数不分段连续也不分段单调。如果在 $(0, 1]$ 上改为 $x \sin \frac{1}{x}$ ，这个函数就是分段连续并且分段单调。

接下来我们引入分段可微的概念：对于函数的第一类间断点 $f(x_0)$ ，我们记 $f(x_0-0), f(x_0+0)$ 为 $f(x)$ 在 x_0 的左、右极限，那么如果极限：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0 - 0)}{-\Delta x} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 + 0)}{\Delta x}$$

存在，分别称广义左可导和广义右可导，记作 $f'(x_0-0), f'(x_0+0)$ 。那么下边的定理将展示可以展开为傅里叶级数的情况：

狄利克雷定理

若函数周期为 2π ，在区间 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续且分段单调。则函数的傅里叶级数在任意一点 x 均收敛，和函数：

$$S(x) = \begin{cases} f(x) & x \text{ 不是间断点} \\ \frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)] & x \text{ 是间断点} \end{cases}$$

这个定理说明，在间断点下，傅里叶级数拟合的是间断点左右极限的平均值。

例：若函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，且 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的表达式如下，求傅里叶级数。

$$f(x) = \begin{cases} -\pi & x \in [-\pi, 0) \\ x & x \in [0, \pi] \end{cases}$$

解：先计算傅里叶级数：

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} -\pi dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = -\frac{\pi}{2} \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} -\pi \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{[-1 + (-1)^n]}{n^2 \pi} \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{[1 - 2(-1)^n]}{n} \end{aligned}$$

因此和函数为：

$$S(x) = -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[-1 + (-1)^n]}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{[1 - 2(-1)^n]}{n} \sin nx$$

那么这个和函数是否收敛到原函数呢？显然在 $x = 0, x = \pi$ 这两个间断点上不一致。在 $x = 0$ 处，左极限和右极限分别为 $-\pi, 0$ ，因此收敛到 $-\frac{\pi}{2}$ 。在 $x = \pi$ 处，左右极限分别为 $\pi, -\pi$ ，因此收敛到 0 。因此和函数为：

$$S(x) = \begin{cases} f(x) & 2k\pi < x < (2k+1)\pi \\ -\frac{\pi}{2} & x = 2k\pi \\ 0 & x = (2k+1)\pi \end{cases}$$

做一些延伸

我们发现，当 $x = 0$ 时，和函数为：

$$S(0) = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$$

而 $S(0) = 0$ ，因此我们就能得到结论：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

如果将函数 $f(x)$ 的表达式换做下方

$$f(x) = \begin{cases} (\pi - x)^2 & x \in [0, \pi] \\ (\pi + x)^2 & x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

则可证明, 和函数的形式为:

$$S(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos nx = f(x)$$

令 $x = 0$, 由于 $f(0) = \pi^2$, 代入回原式得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

记下来我们把周期条件放宽, 假设函数 $f(x)$ 的周期为 $2l$, 那么换元法, 令 $x = \frac{l}{\pi}t$, 则 $f(x) = f(\frac{l}{\pi}t) = g(t)$, 因此 $g(t)$ 展开为傅里叶积分, 参数如下:

一般周期下的傅里叶积分参数

一般周期的参数为:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \end{aligned}$$

例: 设函数 $f(x)$ 以 T 为周期, 在 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 上的表达式为:

$$f(x) = \begin{cases} A \sin wx & 0 \leq x < \frac{T}{2} \\ -A \sin wx & -\frac{T}{2} \leq x < 0 \end{cases}$$

其中 $w = \frac{2\pi}{T}$, 求函数的傅里叶展开式。

解: 首先这个函数连续, 因此傅里叶展开式会收敛到它自己。这里 $l = \frac{T}{2}$, 进行积分:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx = \frac{4A}{\pi} \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = 0 \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx = \begin{cases} 0 & n = 2k + 1 \\ \frac{-4A}{(4k^2 - 1)\pi} & n = 2k \end{cases} \end{aligned}$$

因此傅里叶展开式写作:

$$S(x) = \frac{2A}{\pi} - \frac{4A}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2kwx)}{4k^2 - 1}$$

做一些延伸

令 $x = 0$, 我们可以得到:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2}$$

当函数是定义在有界区域上, 例如 $(-\pi, \pi]$, 我们可以延拓到全实数域上, 成为周期 2π 的函数。当定义在 $[0, \pi]$ 上, 我们可以进行**奇延拓或者偶延拓**, 先延拓到 $(-\pi, \pi]$, 然后进行**周期延拓**。因为我们只关注在有界区域上的傅里叶展开和函数的收敛性。

7.2 Bessel 不等式和 Parseval 等式

我们继续回看傅里叶级数:

$$f(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

在 7.1.1 中我们分析过, 在傅里叶级数空间中 $\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin nx, \cos nx$ 是一组单位正交基。因此系数 $\frac{a_0}{\sqrt{2}}, a_n, b_n$ 是否也满足所谓的勾股定理? 利用线性代数的知识可以得到:

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S^2(x) dx$$

而另一方面, 这个范数一定大于在有限维度投影的范数, 因此我们得到了 Parseval 等式和 Bessel 不等式:

Parseval 等式和 Bessel 不等式

Parseval 等式和 Bessel 不等式的形式如下:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx &= \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx &\geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \end{aligned}$$

接下来我们要展开完整的叙述分析。首先根据线性代数的知识, 部分和函数 S_n 可以理解成函数 f 在傅里叶级数空间 V_n 上关于这一组单位正交基的投影。因此对于任意函数 $T_n \in V_n$, 都会有 $\langle f - S_n, T \rangle = 0$ 。因此进一步得到推论: $\|f - S_n\|_2^2 \leq \|f - T\|_2^2$ 。这个定理从几何上非常好证明, 读者可以想象三维空间下的关系, 这里简单提供证明思路:

$$\begin{aligned} \|f - T\|_2^2 &= \langle f - T, f - T \rangle = \langle f - S_n + S_n - T, f - S_n + S_n - T \rangle \\ &= \langle f - S_n, f - S_n \rangle + \langle S_n - T, S_n - T \rangle + 2 \langle f - S_n, S_n - T \rangle \\ &= \|f - S_n\|_2^2 + \|S_n - T\|_2^2 \end{aligned}$$

进一步令 $T = 0$, 则 $\|f\|_2^2 = \|f - S_n\|_2^2 + \|S_n\|_2^2 \geq \|S_n\|_2^2$, 展开后就是 Bessel 不等式。Parseval 不等式的要求建立在函数 f 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上**平方可积**, 即就是 $\|f_n\|_2^2 < +\infty$ 。

例：将下面的以 2π 为周期的函数 f 进行傅里叶展开，并且应用 Parseval 等式，能得到什么结论？

$$f(x) = \begin{cases} (\pi - x)^2 & x \in [0, \pi) \\ (\pi + x)^2 & x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

解：这个函数的傅里叶展开为：

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos nx$$

我们计算这个级数和的范数：

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} dx = \frac{2}{\pi} (\pi - x)^4 dx = \frac{2}{5} \pi^4$$

而另一方面，利用 Fourier 级数的参数，可以计算：

$$\|f\|_2^2 = \frac{2}{9} \pi^4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4}$$

因此联立可以得到结论：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

在三维空间中，两个向量存在内积。那么在傅里叶空间中同理。若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积，则：

傅里叶空间上的函数内积

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n\alpha_n + b_n\beta_n)$$

其中 a, b 为 f 展开的傅里叶级数的参数， α, β 为函数 g 展开的参数。

例：假设 $f(x)$ 为上一题的形式， $g(x)$ 的形式为：

$$g(x) = \begin{cases} \pi - x & x \in [0, \pi) \\ \pi + x & x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

利用推论证明下面的级数和成立：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$$

解： $g(x)$ 的傅里叶展开的形式为：

$$g(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2[1 - (-1)^n]}{\pi n^2} \cos nx$$

因此函数的内积为:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x)^3 dx = \frac{\pi^3}{2}$$

根据傅里叶级数的系数, 也可以算出:

$$\langle f, g \rangle = \frac{\pi^3}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[1 - (-1)^n]}{\pi n^2} \frac{4}{n^2} = \frac{\pi^3}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{16}{\pi(2k-1)^4}$$

因此两式联立得证。根据傅里叶级数的收敛性, 我们可以将保导数、保积分等性质进行运用, 并且只要求函数 f 是平方可积的。因此对**逐项求导数和积分是合理的** (也就是说傅里叶级数是一种绝佳的好的收敛级数, 因为它不要求什么多余条件)。这里我们不展开进行证明, 读者可阅读数学分析进行理解。

例: 计算积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx$

解: 这个积分收敛域为 $(-1, 1]$, 将内侧对数进行泰勒展开, 得到:

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n-1}$$

所以原式经过泰勒级数展开变为:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^{n-1} dx \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} \\ &= \frac{\pi^2}{12} \end{aligned}$$

例: 设函数 $f(x, t) = \cos(tx)$, $x \in [-\pi, \pi]$, $t \geq 0$, 计算函数的傅里叶级数。

解: 显然 $b_n = 0$, 接下来计算:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(tx) dx = \frac{2}{\pi t} \sin(\pi t) \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(tx) \cos nx dx = \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2t}{t^2 - n^2} \sin(\pi t) \end{aligned}$$

因此原式的傅里叶积分为:

$$\cos(tx) = \frac{1}{\pi t} \sin(\pi t) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2t}{t^2 - n^2} \sin(\pi t) \cos nx$$

进一步拓展

如果在结果中代入 $t = 0$, 令 $\pi t = s$, 可以得到:

$$1 = \frac{\sin s}{s} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{s - \pi n} + \frac{1}{s + \pi n} \right) (-1)^n \sin s$$

将等式两端在 $[-\pi, \pi]$ 上进行积分, 得到:

$$\begin{aligned}\pi &= \int_0^\pi \frac{\sin s}{s} ds + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\pi \frac{(-1)^n \sin s}{s - \pi n} ds + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\pi \frac{(-1)^n \sin s}{s + \pi n} ds \\&= \int_0^\pi \frac{\sin s}{s} ds + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^\pi \frac{\sin(s - \pi n)}{s - \pi n} ds + \int_0^\pi \frac{\sin(s + \pi n)}{s + \pi n} ds \right) \\&= \int_0^\pi \frac{\sin s}{s} ds + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{-\pi}^{-n\pi} \frac{\sin s}{s} ds + \int_{n\pi}^{\pi+n\pi} \frac{\sin s}{s} ds \right) \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin s}{s} ds\end{aligned}$$

因此我们证明了:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}$$

7.3 习题补充与拓展

例 1: 将下列的第一个在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数展开为傅里叶级数, 第二个函数展开为正弦级数。

$$(1) f(x) = |\sin x|$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2} & x \in [0, 1) \\ 0 & x \in [1, 2] \end{cases}$$

解: (1) 直接积分可得:

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx |\sin x| dx = -\frac{2(-1)^n + 2}{n^2 - 1} \\b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx |\sin x| dx = 0\end{aligned}$$

因此原函数的傅里叶级数为:

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n + 2}{n^2 - 1} \cos nx$$

(2) 展开为正弦级数需要进行奇延拓, 并且注意 $l = 1$, 因此:

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx f(x) dx = 0 \\b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^2 \sin nx f(x) dx = \begin{cases} \frac{4k-2-2(-1)^{k-1}}{(4k^2-4k)\pi} & n = 2k-1 \\ 0 & n = 2k \end{cases}\end{aligned}$$

例 2: 设 $0 < a < \pi$, 定义函数:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & |x| < a \\ 0 & a \leq |x| < \pi \end{cases}$$

利用 Parseval 等式计算级数和 $\sum \frac{\sin^2 na}{n^2}$, $\sum \frac{\cos^2 na}{n^2}$ 。

解：先对函数进行傅里叶展开，得到：

$$f(x) = \frac{a}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin na}{n\pi} \cos nx$$

因此利用 Parseval 恒等式，得到：

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{2a}{\pi}$$

因此：

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{2a^2}{\pi^2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2}$$

联立解得：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2} = \frac{a\pi - a^2}{2} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 na}{n^2} = \frac{\pi}{6} - \frac{a\pi - a^2}{2}$$

例 3(Wirtinger 不等式)：设连续函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段可导， $f(-\pi) = f(\pi)$ ，且导数在 $[-\pi, \pi]$ 上可积并且平方可积， $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$ ，证明：

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

解：将函数延拓到实数域，周期为 2π ，对函数 $f(x)$ 做傅里叶展开：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

其中：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

傅里叶展开收敛，因此逐项求导：

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n \sin nx + nb_n \cos nx)$$

利用 Parseval 等式：

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx &= \pi \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \\ &\leq \pi \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_n^2 + b_n^2) = \int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx \end{aligned}$$